量子化学

作者：*Levine*
译者：*TFAA*

2026 年 1 月

版权所有 © 2026 Levine
未经许可，不得复制、转载或摘编

目录

前言 **6**

译者言 **10**

第一章 薛定谔方程 **11**

1.1 量子化学 11
1.2 量子力学的历史背景 12
1.3 不确定原理 16
1.4 含时薛定谔方程 18
1.5 定态薛定谔方程 22
1.6 概率 24
1.7 复数 26
1.8 单位 28
1.9 微积分 29

第二章 势箱中的粒子 **31**

2.1 微分方程 31
2.2 一维势箱中的粒子 32
2.3 一维自由粒子 38
2.4 方形势阱中的粒子 39
2.5 隧穿 41

第三章 算符 **44**

3.1 算符 44
3.2 本征函数与本征值 49
3.3 算符与量子力学 51
3.4 三维多粒子薛定谔方程 56
3.5 三维势箱中的粒子 59
3.6 简并 63

3.7 期望 64
3.8 合格波函数的要求 68

第四章 谐振子 71
4.1 微分方程的幂级数解法 71
4.2 一维谐振子 74
4.2.1 经典力学处理 74
4.2.2 量子力学处理 75
4.2.3 偶函数和奇函数 79
4.2.4 谐振子波函数 80
4.3 双原子分子的振动 83
4.4 一维定态薛定谔方程的数值求解 87
4.4.1 Numerov 方法 87
4.4.2 无量纲变量 88
4.4.3 $x_{r,0}$，$x_{r,max}$ 和 s_r 的选择 91
4.4.4 Numerov 方法的计算机程序 91
4.4.5 用电子表格求解一维薛定谔方程 93
4.4.6 用 Mathcad 求解一维薛定谔方程 97
4.4.7 Numerov 方法步骤总结 98

第五章 角动量 99
5.1 多个性质的同时表征 99
5.2 向量 103
5.2.1 n 维空间中的向量 107
5.3 单粒子系统的角动量 109
5.3.1 单粒子角动量的经典力学 109
5.3.2 单粒子的轨道角动量算符 110
5.3.3 单粒子的轨道角动量本征函数和本征值 114
5.4 角动量的阶梯算符法 122

第六章 氢原子 128
6.1 单粒子中心力场问题 128
6.2 无相互作用粒子和变量分离 130
6.3 双粒子问题退化为两个单粒子问题 132
6.4 双粒子刚性转子 134
6.5 氢原子 139
6.5.1 径向方程求解 141

6.5.2 能级 145
6.5.3 简并 147
6.6 束缚态氢原子波函数 147
6.6.1 径向因子 147
6.6.2 径向因子 148

第七章 参考文献 **152**

附录 **153**

前言

本书适用于化学专业一年级研究生和高年级本科生的量子化学课程。本书为学生提供了量子化学的深入讲解，使他们能够理解基本原理。考虑到许多化学专业学生数学基础有限，书中包含了必要的数学知识（如复数、微分方程、算子和向量）的复习。推导过程展示详尽，给出每步的细节，以便不同水平的学生都能跟上并理解。每章都配有丰富多样的作业题（包括定量题和概念题）。

第七版新增内容

第七版做了以下改进：

- 全面更新，反映了最新的量子化学研究成果和计算化学方法，包括许多新的文献参考。
- 大多数章节都增加了新的习题，包括第 15 章和第 16 章新增的计算题。
- 对学生理解有困难的地方进行了修订。
- 图表增加了色彩，以增强本书的视觉吸引力。
- 《解答手册》和正文中的计算机程序已从 BASIC 语言改为 C++ 语言。
- 正文中增添了对量子力学现代研究的引用，例如 Ozawa 对不确定性原理的重新表述以及对大分子干涉效应的观测。

第七版新增和扩充的内容包括：

- 不确定性原理的新理论和实验工作（第 5.1 节）。
- 计算原子电荷的 CM5 和 Hirshfeld-I 方法（第 15.7 节）。
- 静态和动态相关性（第 16.1 节）。
- 对完全基组（CBS）极限外推的扩展论述（第 15.5、16.1 和 16.4 节）。

- 两电子约化密度矩阵的使用（第 16.2 节）。
- DFT-D3 方法（第 16.5 节）。
- 用于色散的 vv10 相关泛函（第 16.5 节）。
- W1-F12 和 W2-F12 方法（第 16.6 节）。
- DNA 中的色散（堆积）相互作用（第 16.8 节）。
- MP2.5、MP2.X、SCS(MI)-CCSD 和 SCS(MI)-MP2 方法（第 16.8 节）。
- 对核磁共振屏蔽常数和自旋-自旋耦合常数计算的扩展讨论，包括线性缩放（第 16.9 节）。
- 片段化方法（第 16.10 节）。
- PM6-D3H4 和 PM7 方法（第 17.4 节）。

资源：可选的 Spartan 学生版分子建模软件提供了一个先进的分子建模工具包，它将易于使用的图形界面与一组有针对性的计算功能相结合。本书各章末尾问题的答案手册可在 http://www.pearsonhighered.com/advchemistry 获取。

量子化学计算在化学各个领域的广泛应用使得所有化学专业的学生都迫切需要掌握现代电子结构计算方法。编写本书的目的就在于此。

我力求使解释清晰完整，不回避难以理解或微妙的要点。推导过程会给出足够的细节以便于理解，而且尽可能避免使用“可以证明……”这种令人沮丧的表述。本书旨在让学生对量子力学和分子电子结构的物理及数学方面有扎实的理解。本书旨在为化学的所有分支领域的学生提供帮助，而不仅仅是为未来的量子化学家服务。然而，这次的讲解内容使得那些继续从事量子化学研究的人能够打下坚实的基础，并且不会因错误观念而受到阻碍。

许多化学专业的学生在学习量子力学时面临的一个难题是他们对所需数学知识的不熟悉。在这篇文章中，我详细阐述了所需的数学知识。我并没有将所有的数学内容放在一个介绍性的章节或一系列附录中，而是将数学与物理学和化学相结合。将数学直接应用于解决量子力学问题，会让学生觉得这些数学知识更有意义，而不是单独学习数学。我还考虑到许多化学专业学生物理学背景有限的情况，因而会回顾物理学的相关内容。

这本书的前几版得益于莱兰・艾伦、N. 科林・贝里德、斯蒂芬・伯纳塞克、詹姆斯・博尔顿、W. 戴维・钱德勒、唐纳德・切斯纳特、R. 理查德・詹姆斯・克罗斯、加里・德博尔、道格拉斯・多伦、大卫・法雷利、梅尔文・费恩伯格、戈登・A. 加拉格、丹尼尔・杰里蒂、大卫・戈德堡、罗伯特・格里芬、特雷西・汉密尔顿等人的评论和建议。莎伦・哈梅斯-席弗、詹姆斯・哈里森、约翰・海德、沃伦・赫赫雷、罗伯特・希恩、汉斯・贾费、米克洛斯・凯特兹、尼尔・凯斯纳、哈里・金、彼得・科尔曼、安娜・克里洛夫、梅尔、莱维、厄罗尔・勒瓦斯、乔尔・利布曼、蒂恩-松・汤姆・林、瑞安・麦克劳克林、弗兰克・米克斯、罗伯特・梅茨格、查尔斯・米尼尔、约翰・H ・摩尔佩德罗・穆伊诺威廉・帕克莎伦・帕尔默基尔・彼得森加里・普费弗拉塞尔・皮泽特奥列格・普雷兹多弗兰克・里乌斯肯尼思・桑多哈里・舒尔詹姆斯・J ・P ・斯图尔特理查德・斯特拉特傅明・陶罗纳德・特里亚历杭德罗・瓦尔谢尔彼得・韦伯约翰・S ・温恩和迈克尔・泽内尔。

第七版的审稿人有：

- 约翰・阿斯伯里，宾夕法尼亚州立大学
- 穆・亨・贝克，印第安纳大学
- 琳恩・巴奇尔，塔夫茨大学
- 理查德・达韦斯，密苏里科技大学
- 卡柳・卡恩，加利福尼亚大学圣巴巴拉分校
- 斯科特・基尔比，东田纳西州立大学

- 何塞·莫拉莱斯，德克萨斯技术大学
- 鲁本·帕拉，德保罗大学
- 迈克尔·韦德洛克，盖蒂斯堡学院

我要感谢所有这些人士以及几位匿名审稿人提出的宝贵建议。

我非常希望能收到读者们提出的任何可能改进这本书的建议。

Ira·N·Levine
INLevine@brooklyn.cuny.edu

译者言

本书于 2026 年 1 月 28 日开始翻译

第一章　薛定谔方程

1.1　量子化学

在十七世纪，艾萨克牛顿发现描述宏观物体运动法则的经典力学。在二十世纪早期，物理学家们发现经典力学并不能正确地描述像原子与分子中电子和原子核这样非常微小的粒子。这样粒子的行为被一系列称作**量子力学**的规律所描述。

量子化学将量子力学应用于化学问题。量子化学的影响在化学的各个分支中都显而易见。物理化学家利用量子力学（借助统计力学）计算气体的热力学性质（例如熵、热容）；解释分子光谱，从而能够通过实验确定分子的性质（例如分子构型、偶极矩、旋转势垒、构象异构体能量差）；从理论上计算分子性质；计算化学反应过渡态的性质，从而能够估算反应速率常数；理解分子间作用力；以及处理固体中的键合问题。

有机化学家利用量子力学来估算分子的相对稳定性，计算反应中间体的性质，研究化学反应的机理，并分析和预测核磁共振谱。

分析化学家广泛使用光谱学方法。只有通过量子力学才能正确理解和解释光谱中谱线的频率和强度。

无机化学家使用配位场理论，这是一种近似的量子力学方法，来预测和解释过渡金属配合离子的性质。

尽管生物重要分子的庞大尺寸使得对其的量子力学计算极其困难，但生物化学家已经开始从对生物分子构象、酶-底物结合以及生物分子溶剂化的量子力学研究中获益。

量子力学决定了纳米材料（至少有一个维度在 1 至 100 纳米范围内的物体）的特性，并且正在开发处理纳米材料的计算方法。当材料的一个或多个维度小于 100 纳米（尤其是小于 20 纳米）时，其光学、电子、化学及其他性质会与整体材料的性质产生显著差异。尺寸在 1 至 100 纳米范围内的半导体或金属物体被称为量子阱；有两个维度在这个范围内的就是量子线；而所有三个维度均在此范围的则是一个量子点。这些名称中的量子一词表明量子力学在决定此类材料的特性方面起着关键作用。许多人推测纳米科学和纳米技术将会带来“下一次工业革命”。

计算机运算速度的大幅提升以及新的分子计算方法（如密度泛函理论——第

16.4 节）的出现，使得量子化学在化学的各个领域都成为了实用的工具。如今，有几家公司出售用于进行分子量子化学计算的量子化学软件。这些程序旨在供各类化学家使用，而不仅仅是量子化学家。由于量子化学及其相关理论和计算方法的作用迅速扩大，美国化学学会于 2005 年开始出版一份新的期刊，《化学理论与计算杂志》（Chemical Theory and Computation）。

“量子力学……是现代科学和技术的基础。它控制着晶体管和集成电路的运作……并且……是现代化学和生物学的基础”（Stephen Hawking，*A Brief History of Time*，1988，Bantam，第 4 章）。

1.2　量子力学的历史背景

量子力学的发展始于 1900 年普朗克对加热固体所发出的光的研究，所以我们先来探讨一下光的本质。

1803 年，托马斯·杨通过观察光穿过两个相邻小孔时产生的衍射和干涉现象，为光的波动性提供了令人信服的证据。（衍射是指波绕过障碍物发生弯曲的现象。干涉是指两个频率相同的波相互叠加，在空间的每一点上，其扰动都是由每个波在该点引起的扰动的代数和或矢量和。参见任何一本大学一年级的物理教材。）

1864 年，詹姆斯·克拉克·麦克斯韦发表了四条方程，即麦克斯韦方程组，统一了电学和磁学的定律。麦克斯韦方程组预测，加速的电荷会以电磁波的形式辐射能量，这种电磁波由振荡的电场和磁场组成。麦克斯韦方程组所预测的这些波的速度与实验测量的光速相同。麦克斯韦由此得出结论，光是一种电磁波。

1888 年，海因里希·赫兹检测到了由电火花中加速电荷产生的无线电波，这与麦克斯韦方程组的预测相符。这使物理学家们确信光确实是一种电磁波。

所有电磁波在真空中的传播速度均为 $c = 2.998 \times 10^8$ m/s。其频率 ν 和波长 λ 之间存在如下关系：

$$\boxed{\lambda\nu \;=\; c} \tag{1.1}$$

（被包裹在方框里的方程是需要记忆的。希腊字母表在附录里提供。）电磁波根据其频率有很多传统的名称。无线电波、微波、红外辐射、可见光、紫外辐射、X 射线和伽玛射线的频率依次上升。我们应用术语**光**来描述任一种电磁波。可见光和紫外辐射的波长从前以埃（Å）表示，而现在以纳米（nm）表示：

$$\boxed{1\ \text{nm} \;=\; 10^{-9}\ \text{m}, \quad 1 \;=\; 10^{-10}\ \text{m} \;=\; 0.1\ \text{nm}} \tag{1.2}$$

在十九世纪 90 年代，物理学家测量了一个确切温度黑体发射的不同频率光的强度，并在不同温度下进行多组测定。黑体是指一种吸收所有射向它的光的物体。一种对黑体的良好近似为带有小孔的空腔。在 1896 年，物理学家 Wien 提出黑体辐射相对于光频率和黑体温度的公式如下：$I \;=\; a\nu^3/e^{b\nu/T}$, 其中 a 和 b 是实验常量，而 $I\ \mathrm{d}v$

是在频率 ν 到 $\nu + \mathrm{d}\nu$ 范围内单位时间单位表面积黑体辐射的能量，$\mathrm{d}\nu$ 是极小的频率区间。Wien 公式对于在 1896 年可得的黑体辐射数据而言是符合得很好的，但他对该公式的理论论证并不使人满意。

1899-1900 年，对于黑体辐射的测量被拓展到较低频率，而在低频率下其数据显示出对 Wien 公式的明显偏离。这些偏离引导物理学家 Max Planck 在 1900 年十月提出一下公式：$I = a\nu^3/(e^{b\nu/T} - 1)$, 对所有频率的数据都拟合得很好。

提出这条公式后，Planck 为其找到了一种理论解释。1900 年 12 月，他在《德国物理学会》（German Physical Society）展示了他的理论推演。Planck 假设黑体中的辐射发射体和吸收体是有规律振荡的电荷（“谐振子”），在空腔中达到电磁辐射平衡。他假定那些频率为 ν 的谐振子的总能量由 N 个不可分的“能量单元”构成，每个大小为 $h\nu$，其中 N 是整数而 h（**Planck 常数**）是一个新的物理学常数。Planck 将这些能量单元分配到谐振子中。事实上，这限制每个谐振子的能量是 $h\nu$ 的整数倍（尽管 Planck 没有明说）。因而每个谐振子的能量是**量子化**的，表示一个谐振子的能量只能是唯一确定的离散值。Planck 的理论推导出 $a = 2\pi h/c^2$，$b = h/k$，其中 k 是 Boltzmann 常数。通过对实验黑体曲线的拟合，Planck 发现 $h = 6.6 \times 10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s}$。

Planck 的工作一般被认为标志着量子力学的诞生。然而物理史学家关于 Planck 在 1900 年是将能量量子化作为对物理学的本质还是仅仅作为一种使他获得正确黑体辐射公式的数学近似存在争论。[见 O. Darrigol, *Centaurus*, 43, 219 (2001); C. A. Gearhart, *Phys. Perspect.*, 4, 170 (2002)（可在线获取：https://employees.csbsju.edu/cgearhart/Planck/PQH.pdf）; S. G. Brush, *Am. J. Phys.*, 70, 119 (2002)（https://www.punsterproductions.com/~sciencehistory/cautious.htm）。] 物理史学家 Kragh 指出：“如果 1900 年 12 月在物理学上发生了一场革命，似乎没有人在当时注意到。Planck 也不例外，而人们对他工作的重要性评价很大程度上依赖于历史重构。”（H.Kragh.*Physics World*, Dec. 2000,p.31）

能量量子化的概念与以前所有的物理学观念完全矛盾。根据牛顿力学，一个物体的能量可以连续变化。但只有使用量子化能量的假设才能使人推得正确的黑体辐射曲线。

能量量子化第二次被用在光电效应。在*光电效应*中，光照射在金属上造成电子的发射。一束波的能量与其强度呈正比而与其频率无关，因此光的电磁波图使人预期，一个发射的光电子的动能将随着激发光的强度增加而增加，不随激发光频率的变化而变化。然而相反的，人们观察到光电子的动能与光强度无关却随光的频率增加而增加。

1905 年，Einstein 提出可以通过将光视作如粒子般的实体（被称为**光子**），且每个光子具有符合以下公式的能量来解释观察到的现象。

$$\boxed{E_{\text{photon}} = h\nu} \tag{1.3}$$

当金属中的一个电子吸收一个光子，一部分光子能量被用于克服金属对电子的束缚力；剩余部分表现为电子离开金属后的动能。能量守恒给出 $h\nu = \Phi + T$，其中 Φ 是一个电子脱离金属所需的最小能量（金属的逸出功），T 是发射电子的最大动能。激发光的频率 ν 增加提高光子的能量，因此增大发射电子的动能。当频率固定时激发光强度的增加增大光子撞击金属的速率，因而增大电子发射的速率，但并不改变每个发射电子的动能。（根据 Kragh 所说，有充分的“理由可以证明，是爱因斯坦首先认识到了量子理论的精髓”；Kragh,*Physics World, Dec. 2000, p.31.*）

光电效应表明光除了在衍射实验实验中展现的波行为外，也可以展现出粒子行为。

1907 年，Einstein 将能量量子化应用于固体元素中原子的振动，假定每个原子在每个方向 (x, y, z) 上的振动能量只能是 $h\nu_{vib}$ 的整数倍，其中振动频率 ν_{vib} 是该元素的特性。利用统计力学，Einstein 推导了固体恒容热容 C_V 的表达式。Einstein 的方程同已知金刚石的 C_V-温度数据吻合得相当好。

我们现在来考虑物质的结构。

在十九世纪，对放电管和自然放射现象的研究表明原子和分子由带电粒子组成。电子带有一个负电荷。质子带有一个与电子电量相等但电性相反的正电荷且要比电子重 1836 倍。原子的第三种组成中子（1932 年发现），不带电荷且略重于质子。

从 1909 年开始，Rutherford，Geiger 和 Marsden 重复用一束 α 粒子轰击金属薄箔，观察到落在荧光屏上的粒子出现偏转。α 粒子是由自然放射衰变得到的带正电荷的氦核。大部分 α 粒子基本未偏转地穿过金属箔，但令人惊奇的是，一些粒子发生了大角度偏转，有些甚至偏转而返回。为了获得大角度的偏转，一个 α 粒子的轨迹要非常接近电荷，以至于产生巨大的库伦排斥。如果正电荷分布于整个原子（如 J.J.Thomson 在 1904 年提出的那样），当高能 α 粒子穿入原子，根据经典静电学，库伦排斥将减弱，在原子中心处达到 0。因此 Rutherford 得出结论，如此大的偏转仅可能在电荷集中在一个体积微小、质量极大的核时发生。

一个原子有一个微小（半径 10^{-15} 到 10^{-12} cm）、质量很大的由中子与 Z 个质子组成，其中 Z 是原子序数。在原子核外是 Z 个电子。带电荷的粒子间作用遵循库伦定律。（核子通过强而短程的核力束缚在一起，我们在这无需关心。）一个原子的半径在 1 埃左右，比如气体动力学理论便证明了这一点。分子含有不少于一个原子核。

原子和分子的化学性质由他们的电子结构决定，所以问题来到电子运动和能量的本质。因为原子核要远重于电子，我们预期核的运动较电子运动而言是微不足道的。

1911 年，Rutherford 提出他的原子行星模型，其中电子围绕原子核在不同的轨道旋转，就像行星围绕太阳一样。然而，该模型有一个根本性的难题。根据经典电磁学理论，一个加速的带电粒子会以电磁（光）波的形式辐射能量。一个围绕核以恒定速率旋转的电子是被加速的，因为它速度矢量的方向持续地改变。因此 Rutherford

模型中的电子应当持续地通过辐射失去能量，因而将旋转落入原子核中。所以，根据经典（十九世纪）物理，RutherFord 原子是不稳定的，必将坍缩。

Niels Bohr 在 1913 年提出一种可能的摆脱此难题的方法，他将能量量子化的概念应用于氢原子。Bohr 假设一个氢原子中电子的能量是量子化的，电子被限制在大量允许的圆周之一上运动。当一个电子从一个 Bohr 轨道上跃迁到另一轨道，一个频率 ν 满足关系

$$\boxed{E_{upper} \ - \ E_{lower} \ = \ h\nu} \tag{1.4}$$

的光子被吸收或释放，其中 E_{upper}和E_{lower} 是较高能级和较低能级的能量（能量守恒）。根据一个从自由（电离）态跃迁到束缚态的电子释放出一个光子，其频率为束缚轨道中电子公转的经典频率一半的整数倍的假定，Bohr 利用经典力学推导出氢原子能级的公式。利用式(1.4)，他的推论与氢原子光谱相符合。但是使用 Bohr 理论不能拟合氦原子光谱。此外，这套理论无法解释分子中的化学键。

Bohr 模型的失败来源于用经典力学去描述原子中的电子运动。原子光谱表现出分立频率的事实，暗示只有特定的运动能量是被允许的；电子能量是量子化的。然而，经典力学允许连续的能量。量子化出现在波的运动中——例如，小提琴的基频、泛音的频率。因此 Louis de Broglie 在 1923 年提出电子的运动也许具有波的性质；电子的质量 m 和速度 v 满足波长

$$\lambda \ = \ \frac{h}{mv} \ = \ \frac{h}{p} \tag{1.5}$$

其中 p 是线动量。De Broglie 通过合理类比光子推得公式(1.5)。根据 Einstein 狭义相对论，光子的能量可以被表示为 $E \ = \ pc$ 其中 c 是光速，p 是光子的动量。对一个以光速运动的光子，利用公式 $E_{photon} \ = \ h\nu$，我们可以得到 $pc \ = \ h\nu \ = \ \frac{hc}{\lambda}$ 即 $\lambda \ = \ \frac{h}{p}$。公式(1.5)则是相应对于电子的方程。

1927 年，Davisson 和 Germer 通过令电子在金属表面反射并观测到衍射现象，在实验上证实了 de Broglie 的假说。1932 年，Stern 用氦原子和氢分子观察到了相同的现象，从而证实波动性并非只是电子的特性，而是对于微观粒子的某种普遍的运动规律。像$C_{48}H_{26}F_{24}N_8O_8$ 这样大的分子在穿过一个衍射光栅时都能观测到衍射和干涉 [T. Juffmann et al., Nat.Nanotechnol., 7, 297 (2012).] 一个包含$C_{32}H_{18}N_8$ 分子干涉图样形成的视频可以在www.youtube.com/watch?v=vCiOMQIRU7I上观看。

综上所述电子在某些方面表现的像粒子而某些方面像波。我们遇到一种物质（以及光）明显矛盾的的“波粒二象性”。电子怎么能既是波，一种定域的实体，又是非定域的波？答案是一个电子既不是波也不是粒子，而是一种其他的存在形式。不可能用经典物理中波或粒子的概念去精准描述粒子的行为图景。经典物理观念从宏观世界的经验中发展而来，并不能很好地描述微观世界。进化使得人类大脑充分地理解和处理宏观现象。人类的神经系统却没有发展到处理原子和分子级别的现象，因此我们无法完全理解这样的现象并不令人惊讶。

尽管光子和电子都展示出明显的二象性，它们并不是相同种类的实体。光子在真空中以光速 c 运动且静止质量为零；电子的速度 v 总是小于 c 且其静止质量非零。光子总是要考虑其相对论效应，但速度远小于 c 的电子可以在非相对论情况下处理。

1.3　不确定原理

让我们考虑波粒二象性对同时测量一个微观粒子的 x 坐标和线动量的 x 方向分量尝试的影响。我们从一束动量为 p、向 y 方向运动的粒子，且让这束粒子通过一条狭缝。在狭缝后是照相底片。见图1.1。

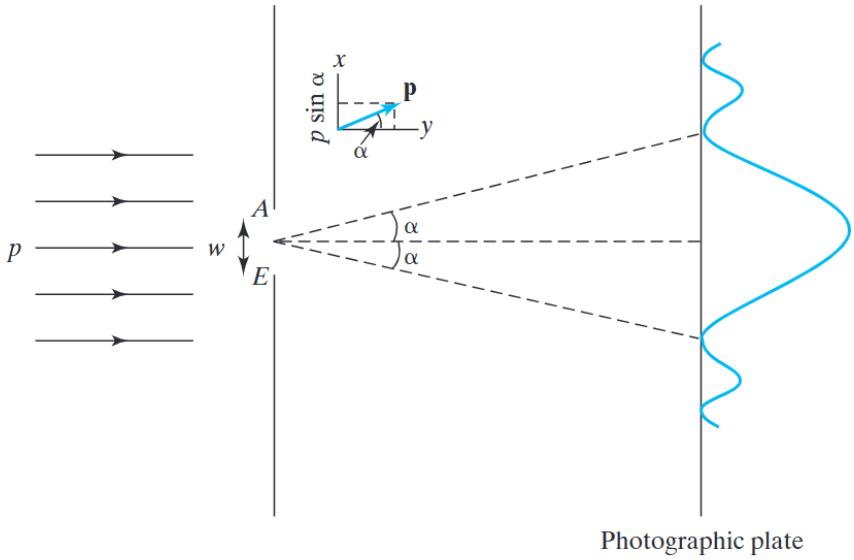

图 1.1 电子狭缝衍射

穿过宽度为 w 狭缝的粒子在其穿过狭缝时在 x 坐标上有不确定度 w。把这段在 x 上的展宽叫做 Δx，有 $\Delta x = w$。

因为微观粒子具有波的性质，它们通过狭缝发生衍射，在底片上产生（就像光束）衍射图样。图1.1中曲线的高度表示测量到的到达底片某一点处粒子的数量。衍射图样表明当粒子通过狭缝发生衍射时，它们运动的方向发生改变，因而部分动量被转移到 x 方向上。x 方向上动量分量 p_x 等于动量矢量 $\mathbf{p}$ 在 x 方向上的投影。一个向上偏转角度为 α 的粒子的 x 方向动量分量 $p_x = p\sin\alpha$，向下偏转角度为 α 的粒子的 x 方向动量分量 $p_x = -p\sin\alpha$。因大部分粒子偏转角度在 $-\alpha$ 到 α，其中 α 是衍射图样中第一个极小值对应的角度，我们选取中央衍射峰里动量展宽的一半作为动量在 x 方向分量的不确定度 Δp_x 的测量值：$\Delta p_x = p\sin\alpha$。

因此在进行测量的狭缝处，

$$\Delta x \Delta p_x = pw\sin\alpha \tag{1.6}$$

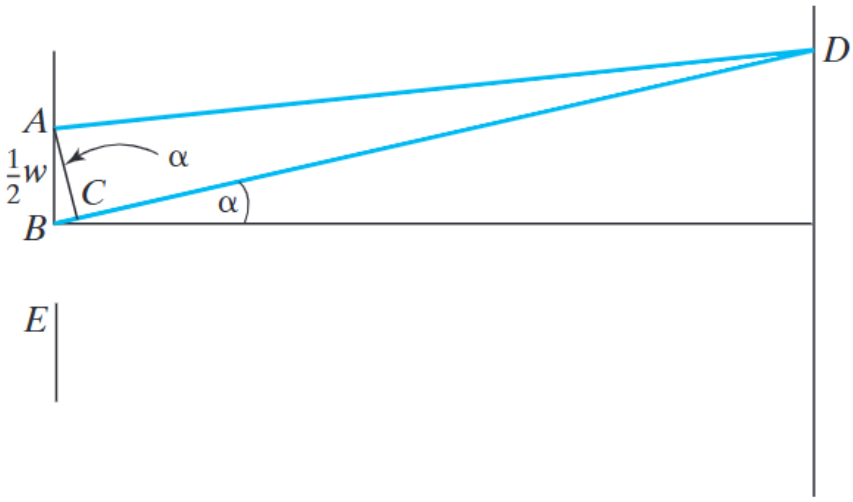

图 1.2 一级最小衍射角计算

在一级最小衍射值处的角度 α 已经计算得到。一级极小的条件是从狭缝上端通过的粒子和从中间通过的粒子飞行距离差等于 $\frac{1}{2}\lambda$，其中 λ 是相关波的波长。从狭缝上端发出的波与从中间发出的波相位完全相反，因而它们干涉相消。从一个比狭缝中心低 d 的点发出的波与从比狭缝顶点低 d 的点发出的波干涉相消。在图1.2中作 AC 使得 $AD = CD$，有 BC 为路程差。从狭缝到光屏的距离相较狭缝的宽度而言很大。因而 AD 和 CD 几近平行。这导致 $\angle ACB$ 基本是一个直角，所以 $\angle BAC = \alpha$。因此路程差 BC 为 $\frac{1}{2}w\sin\alpha$。令 BC 等于 $\frac{1}{2}\lambda$，我们有 $w\sin\alpha = \lambda$，公式(1.6)变为 $\Delta x\Delta p_x = h$。因为没有精准定义不确定度，该等号并不合理。相反的我们写

$$\Delta x\Delta p_x \approx h \tag{1.7}$$

表示 x 和 p_x 中不确定性的乘积是 Planck 常数的数量级。

尽管我们在展示公式(1.7)时只做了一组实验的设置，其实用性是普遍的。无论做了任何尝试，微观“粒子”的波粒二象性对我们同时测量粒子的位置和动量的能力作出限制。我们测量的位置越精确，则测量到的动量越不准确。（在图1.1中，$\sin\alpha = \lambda/w$，因此减小狭缝的宽度将增加衍射图样的展宽。）这种限制就是**不确定原理**，Werner Heisenberg 在 1927 年发现。

因为波粒二象性，测量的行为会在正被测量的系统中引入不可控的干扰。开始时我们有具有精确 p_x 值（零）的粒子。通过设置狭缝，我们测量到粒子精确的 x 坐标 w，但这种测量将不确定性引入粒子的 p_x 值。测量会改变系统的状态。

1.4　含时薛定谔方程

经典力学只适用于宏观粒子。对于微观“粒子”，我们需要一种新的力学形式，被称为**量子力学**。现在我们来考虑经典力学和量子力学之间的一些对比。为了简化，我们将讨论单粒子单维度系统。

在经典力学中，粒子的运动遵从 Newton 第二定律：

$$\boxed{F = ma = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}} \tag{1.8}$$

其中 F 是作用于粒子上的力，m 是粒子质量，t 是时间；a 是加速度，通过公式 $a = \mathrm{d}v/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}/\mathrm{d}t)(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t) = \mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$，其中 v 是速度。(1.8)包含坐标 x 对时间的二阶导数。为了处理它，我们需要进行两次积分。这将引入两个任意常数 c_1 和 c_2，有两个维度在这个范围内的就是

$$x = g(t, c_1, c_2) \tag{1.9}$$

其中 g 是时间的函数。我们现在要问：我们在一个给定的时间 t_0 时需要什么信息才能预测该粒子未来的运动？如果我们知道在 t_0 时粒子位于 x_0 处，我们有

$$x_0 = g(t_0, c_1, c_2) \tag{1.10}$$

因为我们有两个常数待定，所以需要更多的信息。对式(1.9)微分，我们可以得到

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(t, c_1, c_2)$$

若我们也知道 t_0 时刻粒子的速度 v_0，我们就有另外的关系

$$v_0 = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}g(t, c_1, c_2)\right|_{t=t_0} \tag{1.11}$$

随后我们可能可用(1.10)和(1.11)在已知 x_0 和 v_0 的情况下解出 c_1 与 c_2。知道了 c_1 与 c_2，我们便可用公式(1.9)去确切地预测粒子未来的运动。

作为公式(1.8)到公式(1.11)的使用案例，考虑一个粒子在地球重力场中的竖直运动。令 x 轴竖直向上。粒子所受到的重力竖直向下且 $F = -mg$，其中 g 是重力加速度常数。则 Newton 第二定律(1.8)为 $-mg = m\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2$，所以 $\mathrm{d}^2x/\mathrm{d}t^2 = -g$。简单的积分便可得到 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -gt + c_1$。若知道时间 t_0 时粒子的速度 v_0 则可确定任意的常数 c_1。因为 $v = \mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，我们有 $v_0 = -gt_0 + c_1$ 即 $c_1 = v_0 + gt_0$。因此，$\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -gt + gt_0 + v_0$。第二次积分时我们引入另一任意常数 c_2，其在我们知道 t_0 时刻的位置 x_0 时可计算得到。我们发现（问题 1.7）
$x = x_0 - \frac{1}{2}g(t-t_0)^2 + v_0(t-t_0)$。知道 t_0 时刻的 x_0 和 v_0，我们便可以预测粒子未来的位置。

经典力学中一个粒子在一个维度上运动的势能 V 被定义为满足

$$\boxed{\frac{\partial V(x,t)}{\partial x} = -F(x,t)} \tag{1.12}$$

例如，对于一个在地球重力场中运动的粒子，$\partial V/\partial x = -F = mg$，积分得到 $V = mgx + c$，其中 c 是任意常数。我们可以随意地去设置零势能基准在我们想要之处。选取 $c = 0$，我们有 $V = mgx$ 作为势函数。

状态（state）一词在经典力学中指在某一时刻对系统中每个粒子的位置与速度的具体描述，加上作用在粒子上的力的具体描述。根据 Newton 第二定律，给定任一时刻一个系统的状态，其未来的状态和运动都已确定，如公式(1.9)-(1.11)所展示。Newton 定律在解释行星运动上令人赞叹的成功导致很多哲学家使用 Newton 定律作为哲学决定论的论据。数学家和天文学家 Laplace（1749-1827）假定全宇宙完全由遵从 Newton 定律的粒子构成。因此，给定宇宙在某一瞬间的状态，宇宙中任何事物未来的运动都完全确定。从原理上讲，一个知晓宇宙在任一时刻状态的超观测者可以计算所有未来的运动。

> 尽管经典力学是决定论的，很多经典力学系统（比如，在重力、摩擦力和一个周期性变化的驱动力作用下振荡的摆）在特定范围的系统参数下展现出混沌行为。在一个混沌系统中，运动对于粒子位置、速度与受到作用力的初始值非常敏感，两个仅差实验难以探测的量的初始状态，最终将导致系统未来截然不同的行为。因此，因为人可以测得初始状态的准确程度是有限的，对于混沌经典力学系统长期行为的预测在实际上是不可能的，就算系统遵从确定性方程。对于太阳系行星轨道数千万年的计算机计算表明行星运动是混沌的。[I. Peterson, *Newton' s Clock: Chaos in the Solar System*, Freeman, 1993;J. J. Lissauer, *Rev. Mod. Phys.*, **71**, 835 (1999)].

给定一个经典力学系统当前状态，我们可以预测其未来的状态。然而，Heisenberg 不确定原理表明我们不能同时确定一个微观粒子的位置和速度，所以经典力学预测一个系统未来运动所需的认知本身就无法获得。我们要对量子力学无法完全预测未来精准运动状态之处知足。

我们研究量子力学的方法将为假定一些基本公设，再用这些假定去推断实验可测的结果，比如说原子的能级。为了在量子力学中描述一个系统的**状态**，我们假定一个粒子坐标的函数 存在，成为**状态函数**或**波函数**（更多的写作**波函数**）。因为一般来说状态会随时间改变，$\boldsymbol{\Psi}$ 也是时间的函数。对于单粒子单维度系统，我们有 $\boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{\Psi}(x,t)$。波函数含有关于一个系统所有的可能的信息，所以我们简单地说“状态 $\boldsymbol{\Psi}$”而不是称“被波函数 $\boldsymbol{\Psi}$ 描述的状态”。Newton 第二定律告诉我们如何从一个经典力学系统当前状态找到未来状态。为了从当前状态找到量子力学系统的未来状态，我们想要一条告诉我们波函数如何随时间改变的方程。对于一个单粒子单维度

系统，这条方程被假定为

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \mathbf{\Psi}(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \mathbf{\Psi}(x,t)}{\partial x^2} + V(x,t)\mathbf{\Psi}(x,t) \tag{1.13}$$

其中常数 $\hbar$（约化普朗克常数）被定义为

$$\boxed{\hbar \equiv \frac{h}{2\pi}} \tag{1.14}$$

波函数的概念和掌管其随时间的变化的方程在 1926 年由奥地利物理学家 Erwin Schrödinger（1887-1961）。在这条被称为**含时薛定谔方程**（或**薛定谔波动方程**）的方程中，$i = \sqrt{-1}$，m 是粒子的质量，$V(x,t)$ 是系统的势函数。（很多历史上重要的量子力学论文均可于dieumsnh.qfb.umich.mx/archivoshistoricosmq获得。）

含时薛定谔方程包含波函数对时间的一阶导数，让我们在知道 t_0 时刻波函数的情况下可以计算未来任一时刻的波函数（状态）。

波函数具有关于其描述的系统我们可能知道的全部信息。$\mathbf{\Psi}$ 能给我们对于粒子 x 坐标的测量结果的什么信息？我们不可能期待 $\mathbf{\Psi}$ 像经典力学系统状态那样包含位置的确切信息。在 Schrödinger 发现薛定谔方程不久后 Max Born 给出此问题正确的答案。Born 假设对于一个单粒子单维度系统，

$$\boxed{|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2\,\mathrm{d}x} \tag{1.15}$$

给出了 t 时刻在 x 轴的 x 到 $x + \mathrm{d}x$ 之间找到该粒子的概率。在(1.15)中竖线代表绝对值，$\mathrm{d}x$ 代表 x 轴上一个无限小的长度。函数 $|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2$ 是在 x 轴不同地方找到粒子的**概率密度**。（概率将在 1.6 节中回顾）比如，考虑在某个具体时刻 t_0 粒子处于一个被波函数 ae^{-bx^2}，其中 a 与 b 是实际的常数。如果我们在 t_0 时刻测量粒子的位置，我们将可能得到任何 x 的值，因为概率密度 $a^2e^{-2\cdot bx^2}$ 在所有地方都不为零。在 $x = 0$ 附近区域 x 的值比其他地方的值更易被测量到，因为 $|\mathbf{\Psi}|^2$ 在此案例中在原点处取最大值。

为了将 $|\mathbf{\Psi}|^2$ 与实验测量联系起来，我们将选用很多相同的无互相作用的系统，每个系统有相同的状态 $\mathbf{\Psi}$。随后在每个系统中测量粒子的位置。如果我们有 n 个系统并进行了 n 次测量，且 $\mathrm{d}n_x$ 指我们发现粒子位于 x 到 $x + \mathrm{d}x$ 之间的测量的次数，则 $\mathrm{d}n_x/n$ 为发现粒子位于 x 到 $x + \mathrm{d}x$ 之间的概率。因而

$$\frac{\mathrm{d}n_x}{n} = |\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x$$

x 对 $(1/n)\mathrm{d}n_x/\mathrm{d}x$ 作图给出概率密度 $|\mathbf{\Psi}|^2$ 作为 x 的函数。似乎我们可以通过选择一个处于 $\mathbf{\Psi}$ 状态的系统并重复地测量粒子位置来获得概率密度函数。这个流程是错误的，因为测量的操作一般会改变系统的状态。在不确定原理的讨论（1.3 小节）中我们看到这一现象。

量子力学从本质上来说是*统计的*。已知状态，我们不能确定地预测一次位置测量的结果；我们只能预测各种可能结果的*概率*。Bohr 氢原子理论确定了电子的精确运动轨迹，因此不是一个正确的量子力学图景。

量子力学并没有说一个电子像波一样分布在一大片空间里。确切的说，它是用于描述像波一样且满足波动方程的电子运动的概率图样（波函数）。

波函数如何告诉我们除了位置外其他性质的信息将在后续章节中讨论。

热力学的公设（热力学第一、第二、第三定律）是从宏观经验角度陈述的，因而相当容易理解。而量子力学的公设是从微观世界的角度陈述的，显得很抽象。你在第一次读到时不必希望去完全理解量子力学公设。随着我们处理各种例子，你对这些公设的理解会逐渐加深。

我们先写下薛定谔方程而丝毫不去证明其合理性或许会使读者感到困扰。通过几何光学、经典力学与波动光学、量子力学之间的类比，可以说明薛定谔方程的合理性。几何光学是对波动光学的近似，当光的波长远小于仪器尺寸时成立。（回想它用来处理透镜和镜面）。相似的，经典力学也是波动力学的近似，当粒子的波长远小于仪器尺寸时适用。基于几何光学和波动光学之间已知的关系，对于如何从经典力学中得到合理的量子力学方程，我们可以做一个合理猜测。因为很多化学家对于光学尤其得不熟悉，这些论证被省略了。在任何例子中，这样的类比只能让薛定谔方程看起来*讲得通*。它们无法被用于*推演*或*证明*这条方程。薛定谔方程是这套理论的一条*公设*，被其所得预测与实验之间的吻合程度检验。（引导 Schrödinger 得出其方程的推理细节见 *Jammer*, Section 5.3.A reference with the author’s name italicized is listed in the Bibliography）

量子力学提供了微观粒子运动的法则。实验上，宏观物体遵从经典力学。因此量子力学要成为有效的理论，当粒子从微观向宏观过渡时它要退化为经典力学。量子效应与 de Broglie 波长 $\lambda = h/m\nu$ 相关联。因为 h 非常小，宏观物体的 de Broglie 波长基本上为零。因此，在极限 $\lambda \to 0$ 时，我们期望含时薛定谔方程退化为 Newton 第二定律。可以证明确实如此（见问题 7.59）

狭义相对论与经典力学间的关系也是相似的情况。当极限 $v/c \to 0$ 时（c 为光速），狭义相对论退化为经典力学。接下来我们推导的量子力学形式将是非相对论的。相对论同量子力学完全的融合还没有实现。

历史上，在 Schrödinger1926 年得到其微分方程数月前，Heisenberg、Born、Jordan 在 1925 年用矩阵第一次确立了量子力学。Schrödinger 证明了 Heisenberg 形式（称为**矩阵力学**）与薛定谔形式（称为**波动力学**）等价。在 1926 年，Dirac 和 Jordan，分别用一种被称为*变换理论*（*transformation theory*）的抽象形式表述量子力学，该理论是矩阵力学和波动力学的统一（见 *Dirac*）。1948 年，Feynman 提出量子力学的*路径积分*（*path integral*）形式。[R. P. Feynman, *Rev. Mod. Phys.*, **20**, 367 (1948); R. P. Feynman and A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals*,

McGraw-Hill, 1965]

1.5　定态薛定谔方程

含时薛定谔方程(1.13)看起来很吓人。幸运的是，很多量子力学在化学上的应用并不使用这条方程。相反的，使用更简单的定态薛定谔方程。我们现在在单粒子单维度案例中从含时薛定谔方程推导定态薛定谔方程。

我们从一个特殊的案例开始，其中势函数 V 不是时间的函数，只依赖于 x。当系统没有受到与时间有关的外部作用力时这是成立的。含时薛定谔方程为

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\partial \mathbf{\Psi}(x,t)}{\partial t} \;=\; -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \mathbf{\Psi}(x,t)}{\partial x^2} \;+\; V(x)\mathbf{\Psi}(x,t) \tag{1.16}$$

现在我们限定研究范围，寻找可以作为(1.16)的被写作时间的函数与 x 的函数成绩的解：

$$\boxed{\mathbf{\Psi}(x,t) \;=\; f(t)\psi(x)} \tag{1.17}$$

大写的 psi 被用于含时薛定谔方程而小写的 psi 用于只依赖于坐标 x 的因子。(1.17)形式波函数对应的状态拥有让它们备受关注的确切性质（简要来说）。[并不是所有(1.16)的解都具有(1.17)的形式；见问题 3.51]。将(1.17)求偏导，我们有

$$\frac{\partial \mathbf{\Psi}(x,t)}{\partial t} \;=\; \frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\psi(x), \quad \frac{\partial^2 \mathbf{\Psi}(x,t)}{\partial x^2} \;=\; f(t)\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2}$$

代入(1.16)得到

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t}\psi(x) \;=\; -\frac{\hbar^2}{2m}f(t)\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2} \;+\; V(x)f(t)\psi(x)$$

$$-\frac{\hbar}{i}\frac{1}{f(t)}\frac{\mathrm{d}f(t)}{\mathrm{d}t} \;=\; -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{\psi(x)}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2} \;+\; V(x) \tag{1.18}$$

其中我们分离了 $f\psi$。一般来说，(1.18)每一侧都等于一个确定的 x 和 t 的函数。然而，(1.18)的右侧与 t 无关，所以(1.18)两侧等于的函数肯定和 t 无关。(1.18)的左侧与 x 无关，所以该函数肯定和 x 无关。因为该函数与两个变量都无关，其肯定是个常数。我们把它命名为 E。

将(1.18)左式与 E 相等，我们可以得到

$$\frac{\mathrm{d}f(t)}{f(t)} \;=\; -\frac{iE}{\hbar}\mathrm{d}t$$

将此式两侧对 t 积分得到

$$\ln f(t) \;=\; -iEt/\hbar \;+\; C$$

其中 C 是积分的任意常数。因此

$$f(t) \;=\; e^{C}e^{-iEt/\hbar} \;=\; Ae^{-iEt/\hbar}$$

其中用任意常数 A 替代 e^{C}。因为(1.17)中 A 可以作为函数 $\psi(x)$ 的因子，再乘以 $f(t)$，所以 A 可以从 $f(t)$ 中省略。因而

$$f(t) \;=\; e^{-iEt/\hbar}$$

将(1.18)右式与 E 相等，我们可以得到

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2\psi(x)}{\mathrm{d}x^2} \;+\; V(x)\psi(x) \;=\; E\psi(x) \tag{1.19}$$

等式(1.19)是质量为 m、在一个方向上运动粒子的**定态薛定谔方程**。

常数 E 的重要性是什么？因为在(1.19)中 E 出现在 $[E \;-\; V(x)]$ 中，故 E 与 V 有相同的量纲，即 E 具有能量的量纲。事实上，我们假定 E 是系统的能量。（这是在往后的一个章节中去讨论的一个更普遍假定的一个特殊案例）因而在势函数只是 x 的函数的例子中，存在波函数的形式为

$$\mathbf{\Psi}(x,t) \;=\; e^{-iEt/\hbar}\psi(x) \tag{1.20}$$

这些波函数对应于恒定的能量 E 的状态。我们接下来几个章节会把大量的注意力放在寻找(1.19)在各种系统中的解。

(1.20)中的波函数是复数，但实验上可观测量是概率密度 $|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2$。一个复数绝对值的平方等于该复数与其复共轭的乘积，其复共轭为替换所有的 i 为 $-i$。（见小节 1.7）。因而

$$\boxed{|\mathbf{\Psi}|^2 \;=\; \mathbf{\Psi}^*\mathbf{\Psi}} \tag{1.21}$$

其中星号指复共轭。对于波函数(1.20)，

$$\begin{aligned}
|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2 \;&=\; [e^{-iEt/\hbar}\psi(x)] * e^{-iEt/\hbar}\psi(x) \\
&=\; e^{iEt/\hbar}\psi^*(x)e^{-iEt/\hbar}\psi(x) \\
&=\; e^{0}\psi^*(x)\psi(x) \;=\; \psi^*(x)\psi(x) \\
|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2 \;&=\; |\psi(x)|^2
\end{aligned} \tag{1.22}$$

在推导(1.22)中，我们假设 E 是实数，则 $E \;=\; E^*$。这个事实将在小节 7.2 中证明。

因此在具有(1.20)形式的状态，$|\mathbf{\Psi}(x)|^2$ 给出概率密度且不随时间变化而变化。这样的状态被称为**定态**。因为物理上有意义的量是 $|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2$，而对于定态 $|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2 \;=\; |\psi(x)|^2$，函数 $\psi(x)$ 常被称为**波函数**，尽管一个定态的完整波函数是由

$\psi(x)$ 乘以 $e^{-iEt/\hbar}$ 得到的。术语定态不应使读者误解为定态中的粒子是静止不动的。是概率密度 $|\mathbf{\Psi}|^2$ 静止，而非粒子自身。

我们更多地关注具有恒定能量的状态（定态），因而常处理定态薛定谔方程(1.19)。简单起见我们将称此方程为“薛定谔方程”。注意到薛定谔方程有两个未知量：允许的能量 E 和允许的波函数 psi。要解出这两个未知量，除了 ψ 要满足(1.19)，我们还需要对它加上额外的条件（称为边界条件）。边界条件决定了体系允许的能量，因为只有特定的能量值 E 才允许 ψ 满足边界条件。当我们在接下来几章讨论具体的粒子时这点会更明晰。

1.6　概率

概率在量子力学中是非常根本的。这一小节将回顾概率的数学知识。

对于概率的合适定义有很多争论。一种定义如下：如果一个实验有 n 种等可能的可探测结果，其中 m 种对于某确切事件 A 的发生有利，则 A 发生的概率为 m/n。注意到这个定义实际上是循环的，因为它在明确说明了等可能的 *(probable)* 结果，而概率（*probability*）正是我们在尝试定义的。可以简单地假定我们能识别等可能的结果。另一种替代的定义基于实际上进行多次实验。考虑我们进行实验 N 次，其中 M 次尝试中事件 A 发生。则 A 发生的概率被定义为

$$\lim_{N\to\infty}\frac{M}{N}$$

因而，如果我们重复抛一枚硬币，随着我们提高抛起次数，人像一面朝上的概率将接近 1/2。

比如，考虑一副标准含 52 张牌的扑克，其含有 13 张红心，我们想求随机从中取一张为红心的概率。共有 52 张牌，故有 52 个等概率的结果。共有 13 张红心，故有 13 个符合的结果。因此，$m/n = 13/52 = 1/4$。抽出红心的概率为 1/4。

有时我们想求两个相关联事件同时发生的概率。例如，我们求从 52 张牌中抽出 2 张红心的概率，假定我们在抽出第一张牌后不将其放回。第一次抽取时有 52 种结果，且每一种可能的结果都有 51 种第二次抽取的结果。我们共有 $52\cdot 51$ 种可能结果。因为共有 13 张红心，所以有 $13\cdot 12$ 种不同的方式去抽出红心。想得到的概率便为 $(13\cdot 12)/(52\cdot 51) = 1/17$。此次计算阐明如下定理：两个事件 A 和 B 都发生的概率即为 A 发生的概率乘以 B 随后发生的条件概率，后者通过假定 A 已发生来计算。因此，若 A 是在第一次抽取中抽到红心的概率，则 A 的概率为 13/52。在第二次抽取中抽到红心的概率，当第一次抽到红心时，是 12/51，因为牌堆中只剩 12 张红心。抽出两张红心的概率即为 $(13\cdot 52)(12\cdot 51) = 1/17$，正如之前的结果。

在量子力学中，我们必须要处理包含连续变量的概率，比如 x 坐标。去谈一个粒子在某个确定的点比如 $x = 0.5000\ldots\ldots$ 附近被发现的概率是没意义的，因为 x 轴

上有无数个点，对于任意有限次的测量，获得正好 0.5000…… 的概率小到消失。相反我们去讲在 x 轴上 x 和 $x + \mathrm{d}x$ 之间一个小区间内找到粒子的概率，$\mathrm{d}x$ 是一个无限小的长度微元。这种概率自然与区间的长度 $\mathrm{d}x$ 呈正比，且在 x 轴不同区域上变化。因此在 x 和 $x + \mathrm{d}x$ 之间找到粒子的概率等于 $g(x)\mathrm{d}x$，其中 $g(x)$ 是某种表示概率如何在 x 轴上变化的函数。这个函数 $g(x)$ 被称为**概率密度**，因为它是单位长度的概率。因为概率非负实数，$g(x)$ 必须是一个处处非负的实函数。波函数 $\mathbf{\Psi}$ 可以取负数或复数值，所以不是概率密度。量子力学假定概率密度是 $|\mathbf{\Psi}|^2$[公式(1.15)]。

粒子处于某些有限区域 $a \leq x \leq b$ 里的概率是什么？为了求得这个概率，我们将在 a 与 b 之间全部的无穷小区域内发现粒子的概率 $|\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x$ 加起来。这就是定积分

$$\boxed{\int_a^b |\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x = Pr(a \leq x \leq b)} \tag{1.23}$$

其中 Pr 表示概率。概率为 1 表示确定。因为粒子肯定在 x 轴上的某个地方，我们要求

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x = 1} \tag{1.24}$$

当 $\mathbf{\Psi}$ 满足(1.24)时，我们说它被**归一化**。对于一个定态，$|\mathbf{\Psi}|^2 = |\psi|^2$，$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$。

例题

一个单粒子单维度系统在 $t = 0$ 时具有状态 $\mathbf{\Psi} = a^{-1/2}e^{-|x|/a}$，其中 $a = 1.0000$ nm。当 $t = 0$ 时，对粒子的位置进行测量。（a）求出测量值位于 $x = 1.5000$ nm 到 $x = 1.5001$ nm 之间的概率。（b）求出测量值位于 $x = 0$ 到 $x = 2$ nm 之间的概率。（c）检验 $\mathbf{\Psi}$ 是否归一化

(a)　在这个微小区间中，x 仅改变 0.0001nm，$\mathbf{\Psi}$ 从 $e^{-1.5000}\ \mathrm{nm}^{-1/2} = 0.22313\ nm^{-1/2}$ 到 $e^{-1.5001}\ \mathrm{nm}^{-1/2} = 0.22311\ nm^{-1/2}$，所以在这样的区间上 $\mathbf{\Psi}$ 近乎不变，将这样的区间作为微元是很好的近似。所需概率由(1.15)给出了

$$
\begin{aligned}
|\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x = a^{-1}e^{-2|x|/a}\mathrm{d}x &= (1\ \mathrm{nm})^{-1}e^{-2(1.5\ \mathrm{nm})/(1\ \mathrm{nm})}(0.0001\ \mathrm{nm}) \\
&= 4.979 \times 10^{-6}
\end{aligned}
$$

（另见习题 1.14）

(b)　利用公式(1.23)和 $x \geq 0$ 时 $|x| = x$ 给出

$$
\begin{aligned}
Pr(0 \leq x \leq 2\ \mathrm{nm}) &= \int_0^{2\ \mathrm{nm}} |\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x = a^{-1}\int_0^{2\ \mathrm{nm}} e^{-2x/a}\mathrm{d}x \\
&= -\frac{1}{2}e^{-2x/a}\Big|_0^{2\ \mathrm{nm}} = -\frac{1}{2}(e^{-4} - 1) = 0.4908
\end{aligned}
$$

(c)　利用等式 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{0} f(x)\mathrm{d}x + \int_0^{\infty} f(x)\mathrm{d}x$，以及 $x \leq 0$ 时 $|x| = -x$ 和 $x \geq 0$ 时 $|x| = x$ 给出

$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x &= a^{-1}\int_{-\infty}^{0} e^{2x/a}\mathrm{d}x + a^{-1}\int_0^{\infty} e^{-2x/a}\mathrm{d}x \\
&= a^{-1}(\frac{1}{2}ae^{2x/a}\Big|_{-\infty}^{0}) + a^{-1}(-\frac{1}{2}ae^{-2x/a}\Big|_0^{\infty}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1
\end{aligned}
$$

练习 对于一个系统，其状态波函数在位置测量时为 $\mathbf{\Psi} = (32a^3/\pi)^{1/4}xe^{-ax^2}$，其中 $a = 1.0000\ \mathrm{nm}^{-2}$，求出粒子在 $x = 1.2000\ nm$ 到 $x = 1.2001\ nm$ 之间被找到的概率。将区间处理为微元。（答案：0.0000258）

1.7　复数

我们已经见到波函数可以是复数的，所以我们来回顾一些复数的性质。

一个**复数** z 是一个具有以下形式的数

$$z = x + iy \quad i \equiv \sqrt{-1} \tag{1.25}$$

其中 x 与 y 为**实数**（不包含一个负数的平方根的数）。若(1.25)中 $y = 0$，则 z 为实数。若 $y \neq 0$，则 z 是**虚数**。若 $x = 0$ 而 $y \neq 0$，则 z 为纯虚数。例如，6.83 是一个实数，$5.4 - 3i$ 是一个虚数，而 $0.60i$ 是一个纯虚数。实数和纯虚数是复数的特例。在(1.25)，x 和 y 分别被称为实部和虚部：$x = Re(z)$；$y = Im(z)$。

复数 z 可被表示为可以被表示为**复平面**上的一个点，其中 z 的实部被标在水平轴上，虚部标在竖直轴上。这种图表直接显示出定义的两个用于表征复数 z 的量：从原点到到点 z 的距离被称作 z 的**绝对值**或模，写作 $|z|$；指向点 z 的半径向量同正方向水平轴形成的夹角 θ 被称为 z 的**相位**或幅角。我们有

$$|z| = r = (x^2 + y^2)^{1/2}, \quad \tan\theta = y/x \tag{1.26}$$
$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta$$

所以我们可将 $z = x + iy$ 写作

$$z = r\cos\theta + ir\sin\theta = re^{i\theta} \tag{1.27}$$

这是因为 (习题 4.3)

$$\boxed{e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta} \tag{1.28}$$

其中角度 θ 以弧度表示。

若 $z = x + iy$，复数 z 的**共轭复数** z^* 定义为

$$\boxed{z^* \equiv x - iy = re^{-i\theta}} \tag{1.29}$$

如果 z 是实数，则其虚部为零。因此当且仅当 $z = z^*$ 时 z 为实数。取复共轭两次

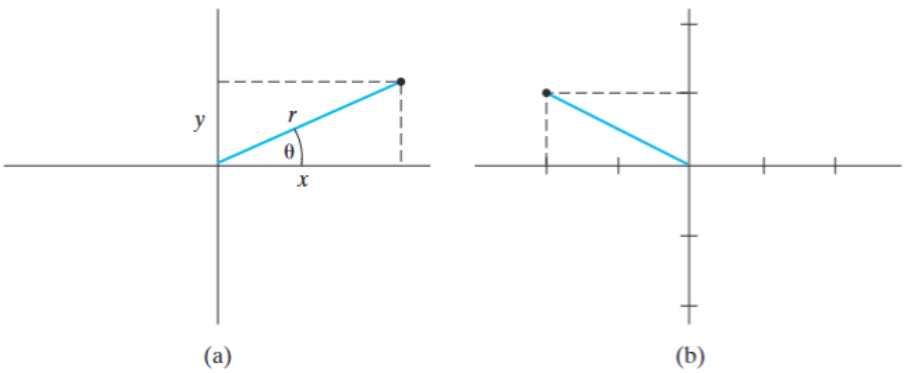

图 1.3 （a）复数 $z = x + iy$（b）复数 $-2 + i$ 图

则重新得到 z，$(z^*)^* = z$。将 z 与其复共轭相乘，利用 $i^2 = -1$，我们有

$$zz^* = (x + iy)(x - iy) = x^2 + iyx - iyx - i^2y^2$$

$$\boxed{zz^* = x^2 + y^2 = r^2 = |z|^2} \tag{1.30}$$

对于两个复数 $z_1 = r_1e*i\theta_1$ 和 $z_2 = r_2e*i\theta_2$ 的乘积和商，有两个维度在这个范围内的就是

$$z_1z_2 = r_1r_2e^{i(\theta_1 + \theta_2)},\ \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}e^{i(\theta_1 - \theta_2)} \tag{1.31}$$

无论是从复共轭的定义还是从(1.31)，都易证明

$$\boxed{(z_1z_2)^* = z_1^*z_2^*} \tag{1.32}$$

相似的，

$$\boxed{(z_1/z_2)^* = z_1^*/z_2^*,\quad (z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*,\quad (z_1 - z_2)^* = z_1^* - z_2^*} \tag{1.33}$$

对于积与商的绝对值，从(1.31)可得

$$|z_1z_2| = |z_1|\,|z_2|,\quad \left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} \tag{1.34}$$

因此，若 ψ 是一个复波函数，我们共有

$$\left|\psi^2\right| = |\psi|^2 = \psi^*\psi \tag{1.35}$$

我们现在推导出 1 的 n 次方根的公式。我们可选取数字 1 的相位为 0 或 2π 或 4π，以此类推。因此 $1 = e^{i2\pi k}$，其中 k 是任意整数，零，负的或正的都可以。现在考虑数 $\omega \equiv e^{i2\pi k/n}$，$n$ 为一个正整数。使用(1.31)n 次，我们看到 $\omega^n = e^{i2\pi k} = 1$。因此 ω 是 n 次的单位根。共有 n 个不同的复 n 次的单位根，再取 n 个连续的整数 k 值给出所有的单位根：

$$\omega = e^{i2\pi k/n},\quad k = 0, 1, 2, \ldots\ldots, n - 1 \tag{1.36}$$

用(1.36)外其他的 k 值都将会给出一个相位，其总会与使用(1.36)中某个 k 值所得的相位差 2π 的整数倍。对于(1.36)中 $n = 2$ 的情况，我们可得到两个 1 的平方根；对于 $n = 3$，得到三个 1 的立方根；以此类推。

1.8　单位

本书使用 SI 单位。在国际单位制（SI）中，长度、质量和时间的单位分别为米（m）、千克（kg）、和秒（s）。力以牛顿（N）衡量，能量以焦耳（J）衡量。两个真空中间隔 r 的电荷 Q_1 和 Q_2 之间力的大小的库伦定律由 SI 单位写作

$$\boxed{F = \frac{Q_1Q_2}{4\pi\varepsilon_0r^2}} \tag{1.37}$$

其中电荷 Q_1 和 Q_2 的单位为库伦（C），ε_0 是常数（称为**真空介电常数**或**电常数**），其值为 $8.854 \times 10^{-12}\ C^2N^{-1}m^{-2}$（见物理常数准确值附录）。

1.9 微积分

积分在量子化学中用得极多，下面的几个公式应当记住。其中 c、n、b 是常数，f 和 g 是 x 的函数。

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}x} = 0, \quad \frac{\mathrm{d}(cf)}{\mathrm{d}x} = c\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}x^n}{\mathrm{d}x} = nx^{n-1}, \quad \frac{\mathrm{d}e^{cx}}{\mathrm{d}x} = ce^{cx}}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}(\sin cx)}{\mathrm{d}x} = c\cos cx, \quad \frac{\mathrm{d}(\cos cx)}{\mathrm{d}x} = -c\sin cx, \quad \frac{\mathrm{d}\ln cx}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{x}}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}(f+g)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} + \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}, \quad \frac{\mathrm{d}(fg)}{\mathrm{d}x} = f\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x} + g\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}(f/g)}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}(fg^{-1})}{\mathrm{d}x} = -fg^{-2}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x} + g^{-1}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}}$$

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(g(x)) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}g}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x}}$$

最后一条式子的一个例子为 $\mathrm{d}[\sin(cx^2)] = 2cx\cos(cx^2)$。此处 $g(x) = cx^2$ 而 $f = \sin$。

$$\boxed{\int cf(x)\mathrm{d}x = c\int f(x)\mathrm{d}x, \quad \int[f(x)+g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x + \int g(x)\mathrm{d}x}$$

$$\boxed{\int \mathrm{d}x = x, \quad \int x^n\mathrm{d}x = \frac{x^{n+1}}{n+1}\text{当}n \neq -1\text{时}, \quad \int \frac{1}{x}\mathrm{d}x = \ln x}$$

$$\boxed{\int e^{cx}\mathrm{d}x = \frac{e^{cx}}{c}, \quad \int \sin cx\mathrm{d}x = -\frac{\cos cx}{c}, \quad \int \cos cx\mathrm{d}x = \frac{\sin cx}{c}}$$

$$\boxed{\int_b^c f(x)\mathrm{d}x = g(c) - g(b) \quad \text{其中}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x} = f(x)}$$

总结

一个量子力学系统的状态通过一个状态函数或波函数 $\boldsymbol{\Psi}$ 来描述，其是系统中粒子坐标和时间的函数。状态函数根据含时薛定谔方程随时间改变而改变，对于单粒子单维度系统而言为公式(1.13)。对于这样一个系统，$|\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{t})|^2\,\mathrm{d}x$ 给出 t 时刻一次对粒子位置的测量在 x 与 $x + \mathrm{d}x$ 之间发现粒子的概率。状态函数根据公式 $\int_{-\infty}^{\infty}|\boldsymbol{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x = 1$ 被归一化。若系统的势能不随时间 t 改变，则系统能以大量的恒定能量定态中某一个存在。对于一个单粒子单维度系统的定态，$\boldsymbol{\Psi}(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(x)$，其中与时间无关的波函数 $\psi(x)$ 是定态薛定谔方程(1.19)的一个解。

习题

见原书

第二章　势箱中的粒子

通过解定态薛定谔方程(1.19)，可以获得单粒子单维度系统的定态波函数和能级。在本章中，我们将求解一个非常简单的系统的定态薛定谔方程，一维势箱中的粒子（2.2 小节）。因为薛定谔方程是微分方程，我们先来讨论薛定谔方程。

2.1　微分方程

本小节只考虑**常微分方程**，其只有一个独立变量。[**偏微分方程**有超过一个独立变量。含时薛定谔方程(1.16)便是一个例子，其中 t 和 x 是独立变量。] 常微分方程是一个独立变量 x，一个相关变量 $y(x)$，和 y 的一阶、二阶……n 阶导数（y'，y''，……，$y^{(n)}$）之间的关系。一个例子是

$$y''' \ + \ 2x(y')^2 \ + \ y^2 \sin x \ = \ 3e^x \tag{2.1}$$

微分方程的**阶数**是方程中最高阶导数的阶数。因而(2.1)是三阶方程。

微分方程一种特殊形式为**线性微分方程**，其形式为

$$A_n(x)y^{(n)} \ + \ A_{n-1}(x)y^{(n-1)} \ + \ \ldots \ + \ A_1(x)y' \ + \ A_0(x)y \ = \ g(x) \tag{2.2}$$

其中所有 A 类和 g（有些可能为零）仅是 x 的函数。在 n 阶线性微分方程(2.2)中，y 和其导数都是一次幂。无法写成(2.2)形式的微分方程是**非线性**的。若(2.2)中 $g(x) \ = \ 0$，则该线性微分方程是**齐次**的；否则是**非齐次**的。一维薛定谔方程(1.19)是线性齐次二阶微分方程。

通过除以 y'' 的系数，我们可以把每个线性齐次二阶微分方程写成

$$y'' \ + \ P(x)y' \ + \ Q(x)y \ = \ 0 \tag{2.3}$$

的形式。考虑两个独立且均满足(2.3)的函数 y_1 和 y_2。独立的意思是 y_2 不是 y_1 的简单倍数。则线性齐次微分方程(2.3)的通解为

$$y \ = \ c_1 y_1 \ + \ c_2 y_2 \tag{2.4}$$

其中 c_1 和 c_2 是任意常数。这可以通过将(2.4)代入(2.3)的左侧证明：

$$\begin{aligned}
&c_1y_1'' + c_2y_2'' + P(x)c_1y_1' + P(x)c_2y_2' + Q(x)c_1y_1 + Q(x)c_2y_2 \\
&= c_1[y_1'' + P(x)y_1' + Q(x)y_1] + c_2[y_2'' + P(x)y_2' + Q(x)y_2] \\
&= c_1 \cdot 0 + c_2 \cdot = 0
\end{aligned} \tag{2.5}$$

其中使用到了 y_1 和 y_2 符合(2.3)的条件。

n 阶微分方程的通解一般有 n 个任意常数。为了确定这些常数，我们需要**边界条件**，即在一个点或多个点上确定 y 或其各阶导数的条件。比如，如果 y 是系在两个点之间振动弦的位移，我们知道某些点上 y 必须为 0。

一个重要的特例是**常系数**线性齐次二阶微分方程：

$$y'' + py' + qy = 0 \tag{2.6}$$

其中 p 和 q 是常数。为了求解(2.6)，我们尝试 $y = e^{sx}$ 形式的解。我们在找一个函数，其导数乘以常数可以消去原本的函数。指数函数在求导时会保持其原有形式，是一个正确的选择。代入(2.6)得到

$$\begin{gathered}
s^2e^{sx} + pse^{sx} + qe^{sx} = 0 \\
\boxed{s^2 + ps + q = 0}
\end{gathered} \tag{2.7}$$

(2.7)被称为**辅助方程**。它是一个一元二次方程，当根 s_1 和 s_2 不相等时有两个根，给出两个(2.6)的独立解。因而，(2.6)的通解为

$$\boxed{y = c_1e^{s_1x} + c_2e^{s_2x}} \tag{2.8}$$

比如，对于 $y'' + 6y' - 7y = 0$，辅助方程为 $s^2 + 6s - 7 = 0$。该一元二次方程给出 $s_1 = 1$，$s_2 = -7$，所以通解为 $c_1e^x + c_2e^{-7x}$。

2.2　一维势箱中的粒子

这一小节求解一维势箱中一个粒子的定态薛定谔方程。这里我们指一个粒子其势函数满足，在 x 轴上一个长度 l 的线段上为零，其余所有地方为无限大。这样的系统在物理上看起来是不现实的，但这个模型可以较成功地应用于确定的共轭分子；见习题 2.17。我们将原点设置在这一线段的左端（图2.1）。

我们要考虑三个区域。在区域 I 和区域 III 中，势函数 V 等于无限大，定态薛定谔方程(1.19)为一个正整数

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^{\psi}}{\mathrm{d}x^2} = (E - \infty)\psi$$

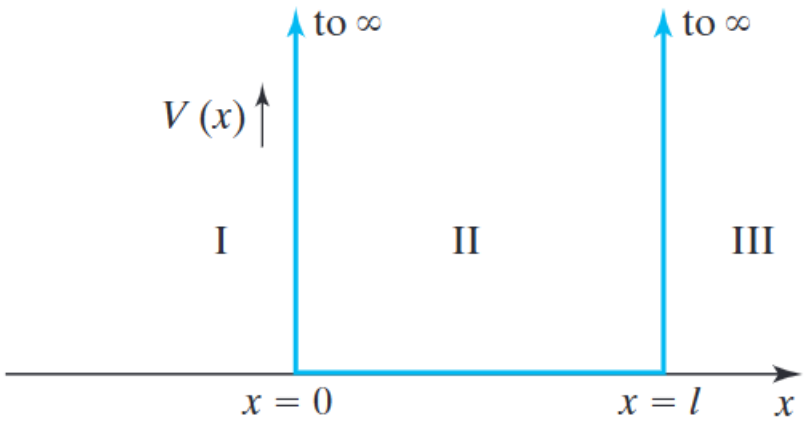

图 2.1 一维势箱中粒子的势函数 $V(x)$

相较于 ∞，E 可忽略，我们可以得到

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\psi}\mathrm{d}x^2 = \infty\psi, \quad \psi = \frac{1}{\infty}\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}$$

因而我们得到 ψ 在盒外为零：

$$\psi_I = 0, \quad \psi_{III} = 0 \tag{2.9}$$

对于区域 II，x 位于 0 与 l 之间，势函数 V 为零，薛定谔方程(1.19)变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi_{II}}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2m}{\hbar}E\psi_{II} = 0 \tag{2.10}$$

其中 m 是粒子的质量，E 为其能量。我们认出(2.10)是常系数线性齐次二阶微分方程。辅助方程(2.7)给出

$$s^2 + 2mE\hbar^{-2} = 0$$

$$s = \pm(-2mE)^{1/2}\hbar^{-1} \tag{2.11}$$

$$s = \pm i(2mE)^{1/2}\hbar^{-1} \tag{2.12}$$

其中 $i \equiv \sqrt{-1}$。利用(2.8)，我们共有

$$\psi_{II} = c_1 e^{i(2mE)^{1/2}x/\hbar} + c_2 e^{-i(2mE)^{1/2}x/\hbar} \tag{2.13}$$

暂时的，我们令

$$\theta \equiv (2mE)^{1/2}x/\hbar\psi_{II} = c_1 e^{i\theta} + c_2 e^{-i\theta}$$

我们有 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$[公式(1.28)]，
$e^{-i\theta} = \cos(-\theta) + i\sin(-\theta) = \cos\theta - i\sin\theta$，因为

$$\boxed{\cos(-\theta) = \cos\theta, \sin(-\theta) = -\sin\theta} \tag{2.14}$$

因此，

$$\begin{aligned}\psi_{II} &= c_1\cos\theta + ic_1\sin\theta + c_2\cos\theta - ic_2\sin\theta \\ &= (c_1 + c_2)\cos\theta + (ic_1 - ic_2)\sin\theta \\ &= A\sin\theta + B\sin\theta\end{aligned}$$

其中 A 和 B 是新的任意常数。因而，

$$\psi_{II} = A\cos[\hbar^{-1}(2mE)^{1/2}x] + B\sin[\hbar^{-1}(2mE)^{1/2}x] \tag{2.15}$$

现在我们通过施加边界条件来获得 A 和 B。假定波函数是连续的似乎很合理；这是指，它的值不会突跃（见图3.4）。若 ψ 在 $x = 0$ 处是连续的，那么 ψ_I 和 ψ_{II} 都必须在 $x = 0$ 处接近同一值：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\psi_I &= \lim_{x\to 0}\psi_{II} \\ 0 &= \lim_{x\to 0}\{A\cos[\hbar^{-1}(2mE)^{1/2}x] + B\sin[\hbar^{-1}(2mE)^{1/2}x]\} \\ 0 &= A\end{aligned}$$

因为

$$\boxed{\sin 0 = 0,\ \cos 0 = 1} \tag{2.16}$$

由于 $A = 0$，公式(2.15)变为

$$\psi_{II} = B\sin[(2\pi/h)(2mE)^{1/2}x] \tag{2.17}$$

在 $x = l$ 处应用该连续性条件，我们得到

$$B\sin[(2\pi/h)(2mE)^{1/2}l] = 0 \tag{2.18}$$

B 不能为零，因为这会使波函数到处都是零——我们将得到一个空势箱。因此，

$$\sin[(2\pi/h)(2mE)^{1/2}l] = 0$$

正弦函数的零值出现在 0，$\pm\pi$，$\pm 2\pi$，$\pm 3\pi$，……，$\pm n\pi$。因此，

$$(2\pi/h)(2mE)^{1/2}l = \pm n\pi \tag{2.19}$$

$n = 0$ 是一个特例。(2.19)中，$n = 0$ 对应着能量 $E = 0$。对于 $E = 0$，辅助方程的根(2.12)相等，则(2.13)不再是薛定谔方程完备解的表达式。为了得到完备解，我们回到(2.10)，对于 $E = 0$ 可写为 $\frac{\mathrm{d}^2\psi_{II}}{\mathrm{d}x^2} = 0$。积分得到 $\frac{\mathrm{d}\psi_{II}}{\mathrm{d}x} = c$，$\psi_{II} = cx + d$，其中 c 和 d 是常数。边界条件 $x = 0$ 处 $\psi_{II} = 0$ 给出 $d = 0$，而

条件 $x = l$ 处 $\psi_{II} = 0$ 给出 $c = 0$。因此，$E = 0$ 时 $\psi_{II} = 0$，故 $E = 0$ 不是允许的能量值。因此 $n = 0$ 不被允许。

求解 E，我们有

$$\boxed{E = \frac{n^2h^2}{8ml^2} \quad n = 1, 2, 3, \ldots} \tag{2.20}$$

只有(2.20)的能量值允许 ψ 满足 $x = l$ 处连续性的边界条件。边界条件的应用使我们得到能量值量子化的结论（图2.2）。这与势箱中粒子可以具有任意非负能量的经典结论产生鲜明矛盾。注意到粒子的能量存在大于零的最小值。能量最低的状态被称为**基态**。能量高于基态基态能量的状态为**激发态**。（在经典力学中，势箱内一个粒子的最低可能能量为零。该经典粒子在势箱中静止不动，动能和势能均为零。）

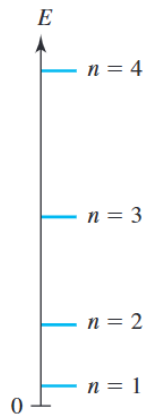

图 2.2 一维势箱中粒子最低的 4 个能级

例题

质量为 2.00×10^{-26} 的粒子位于长度为 4.00 nm 的一维势箱中。求出当该粒子从能级 $n = 3$ 到 $n = 2$ 时，发射出光子的频率和波长。

根据能量守恒，发射光子的能量 $h\nu$ 等于两个定态之间的能量差 [(1.4)；此外见小节 9.9]：

$$h\nu = E_{upper} - E_{lower} = \frac{n_u^2h^2}{8ml^2} - \frac{n_l^2h^2}{8ml^2}$$

$$\nu = \frac{(n_u^2 - n_l^2)h}{8ml^2} = \frac{(3^2 - 2^2)(6.626 \times 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s})}{8(2.00 \times 10^{-29}\ \mathrm{kg})(4.00 \times 10^{-9}\ \mathrm{m})^2} = 1.29 \times 10^{12}\ \mathrm{s}^{-1}$$

其中 u 和 l 代表高能级与低能级。使用 $\lambda\nu = c$ 给出 $\lambda = 2.32 \times 10^{-4}$ m。（一个学生常犯的错误是，将 $h\nu$ 等于一个能级的能量而不是能级间的能量差。）

练习 对于在一个确定的一维势箱中的电子，最长的跃迁波长在 400 nm。求出势箱长度。（答案：0.603 nm。）

将(2.19)代入(2.17)给出波函数

$$\psi_{II} = B\sin(\frac{n\pi x}{l}), \quad n = 1,2,3,\ldots \tag{2.21}$$

在 $n\pi$ 前面加上负号不会给出新的独立解。因为 $\sin(-\theta) = -\sin\theta$，我们可以简单地得到常数 -1，来乘以带正号的解。

公式(2.21)中的 B 仍是任意的。为了确定其值，我们使用归一化要求，公式(1.24)和(1.22)：

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\Psi|^2\,\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{\infty}|\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_I|^2\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{\infty}|\psi_{II}|^2\,\mathrm{d}x + \int_{-\infty}^{\infty}|\psi_{III}|^2\,\mathrm{d}x = 1$$

$$|B|^2\int_0^l \sin^2(\frac{n\pi x}{l})\mathrm{d}x = 1 = |B|^2\frac{l}{2} \tag{2.22}$$

其中积分通过附录中的公式(2)计算。我们有

$$|B| = (2/l)^{1/2}$$

注意到只求得 B 的绝对值。B 可以为 $(2/l)^{1/2}$ 和 $-(2/l)^{1/2}$。此外，B 不必为实数。我们可以用任何绝对值为 $(2/l)^{1/2}$ 的复数。我们能说的是 $B = (2/l)^{1/2}e^{i\alpha}$，其中 α 是 B 的相位且可以是 0 到 2π 的任意值（1.7 小节）。选择相位为零，我们将其写作势箱中粒子的定态波函数

$$\boxed{\psi_{II} = (\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n\pi x}{l}), \quad n = 1,2,3,\ldots} \tag{2.23}$$

波函数和概率密度的图像如图2.3和2.4所示。

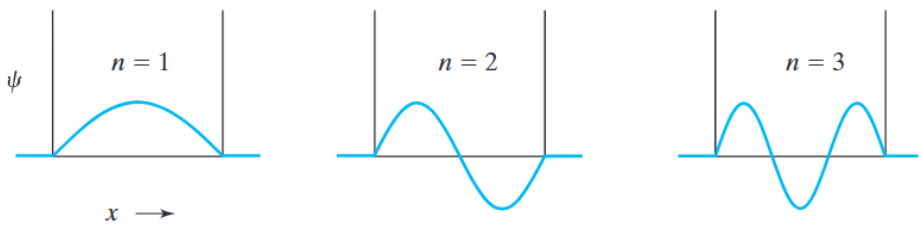

图 2.3 势箱中粒子三个最低能量状态 ψ 图像

能量(2.20)和波函数(2.23)中数字 n 被称为**量子数**。每个不同的量子数 n 给出一个不同的波函数和不同的状态。

波函数在一些确定的点上为零；这些点被称为**节点**。量子数 n 每增加 1，ψ 将多一个节点。ψ 和 $|\psi|^2$ 中节点的存在也许让人吃惊。对于 $n = 2$，图2.4表明在盒子中间 $x = l/2$ 处找到粒子的概率为零。该粒子怎么能从势箱的一侧去到另一侧而在任

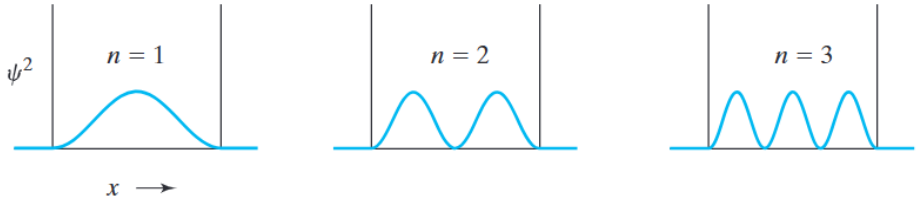

图 2.4 势箱中粒子三个最低能量状态 $|\psi|^2$ 图像

何时候都不在中间被发现？这个明显的悖论来自于用日常生活中宏观粒子运动的经验去尝试理解微观粒子的运动。然而，正如第一章注意到的那样，电子和其他微观“粒子”不能被完全且正确地从由宏观世界取得的经典物理概念来描述。

图2.4表明在势箱的不同地方找到粒子的概率与经典结果相当不同。经典力学中，箱中具有固定能量的粒子在两壁之间来回弹性反弹，以恒定速度运动。因此它等可能的在箱中各点被发现。量子力学上，我们发现最低能级下在箱中央为概率的极大值。随着能级升高，节点变多，概率的极大值和极小值逐渐接近，最终沿着势箱长度概率的变化变得无法分辨。对于非常高的量子数，体系趋近于均匀概率密度的经典结果。

在量子数趋于极大时量子力学趋近于经典力学的结论被称为 *Bohr 对应原理*。因为牛顿力学控制宏观物体（运动速度远小于光速），我们希望非相对论量子力学对宏观物体给出与经典力学相同的结论。因为 Planck 常数数值极小，宏观物体能量的量子化难以观察。因为粒子的质量和势箱长度的平方出现在公式(2.20)的分母中，一个具有宏观运动能量，位于宏观势箱内的宏观物体将会有很大的 n 值，因此，根据对应原理，将会表现出经典行为。

我们现在有一整组波函数，每一个都对应于一个不同的能量，以正整数量子数 n 为特征。令角标 i 标志以 n_i 为量子数的特定波函数：

$$\psi_i = (\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n_i\pi x}{l}),\ 0 \leq x \leq l$$
$$\psi_i = 0 \text{ 别处}$$

因为波函数是归一化的，我们有

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_i^*\psi_j \mathrm{d}x = 1,\ \text{当} i = j \tag{2.24}$$

我们现在求当使用对应于不同能级的波函数积分的值：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_i^*\psi_j \mathrm{d}x = \int_0^l (\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n_i\pi x}{l})(\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n_j\pi x}{l})\mathrm{d}x, \quad n_i \neq n_j$$

利用附录中公式(5)给出

$$\int_{-\infty}^{\infty}\psi_i^*\psi_j \mathrm{d}x = \frac{2}{l}[\frac{\sin[(n_i - n_j)\pi]}{2(n_i - n_j)\pi/l} - \frac{\sin[(n_i + n_j)\pi]}{2(n_i + n_j)\pi/l}] = 0 \tag{2.25}$$

因为对于整数 m，$\sin m\pi = 0$。我们因此有

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j \mathrm{d}x = 0, \quad i \neq j \tag{2.26}$$

当(2.26)成立时，函数 ψ_i 和 ψ_j 彼此被称为**正交**。我们将(2.24)和(2.26)结合，写作

$$\int_{-\infty}^{\infty} \psi_i^* \psi_j \mathrm{d}x = \delta_{ij} \tag{2.27}$$

记号 δ_{ij} 被称为 **Kronecker 符号**（以数学家名字命名）。它在两个索引 i 和 j 相同时等于 1，不相同时等于 0：

$$\boxed{\delta_{ij} \equiv \begin{cases} 0 & , i \neq j \\ 1 & , i = j \end{cases}} \tag{2.28}$$

(2.27)表示的波函数性质称为**正交性**。我们仅证明了势箱中粒子波函数的正交性。我们将在 7.2 小节更普适地证明它。

你可能会对(2.26)感到疑惑，想知道为什么我们要将一种状态的波函数乘以另一种不同状态的波函数。后面我们会看到（例如 7.3 小节），使用含有囊括系统所有波函数的和的等式一般很有帮助，而这样的等式会带来像(2.26)的积分。

一种更严谨地看待无限势垒势箱中粒子的方式为，先将其看作粒子处于势垒处势能仅为有限的突跃，随后将 V 的突跃趋于极限，变得无穷大。当极限取到时，结果将与(2.20)和(2.23)相同（见习题 2.22）。

我们只考虑了一维势箱中粒子的定态。对于该系统非定态的例子，见 7.8 小节靠近结尾的案例。

一些势箱中粒子的在线计算机模拟可以
在www.chem.uci.edu/undergraduate/applets/dwell/dwell.htm（展示当一个高度与宽度可变势垒被引入势箱中间时波函数受到的影响）；
web.williams.edu/wp-etc/chemistry/dbingemann/Chem153/particle.htm（通过画出随着能量、势箱长度变化薛定谔方程的解来展示量子化）；和falstad.com/qm1d/（展示定态和随时演化状态；见习题 7.47）找到。

2.3　一维自由粒子

讲自由粒子，意味着一个无论怎样都不受力的粒子。对于一个自由粒子，(1.12)的积分表明无论 x 的值是多少，势能恒定不变。因为势能零级的选择是任意的，我们设定 $V(x) = 0$。薛定谔方程(1.19)变为

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E\psi = 0 \tag{2.29}$$

公式(2.29)和公式(2.10)（除了边界条件）。因此，(2.29)的通解为(2.13)：

$$\psi = c_1 e^{i(2mE)^{1/2}x/\hbar} + c_2 e^{-i(2mE)^{1/2}x/\hbar} \tag{2.30}$$

我们应该加上什么边界条件？假定（因为 $\psi^*\psi \mathrm{d}x$ 表示概率）当 x 趋向 $\pm\infty$ 时 ψ 保存有限看起来很合理。若能量 E 小于零，则违背这条边界条件，因为 $E < 0$ 时我们有

$$i(2mE)^{1/2} = i(-2m\,|E|)^{1/2} = i \cdot i(2mE)^{1/2} = -(2mE)^{1/2}$$

因此(2.30)中第一项在 x 趋向于负无穷时会趋向无穷。相似的，若 E 为负数，(2.30)中第二项在 x 趋向于正无穷时会趋向无穷。因此边界条件要满足

$$E \geq 0 \tag{2.31}$$

其波函数是振荡的，是一个正弦项和余弦项的线性组合 [公式(2.25)]。对于自由粒子，其能量不是量子化的；所有非负能量都是允许的。因为我们设定 $V = 0$，能量 E 在此案例中全部为动能。若我们尝试通过归一化计算任意常数 c_1 和 c_2，我们会发现积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x)\psi(x)\mathrm{d}x$ 是无限的。换句话说，自由粒子波函数在通常意义下是不可归一化的。从物理学背景上这是预料到的，因为随着 x 趋近 $\pm\infty$ 找到该自由粒子的概率趋于零是没有道理的。

自由粒子问题是不现实的情况，因为不可能真的有一个粒子不与宇宙中任何其他粒子存在作用。

2.4　方形势阱中的粒子

现在考虑具有有限高势垒的一维势箱中的粒子（2.5（a））。在 $x < 0$ 时势函数为 $V = V_0$，$0 \leq x \leq l$ 时 $V = 0$，$x > l$ 时 $V = V_0$。有两种情况要考虑，取决于粒子能量 E 大于还是小于 V_0。

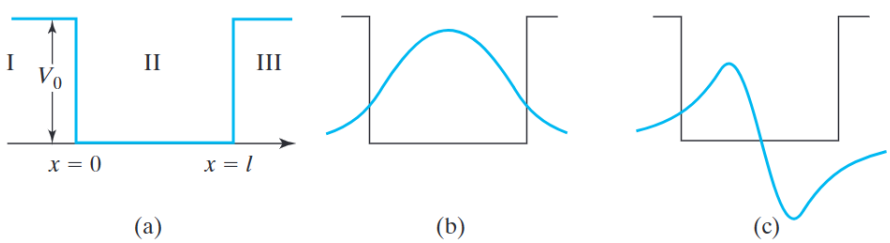

图 2.5（a）一维方势阱中一个粒子的势能（b）此势能下基态波函数（c）第一激发态波函数

我们先考虑 $E < V_0$ 的情况。区域 I 和 III 的薛定谔方程(1.19)为 $\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}x^2 + (2m/\hbar^2)(E - V_0)\psi = 0$。这是常系数线性齐次微分方程，其辅助方程(2.7)为 $s^2 + (2m/\hbar^2)(E - V_0) = 0$，根为 $s = \pm(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}$。因此，

$$\psi_I = Cexp[(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}x] + Dexp[-(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}x]$$
$$\psi_{III} = Fexp[(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}x] + Gexp[-(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}x]$$

其中 C、D、F 和 G 为常数。

正如小节 2.3 所说，我们必须防止 $x \to -\infty$ 时 ψ_I 趋向无穷。因为我们假定 $E < V_0$，$(V_0 - E)^{1/2}$ 为正实数，所以为了让 $x \to -\infty$ 时 ψ_I 有限，必须令 $D = 0$。相似的，让 $x \to +\infty$ 时 ψ_{III} 有限，必须令 $F = 0$。因此，

$$\psi_I = Cexp[(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}x], \quad \psi_{III} = Gexp[-(2m/\hbar^2)^{1/2}(V_0 - E)^{1/2}x]$$

在区域 II 中，$V = 0$，薛定谔方程为(2.10)，其解为(2.15)：

$$\psi_{II} = A\cos[(2m/\hbar^2)^{1/2}E^{1/2}x] + B\sin[(2m/\hbar^2)^{1/2}E^{1/2}x] \tag{2.32}$$

为了完全解决问题，我们必须使用边界条件。正如无限高势垒势箱中的粒子一样，我们要求波函数在 $x = 0$ 和 $x = l$ 处连续；所以 $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$，$\psi_{II}(0) = \psi_{III}(0)$。波函数有四个任意常数，所以需要更多的边界条件。正如要求 ψ 连续，我们应要求其导数 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x$ 处处连续。为了证明这个要求正确，我们注意到如果 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x$ 在某个点不连续改变，则它的导数（其瞬间变化率）$\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}x^2$ 在该点为无穷。然而，对于方形势阱中的粒子，薛定谔方程 $\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}x^2 = (2m/\hbar^2)(V - E)\psi$ 右侧不含有任何无限的项，所以 $\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}x^2$ 不能为无穷。[更严格的论证见 D. Branson, *Am. J. Phys.*, **47**, 1000 （1979）.]。因此，$x = 0$ 处 $\mathrm{d}\psi_I/\mathrm{d}x = \mathrm{d}\psi_{II}/\mathrm{d}x$，$x = l$ 处 $\mathrm{d}\psi_{II}/\mathrm{d}x = \mathrm{d}\psi_{III}/\mathrm{d}x$。

从 $\psi_I(0) = \psi_{II}(0)$ 中我们得到 $C = A$。从 $\psi_I'(0) = \psi_{II}'(0)$ 中我们得到（习题 2.21a）$B = (V_0 - E)^{1/2}A/E^{1/2}$。从 $\psi_{II}(0) = \psi_{III}(0)$ 中我们得到一条复杂的等式，使得 G 由 A 表示。常数 A 通过归一化求得。

对于 $\psi_{II}'(0) = \psi_{III}'(0)$，将其除以 $\psi_{II}(0) = \psi_{III}(0)$，将 B 表示为 A 的形式，我们得到如下的能级公式（习题 2.21b）：

$$(2E - V_0)\sin[(2mE)^{1/2}l/\hbar] = 2(V_0E - E^2)\cos[(2mE)^{1/2}l/\hbar] \tag{2.33}$$

[尽管 $E = 0$ 满足(2.33)，其不是一个允许的能量值，因为它给出 $\psi = 0$（习题 2.30）。] 定义无量纲常数 ε 和 b 为

$$\varepsilon \equiv E/V_0 \text{ 和 } b \equiv (2mV_0)^{1/2}l/\hbar \tag{2.34}$$

我们将(2.33)除以 V_0 得到

$$(2\varepsilon - 1)\sin(b\varepsilon^{1/2}) - 2(\varepsilon - \varepsilon^2)^{1/2}\cos(b\varepsilon^{1/2} = 0) \tag{2.35}$$

只有满足(2.33)的特定 E 值给出连续且导数连续的波函数，所以对于 $E < V_0$ 能级是量子化的。为了找出允许的能级，我们可以将(2.35)的左侧对 ε 在 $0 < \varepsilon < 1$ 区间内的图作出来，然后找到曲线与水平轴的交点（同样见习题 4.31c）。一个详细的研究（*Merzbacher*，6.8 小节）表明 $E < V_0$ 时允许的能级的数量为 N，N 满足

$$N - 1 < b/\pi \leq N, \quad \text{其中} b \equiv (2mV_0)^{1/2} l/\hbar \tag{2.36}$$

例如，若 $V_0 = h^2/ml^2$，则 $b/\pi = 2(2^{1/2}) = 2.83$，$N = 3$。

图2.5展示最低两个能级的 ψ。波函数在势箱中振荡，而在势箱外指数衰减。其表明能级每高一级节点数量增加 1。

到现在我们只考虑了 $E < V_0$ 的状态。对于 $E > V_0$，$(V_0 - E)^{1/2}$ 的值为虚数，与随着 x 趋近于 $\pm\infty$ 衰减至零相反，ψ_I 和 ψ_{III} 表现振荡（与自由粒子的 ψ 相似）。我们不再有理由去设置 ψ_I 中的 D 和 ψ_{III} 中的 F 为零，而有了这些额外的常数去满足 ψ 和 ψ' 上的边界条件，我们发现不再需要限制 E 去获得性状良好的波函数。因此，所有大于 V_0 的能量都是允许的。

一个 $x \to \pm\infty$ 时 $\psi \to 0$ 的状态被称为**束缚态**。对于一个束缚态，仅在有限的空间区域里存在找到粒子的显著概率。对于一个**非束缚态（散射态，unbound state）**，ψ 并不随 $x \to \pm\infty$ 趋向零，因而不可归一化。对于方形势阱中的粒子，$E < V_0$ 的状态是束缚态，$E > V_0$ 的状态是非束缚态。对于无限高势垒势箱中的粒子，所有状态都是束缚态。对于自由粒子，所有状态都是非束缚态。

若想要势阱中粒子的在线模拟，可以去www.falstad.com/qm1d并在设置框中选择有限势阱。你可以改变势阱的宽度和深度，看看其对能级和波函数的影响。

2.5 隧穿

对于方形势阱中的粒子（2.4 小节），图2.5和 ψ_I 与 ψ_{III} 的公式表明对于总能量 E 小于势能 $V = V_0$ 的束缚态，在区域 I 和 III 中没有地方找到粒子的概率为零。经典力学上，这种行为是不被允许的。经典公式 $E = T + V$（T 为动能）和 $T \geq 0$ 意味着 E 在经典力学中不能小于 V。

考虑一维势箱中的粒子，该势箱的势垒有限高且有限厚（图2.6）。经典力学上，粒子无法逃出该势箱，除非其能量大于势垒 V_0。然而，量子力学处理（此处省略）表明总能量小于 V_0 的粒子仍有有限的概率在势箱外被找到。

术语**隧穿**指粒子穿入经典上禁止的区域（如图2.5）或粒子穿过高于其能量势垒的过程。因为隧穿是一种量子效应，粒子的行为越不经典，隧穿出现的概率越大。因此，小质量粒子的隧穿更为普遍。（注意到质量 m 越大，2.4 小节中函数 ψ_I 和 ψ_{III} 越快衰减到零。）电子很容易隧穿。氢原子和氢离子比其他更重的原子更容易隧穿。

α 粒子从一个放射性核发射的过程包含 α 粒子隧穿通过由子核与 α 粒子间短程吸引核力和库仑斥力产生的势垒。NH_3 分子是三角锥形的。分子的翻转存在势垒，

图 2.6 势垒有限高有限厚的一维势箱中粒子的势能

势能最大值出现在平面构型。氢原子可以隧穿通过该势垒，由此翻转分子。在CH_3CH_3 中存在内部旋转的势垒，在氢原子处于重叠式时势能达到最大。氢原子可以隧穿通过该势垒，从一个交叉式位置到达另一个交叉式。电子的隧穿在氧化还原反应和电极过程中很重要。隧穿常对牵涉氢原子转移的化学反应的速率有很大贡献。见 R. P. Bell, *The Tunnel Effect in Chemistry*, Chapman & Hall,1980。

H 原子的隧穿在一些酶催化的反应中出现；见 *Quantum Tunnelling in Enzyme-Catalyzed Reactions*, R. Allemann and N. Scrutton (eds.), RSC Publishing, 2009。

扫描隧道显微镜于 1981 年发明，利用电子在一根金属丝的极细尖端与一导电固体表面之间的空间的隧穿，产生固体表面单个原子的图像。一个小电压被加在固体和金属线上，随着尖端在距离表面几埃的高度上移动越过表面，调整尖端高度使得电流恒定。尖端高度对位置作图给出表面的图像。

总结

线性、齐次、二阶、常系数微分方程 $y''(x) + py'(x) + qy(x) = 0$ 的通解为 $y = c_1e^{s_1x} + c_2e^{s_2x}$，其中 s_1 和 s_2 是辅助方程 $s^2 + ps + q = 0$ 的解。

对于一维势箱中的粒子（$0 \le x \le l$ 时势能 $V = 0$，其余地方 $V = \infty$），定态波函数和能量为 $0 \le x \le l$ 时 $\psi = (2/l)^{1/2}\sin(n\pi x/l)$，其他地方 $\psi = 0$，$E = n^2h^2/8ml^2$，其中 $n = 1, 2, 3, \ldots$ 量子数 n 每增加 1 节点数（$\psi = 0$ 的地方）增加 1。波函数是正交归一的 [公式(2.27)]。

对于自由粒子（处处 $V = 0$），所有非负能量都允许，且通常意义上波函数不可归一化。

有限高势垒的方形一维势阱中的粒子具有有限数量的束缚态 [公式(2.36)]。束缚态波函数在势阱内是振荡的，在势阱外指数衰减至零。非束缚态的能量不是量子化的。

隧穿是一个粒子穿入经典上禁止的区域，或穿过高于粒子能量的势垒的过程。

习题

见原书

第三章　算符

3.1　算符

我们现在要以一种较之前更普适的方法发展量子力学。我们从写出以下形式的单粒子单维度定态薛定谔方程(1.19)开始

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V(x)]\psi(x) = E\psi(x) \tag{3.1}$$

(3.1)中中括号内的式子是一个算符。公式(3.1)表明我们有了一个作用于波函数，重新给出波函数并乘以一个允许的能量值的算符。我们因此来讨论算符。

算符是将一个给定函数转变为另一个函数的规则。例如，$\hat{D}$ 是一个将函数对 x 微分的算符。我们在字母上方添加尖角符号ˆ来表示算符。如果 $f(x)$ 是可微的，则 $\hat{D}$ 作用于 $f(x)$ 的结果为 $\hat{D}f(x) = f'(x)$。例如，$\hat{D}(x^2 + 3e^{2x}) = 2x + 6e^{2x}$。若 $\hat{3}$ 为将函数乘以 3，则 $\hat{3}(x^2 + 3e^x) = 3x^2 + 9e^x$。若 tan 是求函数正切值的算符，则将 tan 用于函数 $x^2 + 1$ 给出 $\tan(x^2 + 1)$。若算符 $\hat{A}$ 将函数 $f(x)$ 转变为 $g(x)$，则写作 $\hat{A}f(x) = g(x)$。

我们定义两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的**和**与**差**为

$$\boxed{(\hat{A} + \hat{B})f(x) \equiv \hat{A}f(x) + \hat{B}f(x)} \tag{3.2}$$
$$(\hat{A} - \hat{B})f(x) \equiv \hat{A}f(x) - \hat{B}f(x)$$

比如，若 $\hat{D} \equiv \mathrm{d}/\mathrm{d}x$，则

$$(\hat{D} + \hat{3})(x^3 + 5) \equiv \hat{D}(x^3 + 5) + \hat{3}(x^3 + 5) = 3x^2 + (3x^3 - 15) = 3x^3 + 3x^2 - 15$$

一个算符可以不只包含一个变量。例如，算符 $\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$ 有以下作用

$$(\partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2)g(x,y) = \partial^2 g/\partial x^2 + \partial^2 g/\partial y^2$$

两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的**乘积**被定义为

$$\boxed{\hat{A}\hat{B}f(x) = \hat{A}[\hat{B}f(x)]} \tag{3.3}$$

换句话说，先用算符乘积右边的算符作用于 $f(x)$，再用乘积左边的算符作用先前得到的函数。例如，$\hat{3}\hat{D}f(x) = \hat{3}[\hat{D}f(x)] = \hat{3}f'(x) = 3f'(x)$。

算符 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 未必具有相同的效果。比如考虑算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 与 $\hat{x}$（$\hat{x}$ 表示乘以 x）：

$$\hat{D}\hat{x}f(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[xf(x)] = f(x) + xf'(x) = (\hat{1} + \hat{x}\hat{D})f(x) \tag{3.4}$$
$$\hat{x}\hat{D}f(x) = \hat{x}[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x)] = xf'(x)$$

在此案例中 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 是不同的算符。

我们可以如下发展**算符代数**。两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 若在对所有函数 f 使得 $\hat{A}f = \hat{B}f$ 成立，则称它们**等价**。等价的算符作用于一个给定函数给出相同的结果。例如，(3.4)表明

$$\hat{D}\hat{x} = 1 + \hat{x}\hat{D} \tag{3.5}$$

算符 $\hat{1}$（乘以 1）为**单位算符**。算符 $\hat{0}$（乘以 0 为零算符。我们常省略简单乘以常数的算符上的尖角号。我们可以将算符从一条算符等式的一侧移项到另一侧（习题 3.7）。因此(3.5)等价于 $\hat{D}\hat{x} - \hat{x}\hat{D} - 1 = 0$，其中零算符和单位算符上的尖角号被略去。

算符遵从乘法结合律：

$$\hat{A}(\hat{B}\hat{C}) = (\hat{A}\hat{B})\hat{C} \tag{3.6}$$

(3.6)的证明在习题 3.10 中证明。例如，令 $\hat{A} = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$，$\hat{B} = \hat{x}$，$\hat{C} = 3$。利用(3.5)，我们有

$$(\hat{A}\hat{B}) = \hat{D}\hat{x} = 1 + \hat{x}\hat{D}, \qquad [(\hat{A}\hat{B})\hat{C}]f = (1 + \hat{x}\hat{D})3f = 3f + 3xf'$$
$$(\hat{B}\hat{C}) = 3\hat{x}, \qquad [\hat{A}(\hat{B}\hat{C})]f = \hat{D}(3xf) = 3f + 3xf'$$

算符代数和普通代数最主要的区别在于数字遵循乘法交换律，但算符未必遵循。若 a 和 b 是数字则 $ab = ba$，但 $\hat{A}\hat{B}$ 和 $\hat{B}\hat{A}$ 未必是等价算符。我们定义算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}\mathrm{d}$ 的对易子 $[\hat{A}, \hat{B}]$ 为算符 $\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$:

$$\boxed{[\hat{A}, \hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}} \tag{3.7}$$

若 $\hat{A}\hat{B} = \hat{B}\hat{A}$，则 $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$，我们说 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ **对易**。若 $\hat{A}\hat{B} \neq \hat{B}\hat{A}$，则 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 不对易。注意到 $[\hat{A}, \hat{B}]f = \hat{A}\hat{B}f - \hat{B}\hat{A}f$。因为我们施加算符 3 和 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的顺序不会造成结果出现区别，我们有

$$[\hat{3}, \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}] = \hat{3}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\hat{3} = 0$$

从公式(3.5)我们有

$$[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}, \hat{x}] = \hat{D}\hat{x} - \hat{x}\hat{D} = 1 \tag{3.8}$$

算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 和 $\hat{x}$ 不对易。

例题

求出 $[z^3, \mathrm{d}/\mathrm{d}z]$。

为了求出 $[z^3, \mathrm{d}/\mathrm{d}z]$，我们将该算符施加到一个任意函数 $g(z)$ 上。利用对易子的定义(3.7)和两个算符乘积与差的定义，我们有

$$\begin{aligned}[z^3, \mathrm{d}/\mathrm{d}z]g &= [z^3(\mathrm{d}/\mathrm{d}z) - (\mathrm{d}/\mathrm{d}z)z^3]g = z^3(\mathrm{d}/\mathrm{d}z)g - (\mathrm{d}/\mathrm{d}z)(z^3 g) \\ &= z^3 g' - 3z^2 g - z^3 g' = -3z^2 g\end{aligned}$$

删去任意函数 g，我们得到算符等式 $[z^3, \mathrm{d}/\mathrm{d}z] = -3z^2$

练习 求出 $[\mathrm{d}/\mathrm{d}x, 5x^2 + 3x + 4]$。（答案：$10x + 3$。）

算符的**平方**被定义为算符和自身的乘积：$\hat{B}^2 = \hat{B}\hat{B}$。我们来求出微分算符的平方：

$$\begin{aligned}\hat{D}^2 f(x) &= \hat{D}(\hat{D}f) = \hat{D}f' = f'' \\ \hat{D}^2 &= \mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2\end{aligned}$$

另外一个例子中，取函数复共轭的算符的平方等价于单位算符，因为取复共轭两次给出原始函数。算符 $\hat{B}^n$（$n = 1, 2, 3, \ldots$）被定义为依次施加算符 $\hat{B}n$ 次。

结果表明量子力学中出现的算符都是线性的。当且仅当 $\hat{A}$ 具有以下两个性质的时候 $\hat{A}$ 为**线性算符**：

$$\boxed{\hat{A}[f(x) + g(x)] = \hat{A}f(x) + \hat{A}g(x)} \tag{3.9}$$

$$\boxed{\hat{A}[cf(x)] = c\hat{A}f(x)} \tag{3.10}$$

其中 f 和 g 是任意函数，c 是任意常数（不必是实数）。线性算符的例子包括 $\hat{x}^2$、$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 和 $\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$。非线性算符有 cos 和 $()^2$，其中 $()^2$ 使其作用的函数平方。

例题

$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 是线性算符？$\sqrt{}$ 是线性算符吗？

我们共有

$$(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)[f(x) + g(x)] = \mathrm{d}f/\mathrm{d}x + \mathrm{d}g/\mathrm{d}x = (\mathrm{d}/\mathrm{d}x)f(x) + (\mathrm{d}/\mathrm{d}x)g(x)$$
$$(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)[cf(x)] = c\mathrm{d}f(x)/\mathrm{d}x$$

所以 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 遵从(3.9)和(3.10)，是一个线性算符。然而，

$$\sqrt{f(x) + g(x)} \neq \sqrt{f(x)} + \sqrt{g(x)}$$

所以 $\sqrt{}$ 不遵循(3.9)，不是是线性算符。

练习 算符 $x^2\times$（乘以 x^2）是线性的吗？（答案：是）

在线性算符运算中，一些有用的恒等式为

$$\boxed{(\hat{A} + \hat{B})\hat{C} = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C}} \tag{3.11}$$

$$\boxed{\hat{A}(\hat{B} + \hat{C}) = \hat{A}\hat{B} + \hat{A}\hat{C}} \tag{3.12}$$

例题

证明线性算符的分配律(3.11)。

一个证明的好方法是先写下提供了什么和什么要证明。我们知道 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 是线性算符。我们要证明 $(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}=\hat{A}\hat{C}+\hat{B}\hat{C}$

要证明算符 $(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}$ 与算符 $\hat{A}\hat{C}+\hat{B}\hat{C}$ 相等，需证明这两个算符作用于任意函数 f 时得到相同的结果。因此我们需要证明

$$[(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}]f=(\hat{A}\hat{C}+\hat{B}\hat{C})f$$

我们从 $[(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}]f$ 开始分析。该表达式涉及算符 $\hat{A}+\hat{B}$ 与 $\hat{C}$ 的乘积运算。将算符乘积的定义(3.3)中的 $\hat{A}$ 替换为 $\hat{A}+\hat{B}$、$\hat{B}$ 替换为 $\hat{C}$，可得 $[(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}]f=(\hat{A}+\hat{B})(\hat{C}f)$。$\hat{C}f$ 是一个函数，利用两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 之和 $\hat{A}+\hat{B}$ 的定义(3.2)，可得 $(\hat{A}+\hat{B})(\hat{C}f)=\hat{A}(\hat{C}f)+\hat{B}(\hat{C}f)$。因此

$$[(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}]f=(\hat{A}+\hat{B})(\hat{C}f)=\hat{A}(\hat{C}f)+\hat{B}(\hat{C}f)$$

利用算符乘积的定义(3.3)，可得 $\hat{A}(\hat{C}f)=\hat{A}\hat{C}f$ 且 $\hat{B}(\hat{C}f)=\hat{B}\hat{C}f$。因此

$$[(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}]f=\hat{A}\hat{C}f+\hat{B}\hat{C}f \tag{3.13}$$

将算符和的定义(3.2)中的 $\hat{A}$ 替换为 $\hat{A}\hat{C}$、$\hat{B}$ 替换为 $\hat{B}\hat{C}$，可得 $(\hat{A}\hat{C}+\hat{B}\hat{C})f=\hat{A}\hat{C}f+\hat{B}\hat{C}f$，因此式(3.13)可写为

$$[(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}]f=(\hat{A}\hat{C}+\hat{B}\hat{C})f$$

这正是我们需要证明的结论。因此 $(\hat{A}+\hat{B})\hat{C}=\hat{A}\hat{C}+\hat{B}\hat{C}$。

注意，我们并未用到 $\hat{A}$、$\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 的线性性。因此式(3.11)对所有算符均成立。然而，式(3.12)仅当 $\hat{A}$ 为线性算符时成立（见习题 3.17）。

例题

求算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x + \hat{x}$ 的平方。

为了求 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}x + \hat{x})^2$ 的作用效果，我们将该算符作用于任意函数 $f(x)$。令 $\hat{D} \equiv \mathrm{d}/\mathrm{d}x$，则有

$$\begin{aligned}(\hat{D}+\hat{x})^2 f(x) &= (\hat{D}+\hat{x})[(\hat{D}+x)f] = (\hat{D}+\hat{x})(f'+xf) \\ &= f''+f+xf'+xf'+x^2 f = (\hat{D}^2+2\hat{x}\hat{D}+\hat{x}^2+1)f(x)\end{aligned}$$

因此

$$(\hat{D}+\hat{x})^2 = \hat{D}^2+2\hat{x}\hat{D}+\hat{x}^2+1$$

我们仅使用算符方程来重复这一计算：

$$\begin{aligned}(\hat{D}+\hat{x})^2 &= (\hat{D}+\hat{x})(\hat{D}+\hat{x}) = \hat{D}(\hat{D}+\hat{x})+\hat{x}(\hat{D}+\hat{x}) \\ &= \hat{D}^2+\hat{D}\hat{x}+\hat{x}\hat{D}+\hat{x}^2 = \hat{D}^2+\hat{x}\hat{D}+1+\hat{x}\hat{D}+\hat{x}^2 \\ &= \hat{D}^2+2x\hat{D}+x^2+1\end{aligned}$$

这里用到了式(3.11)、(3.12)和(3.5)，并且省略了算符“乘以 x”上的尖角符。在你对算符运算足够熟练之前，进行算符运算时最稳妥的方法是：始终让算符先作用于任意函数 f，最后再消去 f。

练习 求 $(\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + x)^2$。（答案：$\mathrm{d}^4/\mathrm{d}x^4 + 2x\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + 2\mathrm{d}/\mathrm{d}x + x^2$。）

3.2 本征函数与本征值

考虑用线性算符 $\hat{A}$ 作用于某个函数 $f(x)$ 的效果简单的将 $f(x)$ 乘以一个确定的常数 k。则我们称 $f(x)$ 为一个 $\hat{A}$ 的**本征函数**，具有**本征值** k。（本征（*eigen*）是一个德语词，意为特征（*characteristic*）。）作为定义的一部分，我们应当要求本征函数 $f(x)$ 不恒为零。这意味着尽管 $f(x)$ 可能在很多点为零，但它并不处处为零。我们有

$$\boxed{\hat{A}f(x) \;=\; kf(x)} \tag{3.14}$$

作为(3.14)的例子，e^{2x} 是算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的本征函数，本征值为 2：

$$(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)e^{2x} \;=\; 2e^{2x}$$

然而，$\sin 2x$ 不是 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的本征函数，因为 $(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)(\sin 2x) \;=\; 2\cos 2x$，并不是一个常数乘以 $\sin 2x$。

例题

如果 $f(x)$ 是线性算符 $\hat{A}$ 的本征函数，且 c 为任意常数，证明 $cf(x)$ 是 $\hat{A}$ 的本征函数，且本征值与 $f(x)$ 相同。

理解证明方法的一个好方式是遵循以下步骤：

1. 写下已知信息，并将这些信息从文字转化为方程。
2. 以一个或多个方程的形式写下待证结论。
3. （a）操作步骤 1 中的已知方程，将其转化为步骤 2 中的目标方程。（b）或者，从待证方程的一侧开始，利用步骤 1 中的已知方程操作这一侧，直到其转化为待证方程的另一侧。

我们已知三条信息：f 是 $\hat{A}$ 的本征函数；$\hat{A}$ 是线性算符；c 是常数。将这些陈述转化为方程，有 [见式(3.14)、(3.9)和(3.10)]

$$\hat{A}f = kf \tag{3.15}$$

$$\hat{A}(f+g) = \hat{A}f + \hat{A}g \quad \text{和} \quad \hat{A}(bf) = b\hat{A}f \tag{3.16}$$

$$c = \text{一个常数}$$

其中 k 和 b 是常数，f 和 g 是函数。

我们要证明 cf 是 $\hat{A}$ 的本征函数，且本征值与 f 相同，写成方程即：

$$\hat{A}(cf) = k(cf)$$

采用步骤 3（b）的策略，我们从最后一个方程的左侧 $\hat{A}(cf)$ 开始，尝试证明它等于 $k(cf)$。利用线性性定义(3.16)中的第二个方程，有 $\hat{A}(cf) = c\hat{A}f$。利用本征值方程(3.15)，有 $c\hat{A}f = ckf$。因此

$$\hat{A}(cf) = c\hat{A}f = ckf = k(cf)$$

证明完成。

例题

（a）求算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的本征函数与本征值。（b）若施加边界条件：本征函数在 $x \to \pm\infty$ 时保持有限，求本征值。

(a) 将 $\hat{A} = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 代入式 (3.14)，得到

$$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x} = kf(x) \tag{3.17}$$

$$\frac{1}{f}\mathrm{d}f = k\mathrm{d}x$$

积分得

$$\ln f = kx + C$$

$$f = e^C e^{kx}$$

$$f = ce^{kx} \tag{3.18}$$

$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的本征函数由式(3.18) 给出。本征值为 k，它可以是任意数，此时式 (3.17) 仍然成立。本征函数包含任意乘性常数 c。正如前一个例子所证明的，这对每个线性算符的本征函数都成立。k 的每个不同取值对应不同的本征函数。然而，具有相同 k 值但不同 c 值的本征函数并非相互独立。

(b) 由于 k 可以是复数，我们将其写为 $k = a + ib$，其中 a 和 b 为实数。于是 $f(x) = ce^{ax}e^{ibx}$。若 $a > 0$，则因子 e^{ax} 在 $x \to \infty$ 时趋于无穷大。若 $a < 0$，则 e^{ax} 在 $x \to -\infty$ 的极限中趋于无穷大。因此边界条件要求 $a = 0$，本征值为 $k = ib$，其中 b 为实数。

在 3.1 小节的第一个例子中，我们发现对任意函数 g，有 $[z^3, \mathrm{d}/\mathrm{d}z]g(z) = -3z^2 g(z)$，因此我们得出 $[z^3, \mathrm{d}/\mathrm{d}z] = -3z^2$。相反，本征值方程 $\hat{A}f(x) = kf(x)$（式 (3.14)）并非对每个函数 $f(x)$ 都成立，我们不能从该方程得出 $\hat{A} = k$。因此，$(\mathrm{d}/\mathrm{d}x)e^{2x} = 2e^{2x}$ 这一事实并不意味着算符 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 等于乘以 2。

3.3 算符与量子力学

现在我们检验到算符和量子力学之间的关系。将公式(3.1)和(3.4)对比，我们看到薛定谔方程实际上是个本征值问题。能量 E 的值为本征值。本征函数为定态波函数 ψ。想要求本征函数和本征值的算符为 $-(\hbar^2/2m)\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2 + V(x)$。该算符被称为系统的**哈密顿算符（Hamiltonian operator）**。

Sir William Rowan Hamilton（1805-1865）提出牛顿运动方程的另一种形式，包

含一个函数 H，即系统的哈密顿方程。对于一个势函数仅为坐标的函数的系统，其总能量不随时间变化；这表示 E 是守恒的。我们将局限于讨论这类守恒系统。对于守恒系统，经典力学的**哈密顿函数（Hamiltonian function）**被证明可简单表示为，由坐标及其共轭动量表示的总能量。对于笛卡尔坐标 x、y、z，其**共轭动量**为线动量在 x、y 和 z 方向上的分量：p_x、p_y 和 p_z：

$$\boxed{p_x \equiv mv_x,\ p_y \equiv mv_y,\ p_z \equiv mv_z} \tag{3.19}$$

其中 v_x、v_y 和 v_z 是粒子速度在 x、y 和 z 方向上的分量。

我们来求在一维上运动且势函数为 $V(x)$ 的质量为 m 的粒子的经典力学哈密顿函数。哈密顿函数等价于能量，后者由动能和势能组成。然而熟悉的动能公式 $\frac{1}{2}mv_x^2$ 不能直接使用，因为我们必须将哈密顿量表示为坐标与动量的函数，而非速度。因为 $v_x = p_x/m$，我们想要的动能形式为 $p_x^2/2m$。哈密顿函数为

$$H = \frac{p_x^2}{2m} + V(x) \tag{3.20}$$

定态薛定谔方程(3.1)暗示，与哈密顿函数(3.20)相对应，我们有量子力学算符

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + V(x)$$

其本征值为系统能量的可能值。这种经典力学中物理量与量子力学中算符之间的对应关系是普遍的。一条量子力学基本公设为，*每个物理性质（比如能量，x 坐标，动量）都有对应的量子力学算符*。我们进一步假定对应于性质 B 的算符，可通过写下 B 作为笛卡尔坐标和相应动量的函数的经典力学表达式，再作以下替换来得到。每个笛卡尔坐标 q 被算符“乘以该坐标”替换：

$$\hat{q} = q\times$$

每个线动量的笛卡尔分量 p_q 被替代为算符

$$\hat{p}_q = \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial q} = -i\hbar\frac{\partial}{\partial q}$$

其中 $i \equiv \sqrt{-1}$，$\frac{\partial}{\partial q}$ 为对坐标 q 的偏导算符。注意到 $1/i = i/i^2 = i/(-1)/ = /-i$

考虑一些案例。对应于坐标 x 的算符为乘以 x：

$$\boxed{\hat{x} = x\times} \tag{3.21}$$

同样的，

$$\boxed{\hat{y} = y\times, \quad \hat{z} = z\times} \tag{3.22}$$

线动量分量算符为

$$\boxed{\hat{p}_x = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x},\ \hat{p}_y = -i\hbar\frac{\partial}{\partial y},\ \hat{p}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial z}} \tag{3.23}$$

对应于 p_x^2 的算符为

$$\hat{p}_x^2 \;=\; (\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x})^2 \;=\; \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \;=\; -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2} \tag{3.24}$$

$\hat{p}_y^2$ 和 $\hat{p}_z^2$ 表达式类似。

一维的势能和动能算符是什么？考虑一个系统具有势函数 $V(x) \;=\; ax^2$，其中 a 为常数。将 x 替换为 $x\times$，我们看到势能算符为简单地乘以 ax^2；这表示 $\hat{V}(x) \;=\; ax^2\times$。普遍来说，对任意势函数有

$$\boxed{\hat{V}(x) \;=\; V(x)\times} \tag{3.25}$$

(3.20)中动能 T 的经典力学表达式为

$$\boxed{T \;=\; p_x^2/2m} \tag{3.26}$$

将 p_x 替换为相应的算符(3.23)，我们有

$$\hat{T} \;=\; -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} \;=\; -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \tag{3.27}$$

其中用到了(3.24)，且在一维中偏导变为常导数。经典力学哈密顿量(3.20)为

$$H \;=\; T+V \;=\; p_x^2/2m+V(x) \tag{3.28}$$

对应的量子力学哈密顿（或能量）算符为

$$\boxed{\hat{H} \;=\; \hat{T}+\hat{V} \;=\; -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)} \tag{3.29}$$

与薛定谔方程(3.1)中的算符吻合。注意到这些算符都是线性的。

量子力学算符如何与相对应的系统性质关联起来？每个这样的算符具有它自己的本征函数和本征值集。令 $\hat{B}$ 为对应于物理性质 B 的量子力学算符。让 f_i 和 b_i 标志 $\hat{B}$ 的本征函数和本征值，我们有 [公式(3.14)]

$$\hat{B}f_i \;=\; b_i f_i,\; i \;=\; 1,2,3,\ldots \tag{3.30}$$

算符 $\hat{B}$ 有很多本征函数和本征值，下标 i 用于标识。$\hat{B}$ 一般为微分算符，故(3.30)为微分方程，其解给出本征函数和本征值。量子力学假定（无论系统的状态函数是什么），一次对性质 B 的测量将给出算符 $\hat{B}$ 的一个本征值 b_i。比如，一个系统能得到的能量值只有能量（哈密顿）算符算符 $\hat{H}$ 的本征值。用 ψ_i 来代表 $\hat{H}$ 的本征函数，我们有如(3.30)的本征值方程

$$\boxed{\hat{H}\psi_i \;=\; E_i\psi_i} \tag{3.31}$$

将哈密顿量(3.29)代入(3.31)，我们得到单维度单粒子系统的本征值方程

$$[-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)]\psi_i \;=\; E_i\psi_i \tag{3.32}$$

其实际为定态薛定谔方程(3.1)。因而我们关于算符的假定（公设）与先前的推导一致。我们接下来通过展示趋于极限过渡到经典力学时对于动量算符的选择(3.23)会给出 $p_x = m(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)$（正如它所应该的那样），进一步证明这一选择的正确。（见习题 7.59）

在第一章中我们假定一个量子力学系统的状态被一个状态函数 $\mathbf{\Psi}(x,t)$ 所确定，其包含所有我们可从该系统中得知的信息。$\mathbf{\Psi}$ 如何给我们关于性质 B 的信息？我们假定，若 $\mathbf{\Psi}$ 为 $\hat{B}$ 的本征函数，本征值为 b_k，则一次对 B 的测量肯定会得到 b_k。考虑能量的例子。能量算符的本征函数是定态薛定谔方程(3.32)的解 $\psi(x)$。考虑状态方程为(1.20)的定态系统

$$\mathbf{\Psi}(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\psi(x) \tag{3.33}$$

$\mathbf{\Psi}(x,t)$ 是能量算符 $\hat{H}$ 的本征函数吗？我们有

$$\hat{H}\mathbf{\Psi}(x,t) = \hat{H}e^{-iEt/\hbar}\psi(x)$$

$\hat{H}$ 不含对时间的求导，因此不影响指数因子 $e^{-iEt/\hbar}$。我们有

$$\begin{aligned}\hat{H}\mathbf{\Psi}(x,t) = e^{-iEt/\hbar}\hat{H}\psi(x) &= Ee^{-iEt/\hbar}\psi(x) = E\mathbf{\Psi}(x,t)\\ \hat{H}\mathbf{\Psi} &= E\mathbf{\Psi}\end{aligned} \tag{3.34}$$

其中用到了(3.31)。因此，对于一个定态，$\mathbf{\Psi}(x,t)$ 是 $\hat{H}$ 的本征函数，当我们测量能量时我们肯定得到 E 值。

对于另一个性质的例子为动量。$\hat{p}_x$ 的本征函数 g 通过求解

$$\begin{aligned}\hat{p}_x g &= kg\\ \frac{\hbar}{i}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}x} &= kg\end{aligned} \tag{3.35}$$

得到（习题 3.29）

$$g = Ae^{ikx/\hbar} \tag{3.36}$$

其中 A 是任意常数。为了使大 $|x|$ 时 g 保持有限，本征值 k 必须是实数。因而 $\hat{p}_x$ 的本征值为全体实数

$$-\infty < k < \infty \tag{3.37}$$

这是合理的。任意一次 p_x 的测量必将得到 $\hat{p}_x$ 的本征值(3.37)之一。(3.36)中每个不同的 k 值会给出不同的本征函数 g。物理性质动量的算符包含虚数 i 似乎让人惊讶。事实上，$\hat{p}_x$ 中 i 的存在确保本征值 k 为实数。回忆 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 的本征值是虚数（3.2 小节）。

对比自由粒子波函数(2.30)和 $\hat{p}_x$ 的本征函数(3.36)，我们注意到如下物理诠释：(2.30)的第一项对应于正动量，代表 $+x$ 方向上的的运动；(2.30)的第二项对应于负动量，代表 $-x$ 方向上的的运动。

现在考虑势箱中粒子的动量。一维势箱中处于定态的离子的状态函数为 [公式(3.33)、(2.20)和(2.23)]

$$\mathbf{\Psi}(x,t) \;=\; e^{-iEt/\hbar}(\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n\pi x}{l}) \tag{3.38}$$

其中 $E = n^2h^2/8ml^2$。该粒子有确切的 p_x 值吗？即，$\mathbf{\Psi}(x,t)$ 是 $\hat{p}_x$ 的本征函数吗？看到 $\hat{p}_x$ 的本征函数(3.36)，我们注意到没有实常数 k 的数值可以使(3.36)中的指数函数变为正弦函数，如(3.38)所示。因此 $\mathbf{\Psi}$ 不是 $\hat{p_x}$ 的本征函数，我们可以直接验证；我们有

$$\hat{p}_x\mathbf{\Psi} \;=\; \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}e^{-iEt/\hbar}(\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n\pi x}{l}) \;=\; \frac{n\pi\hbar}{il}e^{-iEt/\hbar}(\frac{2}{l})^{1/2}\cos(\frac{n\pi x}{l})$$

因为 $\hat{p}_x\mathbf{\Psi} \;=\neq\; \mathbf{\Psi}$，状态函数 $\mathbf{\Psi}$ 不是 $\hat{p}_x$ 的本征函数。

注意到系统的状态函数 $\mathbf{\Psi}$ 没必要是对应于系统物理性质 B 的算符 $\hat{B}$(3.30)的本征函数 f_i。因此，势箱中粒子的定态波函数不是 $\hat{p}_x$ 的本征函数。尽管如此，当我们测量一个势箱中粒子的定态时，我们仍必将得到 $\hat{p}_x$ 的本征值(3.37)之一。

势箱中粒子定态波函数是 $\hat{p}_x^2$ 的本征函数吗？我们有 [公式(3.24)]

$$\begin{aligned}\hat{p}_x^2\mathbf{\Psi} \;&=\; \hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}e^{-iEt/\hbar}(\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n\pi x}{l}) \;=\; \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{l^2}(\frac{2}{l})^{1/2}\sin(\frac{n\pi x}{l})\\ \hat{p}_x^2\mathbf{\Psi} \;&=\; \frac{n^2h^2}{4l^2}\mathbf{\Psi}\end{aligned} \tag{3.39}$$

因此当粒子处于定态，量子数为 n 时，一次对 p_x^2 的测量总会得到结果 $n^2h^2/4l^2$。这来的没有意外：势箱中势能为零，哈密顿算符为

$$\hat{H} \;=\; \hat{T} \;+\; \hat{V} \;=\; \hat{T} \;=\; \hat{p}_x^2/2m$$

则我们有 [(3.34)]

$$\begin{aligned}\hat{H}\mathbf{\Psi} \;&=\; E\mathbf{\Psi} \;=\; \frac{\hat{p}_x^2}{2m}\mathbf{\Psi}\\ \hat{p}_x^2\mathbf{\Psi} =\; 2mE\mathbf{\Psi} \;&=\; 2m\frac{n^2h^2}{8ml^2}\mathbf{\Psi} \;=\; \frac{n^2h^2}{4l^2}\mathbf{\Psi}\end{aligned} \tag{3.40}$$

与(3.39)一致。p_x^2 唯一可能值为

$$p_x^2 \;=\; n^2h^2/4l^2 \tag{3.41}$$

公式(3.41)似乎表明一次对 p_x 的测量必定会产生 $\pm\frac{1}{2}nh/l$ 中的一个值，与粒子在势箱中向右或向左运动相对应。这个听起来讲得通的解释并不准确。使用第七章中方法的分析表明，测量值靠近 $\pm\frac{1}{2}nh/l$ 中的一个值的概率很高，但对势箱中的粒子 p_x 的一次测量可得到符合(3.37)的任何值；见习题7.41

我们假定了对性质 B 的一次测量必定给出算符 $\hat{B}$ 本征值之一。若状态函数 $\mathbf{\Psi}$ 正好为 $\hat{B}$ 的一个本征函数，本征值为 b，当我们测量时肯定会得到 b。然而想一想，若 $\mathbf{\Psi}$ 不是 $\hat{B}$ 的本征函数之一，会怎么样？我们仍然声称我们在测量 B 时将得到 $\hat{B}$ 的某一本征值，但是我们无法预测会得到哪一个本征值。我们将在第七章中看到，获取不同 $\hat{B}$ 本征值的概率是可以预测的。

例题

质量为 m 的粒子在长度为 l 的一维势箱中的能量被测量。若测量开始时，粒子的波函数为（a）$\Psi = \left(\frac{30}{l^5}\right)^{1/2} x(l-x)$（$0 \le x \le l$）；（b）$\Psi = \left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{3\pi x}{l}\right)$（$0 \le x \le l$），则测量可能得到的结果是什么？

(a)　测量性质 E 的可能结果是系统能量（哈密顿量）算符 $\hat{H}$ 的本征值。因此，测量值必须是 $\frac{n^2h^2}{8ml^2}$ 中的一个，其中 $n = 1, 2, 3, \ldots$。由于 Ψ 不是 $\hat{H}$ 的本征函数 $\left(\frac{2}{l}\right)^{1/2} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$（公式(2.23)），我们无法预测在这个非定态下会得到哪个本征值。（得到这些本征值的概率在 7.6 节最后一个例子中给出。）

(b)　由于 Ψ 是 $\hat{H}$ 的本征函数，其本征值为 $\frac{3^2h^2}{8ml^2}$（公式(2.20)），因此测量结果必定为 $\frac{9h^2}{8ml^2}$。

3.4　三维多粒子薛定谔方程

到现在为止我们局限于单维度单粒子系统。上一小节中推导的算符形式使我们能拓展到三维多粒子系统。假设状态函数随时演化的含时薛定谔方程具有(1.13)的形式：

$$\boxed{i\hbar\frac{\partial \mathbf{\Psi}}{\partial t} = \hat{H}\mathbf{\Psi}} \tag{3.42}$$

能量本征函数和本征值的定态薛定谔方程为

$$\boxed{\hat{H}\psi = E\psi} \tag{3.43}$$

其通过曾用在从(1.13)获得(1.19)中，令势函数不随时间变化和运用变量分离手段，从(3.42)中得到。

对于单粒子三维系统，经典力学哈密顿量为

$$H = T + V = \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) + V(x, y, z) \tag{3.44}$$

引入量子力学算符 [公式(3.24)]，我们有哈密顿算符

$$\hat{H} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + V(x, y, z) \tag{3.45}$$

(3.45)圆括号中的算符被称为**拉普拉斯算符（Laplacian）**∇^2（读作“德尔平方（del squared）”）：

$$\boxed{\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}} \tag{3.46}$$

单粒子三维定态薛定谔方程则为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V\psi = E\psi \tag{3.47}$$

现在来考虑含有 n 个粒子的三维系统。令粒子 i 具有质量 m_i 和坐标 (x_i, y_i, z_i)，其中 $i = 1, 2, 3, \ldots, n$。动能为每个粒子动能之和：

$$T = \frac{1}{2m_1}(p_{x_1}^2 + p_{y_1}^2 + p_{z_1}^2) + \frac{1}{2m_2}(p_{x_2}^2 + p_{y_2}^2 + p_{z_2}^2) + \cdots + \frac{1}{2m_n}(p_{x_n}^2 + p_{y_n}^2 + p_{z_n}^2)$$

其中 p_{x_i} 是粒子 i 线动量 x 方向上的分量，以此类推。总动能算符为

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m_1}(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_1^2}) - \cdots - \frac{\hbar^2}{2m_n}(\frac{\partial^2}{\partial x_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_n^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_n^2})$$

$$\boxed{\hat{T} = -\sum_{i=1}^{n}\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2} \tag{3.48}$$

$$\boxed{\nabla_i^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial y_i^2} + \frac{\partial^2}{\partial z_i^2}} \tag{3.49}$$

我们常只研究势能只取决于 $3n$ 个坐标的案例：

$$V = V(x_1, y_1, z_1, \ldots, x_n, y_n, z_n)$$

则 n 个粒子三维系统的哈密顿算符为

$$\boxed{\hat{H} = -\sum_{i=1}^{n}\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2 + V(x_1, \ldots, z_n)} \tag{3.50}$$

而定态薛定谔方程为

$$[-\sum_{i=1}^{n}\frac{\hbar^2}{2m_i}\nabla_i^2 + V(x_1, \ldots, z_n)]\psi = E\psi \tag{3.51}$$

其中定态波函数是 n 个粒子 $3n$ 个坐标的函数：

$$\psi = \psi(x_1, y_1, z_1, \ldots, x_n, y_n, z_n) \tag{3.52}$$

薛定谔方程(3.51)是线性偏微分方程。

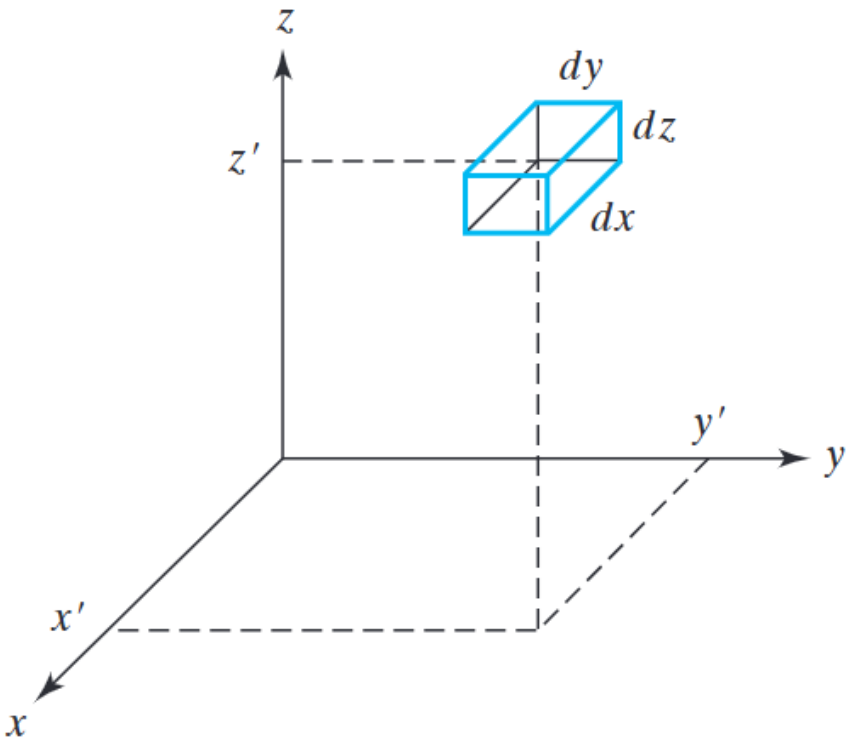

图 3.1 x', y', z' 位置处长方体形无穷小空间

举个例子，考虑一个两粒子相互作用的系统，势函数与它们的距离成反比，c 为比例系数。薛定谔方程(3.51)变为

$$[-\frac{\hbar^2}{2m_1}(\frac{\partial^2}{\partial x_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_1^2}+\frac{\partial^2}{\partial z_1^2})-\frac{\hbar^2}{2m_2}(\frac{\partial^2}{\partial x_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial y_2^2}+\frac{\partial^2}{\partial z_2^2}) + \frac{c}{[(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2+(z_1-z_2)^2]^{1/2}}]\psi = E\psi \quad (3.53)$$

尽管(3.53)看起来吓人，我们将在第六章求解它。

对于单粒子单维度系统，Born 假定 [公式(1.15)] 表示，$|\mathbf{\Psi}(x',t)|^2\,\mathrm{d}x$ 是在 t 时刻于 x' 到 $x'+\mathrm{d}x$ 之间观察到该粒子的概率，其中 x' 是 x 的确切值。我们拓展这条假定如下。对于一个三维系统，量

$$|\mathbf{\Psi}(x',y',z',t)|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \quad (3.54)$$

为在 x 坐标位于 x' 到 $x'+\mathrm{d}x$ 之间，在 y 坐标位于 y' 到 $y'+\mathrm{d}y$ 之间，在 z 坐标位于 z' 到 $z'+\mathrm{d}z$ 之间的无限小空间内找到该粒子的概率（3.1）。因为找到粒子的总概率为 1，归一化条件为

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 1 \quad (3.55)$$

对于三维 n 粒子系统，我们假定

$$\boxed{|\mathbf{\Psi}(x_1', y_1', z_1', x_2', y_2', z_2', \ldots, x_n', y_n', z_n', t)|^2 \, \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}y_1 \mathrm{d}z_1 \mathrm{d}x_2 \mathrm{d}y_2 \mathrm{d}z_2 \ldots \mathrm{d}x_n \mathrm{d}y_n \mathrm{d}z_n} \tag{3.56}$$

是在时刻 t，同时于 (x_1', y_1', z_1') 处尺寸为 $\mathrm{d}x_1, \mathrm{d}y_1, \mathrm{d}z_1$ 的无限小长方体盒形空间中发现粒子 *1*，(x_2', y_2', z_2') 处尺寸为 $\mathrm{d}x_2, \mathrm{d}y_2, \mathrm{d}z_2$ 的无限小长方体盒形空间中发现粒子 *2*，……，和 (x_n', y_n', z_n') 处尺寸为 $\mathrm{d}x_n, \mathrm{d}y_n, \mathrm{d}z_n$ 的无限小长方体盒形空间中发现粒子 n 的概率。发现这些粒子的总概率为 1，归一化条件为

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{\Psi}|^2 \, \mathrm{d}x_1 \mathrm{d}y_1 \mathrm{d}z_1 \ldots \mathrm{d}x_n \mathrm{d}y_n \mathrm{d}z_n \ = \ 1 \tag{3.57}$$

在量子力学中一个习惯为，将一个系统全部坐标的全区间积分指定为 $\int \mathrm{d}\tau$。(3.55)或(3.57)的一种便捷写法为

$$\boxed{\int |\mathbf{\Psi}|^2 \, \mathrm{d}\tau \ = \ 1} \tag{3.58}$$

尽管(3.58)看起来像一个不定积分，实际上应理解为定积分。积分变量和它们的范围要从上下文中理解。

对于定态，$|\mathbf{\Psi}|^2 \ = \ |\psi|^2$，则

$$\boxed{\int |\psi|^2 \, \mathrm{d}\tau \ = \ 1} \tag{3.59}$$

3.5 三维势箱中的粒子

现在，我们先聚焦于单粒子问题。在此小节中我们考虑 2.2 小节被解决的问题，势箱中粒子，的三维案例。

三维势箱有很多种可能的形状。我们考虑的势箱为长宽高分别为 a、b、c 的长方体。我们选择坐标系使得势箱的一角位于原点，且势箱位于第一象限（图3.2）。在势箱中，势能为零。势箱外势能为无穷大：

$$V(x, y, z) \ = \ 0 \begin{cases} 0 \ < \ x \ < \ a \\ 0 \ < \ y \ < \ b \\ 0 \ < \ z \ < \ c \end{cases} \tag{3.60}$$

$$V \ = \ \infty \text{ 其余地方}$$

因为找到具有无穷大能量的粒子的概率为零，波函数在势箱外为零。在势箱内，势能算符为零，薛定谔方程(3.47)为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2}\right) \ = \ E\psi \tag{3.61}$$

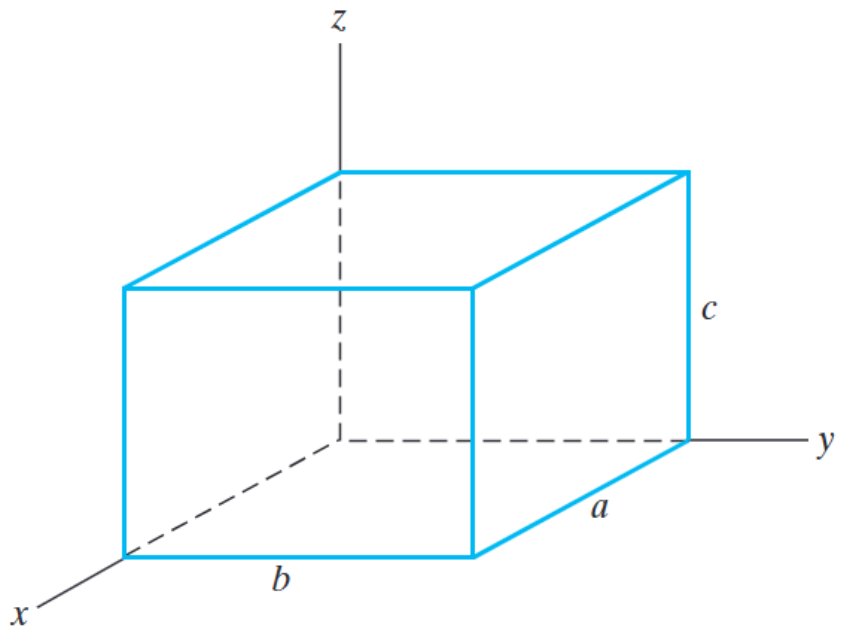

图 3.2 盒型区域内，$V = 0$

为了求解(3.61)，我们假定其解可以被写作 x 的函数、y 的函数和 z 的函数的乘积：

$$\psi x, y, z = f(x)g(y)h(z) \tag{3.62}$$

看起来这种假设忽略了不是(3.62)形式的解。然而，可以证明，如果我们找到满足边界条件的(3.62)形式的解，则没有其他形式的该薛定谔方程的解会满足边界条件。（证明见 G. F. D. Duff and D. Naylor, *Differential Equations of Applied Mathematics*, Wiley, 1966, pp.257-258。）。这种我们用于求解(3.62)的方法称为**分离变量**。

从(3.62)，我们得到

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = f''(x)g(y)h(z),\ \frac{\partial^2\psi}{\partial y^2} = f(x)g''(y)h(z),\ \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} = f(x)g(y)h''(z) \tag{3.63}$$

将(3.62)和(3.63)代入(3.61)得到

$$-(\hbar^2/2m)f''gh - (\hbar^2/2m)fg''h - (\hbar^2/2m)fgh'' - Efgh = 0 \tag{3.64}$$

将该等式除以 fgh 给出

$$-\frac{\hbar^2 f''}{2mf} - \frac{\hbar^2 g''}{2mg} - \frac{\hbar^2 h''}{2mh} - E = 0 \tag{3.65}$$

$$-\frac{\hbar^2 f''(x)}{2mf(x)} = \frac{\hbar^2 g(y)''}{2mg(y)} + \frac{\hbar^2 h(z)''}{2mh(z)} + E \tag{3.66}$$

我们来定义等于(3.66)左侧的 E_x：

$$E_x \equiv -\hbar^2 f''(x)/2mf(x) \tag{3.67}$$

定义(3.67)表明 E_x 与 y、z 无关。公式(3.66)表明 E_x 等于 $\hbar^2 g''(y)/2mg(y)+\hbar^2 h''(z)/2mh(z)+E$；因此，$E_x$ 必定与 x 无关。与 x、y、z 无关，必定为一个常量。

类似于(3.67)，我们定义 E_y 和 E_z 为

$$E_y \equiv -\hbar^2 g''(y)/2mg(y), \quad E_z \equiv -\hbar^2 h''(z)/2mh(z) \tag{3.68}$$

因为 x、y、z 在(3.65)中对称出现，表明 E_x 为常量的推断过程同样表明 E_y 和 E_z 为常量。将定义(3.67)和(3.68)代入(3.65)得到

$$E_x + E_y + E_z = E \tag{3.69}$$

公式(3.67)和(3.68)即为

$$\frac{\mathrm{d}^2 f(x)}{\mathrm{d}x^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_x f(x) = 0 \tag{3.70}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2 g(y)}{\mathrm{d}y^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_y g(y) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}^2 h(z)}{\mathrm{d}z^2} + \frac{2m}{\hbar^2} E_z h(z) = 0 \tag{3.71}$$

我们已经将含三个变量的偏微分方程转化为三个常微分方程。(3.70)的边界条件是什么？因为波函数在势箱外为零，ψ 的连续性要求其在势箱壁上消失为零。具体地讲，ψ 必须在位于 yz 平面上的势箱壁为零，那里 $x = 0$，同时它也得在对面平行的势箱壁上为零，那里 $x = a$。因此，$f(0) = 0$ 且 $f(a) = 0$。

现在比较等式(3.70)与一维势箱中粒子的薛定谔方程 [公式(2.10)]。两条方程形式上相同，(3.70)中的 E_x 对应于(2.10)中的 E。它们边界条件相同吗？对，除了我们使用 $x = a$ 而不是 $x = l$ 作为取零值的第二个自变量点。因而我们利用 2.2 小节的推导，写下方程的解 [见公式(2.23)和(2.20)]

$$f(x) = (\frac{2}{a})^{1/2} \sin(\frac{n_x \pi x}{a})$$
$$E_x = \frac{n_x^2 h^2}{8ma^2}, \; n_x = 1, 2, 3 \ldots$$

对含 y、z 方程进行相同的推理，得到

$$g(y) = (\frac{2}{b})^{1/2} \sin(\frac{n_y \pi y}{b}), \quad h(z) = (\frac{2}{c})^{1/2} \sin(\frac{n_z \pi z}{c})$$
$$E_y = \frac{n_y^2 h^2}{8mb^2}, \; n_y = 1, 2, 3 \ldots, \quad E_z = \frac{n_z^2 h^2}{8mc^2}, \; n_z = 1, 2, 3 \ldots$$

从(3.69)中得到能量为

$$E = \frac{\hbar^2}{8m}(\frac{n_x^2}{a^2} + \frac{n_y^2}{b^2} + \frac{n_z^2}{c^2}) \tag{3.72}$$

与一维势箱中粒子一样，其基态能量要大于经典力学最低能量值零。

从(3.62)中得到势箱内波函数为

$$\psi(x,y,z) \;=\; (\frac{8}{abc})^{1/2}\sin(\frac{n_x\pi x}{a})\sin(\frac{n_y\pi y}{b})\sin(\frac{n_z\pi z}{c}) \tag{3.73}$$

波函数含有三个量子数 n_x、n_y、n_z。我们可将其归因于问题的三维本质。三个量子数之间独立变化。

在单粒子单维度问题，比如一维势箱中粒子中，节点为 $\psi(x) = 0$ 的地方，通过求解这条关于 x 的方程，我们得到 $\psi = 0$ 处的点。在单粒子三维问题中，节点为 $\psi(x,y,z) = 0$ 的地方，而求解这条关于 z 的方程，我们得到 $z = f(x,y)$ 形式的解。每个这样的解都是三维空间中一个**节面**的方程。比如，对于 $n_x = 1$、$n_y = 1$、$n_z = 2$ 的定态，(3.73)的波函数 ψ 在表面 $z = c/2$ 处为零；这是平行于势箱顶面和底面且位于二者中间的平面的方程。相似的，对于状态 $n_x = 2$、$n_y = 1$、$n_z = 1$，平面 $x = a/2$ 是节面。

因为波函数中 x、y 和 z 因子彼此间归一化是独立的，所以波函数归一化为：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\psi|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \;=\; \int_0^a|f(x)|^2\,\mathrm{d}x\int_0^b|g(y)|^2\,\mathrm{d}y\int_0^c|h(z)|^2\,\mathrm{d}z \;=\; 1$$

其中我们用到（习题 3.40）

$$\boxed{\int\int\int F(x)G(y)H(z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \;=\; \int F(x)\mathrm{d}x\int G(y)\mathrm{d}y\int H(z)\mathrm{d}z} \tag{3.74}$$

(3.73)中 $\psi(x,y,z)$ 的量纲是多少？对于单粒子三维系统，$|\psi|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 是概率，而概率是无量纲的。因为 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 的量纲为 长度^3，$\psi(x,y,z)$ 的量纲必须为 长度$^{-3/2}$ 才能使 $|\psi|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 无量纲。

考虑 $a = b = c$。则我们得到一个立方体。能级为

$$E \;=\; (h^2/8ma^2)(n_x^2+n_y^2+n_z^2) \tag{3.75}$$

我们来列出一些无限高势垒立方体中粒子的允许能量：

$n_xn_yn_z$	111	211	121	112	122	212	221	113	131	311	222
$E(8ma^2/h^2)$	3	6	6	6	9	9	9	11	11	11	12

注意到具有不同量子数的状态可能具有相同的能量（图3.3）。比如，状态 ψ_{211}、ψ_{121} 和 ψ_{112}（其中下标表示量子数）具有相同的能量。然而，公式(3.73)表明这三组量子数给出三个不同且独立的波函数，因此代表系统不同的状态。当两个或更多独立波函数对应的状态具有相同能量本征值，该本征值被称为是**简并（degenerate）**的。一个能级的**简并度（degree of degeneracy，或简单说 degeneracy）**是具有该能量的状态的数目。因而立方体势箱中粒子的次低能级是三重简并的。我们获得简并结果是因为我们让势箱的边长相等。简并常与系统的对称有关。注意到波函数

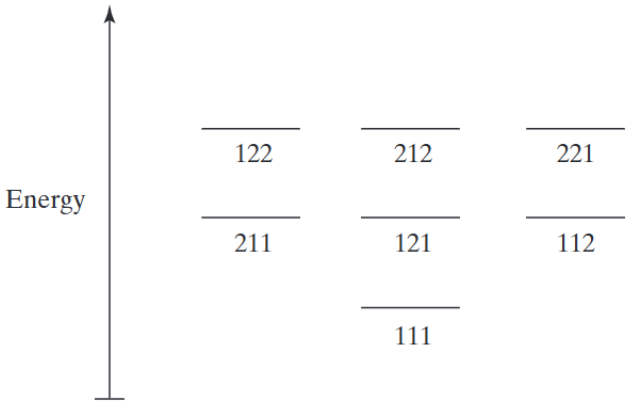

图 3.3 立方体势箱中粒子最低的几个状态的能量

ψ_{211}、ψ_{121} 和 ψ_{112} 可以通过旋转立方体势箱来互相变换。一般来说，一维问题中束缚态能级是非简并的。

在理想气体的分子配分函数（molecular partition function）的统计力学计算中，每个气体分子的平动能级（translational energy level）被处理为三维长方体势箱中粒子的能级（势箱为装气体的容器）；见 *Levine, Physical Chemistry*, Sections 21.6 and 21.7。

在金属的自由电子理论中，非过渡金属的价电子被处理为势箱中无相互作用的粒子，势箱的侧壁即为金属表面。这种近似尽管粗糙，但对金属的一些性质给出相当好的结果。

3.6 简并

对于一个 n 重简并能级，有 n 个独立的波函数 ψ_1、ψ_2，……，ψ_n，每个具有相同的能量本征值 w：

$$\hat{H}\psi_1 = w\psi_1,\ \hat{H}\psi_2 = w\psi_2,\ \ldots,\ \hat{H}\psi_n = w\psi_n \tag{3.76}$$

我们希望能证明以下重要定理：*每个由能量本征值为 w 的简并能级的波函数线性组合*

$$\phi \equiv c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \cdots + c_n\psi_n \tag{3.77}$$

而成的波函数是哈密顿算符的本征函数，本征值为 w。[(3.77)形式的函数被定义为函数 ψ_1、ψ_2，……，ψ_n 的**线性组合**，其中 c 为常数，其中一些可能为零。] 为了证明这条定律，我们必须说明 $\hat{H}\phi = w\phi$，或

$$\hat{H}(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \cdots + c_n\psi_n) = w(c_1\psi_1 + c_2\psi_2 + \cdots + c_n\psi_n) \tag{3.78}$$

因为 $\hat{H}$ 是线性算符，我们可以将公式(3.9)在(3.78)左侧运用 $n-1$ 次得到

$$\hat{H}(c_1\psi_1+c_2\psi_2+\cdots+c_n\psi_n) \;=\; \hat{H}(c_1\psi_1)+\hat{H}(c_2\psi_2)+\cdots+\hat{H}((c_n\psi_n))$$

利用公式(3.10)和(3.76)给出

$$\begin{aligned}\hat{H}(c_1\psi_1+c_2\psi_2+\cdots+c_n\psi_n) &= c_1\hat{H}\psi_1+c_2\hat{H}\psi_2+\cdots+c_n\hat{H}\psi_n\\ &= c_1w\psi_1+c_2w\psi_2+\cdots+c_nw\psi_n\\ \hat{H}(c_1\psi_1+c_2\psi_2+\cdots+c_n\psi_n) &= w(c_1\psi_1+c_2\psi_2+\cdots+c_n\psi_n)\end{aligned}$$

完成证明。

例如，立方体势箱中粒子的定态波函数 ψ_{211}、ψ_{121} 和 ψ_{112} 是简并的，则线性组合 $c_1\psi_{211}+c_2\psi_{121}+c_3\psi_{112}$ 是立方体势箱中粒子哈密顿算符的本征函数，本征值为 $6h^2/8ma^2$，与 ψ_{211}、ψ_{121} 和 ψ_{112} 的本征值是相同的。

注意到当 ψ_1 和 ψ_2 对应于不同的能量本征值（$\hat{H}\psi_1 = E_1\psi_1$ 且 $\hat{H}\psi_2 = E_2\psi_2$，而 $E_1 \neq E_2$）时，线性组合 $c_1\psi_1+c_2\psi_2$ 不是 $\hat{H}$ 的本征函数。

因为对应于一简并能级的几个波函数的任意线性组合都是 $\hat{H}$ 的本征函数且具有相同的本征值，我们可以对任意简并能级创建无数个不同的波函数。事实上，我们只对线性无关的本征函数感兴趣。若 n 个函数 f_1，……，f_n 满足等式 $c_1f_1+\cdots+c_nf_n = 0$ 仅在所有常数 c_1，……，c_n 等于零时成立，则称它们为**线性无关**。这意味着一个线性无关函数集中没有一个函数可以表示为其余函数的线性组合。例如，函数 $f_1 = 3x$，$f_2 = 5x^2-x$，$f_3 = x^2$ 并不是线性无关的，因为 $f_2 = 5f_3-\frac{1}{3}f_1$。函数 $g_1 = 1$，$g_2 = x$，$g_3 = x^2$ 是线性无关的，因为它们中没有一者可以写为其余二者的线性组合。

一个能级的**简并度**等于对应于该能量值的线性无关波函数的数目。一维自由粒子波函数(2.30)是两个线性独立、具有相同能量本征值 E 的本征函数的线性组合。因此每个能量本征值（除了 $E = 0$）都是双重简并的（表示简并度为 2）。

3.7　期望

在 3.3 小节中指出，当状态函数 $\mathbf{\Psi}$ 不是算符 $\hat{B}$ 的本征函数时，一次对 B 的测量会给出大量可能值（$\hat{B}$ 的本征值）之一。我们现在来考虑一个状态为 $\mathbf{\Psi}$ 的系统的性质 B 的期望（average value）。

为了从实验上求得 B 的期望，我们需要取很多完全相同、不互相影响且处于相同状态 $\mathbf{\Psi}$ 的系统，在每个系统中测量 B。B 的**期望**，记为 $\langle B\rangle$，被定义为观测值 b_1，b_2，……，b_N 的算术平均：

$$\langle B\rangle \;=\; \frac{\sum_{j=1}^{N} b_j}{N} \tag{3.79}$$

其中系统的数量 N 非常大。

而与其累加 B 的观测值，我们可以将所有可能的 B 值乘以对应被观测到的次数后进行求和，得到等价表达式

$$\langle B\rangle = \frac{\sum_b n_b b}{N} \tag{3.80}$$

其中 n_b 是 b 值被观测到的次数。一个例子会使其更易理解。考虑一个班九个学生进行一次有五道题的小测，学生们收到这样的成绩：$0, 20, 20, 60, 60, 80, 80, 80, 100$。根据(3.79)计算平均成绩，我们有

$$\frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} b_j = \frac{0+20+20+60+60+80+80+80+100}{9} = 56$$

为了根据(3.80)计算平均成绩，我们通过所有可能成绩求和：$0, 20, 40, 60, 80, 100$。我们有

$$\frac{1}{N}\sum_b n_b b = \frac{1(0)+2(20)+0(40)+2(60)+3(80)+1(100)}{9} = 56$$

公式(3.80)可写作

$$\langle B\rangle = \sum_b (\frac{n_b}{N}) b$$

因为 N 非常大，n_b/N 可视为观察到 b 值的概率 P_b，则

$$\langle B\rangle = \sum_b P_b b \tag{3.81}$$

现在来考虑处于状态 $\mathbf{\Psi}(x,t)$ 的单粒子单维度系统 x 坐标的期望值。x 坐标有连续范围的值，而观察到粒子位于 x 与 $x+\mathrm{d}x$ 之间的概率为 $|\mathbf{\Psi}|^2\,\mathrm{d}x$。累加所有无穷小概率等价于在 x 全区间上积分，(3.81)变为

$$\langle x\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x\,|\mathbf{\Psi}(x,t)|^2\,\mathrm{d}x \tag{3.82}$$

对于单粒子三维情况，在 (x,y,z) 处的长宽高分别为 $\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}y$、$\mathrm{d}z$ 的体积微元内找到粒子的概率为

$$|\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)|^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{3.83}$$

如果我们想要得到粒子位于 x 与 $x+\mathrm{d}x$ 之间的概率，我们必须将(3.83)对所有可能的 y 和 z 值积分，因为当粒子的 x 坐标位于 x 与 $x+\mathrm{d}x$ 之间时其 y 和 z 坐标可以取任何值。因此，在三维案例中(3.82)变为

$$\begin{aligned}\langle x\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty}[\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)|^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z]x\mathrm{d}x \\ \langle x\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}|\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)|^2\,x\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \end{aligned} \tag{3.84}$$

现在来考虑一些是粒子坐标的函数的物理性质 $B(x,y,z)$ 的期望。一个例子是势能 $V(x,y,z)$。给出公式(3.84)的推理同样给出

$$\langle B(x,y,z)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} |\mathbf{\Psi}(x,y,z,t)|^2 B(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{3.85}$$

$$\langle B(x,y,z)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{\Psi}^* B\mathbf{\Psi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{3.86}$$

(3.86)的形式看起来有些古怪，因为它与(3.85)没有什么区别。等下我们将会看到它的重要之处。

一般来说，对于单粒子三维情况，性质 B 取决于位置坐标和动量：

$$B = B(x,y,z,p_x,p_y,p_z)$$

我们怎么求得 B 的期望？我们假定，状态为 $\mathbf{\Psi}$ 的系统的 $\langle B\rangle$ 为

$$\langle B\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{\Psi}^* B(x,y,z,\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x},\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial y},\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial z})\mathbf{\Psi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\langle B\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{\Psi}^* \hat{B}\mathbf{\Psi}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z \tag{3.87}$$

其中 $\hat{B}$ 是性质 B 的量子力学算符。[稍后，我们将使用(3.87)说明从量子力学过渡到经典力学时含时薛定谔方程退化为牛顿第二定律，提供一些这条假定的理由；见习题 7.59。] 对于 n 个粒子情况，我们假定

$$\boxed{\langle B\rangle = \int \mathbf{\Psi}^* \hat{B}\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau} \tag{3.88}$$

其中 $\int \mathrm{d}\tau$ 指对 $3n$ 个坐标全区间上的定积分。(3.88)必须要被归一化，因为我们将 $\mathbf{\Psi}^*\mathbf{\Psi}$ 视为概率密度。将算符合适夹在 $\mathbf{\Psi}^*$ 和 $\mathbf{\Psi}$ 之间很重要。除非 B 只是坐标的函数，$\hat{B}\mathbf{\Psi}^*\mathbf{\Psi}$ 和 $\mathbf{\Psi}^*\mathbf{\Psi}\hat{B}$ 与 $\mathbf{\Psi}^*\hat{B}\mathbf{\Psi}$ 不一样。在 $\int \mathbf{\Psi}^*\hat{B}\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau$ 中，先将算符 $\hat{B}$ 作用于 $\mathbf{\Psi}$ 上，产生一个新的函数 $\hat{B}\mathbf{\Psi}$，随后乘以 $\mathbf{\Psi}^*$；再随后全空间积分给出数值 $\langle B\rangle$。

对于定态，我们有 [公式(1.20)]

$$\mathbf{\Psi}^*\hat{B}\mathbf{\Psi} = e^{iEt/\hbar}\psi^*\hat{B}e^{-iEt/\hbar}\psi = e^0\psi^*\hat{B}\psi$$

这是因为 $\hat{B}$ 不含对时间的导数，不影响 $\mathbf{\Psi}$ 中的时间因子。因此，对于一个定态，

$$\langle B\rangle = \int \psi * \hat{B}\psi\mathrm{d}\tau \tag{3.89}$$

因此，若 $\hat{B}$ 是与时间无关的，则定态下 $\hat{B}$ 也是与时间无关的。

考虑 $\mathbf{\Psi}$ 是 $\hat{B}$ 本征函数的特殊情况。当 $\hat{B}\mathbf{\Psi} = k\mathbf{\Psi}$，(3.88)变为

$$\langle B\rangle = \int \mathbf{\Psi}^*\hat{B}\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau = \int \mathbf{\Psi}^* k\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau = k\int \mathbf{\Psi}^*\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau = k$$

其中 $\mathbf{\Psi}$ 是归一化的。这个结果很合理，因为当 $\hat{B}\mathbf{\Psi} = k\mathbf{\Psi}$ 时，k 是唯一当我们测量时可能得到的 B 值（3.3 小节）。

以下期望性质易从公式(3.88)证明（见习题 3.49）：

$$\boxed{\langle A+B\rangle = \langle A\rangle + \langle B\rangle}, \boxed{\langle cB\rangle = c\langle B\rangle} \tag{3.90}$$

其中 A 和 B 为任意两个性质，c 为常数。然而，乘积的期望不必等于期望的乘积：$\langle AB\rangle \neq \langle A\rangle\langle B\rangle$。

术语**期望（expectation value）**更常用，而不是均值（average value，上面直接译作期望）。期望值不必在我们可能观测到的值之中。

例题

求粒子在三维势箱中基态定态的 $\langle x\rangle$ 和 $\langle p_x\rangle$。

将定态波函数 $\psi = f(x)g(y)h(z)$（见公式(3.62)）代入平均值假设(3.89)可得：

$$\langle x\rangle = \int \psi^*\hat{x}\psi \mathrm{d}\tau = \int_0^c\int_0^b\int_0^a f^*g^*h^*xfgh\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

因为在势箱外 $\psi = 0$。代入公式(3.74)可得：

$$\langle x\rangle = \int_0^a x|f(x)|^2\mathrm{d}x\int_0^b |g(y)|^2\mathrm{d}y\int_0^c |h(z)|^2\mathrm{d}z = \int_0^a x|f(x)|^2\mathrm{d}x$$

这是由于 $g(y)$ 和 $h(z)$ 各自满足归一化条件。对于基态，$n_x = 1$，且 $f(x) = (2/a)^{1/2}\sin(\pi x/a)$。因此：

$$\langle x\rangle = \frac{2}{a}\int_0^a x\sin^2\left(\frac{\pi x}{a}\right)\mathrm{d}x = \frac{a}{2} \tag{3.91}$$

其中用到了附录中的积分公式(3)。观察图2.4可知，该结果是合理的。

此外：

$$\langle p_x\rangle = \int \psi^*\hat{p}_x\psi\mathrm{d}\tau = \int_0^c\int_0^b\int_0^a f^*g^*h^*\frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}[f(x)g(y)h(z)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$\langle p_x\rangle = \frac{\hbar}{i}\int_0^a f^*(x)f'(x)\mathrm{d}x\int_0^b |g(y)|^2\,\mathrm{d}y\int_0^c |h(z)|^2\,\mathrm{d}z$$

$$\langle p_x\rangle = \frac{\hbar}{i}\int_0^a f(x)f'(x)dx = \frac{\hbar}{2i}f^2(x)\Big|_0^a = 0 \tag{3.92}$$

其中用到了边界条件 $f(0) = 0$ 和 $f(a) = 0$。公式(3.92)的结果是合理的，因为粒子沿 $+x$ 方向和 $-x$ 方向运动的概率相等。

练习 求粒子在三维势箱基态下的 $\langle p_x^2\rangle$。（答案：$h^2/4l^2$。）

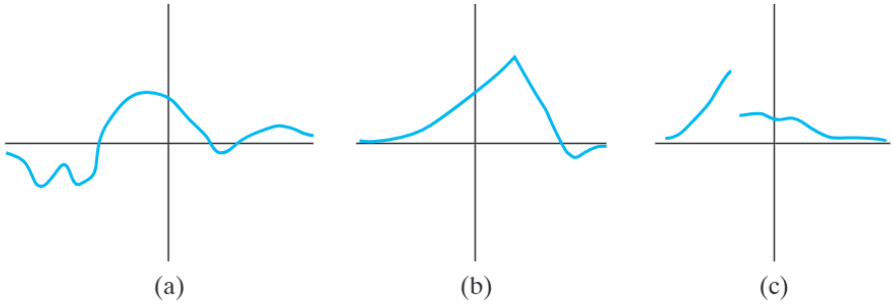

图 3.4 函数（a）连续，其一阶导连续连续。函数（b）连续，但一阶导不连续。函数（c）不连续

3.8　合格波函数的要求

在求解势箱中粒子时，我们要求 ψ 是连续的。我们现在来讨论波函数必须满足的其他要求。

因为 $|\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$ 是一个概率，我们希望通过选择一个合适的**归一化常数** N 作为波函数的乘数，从而能够对其进行归一化。若 ψ 不能归一化而 $N\psi$ 可以归一化，归一化条件(3.59)给出

$$\begin{aligned} 1 &= \int |N\psi|^2\,\mathrm{d}\tau = |N|^2 \int |\psi|\,\mathrm{d}\tau \\ |N| &= \left(\int |\psi|^2\,\mathrm{d}\tau\right)^{-1/2} \end{aligned} \tag{3.93}$$

只有当函数 ψ 处处为零时，定积分 $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$ 等于零。然而，ψ 不能处处为零（这意味着没有粒子会出现），所以该积分一定不会为零。若 $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$ 无限大，则归一化常数 $|N|$ 为零，ψ 不可归一化。当且仅当 $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$ 具有有限而非无限的值时可以对 ψ 归一化。若 $\int |\psi|^2\,\mathrm{d}\tau$ 全空间的积分有限，则称 ψ **平方可积（quadratically integrable）**。因此我们一般要求 ψ 是平方可积的。一个重要的例外是非束缚态粒子。因此势阱中粒子的非束缚态（2.4 小节）和自由粒子的波函数都不是平方可积的。

因为 $\psi^*\psi$ 是概率密度，它必须是单值的。若我们的理论给出两个不同的在某确定点找到粒子的概率值，会很尴尬。如果我们要求 ψ 是单值的，则 $\psi * \psi$ 肯定也是单值的。尽管 ψ 多值 [比如，$\psi(q) = -1, +1, i$] 时 $\psi^*\psi$ 仍为单值也是有可能的，但是我们仍要求 ψ 单值。

除了要求 ψ 连续，我们也常要求其所有偏导 $\partial\psi/\partial x$、$\partial\psi/\partial y$ 等等连续。（见图3.4）然而回看 2.2 小节，我们注意到势箱中的 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x$ 在势箱壁处不连续；ψ 和 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x$ 在势箱外处处为零；但从公式(2.23)我们看到 $\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x$ 在势箱壁处不为零。ψ' 的不连续是因为势箱壁处势能的无限突跃。对于有限高度势箱，ψ' 在势箱壁处连续（2.4 小节）。

与平方可积的要求一致，有时会陈述为波函数必须处处有限，包括无限远处。然而，这常是一个比平方可积更强的要求。事实上，一些氢原子的相对论波函数被证明在原点处无限，但总体平方可积。偶尔，人们也遇到在原点处无限的非相对论波函数。[L. D. Landau and E. M. Lifshitz, *Quantum Mechanics*, 3rd ed.(1977), Section 35]。因此根本的要求为平方可积，而不是有限。

我们要求任何代表物理量的算符的本征函数满足上述要求。一个满足这些要求的函数被称为**品优**的。

总结

算符是将一个函数转变为另一函数的法则。算符的和与积被定义为 $(\hat{A}+\hat{B})f(x) \equiv \hat{A}f(x)+\hat{B}f(x)$ 与 $\hat{A}\hat{B}f(x) \equiv \hat{A}[\hat{B}f(x)]$。两算符的对易子为 $[\hat{A},\hat{B} = \hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}]$。量子力学中的算符都是线性的，意味着它们满足 $\hat{A}[f(x)+g(x)] = \hat{A}f(x)+\hat{A}g(x)$ 与 $\hat{A}[cf(x)] = c\hat{A}f(x)$。算符 $\hat{B}$ 的本征函数 F_i 与本征值 b_i 遵从 $\hat{B}F_i = b_iF_i$。

目前为止，引入了以下的量子力学公设（假设，假定）：

(a) 一个系统的状态被一个粒子坐标和时间的函数 $\mathbf{\Psi}$（状态函数或波函数）所描述。$\mathbf{\Psi}$ 单值，连续，平方可积（除了非束缚态）。

(b) 对于一个系统的每个物理性质 B，都对应有一个算符 $\hat{B}$。该算符通过写出该性质由笛卡尔坐标和动量表示的经典力学表达式，并将其中每个坐标 x 替换为 $x\times$，每个动量分量 p_x 替换为 $(\hbar/i)\partial/\partial x$，来得到。

(c) 从对性质 B 的测量中可能得到的值仅为方程 $\hat{B}g_i = b_ig_i$ 的本征值 b_i，其中本征函数 g_i 要求是品优的。

(d) 性质 B 的期望由 $\langle B\rangle = \int \mathbf{\Psi}^*\hat{B}\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau$ 给出，其中 $\mathbf{\Psi}$ 是系统的状态函数。

(e) 一个未扰动系统的状态函数根据 $-(\hbar/i)(\partial\mathbf{\Psi}/\partial t) = \hat{H}\mathbf{\Psi}$ 随时改变，其中 $\hat{H}$ 是系统的哈密顿算符（能量算符）。

(f) 对于三维 n 粒子系统，量(3.56)是在（列于(3.56)之后）对应无限小空间区域内找到对应系统粒子的概率。

三维 n 粒子系统的哈密顿算符为 $-\sum_{i=1}^{n}(\hbar^2/2m_i)\nabla_i^2+V$，其中 $\nabla_i^2 \equiv \partial^2/\partial x_i^2+\partial^2/\partial y_i^2+\partial^2/\partial z_i^2$。定态薛定谔方程为 $\hat{H}\psi_i = E_i\psi_i$，其中编号 i 标记不同的定态。

使用变量分离，得到三维长方体势箱中粒子的定态波函数和能级。这些波函数通过三个量子数表征，每个量子数对应于一个坐标。

一个能级的简并度是对应于该能量值的线性独立波函数的个数。一个能量为 w 的简并能级的波函数的任意线性组合都是 $\hat{H}$ 的本征函数，本征值为 w。

习题

见原书

第四章　谐振子

我们在 13.2 小节中将见到，可以将气相粒子的能量近似为平动、转动、振动和电子能量的和。电子能量的计算在第十三章到第十七章中考虑。平动能量是分子作为装有物质的容器的空间中一个整体的运动动能。平动能级可以被处理为三维势箱中粒子的能级（3.5 小节）。双原子分子的转动能级可以近似为两粒子刚性转子的能级，将在 6.4 小节中讨论。双原子分子最低的几个振动能级可以被近似为谐振子的能级（4.3 小节），而一个多原子分子的振动能量可被近似为简正谐振子振动能量的和（15.12 小节）。谐振子的薛定谔方程将在本章的 4.2 小节求解。作为预备材料，4.1 小节讨论求解微分方程的幂级数解法，其将用于求解谐振子的薛定谔方程。4.3 小节讨论分子振动。4.4 小节展示求一维薛定谔方程本征值和本征函数的一种数值方法。

4.1　微分方程的幂级数解法

到目前为止，我们只考虑了势函数 $V(x)$ 为常数的例子。这使得薛定谔方程变为二阶常系数线性齐次微分方程，我们知道如何求解它。对于 V 随 x 变化的例子，一种有用的方法是尝试薛定谔方程的幂级数解。

为了阐明该方法，考虑微分方程

$$y''(x) + c^2 y(x) \;=\; 0 \tag{4.1}$$

其中 $c^2 > 0$。当然，这条微分方程有常系数，但如果我们想，我们可以通过幂级数解法求解它。我们先靠辅助方程 $s^2 + c^2 = 0$ 求出解。我们得到 $s = \pm ic$。回忆 2.2 小节中的推导 [公式(2.10)和(4.1)是相同的]，当辅助方程的根是纯虚数时我们得到三角函数解：

$$y \;=\; A\cos cx + B\sin cx \tag{4.2}$$

其中 A 和 B 是积分常数。(4.2)的另一种形式为

$$y \;=\; D\sin(cx + e) \tag{4.3}$$

其中 D 和 e 是任意常数。运用两角和的正弦公式，我们可以证明(4.3)等价于(4.2)。

现在我们通过幂级数解法求解(4.1)。我们从假设解可以由对于 $x = 0$ 的泰勒级数展开（见习题 4.1）开始；即我们假设

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots \tag{4.4}$$

其中 a 类参数为待定于满足(4.1)的常系数。对(4.4)求导，我们有

$$y'(x) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} \tag{4.5}$$

其中我们假定逐项求导是成立的（对于无穷级数这并不总是对的。）对 y''，我们有

$$y''(x) = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \dots = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} \tag{4.6}$$

将(4.4)和(4.6)代入(4.1)，我们得到

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} c^2 a_n x^n = 0 \tag{4.7}$$

我们想要将(4.7)中两个求和项合并。若满足一些特定的条件，我们可以将两个无穷级数逐项相加，得到它们的和：

$$\sum_{j=0}^{\infty} b_j x^j + \sum_{j=0}^{\infty} c_j x^j = \sum_{j=0}^{\infty} (b_j + c_j) x^j \tag{4.8}$$

为了将(4.8)用到(4.7)的两项中，我们希望每个求和项的极限相同，且 x 的级数相同。因此我们改变(4.7)中第一项的求和指数，定义 k 为 $k \equiv n-2$。极限 $n = 2$ 到 ∞ 对应为 $k = 0$ 到 ∞，运用 $n = k+2$ 给出

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+2)(k+1) a_{k+2} x^k = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n \tag{4.9}$$

(4.9)中最后的等式是正确的，因为求和指数是个**哑变量（dummy variable）**；无论我们用什么字母去指代它都没有区别。比如，和 $\sum_{i=1}^{3} c_i x^i$ 和 $\sum_{m=1}^{3} c_m x^m$ 是等价的，因为仅仅是两个和式中哑变量不同。如果我们写下和式：

$$\sum_{i=1}^{3} c_i x^i = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3 \text{ 和 } \sum_{m=1}^{3} c_m x^m = c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$$

很容易发现其等价性。在(4.9)最后一个等式中，我们只是改变了指代求和指数的符号，从 k 到 n。

定积分中的积分变量也是一个哑变量，因为我们使用何种字母表示该变量并不影响定积分的值：

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t \tag{4.10}$$

在(4.7)中运用(4.9)，并在运用(4.8)后，我们得到

$$\sum_{n=0}^{\infty}[(n+2)(n+1)a_{n+2}+c^2a_n]x^n = 0 \tag{4.11}$$

若(4.11)对于所有 x 均成立，则 x 每次幂的系数都为零。为了说明到这一点，可以考虑方程

$$\sum_{j=0}^{\infty}b_jx^j = 0 \tag{4.12}$$

将 $x = 0$ 代入(4.12)得到 b_0。将(4.12)对 x 求一阶导，然后代入 $x = 0$ 得到 b_1。求 n 阶导然后代入 $x = 0$ 得到 $b_n = 0$。因此，从(4.11)我们有

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}+c^2a_n = 0 \tag{4.13}$$

$$a_{n+2} = -\frac{c^2}{(n+1)(n+2)}a_n \tag{4.14}$$

方程(4.14)为**递推关系**。若我们知道 a_0 的值，我们可以使用(4.14)去得到 a_2、a_4、a_6……若我们知道 a_1 的值，我们可以得到 a_3、a_5、a_7……因为没有 a_0 和 a_1 值的限制，它们是任意常数，我们将其指定为 A 和 Bc：

$$a_0 = A,\ a_1 = Bc \tag{4.15}$$

运用(4.14)，我们求得系数

$$a_0 = A,\ a_2 = -\frac{c^2A}{1\cdot 2},\ a_4 = \frac{c^4A}{4\cdot 3\cdot 2\cdot 1},\ a_6 = -\frac{c^6A}{6!},\ldots$$

$$a_{2k} = (-1)^k\frac{c^{2k}A}{(2k)!},\ k = 0,1,2,3,\ldots \tag{4.16}$$

$$a_1 = Bc,\ a_3 = -\frac{c^3B}{2\cdot 3},\ a_5 = \frac{c^5B}{5\cdot 4\cdot 3\cdot 2},\ a_7 = -\frac{c^7Bc}{7!},\ldots$$

$$a_{2k+1} = (-1)^k\frac{c^{2k+1}B}{(2k+1)!},\ k = 0,1,2,3,\ldots \tag{4.17}$$

从(4.4)、(4.16)和(4.17)我们有

$$y = \sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n = \sum_{n=0,2,4,\ldots}^{\infty}a_nx^n + \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{\infty}a_nx^n \tag{4.18}$$

$$y = A\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{c^{2k}x^{2k}}{(2k)!} + B\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{c^{2k+1}x^{2k+1}}{(2k+1)!} \tag{4.19}$$

(4.19)中两个级数分别为 $\cos cx$ 和 $\sin cx$ 的泰勒级数（习题 4.2）。因此，与(4.2)一致，我们有 $y = A\cos cx + B\sin cx$。

4.2　一维谐振子

在此小节中，我们将通过求解一维谐振子的薛定谔方程，来扩充我们量子力学的知识体系。这个系统作为分子振动的模型，很重要。

4.2.1　经典力学处理

在看谐振子的波函数之前，我们先回顾经典处理。我们有一个质量为 m 的粒子，受到一个指向原点、大小正比于粒子从原点的位移：

$$F_x = -kx \tag{4.20}$$

比例常数 k 被叫做**力常数**。F_x 是施加在粒子上力的 x 方向分量。这也是一维问题中总的力。一个被系在弹簧上的粒子遵从方程(4.20)，在该弹簧没有被拉伸到远离其平衡位置。

牛顿第二定律 $F = ma$ 给出

$$-kx = m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} \tag{4.21}$$

其中 t 为时间。方程(4.21)在 $c^2 = k/m$ 时与方程(4.1)相同；因此解为
[$c = (k/m)^{1/2}$ 时的公式(4.3)]

$$x = A\sin(2\pi\nu t + b) \tag{4.22}$$

其中 A（振动的**振幅**）和 b 为积分常数，而**振动频率** ν 为

$$\boxed{\nu = \frac{1}{2\pi}}(\frac{k}{m})^{1/2} \tag{4.23}$$

因为正弦函数有最大值和最小值 1 和-1，分别对应于 x 在(4.22)中从 A 振荡到 $-A$。正弦函数每 2π 弧度重复一次，而一次完整的振荡所需时间（称为**周期**）为将正弦函数的宗量（argument）增加 2π 所需时间。在 $t + 1/\nu$ 时刻，正弦函数的宗量为 $2\pi\nu(t + 1/\nu) + b = 2\pi\nu t + 2\pi + b$，其比 t 时刻的宗量大 2π，所以周期为 $1/\nu$。周期的倒数为每单位时间的振动次数（振动频率），所以频率为 ν。

现在来考虑能量。三维情况下势能 V 与力分量的关系为

$$\boxed{F_x = -\frac{\partial V}{\partial x},\ F_y = -\frac{\partial V}{\partial y},\ F_z = -\frac{\partial V}{\partial z}} \tag{4.24}$$

方程(4.24)为势函数的定义。因为是一维问题，我们有 [公式(1.12)]

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -kx \tag{4.25}$$

(4.25)的积分给出 $V = \int kx\mathrm{d}x = \frac{1}{2}kx^2 + C$，其中 C 为常数。势函数总是有一个附加的任意常数。选取 $C = 0$，我们有 [公式(4.23)]

$$\boxed{V = \frac{1}{2}kx^2} \tag{4.26}$$

$$V = 2\pi^2\nu^2mx^2 \tag{4.27}$$

$V(x)$ 的图像为抛物线（parabola）（图4.5）。动能 T 为

$$T = \frac{1}{2}m(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2 \tag{4.28}$$

可通过(4.22)对 t 求导得到。将 T 和 V 相加，可以得到总能量（习题 4.4）

$$E = T + V = \frac{1}{2}kA^2 = 2\pi^2\nu^2mA^2 \tag{4.29}$$

其中用到了恒等式 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$。

根据(4.22)，经典谐振子在 $x = A$ 和 $x = -A$ 之间来回振动。这两个点为运动的转折点。在这两点上粒子的速度为零，而在 $x = 0$ 处速度增加到最大值，此处势能为零，所有能量都是动能。经典谐振子在 $x = A$ 和 $x = -A$ 附近区域（此处移动最慢）比在 $x = 0$ 附近区域花费更多时间。习题 4.18 算出在各个位置找到该经典谐振子的概率密度。（有趣的是，在转折点概率密度变为无穷大。）

4.2.2 量子力学处理

谐振子的哈密顿算符为 [公式(3.27)和(4.27)]

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} + 2\pi^2\nu^2mx^2 = -\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} - \alpha^2x^2) \tag{4.30}$$

其中为了简便书写，将 α 定义为

$$\alpha \equiv 2\pi\nu m/\hbar \tag{4.31}$$

乘以 $2m/\hbar^2$ 后，薛定谔方程 $\hat{H}\psi = E\psi$ 写作

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + (2mE\hbar^{-2} - \alpha^2x^2)\psi = 0 \tag{4.32}$$

我们可以尝试(4.32)的幂级数解法。如果我们现在为 ψ 尝试(4.4)形式的幂级数，会发现得到一个三项递推关系，比像公式(4.14)的两项递推关系更难处理。我们因此调整(4.32)的形式，使得当我们尝试级数解时得到两项递推关系。一个可实现该目标的替代为（见习题 4.22）$f(x) = e^{\alpha x^2/2}\psi(x)$。因此

$$\psi = e^{-\alpha x^2/2}f(x) \tag{4.33}$$

这条等式简单地定义了一个新函数 $f(x)$，替代 $\psi(x)$ 成为待求解的未知函数。（在一个微分方程中我们可以随自己高兴地作任何替代。）将(4.33)求导两次，我们有

$$\psi'' \;=\; e^{-\alpha x^2/2}(f'' - 2\alpha x f' - \alpha f + \alpha^2 x^2 f) \tag{4.34}$$

将(4.33)和(4.34)代入(4.32)，我们得到

$$f''(x) - 2\alpha x f'(x) + (2mE\hbar^{-2} - \alpha) f(x) \;=\; 0 \tag{4.35}$$

现在我们为 $f(x)$ 尝试一个幂级数解：

$$f(x) \;=\; \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n \tag{4.36}$$

假定(4.36)的逐项求导有效，我们得到

$$f'(x) \;=\; \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1} \;=\; \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^{n-1} \tag{4.37}$$

[(4.37)中第二个求和的第一项为零。] 同时，

$$f''(x) \;=\; \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2} \;=\; \sum_{j=0}^{\infty} (j+2)(j+1) c_{j+2} x^j \;=\; \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n$$

其中我们作代换 $j \;=\; n-2$，并将求和指数从 j 改为 n。[见公式(4.9)。] 代入(4.35)给出

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n - 2\alpha \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^n + (2mE\hbar^{-2} - \alpha) \sum_{n=0}^{\infty} n c_n x^n \;=\; 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) c_{n+2} - 2\alpha n c_n + (2mE\hbar^{-2} - \alpha) c_n] x^n \;=\; 0 \tag{4.38}$$

将 x^n 的系数设为零 [与公式(4.11)相同原因]，我们有

$$c_{n+2} \;=\; \frac{\alpha + 2\alpha n - 2mE\hbar^{-2}}{(n+1)(n+2)} c_n \tag{4.39}$$

其为想要的两项递推关系。公式(4.39)具有与(4.14)相同的形式，其中知道 c_n 可以计算出 c_{n+2}。我们因此有两个任意常数：c_0 和 c_1。若我们将 c_1 设置为零，则我们将得到一个幂级数，其只包含 x 的偶数次幂，乘以指数因子得到一个解：

$$\psi \;=\; e^{-\alpha x^2/2} f(x) \;=\; e^{-\alpha x^2/2} \sum_{n=0,2,4,\ldots}^{\infty} c_n x^n \;=\; e^{-\alpha x^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} c_{2l} x^{2l} \tag{4.40}$$

若我们设置 c_0 为零，我们得到另一个独立解：

$$\psi \;=\; e^{-\alpha x^2/2} \sum_{n=1,3,\ldots}^{\infty} c_n x^n \;=\; e^{-\alpha x^2/2} \sum_{l=0}^{\infty} c_{2l+1} x^{2l+1} \tag{4.41}$$

该薛定谔方程的通解为以上两个独立解的线性组合 [回忆公式(2.4)]：

$$\psi = Ae^{-\alpha x^2/2}\sum_{l=0}^{\infty} c_{2l+1}x^{2l+1} + Be^{-\alpha x^2/2}\sum_{l=0}^{\infty} c_{2l}x^{2l} \tag{4.42}$$

其中 A 和 B 是任意常数。

现在我们要看看波函数的边界条件是否导致解的什么限制。为了看到两个无穷级数在大的 x 时行为如何，我们考察每个级数中相邻两个系数的比值。第二个级数中 x^{2l+2} 的系数除以 x^{2l} 的系数的比值为 [在(4.39)中设 $n = 2l$]

$$\frac{c_{2l+2}}{c_{2l}} = \frac{\alpha + 4\alpha l - 2mE\hbar^{-2}}{(2l+1)(2l+2)}$$

假定对大的 x 值，级数最后几项起主导作用，我们看大的 l 值下的比值：

$$\frac{c_{2l+2}}{c_{2l}} \sim \frac{4\alpha l}{(2l)(2l)} = \frac{\alpha}{l} \text{ 对大的}l \tag{4.43}$$

令(4.39)中 $n = 2l+1$，我们求得第一个级数中在大的 l 下相邻系数的比值也是 α/l。现在考虑函数 $e^{\alpha x^2}$ 的幂级数展开。利用（习题 4.3）

$$e^z = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{n!} = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \ldots \tag{4.44}$$

我们得到

$$e^{\alpha x^2} = 1 + \alpha x^2 + \cdots + \frac{\alpha^l x^{2l}}{l!} + \frac{\alpha^{l+1}x^{2l+2}}{(l+1)!} + \ldots$$

该级数中 x^{2l+2} 和 x^{2l} 系数的比值为

$$\frac{\alpha^{l+1}}{(l+1)!} \div \frac{\alpha^l}{l!} = \frac{\alpha}{l+1} \sim \frac{\alpha}{l} \text{对大的}l$$

因此对于很大的 l，解(4.42)中每个无穷级数的相邻系数的比值与 $e^{\alpha x^2}$ 的级数相同。我们总结，对于较大的 x，每个级数都表现为 $e^{\alpha x^2}$。[这不是严格证明。一个较好的数学推导在 H. A. Buchdahl, *Am. J. Phys.*, **42**, 47 (1974) 中给出；此外见 M. Bowen and J. Coster, *Am. J.Phys.*, **48**, 307 (1980)。]

若每个级数都表现得像 $e^{\alpha x^2}$，则(4.42)表明在很大的 l 时 ψ 会表现为 $e^{\alpha x^2/2}$。波函数在 x 趋近于无穷时将变为无穷大，不是平方可积的。若我们通过某种方式在一定数量的项后截断该级数，则因子 $e^{-\alpha x^2/2}$ 将确保 ψ 在 x 趋近无穷时趋近于零。（利用洛必达法则很容易说明 $x \to \infty$ 时 $x^p e^{-\alpha x^2/2}$ 趋近于零，其中 p 为任意有限次幂。）为了使其中一个级数在一定有限项后截断，对于某个 n，递推关系(4.39)中的系数 c_n 必须变为零，我们令 $n = v$。这使得 c_{v+2}，c_{v+4}，……全都等于零，且(4.42)中的一个级数会只有有限个项。在递推关系(4.39)中，有一个量的值还未确定，但可以

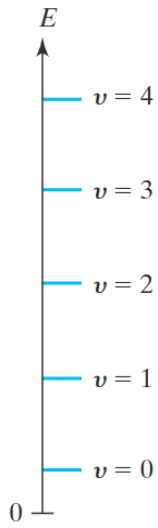

图 4.1 一维谐振子最低的五个能级

调整使得系数 c_v 为零。这个量为能量 E。设(4.39)中系数 c_v 等于零，将 α 用(4.31)替换，我们得到

$$\begin{aligned} \alpha + 2\alpha v - 2mE\hbar^{-2} &= 0 \\ 2mE\hbar^{-2} &= (2v+1)2\pi\nu m\hbar^{-1} \\ \boxed{E = (v+\frac{1}{2})hv,\ v = 0,1,2,\ldots} \end{aligned} \tag{4.45}$$

谐振子的定态能级(4.45)是等间距的（图4.1）。不要混淆量子数 v vee 和振动频率 ν nu 。将(4.45)代入递推关系(4.39)中给出

$$c_{n+2} = \frac{2\alpha(n-v)}{(n+1)(n+2)}c_n \tag{4.46}$$

根据(4.45)量子化能量，我们使一个级数在一定有限数个项后截断。为了除去(4.42)中另一个无穷级数，我们必须设它乘的任意常数为零。这得到一个波函数，其为 $e^{-\alpha x^2/2}$ 乘以一个仅包含 x 的偶次幂或奇次幂的有限幂级数，取决于 v 为偶数还是奇数。该幂级数中 x 的最高次幂为 x^v，因为我们选择 E 使得 c_{v+2}、c_{v+4}、……均变为零。波函数(4.42)因而为

$$\psi_v = \begin{cases} e^{-\alpha x^2/2}(c_0 + c_2x^2 + \cdots + c_vx^v) & v\text{为偶数} \\ e^{-\alpha x^2/2}(c_1x + c_3x^3 + \cdots + c_vx^v) & v\text{为奇数} \end{cases} \tag{4.47}$$

其中(4.42)里的任意常数 A 和 B 可以被分别吸收到 c_1 和 c_0 中，因此可以被省略。c_1 和 c_0 之后的系数可以从递推关系(4.46)中求得。因为量子数 v 出现在递推关系中，我们对每一个不同的 v 将得到一组不同的系数 c_i。例如，ψ_4 中的 c_2 与 ψ_2 中的 c_2 不同。

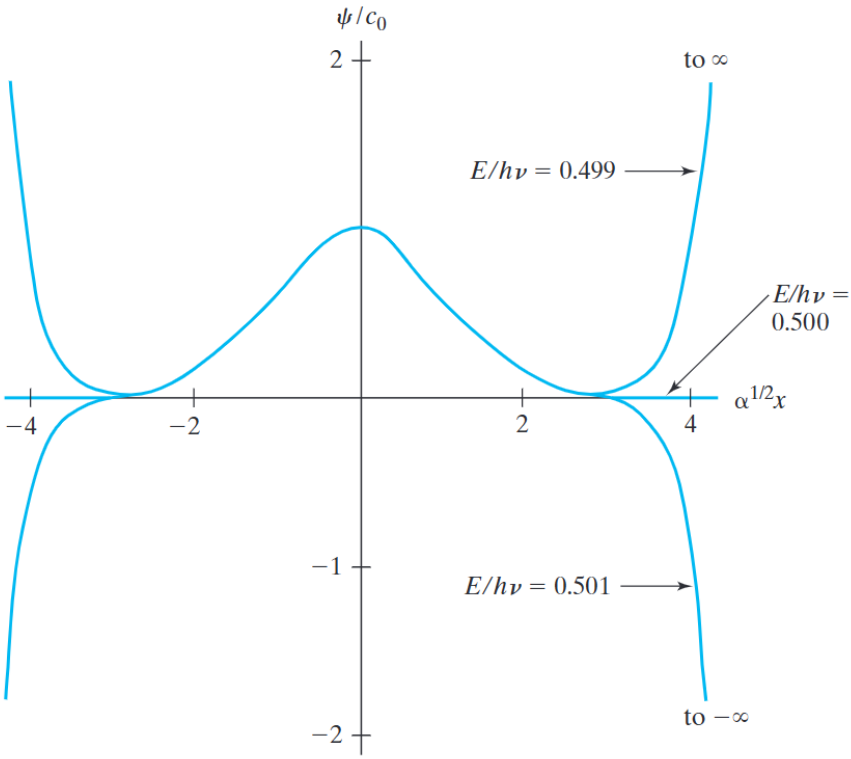

图 4.2 $E = 0.499h\nu, E = 0.500h\nu, E = 0.501h\nu$ 时仅含 x 偶数次幂的谐振子薛定谔方程解图。在 $x = 0$ 附近区域三条曲线几乎重叠。对于 $\left|\alpha^{1/2}x\right| > 3$

$E = 0.500h\nu$ 曲线几乎与 x 轴重叠

正如在势箱中粒子时的那样，对波函数品优的要求使我们将能量量子化。对于不符合(4.45)的 E 值，ψ 并不是平方可积。比如，图4.2画出 $E/h\nu = 0.499, 0.500, 0.501$ 的公式(4.40)的 ψ，其中递推关系(4.39)被用于计算系数 c_n（见习题 4.23）。图4.3给出了这些曲线在 $\alpha^{1/2}x = 3$ 附近区域的放大视图。

谐振子基态能量非零。该能量 $\frac{1}{2}h\nu$ 被称为**零点能**。这是绝对零度下一组谐振子中一个谐振子的振动能量。可以从不确定原理来理解零点能。若最低能态的能量为零，则其势能和动能（非负）得都为零。零动能意味着动量一定为零，则 Δp_x 为零。零势能意味着粒子总是位于原点处，则 Δx 为零。但我们无法使 Δx 和 Δp_x 均为零。因此需要一个非零的基态能量。类似的想法同样适用于势箱中的粒子。**零点能**（ZPE）的定义为 $E_{ZPE} = E_{gs} - V_{min}$，其中 E_{gs} 和 V_{min} 为基态能量和势函数的最小值。

4.2.3 偶函数和奇函数

在详细探讨波函数前，我们来定义偶函数和基函数。若 $f(x)$ 满足

$$\boxed{f(-x) = f(x)} \tag{4.48}$$

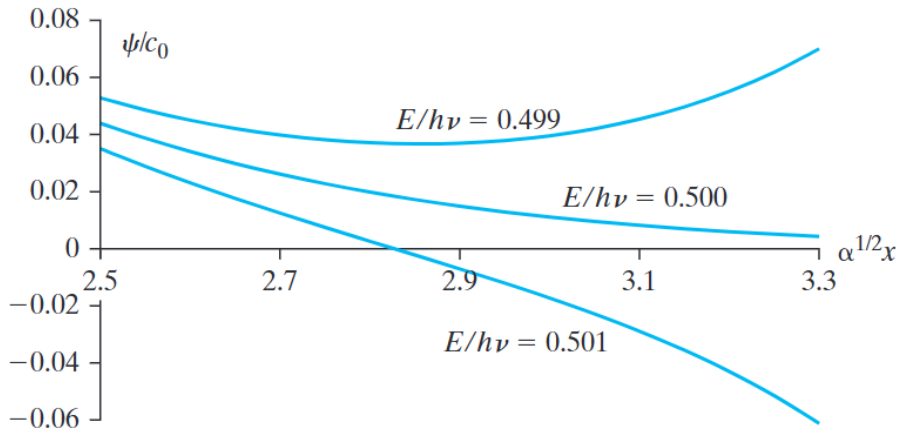

图 4.3 图(4.2)在 $\alpha^{1/2}x = 3$ 附近区域的放大

则 f 为 x 的**偶函数**。因此 x^2 和 e^{-bx^2} 都是 x 的偶函数，因为 $(-x)^2 = x^2$，$e^{-b(-x)^2} = e^{-bx^2}$。一个偶函数的图像关于 y 轴对称（例如，见图4.4a）。因此

$$\boxed{\int_{-a}^{+a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x \text{ 当} f(x) \text{为偶函数}} \tag{4.49}$$

若 $g(x)$ 满足

$$\boxed{g(-x) = -g(x)} \tag{4.50}$$

则 g 是 x 的**奇函数**。例如 x、$1/x$ 和 $x^3e^{x^2}$。在(4.50)中令 $x = 0$，我们看到若 $g(0)$ 已定义且单值，则一个奇函数必须在 $x = 0$ 处为零。一个奇函数的图像大致形状为(4.4)b。因为 y 轴一侧正的贡献会被另一侧相应的负贡献抵消，我们有

$$\boxed{\int_{-a}^{+a} g(x)\mathrm{d}x = 0 \text{ 当} g(x) \text{为奇函数}} \tag{4.51}$$

易证明两个偶函数或两个奇函数的乘积为偶函数，而一个偶函数和一个奇函数的乘积为奇函数。

4.2.4　谐振子波函数

(4.47)中的指数因子 $e^{-\alpha x^2/2}$ 是 x 的偶函数。若 v 是偶数，则多项式因子仅包含 x 的偶数次幂，使得 ψ_v 为偶函数。若 v 为奇数，则多项式因子仅包含 x 的奇数次幂，使得 ψ_v 为偶函数与奇函数的乘积，为奇函数。每个谐振子的定态 ψ 根据量子数 v 是偶数还是奇数，为偶函数或奇函数。

我们现在求出最低三个能级波函数的明确形式。对于 $v = 0$ 的基态，公式(4.47)给出

$$\psi_0 = c_0 e^{-\alpha x^2/2} \tag{4.52}$$

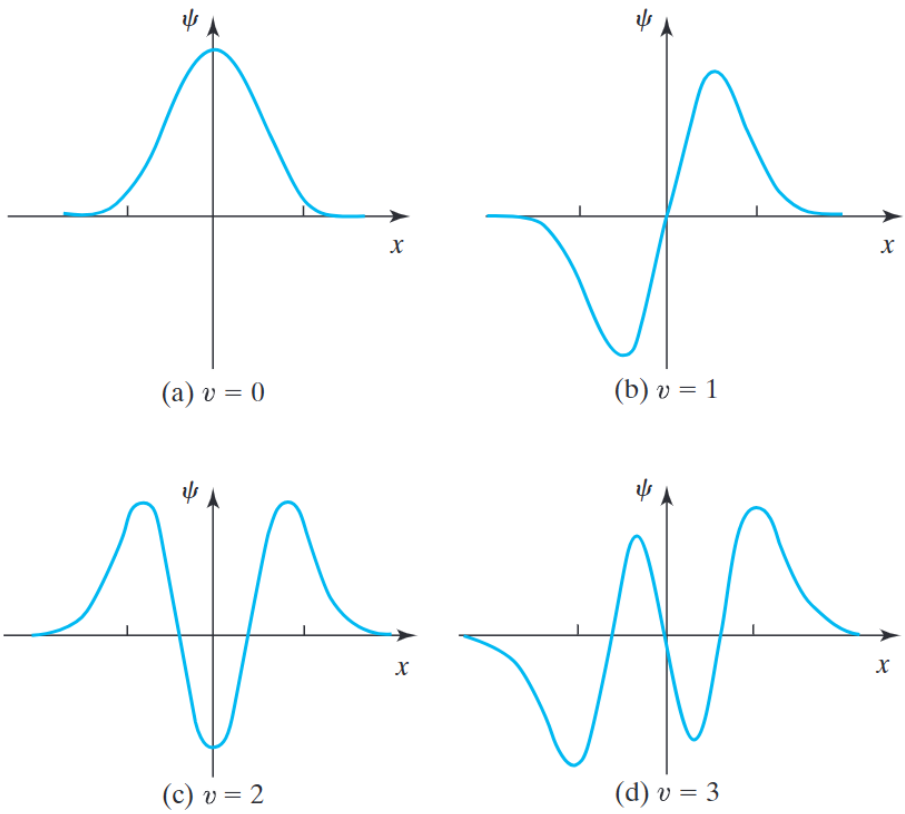

图 4.4 谐振子波函数。所有图使用相同的比例。x 轴上标注的点为 $\alpha^{1/2}x = \pm 2$

其中 ψ 的下标为 v 的值。我们通过归一化确定 c_0：

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} |c_0|^2 e^{-\alpha x^2} \mathrm{d}x = 2|c_0|^2 \int_0^{\infty} e^{-\alpha x^2} \mathrm{d}x$$

其中用到了公式(4.49)。利用附录中的积分(9)，我们求得 $|c_0| = (\alpha/\pi)^{1/4}$。因此，若我们取归一化常数的相位为零，

$$\psi_0 = (\alpha/\pi)^{1/4} e^{-\alpha x^2/2} \tag{4.53}$$

波函数(4.53)是一个高斯函数（图4.4）。

对于 $v = 1$，方程(4.47)给出

$$\psi_1 = c_1 x e^{-\alpha x^2/2} \tag{4.54}$$

利用公式(10)中的积分进行归一化后，我们有

$$\psi_1 = (4\alpha^3/\pi)^{1/4} x e^{-\alpha x^2/2} \tag{4.55}$$

图4.4展示 ψ_1 的图像。

对于 $v = 2$，方程(4.47)给出

$$\psi_2 = (c_0 + c_2 x^2) e^{-\alpha x^2/2}$$

$v = 2$ 时递推关系(4.46)给出

$$c_2 = \frac{2\alpha(-2)}{1\cdot 2}c_0 = -2\alpha c_0$$

因此

$$\psi_2 = c_0(1-2\alpha x^2)e^{-\alpha x^2/2} \tag{4.56}$$

通过归一化计算 c_0，我们求得（习题 4.10）

$$\psi_2 = (\alpha/4\pi)^{1/4}(2\alpha x^2-1)e^{-\alpha x^2/2} \tag{4.57}$$

注意到 ψ_2 中的 c_0 与 ψ_0 中的 c_0 不同。

波函数节点的数量等于量子数 v。可以证明（见 *Messiah*，pages 109-110），对一维问题的束缚定态，边界点内节点的数量在基态 ψ 时为零，且每隔一个相邻的激发态增加一。谐振子的边界点为 $\pm\infty$。此外，表明一个一维波函数在通过一个节点时改变其符号（见习题 4.45）。

谐振子波函数中的多项式因子在数学上很著名，被称为厄米多项式（*Hermite polynomials*），以一个法国数学家命名。（见习题 4.21）

根据该量子力学解，在 x 轴上的任何点（除了节点）都有一定概率找到粒子。经典力学上，$E = T+V$，动能 T 不能是负的：$T \geq 0$。因此，$E-V = T \geq 0$，即 $V \leq E$。势能函数 V 是位置的函数，故一个经典粒子被束缚于 $V \leq E$ 的空间区域；即势能不超过总能量的地方。在图4.5中，标位 E 的水平线给出了一个谐振子的能量，而抛物线给出势能 $\frac{1}{2}kx^2$。对于区域 $x < -a$ 和 $x > a$，我们有 $V > E$，则这些区域为**经典禁止**的。图4.5中**经典允许区域** $-a \leq x \leq a$ 是 $V \leq E$ 的地方。

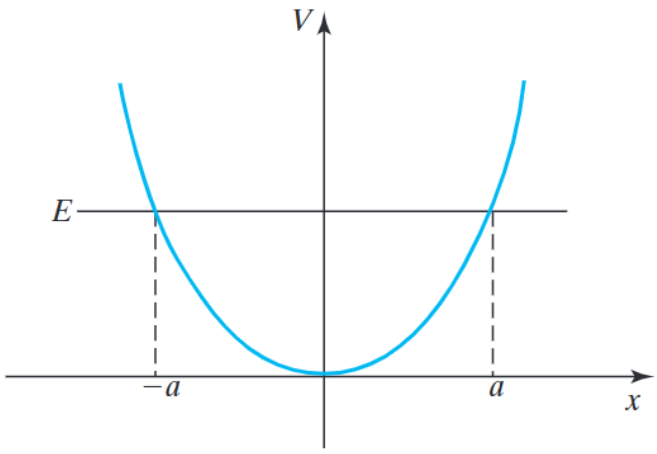

图 4.5 谐振子的经典允许（$-a \leq x \leq a$）和经典禁止（$x < -a$ 和 $x > a$）区域

量子力学中，定态波函数不是 $\hat{T}$ 或 $\hat{V}$ 的本征函数，我们不能赋予一个定态确定的 T 或 V 值。不用经典方程 $E = T+V$ 和 $V \geq 0$，我们在量子力学中有

$E = \langle T\rangle + \langle V\rangle$（习题 6.35）和 $\langle V\rangle \geq 0$，所以量子力学中为 $\langle V\rangle \leq E$，而我们不能写 $V \leq E$，所以有一定概率在经典禁止区域（$V > E$ 找到粒子。

说粒子可以在经典允许区域外被找到，似乎意味着我们允许它具有负的动能。事实上，从量子力学的视角，这里没有悖论出现。为了验证粒子在经典禁止区域内，我们必须测量它的位置。这次测量会改变系统的状态（1.3 和 1.4 小节）。测量仪器和谐振子的相互作用转移了足够的能量，用于谐振子出现在经典禁止区域。一次对 x 的准确测量引入动量中很大的不确定性，进而引入不确定性到动能中。穿入经典禁止区域之前在 2.4 和 2.5 小节讨论过。

一个谐振子定态具有能量 $E = (v+\frac{1}{2})h\nu$，势能 $V = \frac{1}{2}kx^2 = 2\pi^2\nu^2mx^2$，所以 $V \leq E$ 的经典允许区域为 $2\pi^2\nu^2mx^2 \leq (v+\frac{1}{2})h\nu$ 处，即 $x^2 \leq (v+\frac{1}{2})h/2\pi^2\nu m = (2v+1)/\alpha$，其中 $\alpha \equiv 2\pi\nu m/\hbar$[公式(4.31)]。因此，谐振子的经典允许区域为 $-(2v+1)^{1/2} \leq \alpha^{1/2}x \leq (2v+1)^{1/2}$。

从图4.4注意到，*ψ 在经典允许区域内振荡，在经典禁止区域指数衰减至零*。我们之前在长方形势阱中粒子上看到这样的行为（2.4 小节）。

图4.4表明，随着谐振子的能级升高，ψ 和 $|\psi|^2$ 倾向于有更远离原点的最大值。因为远离原点时 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 增加，平均势能 $\langle V\rangle = \int_{-\infty}^{\infty}|\psi|^2 V\mathrm{d}x$ 随着量子数增加而增加。平均动能由 $\langle T\rangle = -(\hbar^2/2m)\int_{-\infty}^{\infty}\psi^*\psi''\mathrm{d}x$ 给出。分部积分（习题 7.7b）给出 $\langle T\rangle = (\hbar^2/2m)\int_{-\infty}^{\infty}|\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}x|^2\,\mathrm{d}x$。具有更高量子数的状态有更高的节点数，会产生 ψ 更快的变化率，故 $\langle T\rangle$ 随量子数增加而增加。

一个经典谐振子最有可能在运动转折点附近的区域被发现，那里振子移动最慢，且 V 很大。相反的是，对于一个量子谐振子的基态，最大可能的区域为原点附近的区域。对于高的振子量子数，发现 $|\psi|$ 外侧的峰要比原点旁的峰更大，随之最大可能的区域变为经典转折点附近的区域，那里 V 很大（见习题 4.18）。这是对应原理的一个实例（2.2 小节）。

一些量子谐振子的在线模拟

在www.phy.davidson.edu/StuHome/cabell_f/energy.html（展示能级和波函数，并表明当能量偏离其允许值时波函数如何发散）；www.falstad.com/qm1d/（在顶部下拉菜单中选择谐振子；双击底部小圆圈之一展示定态；展示能量、波函数、概率密度；m 和 k 可变化）；demonstrations.wolfram.com/HarmonicOscillatorEigenfunctions（展示 $|\psi_v|^2$）可得。

4.3　双原子分子的振动

我们将在 13.1 小节看到一个优秀的近似：可以分离处理一个分子电子的运动和原子核的运动。（这因为原子核质量更大。）首先想到原子核被控制静止，求解电子能量 U 的薛定谔方程。（U 也包括原子核的排斥力。）对于双原子分子，电子能量 U 取决

于原子核间距 R，$U = U(R)$，而 U 对 R 的曲线有图??的经典形状。

在求得 $U(R)$ 之后，用 $U(R)$ 作为原子核运动的势函数，求原子核运动的薛定谔方程。对于双原子分子，原子核的薛定谔方程是双粒子方程。我们将在 6.3 小节看到，当双粒子系统的势能只取决于粒子间距离时，系统的能量为（a）整个系统在空间中的平动动能（b）粒子相对于其他粒子内运动的能量之和。双原子内运动能量的经典表达式为粒子间相互作用的势能与一个质量为 $m_1m_2/(m_1+m_2)$（其中 m_1 和 m_2 为两个粒子的质量）假想粒子动能之和，该假想粒子的坐标为一个粒子相对于另一个粒子的坐标。$m_1m_2/(m_1+m_2)$ 被称为**折合质量** μ。

双原子分子的内运动包括**振动**，对应于两个原子核之间距离 R 的变化，和**转动**，对应于两核连线空间取向的改变。一般将振动和转动分开处理是一种好的近似。转动能级将在 6.4 小节中求得。这里我们先考虑振动能级。

双原子分子的振动薛定谔方程含有对质量为 $\mu = m_1m_1/(m_1+m_2)$ 的假想粒子的动能算符和由 $U(R)$ 给出的势能项。若我们将原点与图??里 U 曲线的最小值点重合，并将零势能设置为该最小值点的能量，则 $U(R)$ 曲线的较低部分将几乎与具有合适力常数 k 的谐振子的势函数曲线重合（见图4.6和习题 4.28）。$U(R)$ 曲线的最小值出现在核间的**平衡距离** R_e。在图(4.6)中，x 是核间距到它平衡距离的偏离：$x \equiv R - R_e$。公式(4.26)中谐振子的力常数 k 由 $k = \mathrm{d}^2V/\mathrm{d}x^2$ 获得，谐振子曲线

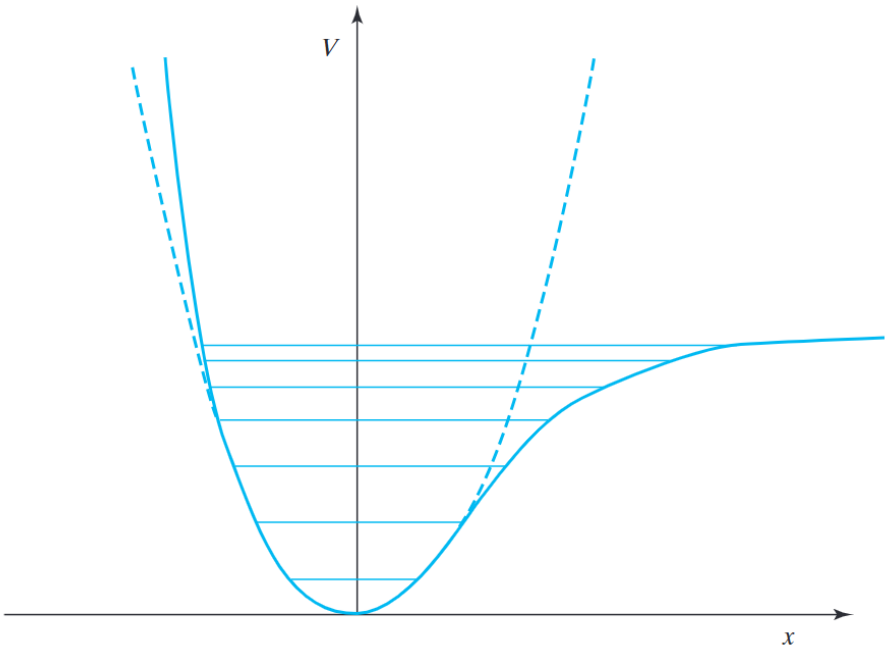

图 4.6 双原子分子（实线）和谐振子（虚线）振动的势函数。双原子分子束缚态振动能级也展示图中。与谐振子不同，双原子分子只有有限个束缚振动能级

基本与 $U(R)$ 曲线在 $R = R_e$ 处重合，所以分子力常数为 $k = \mathrm{d}^2U/\mathrm{d}R^2|_{R=R_e}$（此外见习题 4.28）。原子核质量的差异几乎不影响电子能量曲线 $U(R)$，所以相同分子

的不同同位素物种基本具有相同的力常数 k。

因此我们期待，对于双原子分子振动能级 E_{vib} 的一种合理近似是谐振子振动能级；公式(4.45)和(4.23)给出

$$\boxed{E_{vib} \approx (v+\frac{1}{2})h\nu_e,\ v = 0,1,2,\ldots} \tag{4.58}$$

$$\boxed{\nu_e = \frac{1}{2\pi}(\frac{k}{\mu})^{1/2},\ \mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2},\ k = \left.\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}R^2}\right|_{R=R_e}} \tag{4.59}$$

ν_e 称为**平衡（或简谐）振动频率**。这个近似对于低振动能级非常好。随着 v 增加，核在远离其平衡间距的区域花费更长时间。在这样的区域势能极大地偏离了谐振子势能，故此时谐振子近似表现得很差。人们发现双原子分子的振动能级不等间距，而是随着 v 增加逐渐靠近（图4.6）。最终，振动能量大到足够将双原子分子解离为不相互束缚的原子。不像谐振子，双原子分子只有有限个束缚态振动能级。一个包含振动非谐性的更准确的分子振动能量表达式为

$$E_{vib} = (v+\frac{1}{2})h\nu_e - (v+\frac{1}{2})^2h\nu_e\chi_e \tag{4.60}$$

其中非谐常数 $\nu_e\chi_e$ 在几乎所有情况下都是正的。

利用含时薛定谔方程，发现（9.9 小节）当一个双原子分子暴露在电磁辐射下时，最概然的振动跃迁是 v 变化 ±1 的跃迁。进一步说，，对出现的电磁辐射的吸收或发射，振动必将改变分子的偶极矩。因此同核双原子（比如H_2 或N_2）不能通过辐射的吸收或发射在振动能级之间跃迁。（这样的跃迁可以在分子间碰撞中发生。）关系 $E_{upper} - E_{lower} = h\nu$，近似方程(4.58)，和辐射吸收的**选律** $\Delta v = 1$ 表明振动频率为 ν_e 的异核双原子分子在以下近似下会最多地吸收频率为 v_{light} 的光

$$v_{light} = (E_2-E_1)/h \approx [(v_2+\frac{1}{2})h\nu_e - (v_1+\frac{1}{2})h\nu_e]/h = (v_2-v_1)\nu_e = \nu_e \tag{4.61}$$

(4.59)中双原子分子 k 和 μ 的值使得 v_{light} 常落在光谱的红外区。$\Delta v = 2,3,\ldots$ 的跃迁也会出现，但这些（叫做泛频或倍频，*overtones*）要远弱于 $\Delta v = 1$ 的吸收。

使用更准确的方程(4.60)给出（习题 4.27）

$$v_{light} = v_e 2v_e\chi_e(v_1+1) \tag{4.62}$$

其中 v_1 是较低能级的量子数，$\Delta v = 1$。

热力学平衡下系统中两个分子能级的相对含量由**玻尔兹曼分布定律**给出（见任何物理化学书）

$$\boxed{\frac{N_i}{N_j} = \frac{g_i}{g_j}e^{-(E_i-E_j)/kT}} \tag{4.63}$$

其中能级 i 和 j 具有能量 E_i 和 E_j，简并度 g_i 和 g_j，分别被 N_i 和 N_j 个分子占据，而 k 为玻尔兹曼常数，T 为绝对温度。对于非简并能级，$g_i = 1$。

$v = (1/2\pi)(k/\mu)^{1/2}$ 的量级使得室温下对于轻双原子分子（比如H_2、HCl、CO），只有 $v = 0$ 振动能级被大量占据。对于重双原子分子（比如I_2，室温下有一个或多个激发振动能级被大量占据。

一个极性双原子分子的振动吸收光谱有一个 $v = 0 \to 1$ 谱带，很弱的倍频谱带（$v = 0 \to 2, 0 \to 3, \ldots$），此外若 $v > 0$ 的能级被大量占据，还有热谱带（*hot bands*）比如（$v = 1 \to 2, 2 \to 3, \ldots$）。每个对应于一个特定的振动跃迁的谱带，由几条接近的谱线组成。每条谱线对应于振动状态改变的同时发生的不同的转动状态改变。每条谱线是振动-转动跃迁的结果。

光谱频率的 SI 单位为**赫兹**（Hz），定义为 1 Hz $= 1\ \mathrm{s}^{-1}$。人们常用其倍数单位，如兆赫兹（MHz）等于 10^6 Hz，吉赫兹（GHz）等于 10^9 Hz。红外（IR）吸收谱线常用其**波数** $\tilde{v}$ 描述，波数定义为

$$\boxed{\tilde{v} \equiv 1/\lambda = \nu/c} \tag{4.64}$$

其中 λ 为真空波长。

在谐振子近似中，多原子分子的量子力学能级为 $E_{vib} = \sum_i (v_i + \frac{1}{2})h\nu_i$，其中 ν_i 为分子正则振动模式的频率，v_i 是第 i 个正则模式的振动量子数。每个 v_i 取值 $0, 1, 2, \ldots$，与其他振动量子数的值独立。一个有 n 个原子的线性分子有 $3n - 5$ 个正则模式；非线性分子有 $3n - 6$ 个正则模式。

为了计算(4.59)中的折合质量，需要知道同位素物种的质量。一些相对同位素质量在附录的(3)中列出。

例题

$^{12}C^{16}O$ 最强的红外吸收带出现在波数 $\tilde{\nu} = 2143\ \mathrm{cm}^{-1}$ 处。求 $^{12}C^{16}O$ 的力常数，并说明所做的近似。

最强的红外吸收带对应于 $v = 0 \to 1$ 的跃迁。我们将分子振动近似为简谐振子的振动。根据式(4.61)，分子的平衡振动频率近似为：

$$\nu_e \approx \nu_{\text{light}} = \tilde{\nu}c = (2143\ \mathrm{cm}^{-1})(2.9979 \times 10^{10}\ \mathrm{cm/s}) = 6.424 \times 10^{13}\ \mathrm{s}^{-1}$$

为了将式(4.59)中的 k 与 ν_e 联系起来，我们需要约化质量 $\mu = m_1 m_2/(m_1 + m_2)$。1 摩尔 ^{12}C 的质量为 12 g，包含阿伏伽德罗常数个原子。因此，一个 ^{12}C 原子的质量为 $(12\ \mathrm{g})/(6.02214 \times 10^{23})$。约化质量和力常数分别为：

$$\mu = \frac{12(15.9949)\ \mathrm{g}}{27.9949} \frac{1}{6.02214 \times 10^{23}} = 1.1385 \times 10^{-23}\ \mathrm{g}$$

$$k = 4\pi^2 \nu_e^2 \mu = 4\pi^2 (6.424 \times 10^{13}\ \mathrm{s}^{-1})^2 (1.1385 \times 10^{-26}\ \mathrm{kg}) = 1855\ \mathrm{N/m}$$

练习　（a）求 $^{12}C^{16}O$ 的近似零点能。（答案：2.1×10^{-20} J）（b）估算 $^{13}C^{16}O$ 的 ν_e。（答案：$6.28 \times 10^{13}\ \mathrm{s}^{-1}$）

4.4 一维定态薛定谔方程的数值求解

4.4.1 Numerov 方法

我们精确求解了势箱中粒子和谐振子的薛定谔方程。对于很多势函数 $V(x)$，单粒子单维度的薛定谔方程不能精确求解。本小节展示一种数值方法（**Numerov 方法**），用于单粒子单维度薛定谔方程的计算机求解，对任意 $V(x)$ 能得到准确的束缚态本征值和本征函数。

为了数值求解薛定谔方程，我们处理 x 轴上包含经典允许区域以及在经典允许区域每一端拓展到经典禁止区域的部分。我们将 x 轴的这部分分割为小间隔，每一段长度为 s（图4.7）。点 x_0 和 x_{max} 为这部分的端点，x_n 为第 n 个间隔的端点。令 ψ_{n-1}、ψ_n 和 ψ_{n+1} 分别指代点 $x_n - s$、x_n 和 $x_n + s$ 处 ψ 的值（其是相邻间隔的端点）

$$\psi_{n-1} \equiv \psi(x_n - s) \quad \psi_n \equiv \psi(x_n), \quad \psi_{n+1} \equiv \psi(x_n + s) \tag{4.65}$$

不要被这种指代方式混淆。下标 $n-1$、n 和 $n+1$ 并不标志不同的状态，而是指代 x 轴被间隔 s 分割的点上的某一波函数 ψ 的值。下标 n 表示 ψ 在点 x_n 处计算。我们将薛定谔方程 $-(\hbar^2/2m)\psi'' + V\psi = E\psi$ 写为

$$\psi'' = G\psi, \text{ 其中} G \equiv m\hbar^{-2}[2V(x) - 2E] \tag{4.66}$$

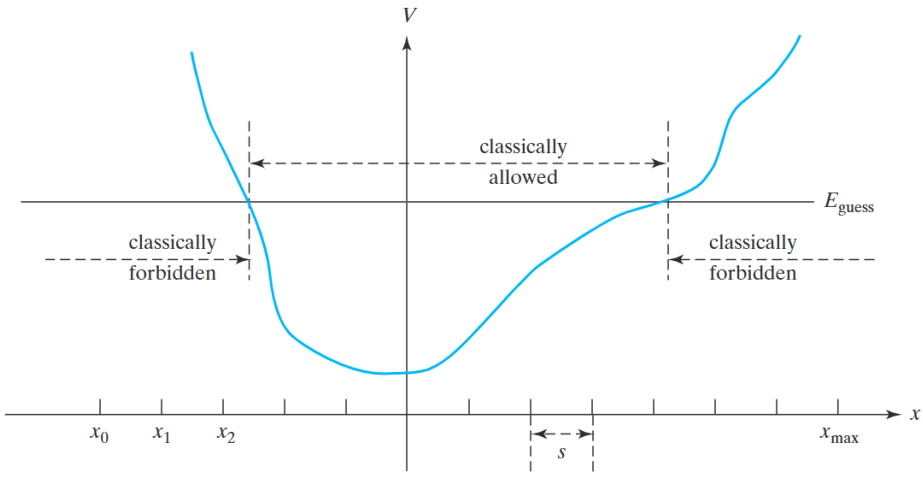

图 4.7 某单粒子单维度系统的 V-x 图

通过将 $\psi(x_n + s)$ 和 $\psi(x_n - s)$ 展开为包含 s 的次幂的泰勒级数，将这两项展开式相加以消去 s 的奇数次幂，用薛定谔方程来以 ψ 表示 ψ'' 和 $\psi^{(iv)}$，并忽略 s^6 以及 s 的更高次项（在 s 很小时准确的近似），会发现（习题 4.43）

$$\psi_{n+1} \approx \frac{2\psi_n - \psi_{n-1} + 5G_n\psi_n s^2/6 + G_{n-1}\psi_{n-1}s^2/12}{1 - G_{n+1}s^2/12} \tag{4.67}$$

其中 $G_n \equiv G(x_n) \equiv m\hbar^{-2}[2V(x_n) - 2E]$[公式(4.66)和(4.65)]。公式(4.67)使我们能够在知道 ψ_n 和 ψ_{n-1}（在前两个点 x_n 和 $x_n - s$ 处 ψ 的值）时计算出 ψ_{n+1}，即 $x_n + s$ 点处 ψ 的值。

我们如何使用(4.67)求解薛定谔方程？我们首先为一个能量本征值猜测值 E_{guess}。我们从左边经典禁止区域深处的点 x_0 开始（图4.7），这里 ψ 非常小，我们在该点将 ψ 近似为零：$\psi_0 \equiv \psi(x_0) = 0$。此外我们选取右边经典禁止区域深处的点 x_{max}，该处的 ψ 也非常小，我们将要求 $\psi(x_{max}) = 0$。我们为相继的点间间隔 s 取很小的值，将 $x_0 + s$ 处的 ψ 取很小的值，比如说 0.0001：$\psi_1 \equiv \psi(x_1) \equiv \psi(x_0 + s) = 0.0001$。$\psi_1$ 的值不会使求得本征值有任何区别。若 ψ_1 使用 0.001 而不是 0.0001，公式(4.67)表明这只会使接下来的所有点处 ψ 的值简单地乘以 10（习题 4.41）。这不会影响本征值 [见公式(3.14)后的例子]。波函数可以在每个本征值求出后归一化。

选取了 ψ_0 和 ψ_1 的值，我们用(4.67)并令 $n = 1$ 来计算 $\psi_2 \equiv \psi(x_2) \equiv \psi(x_1 + s)$，其中 G 的数值用 E_{guess} 计算得到。随后，取 $n = 2$ 的(4.67)给出 ψ_3；以此类推，持续到到达 x_max。若 E_{guess} 不等于或不非常接近于某个本征值，ψ 将不是平方可积的，$|\psi(x_{max})|$ 将非常大。若发现 ψ_{max} 并不接近零，我们使用一个新的 E_{guess} 并在 x_0 处重新开始，重复以上过程。这一过程将持续到我们发现一个 E_{guess} 使得 ψ_{max} 非常接近零。随后 E_{guess} 基本上等于某个本征值。确定是哪个本征值的系统性方法为，数 E_{guess} 产生的 ψ 的节点。回想（4.2 小节）在一维问题中，基态的内部节点数量为 0，第一激发态为 1，以此类推。让 E_1、E_2、E_3、……分别指代基态、第一激发态、第二激发态等等的能量。若 ψ_{guess} 在 x_0 到 x_{max} 之间没有节点，则 E_{guess} 小于或等于 E_1；若 ψ_{guess} 含有一个内部节点，则 E_{guess} 在 E_1 和 E_2 之间（图4.8）。案例将在后面给出。

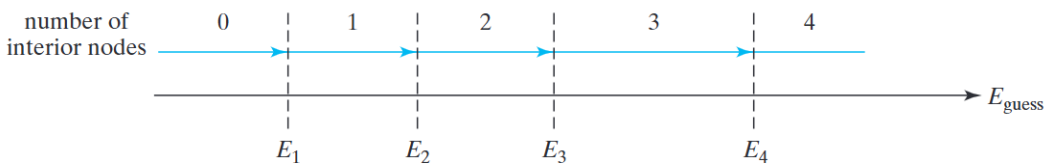

图 4.8 Numerov 方法的解的节点数量作为能量 E_{guess} 的函数

4.4.2　无量纲变量

Numerov 方法要求我们猜测 E 的值。我们猜测的数量级顺序应该是什么：10^{-20} J, 10^{-15} J, . . . ？为了回答这个问题，我们用无量纲变量重新表述薛定谔方程，以谐振子为例。

谐振子有 $V = \frac{1}{2}kx^2$，而谐振子薛定谔方程含有三个常数 k、m、$\hbar$。我们寻求

一个无量纲约化能量 E_r 和无量纲约化 x 坐标 x_r，其定义为

$$E_r \equiv E/A,\ x_r \equiv x/B \tag{4.68}$$

其中常数 A 是具有能量量纲的 k、m 和 $\hbar$ 组合，而 B 是具有长度量纲的组合。能量的量纲为质量 × 长度 ^{2}× 时间 $^{-2}$，我们写作

$$[E] = ML^2T^{-2} \tag{4.69}$$

其中包裹 E 的方括号指代其量纲，而 M、L 和 T 分别代表质量、长度和时间的量纲。公式 $V = \frac{1}{2}kx^2$ 表明 k 具有量纲能量 × 长度 $^{-2}$，(4.67)给出 $[k] = MT^{-2}$。$\hbar$ 的量纲为能量 × 时间。因此

$$[m] = M,\ [k] = MT^{-2},\ [\hbar] = ML^2T^{-1} \tag{4.70}$$

(4.68)中 A 与 B 的量纲分别为能量与长度，所以

$$[A] = ML^2T^{-2},\ [B] = L \tag{4.71}$$

令 $A = m^a k^b \hbar^c$，其中 a、b 和 c 是由 A 的量纲必须为 ML^2T^{-2} 的要求确定的指数。我们有

$$[A] = [m^a k^b \hbar^c] = M^a(MT^{-2})^b(ML^2T^{-1})^c = M^{a+b+c}L^{2c}T^{-2b-c} \tag{4.72}$$

将(4.71)和(4.72)中 M、L 和 T 每一者的指数配平，我们有

$$a+b+c = 1,\ 2c = 2,\ -2b-c = -2$$

求解这些方程，我们得到 $c = 1, b = \frac{1}{2}, a = -\frac{1}{2}$。因此，

$$A = m^{-1/2}k^{1/2}\hbar \tag{4.73}$$

令 $B = m^d k^e \hbar^f$。给出(4.73)的量纲分析流程给出（习题 4.44）

$$B = m^{-1/4}k^{-1/4}\hbar^{1/2} \tag{4.74}$$

从(4.68)、(4.73)和(4.74)中得到，谐振子的约化变量为

$$E_r = E/m^{-1/2}k^{1/2}\hbar,\ x_r = m^{-1/4}k^{-1/4}\hbar^{1/2} \tag{4.75}$$

利用 $k^{1/2} = 2\pi\nu m^{1/2}$[公式(4.23)] 将(4.75)中的 k 消去，并回顾定义 $\alpha \equiv 2\pi\nu m/\hbar$[公式(4.31)]，我们有另一种表达式

$$E_r = E/h\nu,\ x_r = \alpha^{1/2}x \tag{4.76}$$

与公式 $E_r \equiv E/A$[公式(4.68)] 相似，我们定义约化势函数 V_r 为

$$V_r \equiv V/A \tag{4.77}$$

因为 $|\psi(x)|^2\,\mathrm{d}x$ 是概率，而概率是无量纲的，所以归一化的 $\psi(x)$ 必须具有长度 $^{-1/2}$ 的量纲。因此我们定义无量纲的约化归一化波函数 ψ_r。(4.71)显示 B 有长度的量纲，所以 $B^{-1/2}$ 有长度 $^{-1/2}$ 的单位。因此，

$$\psi_r = \psi/B^{-1/2} \tag{4.78}$$

ψ_r 满足 $\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_r|^2\,\mathrm{d}x_r = 1$；这可由(4.68)、(4.78)和 $\int_{-\infty}^{\infty}|\psi|^2\,\mathrm{d}x = 1$ 得到。

我们现在用约化变量 x_r、ψ_r、V_r 和 E_r 重写薛定谔方程。我们有

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}B^{-1/2}\psi_r = B^{-1/2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}\psi_r}{\mathrm{d}x} = B^{-1/2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}\psi_r}{\mathrm{d}x_r}\frac{\mathrm{d}x_r}{\mathrm{d}x} = B^{-1/2}\frac{\mathrm{d}(\mathrm{d}\psi_r/\mathrm{d}x_r)}{\mathrm{d}x_r}\frac{\mathrm{d}x_r}{\mathrm{d}x}\frac{\mathrm{d}x_r}{\mathrm{d}x}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = B^{-5/2}\frac{\mathrm{d}^2\psi_r}{\mathrm{d}x_r^2} \tag{4.79}$$

其中用到 $\mathrm{d}x_r/\mathrm{d}x = B^{-1}$[公式(4.68)]。将(4.68)、(4.77)和(4.79)代入薛定谔方程 $-(\hbar^2/2m)(\mathrm{d}^2\psi/\mathrm{d}x^2)+V\psi = E\psi$ 给出

$$-\frac{\hbar^2}{2m}B^{-5/2}\frac{\mathrm{d}^2\psi_r}{\mathrm{d}x_r^2} + AV_rB^{-1/2}\psi_r = AE_r^{-1/2}\psi_r$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{1}{AB^2}\frac{\mathrm{d}^2\psi_r}{\mathrm{d}x_r^2} + V_r\psi_r = E_r\psi_r \tag{4.80}$$

从(4.73)和(4.74)中我们得到 $AB^2 = \hbar^2/m$，所以对于谐振子 $\hbar^2/mAB^2 = 1$。

更普遍的，令 V 含有一个有量纲的参数 c。比如，我们可能有 $V = cx^4$ 或 $V = cx^2(1+0.05m^{1/2}c^{1/2}\hbar^{-1}x^2)$。（注意到 $m^{1/2}c^{1/2}\hbar^{-1}x^2$ 是无量纲的，并且它必须是，因为 1 是无量纲的。）(4.80)中 AB^2 必须具有 $AB^2 = \hbar^r m^s c^t$ 的形式，其中 r、s 和 t 为若干次幂。因为(4.80)中项 $V_r\psi_r$ 是无量纲的，所以第一项是无量纲的。因此，$\hbar^2/mAB^2$ 是无量纲的，即 AB^2 同 $\hbar^2/m$ 有相同的量纲；故 $r = 2$、$s = -1$ 而 $t = 0$。有 $AB^2 = \hbar^2/m$，公式(**??**)给出无量纲薛定谔方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi_r}{\mathrm{d}x_r^2} = (2V_r - 2E_r)\psi_r \tag{4.81}$$

$$\psi_r'' = G_r\psi_r,\ \text{其中}G_r \equiv 2V_r - 2E_r \tag{4.82}$$

对于谐振子，$V_r \equiv V/A = \frac{1}{2}kx^2/m^{-1/2}k^{1/2}\hbar = \frac{1}{2}x_r^2$[公式(4.73)和(4.75)]：

$$V_r = \frac{1}{2}x_r^2 \tag{4.83}$$

将谐振子薛定谔方程约化到只包含无量纲量的(4.81)形式后，我们可以预料到，最低能量本征值的数量级为 1。约化谐振子薛定谔方程(4.82)具有和(4.66)相同的形式，故我们可以用 Numerov 公式(4.67)，其中 ψ、G 和 s 分别用 ψ_r、G_r 和 s_r 替代，其中与(4.68)类似，$s_r \equiv s/B$。

一旦约化能量 E_r 的数值被求得，能量 E 便可从(4.75)或(4.76)中求得。

4.4.3 $x_{r,0}$，$x_{r,max}$ 和 s_r 的选择

我们现在需要选择 x_r 的初始和终止值，与相邻点间隔 s_r 的值。考虑我们想要求得所有 $E_r \leq 5$ 的谐振子本征值和本征函数的情况。我们从左边经典禁止区域内的求解开始，所以我们先定位到 $E_r = 5$ 时的经典禁止区域。经典禁止与允许区域间的边界为 $E_r = V_r$。从(4.83)有 $V_r = \frac{1}{2}x_r^2$。因此 $E_r = V_r$ 变为 $5 = \frac{1}{2}x_r^2$，则 $E_r = 5$ 时的经典允许区域为 $x_r = -(10)^{1/2} = -3.16$ 到 3.16。对于 $E_r < 5$ 的情况，经典允许区域要更小。我们希望在一个深入左侧经典禁止区域的点上开始求解，那里 ψ 非常小，且我们希望在一个深入右侧经典禁止区域的点上结束求解。$E_r = 5$ 时左侧经典禁止区域终点位于 $x_r = -3.16$，而一个合理的选择是从 $x_r = -5$ 开始。[开始在经典禁止区域太深的地方有时会造成麻烦（见后续），故选取开始点时一些试错也许是必须的。] 因为 V 是对称的，我们应在 $x_r = 5$ 处停止求解。

为了合理的准确度，一般需要至少 100 个点，所以我们需要取 $s_r = 0.1$。从 Numerov 方法的推导很明显能看出，s_r 必须很小。一个合理规则为 s_r 不大于 0.1。

> 若 $x \to \infty$ 时 $V \to \infty$（一般是这样），则在经典禁止区域过深处开始会导致 Numerov 公式(4.67)中的分母 $1 - G_{n+1}s^2/12$ 变为负数。我们有 $G_r = 2V_r - 2E_r$，而若我们开始于 V_r 非常大的点 x_0，该点的 G_r 可能大到让 Numerov 分母为负。该方法便不再有用。我们令 ψ_0 为零，ψ_1 为正值。Numerov 公式(4.67)表明若分母是负的，则 ψ_2 将为负数，我们会使 ψ 在 x_1 和 x_2 之间产生一个伪节点。为了避免这个问题，我们可以减小步长 s_r 或 $x_{r,max} - x_{r,0}$（见习题 4.46）.

4.4.4 Numerov 方法的计算机程序

表4.1包含一个将 Numerov 方法用于谐振子薛定谔方程的 C++ 计算机程序。第五和第六行声明变量为整型或双精度型。`m` 是 $x_{r,0}$ 和 $x_{r,max}$ 间间隔的数量，等于 $(x_{r,max} - x_{r,0})/s$。`cout` 和 `cin` 为计算机屏幕提供输出，为程序的变量提供输入。注意第 13 行结尾的冒号和大多数行结尾的分号。以 `g[0]=`、`g[1]=` 和 `g[i+1]=` 开头的三行包含势函数的两倍。若问题非谐振子时这些行需要调整。若两个连续的 x_r 值之间存在一个节点，则这两点上的 ψ_r 值有相反的符号（见习题 4.45），语句（statement）`nn=nn+1` 会将节点计数器 `nn` 加 1。你可以下载一个免费的 C++ 编译器和集成开发环境——见维基百科文章，List of Compilers。更简单的是，你可以在线输入并运行 C++ 程序，不需要下载任何东西。网站ideone.com为 C++ 和其它语言提供这项服务（注册后）。然而在这个网址，你必须在运行程序前将完整的输入输入到输入区中，因为该网站不接受程序开始后的输入；每个输入数值用一个空格和其相邻数值隔开。

比如，考虑我们想求谐振子的基态能量的情况。表4.1中的程序，设 $s_r = 0.1$，$x_{r,0} = 0.5$，$m = 100$，给出以下结果。初猜 $E_r = 0$ 给出无节点的波函数，$nn = 0$，告诉我们（图4.8）基态能量 $E_{r,1}$ 大于 0.（此外，最右侧点的波函数求得为

表 4.1 将 Numerov 方法用于谐振子薛定谔方程的 C++ 程序

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main() {
    int m, i, nn;
    double x[1000], g[1000], p[1000], E, s, ss;
    cout << "Enter initial xr ";
    cin>>x[0];
    cout << "Enter the increment sr ";
    cin>>s;
    cout << "Enter the number of intervals m ";
    cin>>m;
    label1:
    cout << "Enter the reduced energy Er (enter 1e10 to quit) ";
    cin>>E;
    if (E > 1e9) {
        cout << "Quitting";
        return 0;
    }
    nn=0; p[0]=0;
    p[1]=0.0001;
    x[1]=x[0]+s;
    g[0]=x[0]*x[0]-2*E;
    g[1]=x[1]*x[1]-2*E;
    ss=s*s/12;
    for (i=1; i<=m-1; i=i+1) {
        x[i+1]=x[i]+s;
        g[i+1]=x[i+1]*x[i+1]-2*E;
        p[i+1]=(-p[i-1]+2*p[i]+10*g[i]*p[i]*ss+g[i-1]*p[i-1]*ss)
            /(1-g[i+1]*ss);
        if(p[i+1]*p[i]<0)
            nn=nn+1;
    }
    cout << " Er = " << E << " Nodes = " << nn << " Psir(xm) = " <<
        p[m] << endl;
    goto label1;
}
```

9.94×10^6，离 0 非常远。）若我们现在猜测 E_r 为 0.9，我们得到有一个节点的函数，所以（图4.8）0.9 位于 $E_{r.1}$ 与 $E_{r,2}$ 之间。因此基态能量 E_r 位于 0 和 0.9 之间。取平均，我们尝试 0.45。这个值给出无节点的函数，故 0.45 低于 $E_{r,1}$。平均 0.45 和 0.9，我们得到 0.675，其给出一个节点的函数，所以太高了。平均 0.675 和 0.45，我们尝试 0.5625，给出一个节点的函数，还是太高了。我们接下来试 0.50625，以此类推。程序的结果表明随着我们接近真正的 $E_{r,1}$，$\psi_r(5)$ 逐渐接近零。

4.4.5 用电子表格求解一维薛定谔方程

作为 Numerov 方法计算机程序的替代方案，可以使用电子表格。

以下 Excel 2010 电子表格的操作步骤将应用 Numerov 方法求解简谐振子的薛定谔方程。（其他版本的 Excel 可通过修改操作步骤使用。）

电子表格的列标记为 A、B、C……，行标记为 1、2、3……（见本节后面的4.9）。单元格的位置由其行和列指定。例如，左上角的单元格是 **A1**。要在单元格中输入内容，首先选择该单元格，方法是将鼠标指针移到所需单元格并单击（左键）鼠标按钮，或使用箭头键从当前选定的单元格（该单元格有粗边框）移动到所需单元格。选定单元格后，在该单元格中输入内容，然后按 Enter 键或四个箭头键之一。

首先，在单元格 **A1** 中输入标题。然后在单元格 **A3** 中输入 `Er`。我们将在单元格 **B3** 中输入 Er 的猜测值。我们首先寻找基态（最低）本征值，假装我们不知道答案。简谐振子的 $V(x)$ 的最小值为零，因此 Er 不能为负。我们取零作为 E_r 的初始猜测值，因此在单元格 **B3** 中输入 0。在单元格 **C3** 中输入 `sr`。

在单元格 **D3** 中输入 `0.1`（之前选择的 s_r 值）。在单元格 **A5** 中输入 `xr`，在单元格 **B5** 中输入 `Gr`，在单元格 **C5** 中输入 `psir`。（这些条目是我们将要构建的数据的标签。）在单元格 **A7** 中输入`-5`（x_r 的起始值）。在单元格 **A8** 中输入以下公式：`=A7+$D$3`。条目开头的等号告诉电子表格正在输入**公式**。此公式告诉电子表格将单元格 **A7** 和 **D3** 中的数字相加。**D3** 中 $ 符号的原因将在稍后解释。当你输入公式时，你将在电子表格上方的公式栏中看到它显示。当你按 Enter 键时，单元格 **A8** 中显示的值为-4.9。这是单元格 **A7** 和 **D3** 的和。（如果你在 **A8** 中看到不同的值或收到错误消息，你可能输入了错误的公式。要更正公式，选择单元格 **A8** 并单击公式栏中显示的公式进行更正。）

选择单元格 **A8**，然后单击”开始”选项卡，在”剪贴板”组中单击”复制”图标。这会将单元格 **A8** 的内容复制到称为剪贴板的存储区。然后在”编辑”组中单击”查找和选择”图标并选择”转到”。在”转到”框中，在”引用”下输入 **A9:A107**，然后单击”确定”。这会选择单元格 **A9** 到 **A107**。然后在”剪贴板”组中单击”粘贴”图标。这会将单元格 **A8** 的公式（存储在剪贴板中）粘贴到单元格 **A9** 到 **A107** 中的每个单元格。要查看其工作方式，单击单元格 **A9**。你将在公式栏中看到公式：`=A8+$D$3`。请注意，当单元格 **A8** 的公式 `=A7+$D$3` 向下复制到单元格 **A9** 时，公

式中的 $A7$ 更改为 $A8$。但是，$ 符号防止公式中的单元格 **D3** 在复制时被更改。在电子表格公式中，没有 $ 符号的单元格地址称为**相对**引用，而带有 $ 符号的单元格地址称为**绝对**引用。当相对引用复制到列中的下一行时，行号增加 1；当它复制到原始行下方两行时，行号增加 2；依此类推。单击 A 列中的其他一些单元格以查看其公式。此复制和粘贴过程的最终结果是用从-5 到 5、增量为 0.1 的数字填充 A 列单元格。（电子表格有更快的方法来完成此操作，而不是使用复制和粘贴。）

接下来我们填充 G_r 列。根据式(4.82)和(4.83)，对于简谐振子，$G_r = x_r^2 - 2E_r$。因此我们在单元格 **B7** 中输入以下公式（该单元格将包含 $x_r = -5$ 时的 G_r 值）：
`=A72-2*$B$3`

单元格 **A7** 包含 $x_r = -5$ 的值，^ 符号表示乘方。* 表示乘法。单元格 **B3** 包含 E_r 值。接下来，计算其余的 G_r 值。选择单元格 **B7**。然后在" 剪贴板" 组中单击" 复制"。现在像之前一样使用" 查找和选择" 选择单元格 **B8** 到 **B107**。然后在" 剪贴板" 组中单击" 粘贴"。这会用适当的 G_r 值填充单元格。（单击单元格 **B8** 或 **B9**，查看其公式与 **B7** 的公式相比如何。）

现在我们处理 ψ_r 值。在单元格 **C7** 中输入 0。单元格 **C7** 包含 $x_r = -5$ 时的 ψ_r 值。由于该点完全处于经典禁区，ψ_r 在这里将非常小，我们可以近似为零。单元格 **C8** 包含 $x_r = -4.9$ 时的 ψ_r 值。该值将非常小，我们可以在 **C8** 中输入任意小的数而不影响本征值。在单元格 **C8** 中输入 1E-4（其中 E 表示 10 的幂）。现在我们在单元格 **C7** 和 **C8** 中拥有了前两个点-5.0 和-4.9 处的 ψ_r 值 [式(4.67)中的 x_{n-1} 和 x_n]，我们使用式(4.67)计算 $x_r = -4.8$（x_{n+1} 点）处的 ψ_r。因此，在单元格 **C9** 中输入式(4.67)的公式：`=(2*C8-C7+5*B8*C8*$D$32/6+B7*C7*$D$32/12)/(1-B9*$D$32/12)`

按 Enter 键后，单元格 **C9** 中出现 $x_r = -4.8$ 时 ψ_r 的值 0.000224。选择单元格 **C9**。单击" 复制"。选择单元格 **C10** 到 **C107**。单击" 粘贴"。单元格 **C10** 到 **C107** 现在将填充相应的 ψ_r 值。作为进一步检查，确认你正确输入了 **C9** 公式，验证单元格 **C10** 包含 0.000401。

由于节点数告诉我们我们的能量猜测值对应哪个本征值（图 4.8），我们想要计算并显示 ψ_r 中的节点数。为此，在单元格 **D9** 中输入以下公式：`=IF(C9*C8<0,1,0)`

此公式在 $C9 \times C8$ 为负时在 **D9** 中输入 1，在 $C9 \times C8$ 非负时在 **D9** 中输入 0。如果在 **A8** 和 **A9** 的 x_r 值之间存在节点，则 **C8** 和 **C9** 中的 ψ_r 值将具有相反的符号，并且值 1 将输入到 **D9** 中。使用" 复制和粘贴" 将单元格 **D9** 的公式复制到单元格 **D10** 到 **D107** 中。在单元格 **E2** 中输入 `nodes =`。在单元格 **F2** 中输入以下公式：`=SUM(D9:D107)`

此公式给出 **D9** 到 **D107** 中值的和，从而给出 ψ_r 中的内部节点数。

接下来，我们绘制 ψ_r 与 x_r 的关系图。通过单击" 查找和选择"，单击" 转到"，在" 引用" 框中输入 **A7:A107,C7:C107**，然后单击" 确定"，选择单元格 **A7** 到 **A107** 和 **C7** 到 **C107**。然后单击" 插入" 选项卡，在" 图表" 组中单击" 散点图" 图

标，然后单击显示带标记的平滑线的图表（带平滑线和标记的散点图）。在出现的图表上，右键单击” 系列 1” 并选择” 删除”。右键单击水平网格线（在 4×10^6 处），选择” 删除”。电子表格将看起来像4.9。

由于 $x_r = 5$ 完全处于右侧经典禁区，ψ_r 在该点应非常接近零。然而，图表显示，对于我们选择的 $E_r = 0$，波函数 ψ_r 在 $x_r = 5$ 处非常大。因此，$E_r = 0$ 没有给出行为良好的 ψ_r，我们必须尝试不同的 E_r。单元格 **F2** 的值为零，因此 ψ_r 没有节点（图4.8）。因此，猜测 $E_r = 0$ 小于真实的基态能量。让我们尝试 $E_r = 2$。选择单元格 **B3** 并在其中输入 2。按 Enter 键后，电子表格将重新计算 B 列和 C 列中的每个单元格（所有 B 列和 C 列单元格的值都取决于 E_r，除了 **C7** 和 **C8**），然后重新绘制图表。对于 $E_r = 2$ 的图表，在 $x_r = 5$ 处 ψ_r 的值变为非常大的正值。此外，单元格 **F2** 告诉我们，对于 $E_r = 2$，ψ_r 包含两个节点。这些在图表上不易看到，但 C 列数据显示 ψ_r 在 x_r 值-0.4 和-0.3 之间以及 1.2 和 1.3 之间改变符号。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Numerov method for Schrodinger equation, V = 0.5kx^2								
2					Nodes=	0			
3	Er =	0	s=	0.1					
4									
5	xr	Gr	psir						
6									
7	-5	25	0						
8	-4.9	24.01	1.00E-04						
9	-4.8	23.04	0.000224	0					
10	-4.7	22.09	0.000401	0					
11	-4.6	21.16	0.000668	0					
12	-4.5	20.25	0.001078	0					
13	-4.4	19.36	0.001709	0					
14	-4.3	18.49	0.002675	0					
15	-4.2	17.64	0.004142	0					
16	-4.1	16.81	0.006348	0					
17	-4	16	0.009633	0					

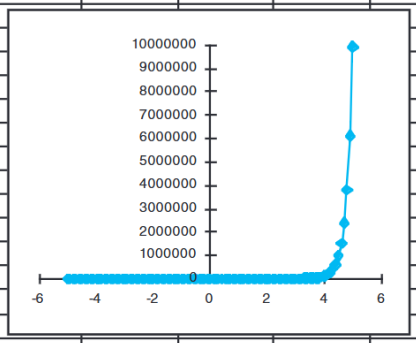

图 4.9 谐振子 Numerov 方法求解的电子表格

我们正在寻找基态本征函数，它不包含内部节点，或者更确切地说，在我们的近似中，将在 $x_r = -5$ 和 $x_r = 5$ 处包含边界节点。两个内部节点的存在（图4.8）表明，$E_r = 2$ 的取值不仅对于基态过高，而且高于第一激发态的 E_r（其波函数包含一个内部节点）。因此，我们需要尝试更低的 E_r 值。

在这样做之前，让我们调整图像的 y 轴刻度，以便使节点更清晰可见。双击图表的 y 轴。在出现的” 设置坐标轴格式” 对话框中，单击左侧的” 坐标轴选项”，然后单击” 最小值” 和” 最大值” 旁边的” 固定”。将” 最小值” 和” 最大值” 框中的原始数字分别替换为 -10 和 10。然后单击” 关闭”。图表将以 -10 和 10 作为 y 轴的最小值和最大值重新绘制，使两个节点清晰可见。

现在我们将 E_r 调整为更小的值，例如 1.2。在单元格 **B3** 中输入 1.2。我们得到一个 ψ_r，它在右侧变为一个大的负值，并且只有一个节点。一个节点的存在告诉我们，我们现在处于第二低能级的能量之下，且高于基态能量（见图4.8）。我们已经将基态能量的范围确定在 0 和 1.2 之间。让我们对这两个数取平均，尝试 0.6 作为能

量。当我们在单元格 **B3** 中输入 0.6 时，得到一个具有一个节点的函数，因此我们仍然高于基态能量。由于此时图像的最大值已超出刻度范围，因此最好更改图像刻度并将 y 轴的最大值和最小值重置为 25 和 -25。

我们已经发现最低本征值在 0 和 0.6 之间。对这些值取平均，我们在 **B3** 中输入 0.3。这给出一个没有节点的函数，因此 0.3 低于基态的约化能量，且 E_r 在 0.3 和 0.6 之间。对这些值取平均，我们在 **B3** 中输入 0.45。我们得到一个没有节点的函数，因此我们仍然低于正确的本征值。然而，如果我们适当地重新缩放 y 轴（例如，取 -15 和 30 作为最小值和最大值），我们会发现对于 x_r 小于 0.2 的值，函数与我们对基态的预期非常接近，因此我们正在接近正确值。本征值现在已知在 0.45 和 0.60 之间。对这些值取平均，我们在 **B3** 中输入 0.525。我们得到一个具有一个节点的函数，因此我们过高了。对 0.45 和 0.525 取平均，我们尝试 0.4875，发现它过低了。

以这种方式继续，我们得到连续的值：0.50625（过高）、0.496875（过低）、...、0.4999995943548（低）、0.4999996301176（高）。因此，我们找到 0.4999996 作为最低本征值。由于 $E_r = E/\hbar\nu$，我们本应得到 0.5。这种微小的误差是由于 Numerov 方法的近似造成的。

假设我们想要第二低的本征值。我们之前发现这个本征值低于 2.0，因此它在 0.5 和 2.0 之间。对这些数取平均，我们在 **B3** 中输入 1.25。我们得到一个具有所需一个节点的函数，但它在右侧变为一个大的负值，而不是回到 x 轴。因此，1.25 过低（图4.8）。对 1.25 和 2.0 取平均，我们接下来尝试 1.625。这给出一个具有两个节点的函数，因此我们过高了。继续下去，我们得到连续的值：1.4375（低）、1.53125（高）、1.484375（低）、1.5078125（高），等等。

为了测试找到的本征值的精度，我们可以用一半的 s_r 重复计算，看看新的本征值是否与使用较大 s_r 时的结果有显著差异。此外，我们可以从更深入经典禁区的位置开始。

像我们这样通过试错法寻找本征值具有启发性，并且在少数情况下很有趣，但如果你需要找到大量本征值，可以使用更快的方法。大多数电子表格都有一个内置程序，可以调整一个单元格中的值，以使另一个单元格产生所需的值。这个工具在 Excel 中称为" 求解器"（Solver）。单击" 数据" 选项卡。在右侧的" 分析" 组中，检查是否有 Solver 图标。（如果 Solver 图标缺失，单击" 文件" 选项卡，然后单击左侧的" 选项"。在 Excel 选项框中，单击左侧的" 加载项"。在管理框中选择"Excel 加载项"，然后单击" 转到" 按钮。在加载项框中勾选"Solver 加载项"，然后单击" 确定"。过一会儿，Solver 图标将出现在" 分析" 组中。）

为了了解 Solver 的工作原理，在单元格 **B3** 中输入 0。单击 Solver 图标。Solver 参数框打开。$x_r = 5$ 处的 ψ_r 值在单元格 **C107** 中，我们希望使这个值为零。因此，在 Solver 的" 设置目标单元格" 中，输入 **$C$107**。在" 等于" 选项中，选择" 值" 并输入 0。我们希望调整能量以满足 $x_r = 5$ 处的边界条件，因此在" 通过更改可变单元

格” 框中输入 $**B**$3。选择求解方法为”GRG 非线性”。然后单击” 求解”。当 Solver 声明找到解决方案时，选择” 接受求解结果” 以关闭 Solver 框。Excel 在单元格 **B3** 中找到的解是 0.500002（如果选择单元格 **B3**，公式栏将显示完整值）。单元格 **C107** 的值为 -6.38。由于这个值不接近所需的 0，再次单击 Solver 图标并单击” 求解”，从 0.500002 的值开始重新运行 Solver。这一次 Solver 给出 0.4999996089，与手动找到的值相似，且 $C107$ 的值为 -3.66×10^{-9}。（Solver 使用拟牛顿法或共轭梯度法，这两种方法在第 15.10 节中讨论。）

要使用 Solver 寻找更高的本征值，从 **B3** 中一个远高于之前找到的本征值的值开始。如果程序收敛到之前的本征值，则从 **B3** 中一个更高的值开始。你可以通过计算波函数中的节点数来检查找到的是哪个本征值。如果 Solver 无法找到所需的本征值，请使用试错法找到一个近似值，然后从该近似值开始使用 Solver。

我们找到的波函数是未归一化的。归一化常数由式(3.93)给出：$N=\left[\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_r|^2\,\mathrm{d}x_r\right]^{-1/2}$，我们有：$\int_{-\infty}^{\infty}|\psi_r|^2\mathrm{d}x_r\approx\int_{-5}^{5}\psi_r^2\mathrm{d}x_r\approx\sum_{i=1}^{100}\psi_{r,i}^2 s_r$，其中 $\psi_{r,i}$ 是 C 列中的值。在单元格 **E5** 中输入 npsir。在单元格 **D109** 中输入以下公式：

```
=SUMSQ(C8:C107)*$D$3
```

SUMSQ 函数对一系列数字的平方求和。在单元格 **E7** 中输入：

```
=C7/SQRT($D$109)
```

将 **E7** 的公式复制并粘贴到 **E8** 到 **E107** 中。当 E_{guess} 等于本征值时，E 列将包含归一化的 ψ_r 值。

Excel 被广泛用于统计和科学计算，但对 Excel 2007 及其前身的研究发现了许多显著误差 [B. D. McCullough and D. A. Heiser, *Comput. Statist. Data Anal.*, **52**, 4570 (2008)]。例如，McCullough 和 Heiser 指出：” 已经注意到，Excel Solver 有明显的趋势，在不是解的点上停止并宣称找到了解。” 因此，人们应该始终验证 Solver 解的正确性。对 Excel 2010 的一项研究发现，早期版本中存在的许多错误已被修复，但一些问题仍然存在 [G. Mélard, ”On the Accuracy of Statistical Procedures in Excel 2010,” available at homepages.ulb.ac.be/~gmelard/rech/gmelard_csda24.pdf]。Mélard 指出：” 结论是，微软没有尝试修复 Excel 中的所有错误，这一点需要被强烈强调。”Mélard 发现，在相当大比例的测试用例中，Solver 产生的结果有效数字为零。

4.4.6 用 Mathcad 求解一维薛定谔方程

一些被归类为*计算机代数系统*的程序能做非常宽广的数学计算，包括符号积分和微分、数值积分、代数变换、解方程组、作图和矩阵运算。计算机代数系统的例子有 Maple、*Mathematica*、MATLAB、Mathcad 和 LiveMath Maker。可以用这些程序实现 Numerov 进程。Mathcad 一个很好的特点是它可以产生动画（“影片”）。依靠 Mathcad 人们可以创造一个展示当 E_r 穿过一个本征值时 ψ_r 如何变化的影片。

4.4.7　Numerov 方法步骤总结

习题 4.30-4.38 将 Numerov 方法应用于其他的几种一维问题上。在求解这些问题时，你需要（a）找到习题中给出一个无量纲约化能量和长度的常数的组合 [公式(4.68)]；（b）将薛定谔方程转化为无量纲形式，并求得(4.82)中的 $G_r(x_r)$ 是多少；（c）确定一个最大的 E_r 值，在它之下能找到所有本征值；（d）对这个最大的 E_r 值，确定其经典允许和禁止区域的边界位置，选取经典禁止区域中的 $x_{r,0}$ 和 $x_{r,max}$ 值（对于无限高势垒势箱中例子，使用 $x_0 = 0$ 和 $x_{max} = l$）；（e）确定一个间隔 s_r 的值。

总结

一维谐振子有 $V = \frac{1}{2}kx^2$。它的定态能量为 $E = (v+\frac{1}{2})h\nu$，其中振动频率为 $\nu = (1/2\pi)(k/m)^{1/2}$，量子数 v 为 $v = 0, 1, 2, \ldots$。本征函数是偶函数或奇函数，由(4.47)给出。一个偶函数满足 $f(-x) = f(x)$。一个奇函数满足 $f(-x) = -f(x)$。若 f 是偶函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$。若 f 是奇函数，则 $\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0$。双原子分子的振动能量可以由 $\nu = (1/2\pi)(k/\mu)^{1/2}$ 的谐振子能量粗略近似，其中约化质量 $\mu = m_1m_2/(m_1+m_2)$。

Numerov 方法是一种数值方法，能够求得单粒子单维度薛定谔方程的束缚态能量和波函数。

习题

见原书。

第五章　角动量

5.1　多个性质的同时表征

在本章节我们讨论角动量，而在下一章节中我们将证明对于氢原子的定态，电子角动量的大小是恒定的。作为先导知识，我们思考可以用什么样的标准去判定一个系统什么性质可以被同时赋予确定的值。

在 3.3 小节中，我们假定若状态函数 $\mathbf{\Psi}$ 是算符 $\hat{A}$ 的本征函数，本征值为 s，则对于物理性质 A 的一次测量肯定会给出结果 s。若 $\mathbf{\Psi}$ 同时是两个算符 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数，即若 $\hat{A}\mathbf{\Psi} = s\mathbf{\Psi}$ 且 $\hat{B}\mathbf{\Psi} = t\mathbf{\Psi}$，则我们可以同时为物理量 A 和 B 赋予确定值。什么时候 $\mathbf{\Psi}$ 可能同时是两个不同算符的本征函数？在第七章，我们将证明以下两个定理。一，两个算符存在共同本征函数完备集的必要条件为这两个算符对易。（完备（*complete*）一词是在特定的专业含义下使用的，在第七章前我们不用考虑它。）相反的，若 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 是对应着物理量的相互对易的算符，则存在一个函数的完备集，是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数。因此，若 $[\hat{A},\hat{B}] = 0$，则 $\mathbf{\Psi}$ 可以是 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的本征函数。

回忆 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 的对易子为 $[\hat{A},\hat{B}] \equiv \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$[公式(3.7)]。以下的恒等式有助于计算对易子。这些恒等式可通过完整写出对易子来证明（习题 5.2）：

$$\boxed{[\hat{A},\hat{B}] = -[\hat{B},\hat{A}]} \tag{5.1}$$

$$\boxed{[\hat{A},\hat{A}^n] = 0} \tag{5.2}$$

$$\boxed{[k\hat{A},\hat{B}] = [\hat{A},k\hat{B}] = k[\hat{A},\hat{B}]} \tag{5.3}$$

$$\boxed{[\hat{A},\hat{B}+\hat{C}] = [\hat{A},\hat{B}]+[\hat{A},\hat{C}]}\ \boxed{[\hat{A}+\hat{B},\hat{C}] = [\hat{A},\hat{C}]+[\hat{B},\hat{C}]} \tag{5.4}$$

$$\boxed{[\hat{A},\hat{B}\hat{C}] = [\hat{A},\hat{B}]\hat{C}+\hat{B}[\hat{A},\hat{C}]}\ \boxed{[\hat{A}\hat{B},\hat{C}] = [\hat{A},\hat{C}]\hat{B}+\hat{A}[\hat{B},\hat{C}]} \tag{5.5}$$

其中 k 是常数，所有算符假设是线性的。

例题

从 $[\partial/\partial x, x] = 1$（式(3.8)）出发，利用对易子恒等式(5.1)-(5.5)，求单粒子三维系统中的 (a) $[\hat{x}, \hat{p}_x]$；(b) $[\hat{x}, \hat{p}_x^2]$；以及 (c) $[\hat{x}, \hat{H}]$。

(a)　利用(5.3)、(5.1)以及 $[\partial/\partial x, x] = 1$，可得

$$
\begin{aligned}
&[\hat{x}, \hat{p}_x] = \left[x, \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x}\right] = \frac{\hbar}{i}\left[x, \frac{\partial}{\partial x}\right] = -\frac{\hbar}{i}\left[\frac{\partial}{\partial x}, x\right] = -\frac{\hbar}{i} \\
&[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar
\end{aligned} \tag{5.6}
$$

(b)　利用(5.5)和(5.6)，可得

$$
\begin{aligned}
&[\hat{x}, \hat{p}_x^2] = [\hat{x}, \hat{p}_x]\hat{p}_x + \hat{p}_x[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \cdot \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\hbar}{i}\frac{\partial}{\partial x} \cdot i\hbar \\
&[\hat{x}, \hat{p}_x^2] = 2\hbar^2 \frac{\partial}{\partial x}
\end{aligned} \tag{5.7}
$$

(c)　利用(5.4)、(5.3)和(5.7)，可得

$$
\begin{aligned}
[\hat{x}, \hat{H}] &= [\hat{x}, \hat{T} + \hat{V}] = [\hat{x}, \hat{T}] + [\hat{x}, \hat{V}(x, y, z)] = [\hat{x}, \hat{T}] \\
&= \left[\hat{x}, \frac{1}{2m}(\hat{p}_x^2 + \hat{p}_y^2 + \hat{p}_z^2)\right] \\
&= \frac{1}{2m}[\hat{x}, \hat{p}_x^2] + \frac{1}{2m}[\hat{x}, \hat{p}_y^2] + \frac{1}{2m}[\hat{x}, \hat{p}_z^2] \\
&= \frac{1}{2m} \cdot 2\hbar^2 \frac{\partial}{\partial x} + 0 + 0 \\
[\hat{x}, \hat{H}] &= \frac{\hbar^2}{m}\frac{\partial}{\partial x} = \frac{i\hbar}{m}\hat{p}_x
\end{aligned} \tag{5.8}
$$

练习 证明对于单粒子三维系统，有：

$$
[\hat{p}_x, \hat{H}] = -i\hbar \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} \tag{5.9}
$$

这些对易子具有重要的物理结果。因为 $[\hat{x}, \hat{p}_x] \neq 0$，我们不能期望状态函数同时是 $\hat{x}$ 和 $\hat{p_x}$ 的本征函数。因此我们不能同时赋予 x 和 p_x 确定的值，与不确定原理相符合。因为 $\hat{x}$ 和 $\hat{H}$ 不对易，我们不能期望同时赋予能量和 x 坐标确定值。一个定态（具有确定的能量）表现出 x 可能值的一定展宽，观察到 x 不同值的概率由 Born 假设给出。

对于不是 $\hat{A}$ 本征函数的状态函数 $\mathbf{\Psi}$，当我们在相同系统中测量 A 时会得到多种的可能结果。我们想要一种观测值集合 A_i 展宽或离散度的衡量方式。若 $\langle A \rangle$ 是这些值的平均值，则每次测量相对于平均值的偏差为 $A_i - \langle A \rangle$。若我们平均所有偏差，

我们将得到零，因为所有正偏差和负偏差会抵消。因此为了让所有偏差为正，我们将其平方。偏差平方的均值被称为 A 的**方差**，在统计学中用 $\sigma^2(A)$ 表示，在量子力学中用 $(\Delta A)^2$ 表示：

$$(\Delta A)^2 \;\equiv\; \sigma^2(A) \;\equiv=\; \langle (A-\langle A\rangle)^2\rangle \;=\; \int \mathbf{\Psi}^*(\hat{A}-\langle A\rangle)^2\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau \tag{5.10}$$

其中用到了均值表达式(3.88)。定义(5.10)等价于（习题 5.7）

$$(\Delta A)^2 \;=\; \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2 \tag{5.11}$$

方差的正平方根被称为**标准差**，$\sigma(A)$ 或 ΔA。标准差是最常用的展宽衡量方式，我们将其作为性质 A“不确定度”的衡量。

Robertson 在 1929 年证明，一个状态函数为 $\mathbf{\Psi}$ 的量子力学系统的两个性质的标准差的乘积必须满足不等式

$$\sigma(A)\sigma(B) \;\equiv\; \Delta A\Delta B \;\geq\; \frac{1}{2}\left|\int \mathbf{\Psi} * [\hat{A},\hat{B}]\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right| \tag{5.12}$$

(5.12)的证明从量子力学公设中得到，列于习题 7.60。若 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 对易，则(5.12)中的积分为零，ΔA 和 ΔB 可能都为零，与先前的讨论一致。

(5.12)的一个例子是，利用(5.6)、$|z_1z_2| \;==|z_1|\,|z_2|$[式(1.34)] 和归一化，我们发现：

$$\Delta x\Delta p_x \;\geq\; \frac{1}{2}\left|\int \mathbf{\Psi} * [\hat{x},\hat{p_x}]\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right| \;=\; \frac{1}{2}\left|\int \mathbf{\Psi} * i\hbar\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right| \;=\; \frac{1}{2}\hbar\,|i|\left|\int \mathbf{\Psi} * \mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right|$$

$$\sigma(x)\sigma(p_x) \;\equiv\; \Delta x\Delta p_x \;\geq\; \frac{1}{2}\hbar \tag{5.13}$$

公式(5.13)常被认为是**海森堡不确定原理**的定量表示（1.3 小节）。然而，式(5.12)和(5.13)中标准差的含义与 1.3 小节中不确定性的含义要相当不同。为求得(5.13)中的 Δx，我们取非常多的系统，每个都具有相同的状态函数 $\mathbf{\Psi}$，然后我们在每个系统中测量一次 x。由这些标记为 x_i 的测量值，我们计算 $\langle x\rangle$ 和偏差的平方 $(x_i-\langle x\rangle)^2$。我们平均这些偏差的平方，得到方差，再取平方根得到标准差 $\sigma x \;\equiv\; \Delta x$。随后我们再取很多系统，每个具有与之前获取 Δx 的系统相同的状态 $\mathbf{\Psi}$，在每个系统中对 p_x 进行一次测量，由这些测量计算 Δp_x。因此，(5.13)中的统计学量 Δx 和 Δp_x 不是单次测量的误差，不是从 x 和 p_x 的同时测量中求得的（见 *Ballentine*,pp. 225-226）。

令 $\varepsilon(x)$ 为 x 单次测量的典型误差，$\eta(p_x)$ 为对 x 测量造成的 p_x 的典型扰动。1927 年，Heisenberg 分析了具体的位置测量思想实验，总结出乘积 $\varepsilon(x)\eta(p_x)$ 具有 h 的数量级或更大。Heisenberg 并没有给出这些量的精确定义。Ozawa 重写 Heisenberg 关系为

$$\varepsilon(x)\eta(p_x) \;\geq\; \frac{1}{2}\hbar$$

其中 $\varepsilon(x)$ 被定义为测得 x 值与理论值的方均根偏差，$\eta(p_x)$ 被定义为由对 x 测量产生的 p_x 改变的方均根偏差。更普遍的，对于任意两个性质，Ozawa 将海森堡不确定原理写作

$$\varepsilon(A)\eta(B) \ \geq \ \frac{1}{2}\left|\int \mathbf{\Psi} * [\hat{A},\hat{B}]\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right| \tag{5.14}$$

Ozawa 提出论证，在特定情况下，海森堡不等式(5.14)是可以被违背的。Ozawa 推导了以下关系，去替代(5.14)[M.Ozawa, *Phys. Rev. A*, **67**, 042105 (2003)；可于arxiv.org/abs/quant-ph/0207121获得]：

$$\varepsilon(A)\eta(B)+\varepsilon(A)\sigma(B)+\sigma(A)\eta(B) \ \geq \ \frac{1}{2}\left|\int \mathbf{\Psi} * [\hat{A},\hat{B}]\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right|$$

其中 $\sigma(A)$ 和 $\sigma(B)$ 由(5.10)求得。2012 年，一项测量中子自旋组分（spin component）的实验发现，自旋组分不遵从海森堡误差-扰动不等式(5.14)，但遵从 Ozawa 不等式[J. Erhart et al.,*Nature Physics*, **8**, 185 (2012); arxiv.org/abs/1201.1833]。

另一个不等式为用一个可测量性质 A 和 B 的仪器对 A 和 B 的同时测量的海森堡不确定关系：

$$\varepsilon(A)\varepsilon(B) \ \geq \ \frac{1}{2}\left|\int \mathbf{\Psi} * [\hat{A},\hat{B}]\mathbf{\Psi}\mathrm{d}\tau\right|$$

其中 $\varepsilon(A)$ 和 $\varepsilon(B)$ 为 A 和 B 测量值的实验误差。这条关系被证明在特定合理假设有效时（被认为对现有所有可得的测量设备均成立）是成立的。（见上边引用的 Ozawa 的论文的参考文献 6-12）。

例题

式(3.91)、式(3.92)、式(3.39)、式(3.89)之后的方程以及习题 3.48 给出了三维方势阱中粒子基态的结果

$$\langle x\rangle = \frac{a}{2}, \quad \langle x^2\rangle = \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2\pi^2}\right)a^2, \quad \langle p_x\rangle = 0, \quad \langle p_x^2\rangle = \frac{h^2}{4a^2}$$

利用这些结果来验证不确定性原理(5.13)是成立的。我们有

$$(\Delta x)^2 = \langle x^2\rangle - \langle x\rangle^2 = \left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2\pi^2}\right)a^2 - \frac{a^2}{4} = \frac{\pi^2-6}{12\pi^2}a^2$$

$$\Delta x = \left(\frac{\pi^2-6}{12}\right)^{1/2}\frac{a}{\pi}$$

$$(\Delta p_x)^2 = \langle p_x^2\rangle - \langle p_x\rangle^2 = \frac{h^2}{4a^2}, \quad \Delta p_x = \frac{h}{2a}$$

$$\Delta x\Delta p_x = \left(\frac{\pi^2-6}{12}\right)^{1/2}\frac{h}{2\pi} = 0.568\hbar > \frac{1}{2}\hbar$$

还有一个关于能量和时间的不确定关系：

$$\Delta E \Delta t \ \geq \ \frac{1}{2}\hbar \tag{5.15}$$

一些文章说(5.15)通过取 $i\hbar\partial/\partial t$ 为能量算符，乘以 t 作为时间算符，由(5.12)推导而来。然而，能量算符是哈密顿算符 $\hat{H}$ 而不是 $i\hbar\partial/\partial t$。此外，时间不是可观测量，而是量子力学中的一个参数。因此没有量子力学时间算符。（量子力学中的名词**可观测量（observable）**表示系统的一个物理可测量性质。）式(5.15)一定从一种我们略去的特殊处理中推得。（见 *Ballentine*，12.3 小节。）(5.15)的推导表明 Δt 要被解释为能量不确定度为 ΔE 的状态的寿命。常说(5.15)中的 Δt 是能量测量的持续时间。然而，Aharonov 和 Bohm 表明“能量可在一个任意短的时间内被重复测量”[Y. Aharonov and D. Bohm, *Phys. Rev.*, **122**, 1649 (1961); **134**, B1417 (1964); 也见 S. Massar and S. Popescu, *Phys. Rev. A*, **71**, 042106 (2005); P. Busch, *The Time-Energy Uncertainty Relation*, arxiv.org/abs/quant-ph/0105049]。

现在考虑同时赋予三个物理量 A、B 和 C 确定值的可能性。考虑

$$[\hat{A}, \hat{B}] \ = \ 0 \text{ 和 } [\hat{A}, \hat{C}] \ = \ 0 \tag{5.16}$$

这足以确保存在三个算符共同的本征函数吗？因为 $[\hat{A}, \hat{B}] \ = \ 0$，我们可以构建 $\hat{A}$ 和 $\hat{B}$ 共同的本征函数集。因为 $[\hat{A}, \hat{C}] \ = \ 0$，我们可以构建 $\hat{A}$ 和 $\hat{C}$ 共同的本征函数集。如果这两个本征函数集是相同的，则我们有三个算符共同的本征函数集。因此我们问：线性算符 $\hat{A}$ 的本征函数集是唯一确定的吗（不管乘上的常数）？一般来说答案是，不是。如果有多于一个对应于 $\hat{A}$ 的一个本征值的独立本征函数（即简并），则该简并本征值的本征函数的任意线性组合都是 $\hat{A}$ 的本征函数（3.6 小节）。很可能给出 $\hat{B}$ 本征函数的恰当线性组合与给出 $\hat{C}$ 本征函数的线性组合有所不同。事实证明，为了有三个算符的共同本征函数完备集，我们要求除了(5.16)外还要 $[\hat{B}, \hat{C}] \ = \ 0$。*要有作为多个算符共同本征函数的函数完备集，每个算符都要和每一个其他的算符对易。*

5.2 向量

在接下来的小节中，我们将求解角动量的本征值问题，其是一个向量性质。因此我们先来回顾向量。

完全由其大小确定的物理性质（比如质量、长度、能量）被称为**标量（scalar）**。需要大小和方向来确定的物理性质（比如力、速度、动量）被称为**向量**。一个向量被表示为一条有方向的线段，其长度和方向给出性质的大小和方向。

两个向量 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 的和被定义为以下操作步骤：平移第一个向量使其尾部接触第二个向量的头部，保持第一个向量的方向不变。随后从第二个向量的尾部到第一个向量的头部画一个新的向量，见图5.1。一个向量和一个标量的乘积，$c\boldsymbol{A}$，被定义

为一个长度为 $\boldsymbol{A}$ 的 $|c|$ 倍的向量，当 c 为正数时与 $\boldsymbol{A}$ 方向相同，c 为负数时与 $\boldsymbol{A}$ 方向相反。

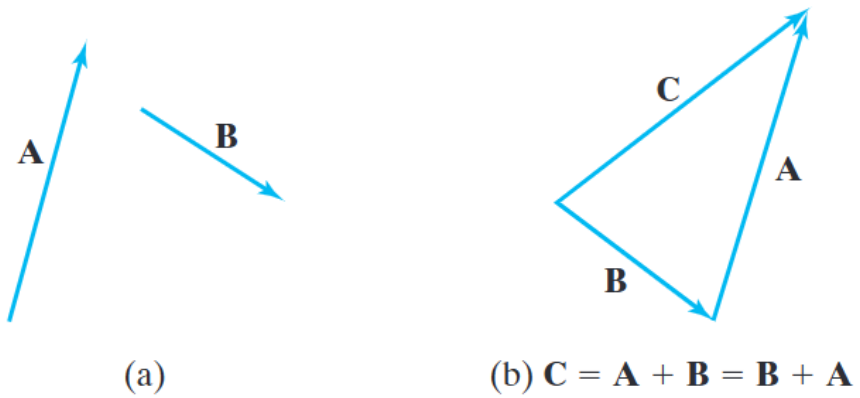

图 5.1 两个向量的和

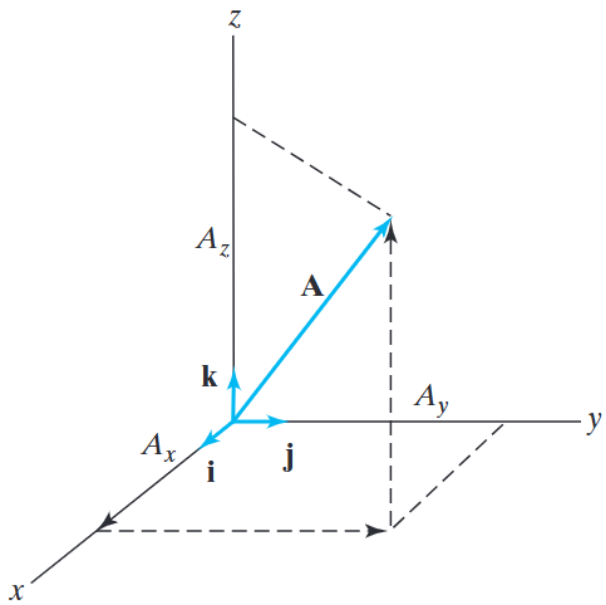

图 5.2 单位向量 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$、$\boldsymbol{k}$ 和 $\boldsymbol{A}$ 的分量

为了获得一个代数（同时几何）的表示向量的方法，我们建立空间笛卡尔坐标系。我们画一条指向 x 轴正方向的单位长度的向量，叫做 $\boldsymbol{i}$。（与 $i = \sqrt{-1}$ 无关。）y 和 z 正方向的单位向量被称为 $\boldsymbol{j}$ 和 $\boldsymbol{k}$（图5.2）。为了将任意向量 $\boldsymbol{A}$ 以三个单位向量的形式表示，我们先将 $\boldsymbol{A}$ 平移使得其尾部位于原点，在此过程中保持其方向不变。随后我们求出 $\boldsymbol{A}$ 在 x、y 和 z 轴上的投影：A_x、A_y 和 A_z。从向量加法的定义中得

到（图5.2）

$$\boxed{\boldsymbol{A} \;=\; A_x\boldsymbol{i} + A_y\boldsymbol{j} + A_z\boldsymbol{k}} \tag{5.17}$$

我们可以通过确定 $\boldsymbol{A}$ 的三个分量 $(A_x.A_y, A_z)$ 来确定它。因此一个三维空间中的向量可以定义为三个数的有序集。

两个向量 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 当且仅当所有它们对应的分量相等：
$A_x \;=\; B_x, A_y \;=\; B_y.A_z \;=\; B_z$ 时相等。因此一个向量等式等价于三个标量等式。

要相加两个向量，我们相加相对应的分量：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \;&=\; A_x\boldsymbol{i} + A_y\boldsymbol{j} + A_z\boldsymbol{k} + B_x\boldsymbol{i} + B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k} \\ \boxed{\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B} \;=\; (A_x+B_x)\boldsymbol{i} + (A_y+b_y)\boldsymbol{j} + (A_z+B_z)\boldsymbol{k}} \end{aligned} \tag{5.18}$$

此外，若 c 是一个标量，则

$$\boxed{c\boldsymbol{A} \;=\; cA_x\boldsymbol{i} + cA_y\boldsymbol{j} + cA_z\boldsymbol{k}} \tag{5.19}$$

向量 $\boldsymbol{A}$ 的**大小**为它的长度，用 A 或 $|\boldsymbol{A}|$ 指代。大小 A 是标量。

两个向量的**点积**或标量积 $\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B}$ 定义为

$$\boxed{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} \;=\; |\boldsymbol{A}|\,|\boldsymbol{B}|\cos\theta \;=\; \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A}} \tag{5.20}$$

其中 θ 是两个向量的夹角。点积为三个标量的乘积，是一个标量。注意到 $|\boldsymbol{A}|\cos\theta$ 是 $\boldsymbol{A}$ 在 $\boldsymbol{B}$ 上的投影。从向量加法的定义可得，向量 $\boldsymbol{A}+boldsymbolB$ 在某个向量 $\boldsymbol{C}$ 上的投影等于 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 在 $\boldsymbol{C}$ 上的投影之和。因此

$$(\boldsymbol{A}+boldsymbolB)\cdots\;\boldsymbol{C} \;=\; \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{C} + \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C} \tag{5.21}$$

因为三个单位向量 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$ 和 $\boldsymbol{k}$ 每个都为单位长度，且相互垂直，我们有

$$\boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{i} \;=\; \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{j} \;=\; \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{k} \;=\; \cos 0 \;=\; 1, \quad \boldsymbol{i}\cdot\boldsymbol{j} \;=\; \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{k} \;=\; \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{i} \;=\; \cos(\pi/2) \;=\; 0 \tag{5.22}$$

利用(5.22)和分配律(5.21)，我们有

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} \;&=\; (A_x\boldsymbol{i} + A_y\boldsymbol{j} + A_z\boldsymbol{k})(B_x\boldsymbol{i} + B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}) \\ \boxed{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{B} \;=\; A_xB_x + A_yB_y + A_zB_z} \end{aligned} \tag{5.23}$$

其中点积里九项中的六项为零。

公式(5.20)给出

$$\boxed{\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A} \;=\; |\boldsymbol{A}|^2} \tag{5.24}$$

利用(5.23)，我们因此有

$$|\boldsymbol{A}| \;=\; (A_x^2 + A_y^2 + A_z^2)^{1/2} \tag{5.25}$$

对于三维向量，有另一种乘积。**叉积**或向量积 $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ 是一个向量，其大小为

$$|\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}| \;=\; |A|\,|B|\sin\theta \tag{5.26}$$

其线段垂直于 $\boldsymbol{A}$ 和 $boldsymbolB$ 确定的平面，其方向使得 $\boldsymbol{A}$、$\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$ 形成右手系（正如 x、y 和 z 轴形成右手系）。见图5.3。从定义可得

$$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{A} \;=\; -\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}$$

此外，可以证明（*Taylor and Mann*，10.2 小节）

$$\boldsymbol{A}\times(\boldsymbol{B}+\boldsymbol{C}) \;=\; \boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{C} \tag{5.27}$$

对于三个单位向量，我们有

$$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{i} \;=\; \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{j} \;=\; \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{k} \;=\; \sin 0 \;=\; 0$$

$$\boldsymbol{i}\times\boldsymbol{j} \;=\; \boldsymbol{k},\; \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{i} \;=\; -\boldsymbol{k},\; \boldsymbol{j}\times\boldsymbol{k} \;=\; \boldsymbol{i},\; \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{j} \;=\; -\boldsymbol{i},\; \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{i} \;=\; \boldsymbol{j},\; \boldsymbol{i}\times\boldsymbol{k} \;=\; -\boldsymbol{j}$$

利用这些等式和分配律(5.27)，我们得到

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} \;=\; (A_x\boldsymbol{i}+A_y\boldsymbol{j}+A_z\boldsymbol{k})\times(B_x\boldsymbol{i}+B_y\boldsymbol{j}+B_z\boldsymbol{k})$$

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} \;=\; (A_yB_z-A_zB_y)\boldsymbol{i}+(A_zB_x-A_xB_z)\boldsymbol{j}+(A_xB_y-A_yB_x)\boldsymbol{k}$$

作为一种辅助记忆方式，我们可以将叉积表示为行列式（见 8.3 小节）：

$$\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B} \;=\; \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{j} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} \;=\; \boldsymbol{i}\begin{vmatrix} A_y & A_z \\ B_y & B_z \end{vmatrix} - \boldsymbol{j}\begin{vmatrix} A_x & A_z \\ B_x & B_z \end{vmatrix} + \boldsymbol{k}\begin{vmatrix} A_x & A_y \\ B_x & B_y \end{vmatrix} \tag{5.28}$$

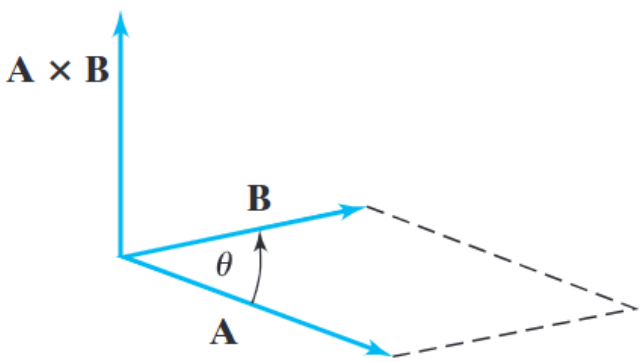

图 5.3 两个向量的叉积

我们定义向量算符 **del** 为

$$\boxed{\nabla \;\equiv\; \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}} \tag{5.29}$$

由式(3.23)可得，线动量向量算符为 $\hat{\boldsymbol{p}} = -i\hbar\nabla$。

函数 $g(x,y,z)$ 的**梯度**被定义为用 del 作用于 g 的结果：

$$\boxed{\boldsymbol{grad}g(x,y,z) \equiv \nabla g(x,y,z) \equiv \boldsymbol{i}\frac{\partial g}{\partial x}+\boldsymbol{j}\frac{\partial g}{\partial y}+\boldsymbol{k}\frac{\partial g}{\partial z}} \tag{5.30}$$

一个标量函数的梯度是向量函数。向量 $\nabla g(x,y,z)$ 表示函数 g 的空间变化率：∇g 的 x 分量是 g 对 x 的变化率，以此类推。可以证明向量 ∇g 指向 g 变化率最大的方向。从式(4.24)可得，力与势能之间的关系为

$$\boldsymbol{F} = -\nabla V(x,y,z) = -\boldsymbol{i}\frac{\partial V}{\partial x}-\boldsymbol{j}\frac{\partial V}{\partial y}-\boldsymbol{k}\frac{\partial V}{\partial z} \tag{5.31}$$

考虑向量 $\boldsymbol{A}$ 的分量都是某参数 t 的函数；$A_x = A_x(t)$，$A_y = A_y(t)$，$A_z = A_z(t)$。$\boldsymbol{A}$ 对 t 的导数被定义为

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{i}\frac{\mathrm{d}A_x}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{j}\frac{\mathrm{d}A_y}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{k}\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}t} \tag{5.32}$$

向量表示法是一种表示函数变量的便捷方法。两粒子系统的波函数可写为 $\psi(x_1,y_1.z_1,x_2,y_2,z_2)$。若 $\boldsymbol{r}_1$ 是从原点指向粒子 1 的向量，则 $\boldsymbol{r}_1$ 具有分量 x_1、y_z、z_1，对 $\boldsymbol{r_1}$ 的描述等价于对三个坐标 x_1、y_z、z_1 的描述。从原点指向粒子 2 的向量 $\boldsymbol{r}_2$ 也是同理。因此，我们可将波函数写为 $\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)$。向量表示法可用在积分中。比如，式(3.57)中全空间的积分常写作 $\int\cdots\int|\boldsymbol{\Psi}(\boldsymbol{r_1},\ldots,\boldsymbol{r}_n,t)|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}_1\ldots\mathrm{d}\boldsymbol{r}_n$。

5.2.1 n 维空间中的向量

向量的定义可以被普适化到超过三维的情况。三维空间里的向量 $\boldsymbol{A}$ 可被定义为其大小 $|\boldsymbol{A}|$ 和其方向，或可被定义为笛卡尔坐标系中的三个分量 (A_x,A_y,A_z)。因此，我们可以将一个三维向量定义为有特定顺序的三个实数 (A_x,A_y,A_z) 的集合。一个 n 维实向量“空间”（有时叫做超空间（hyperspace）中的向量 $\boldsymbol{B}$）被定义为 n 个实数 $(B_1,B_2,\ldots,B_n)$ 的有序集，其中 $B_1,B_2,\ldots,B_n$ 是 $\boldsymbol{B}$ 的**分量**。不用担心你无法可视化 n 维度空间中的向量。

函数的变量常以 n 维向量表示来指代。比如，不将两粒子系统的波函数写为 $\psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r_2})$，我们可以定义一个六维向量 $\boldsymbol{q}$，其分量为 $q_1 = x_1$、$q_2 = y_1$、$q_3 = z_1$、$q_4 = x_2$、$q_5 = y_2$、$q_6 = z_2$，将波函数写为 $\psi(\boldsymbol{q})$。对于 n 个粒子的系统，我们将 $\boldsymbol{q}$ 定义为含有 $3n$ 个分量，将波函数写作 $\psi(\boldsymbol{q})$，全空间的归一化积分为 $\int|\psi(\boldsymbol{q})|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{q}$。

寻找分子的平衡几何结构的理论用到 n 维向量（15.10 小节）。5.2 小节剩余部分与 15.10 小节相关，在学习 15.10 小节前不必阅读。

两个 n 维向量在所有它们相对应的分量相等时**相等**；即 $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{C}$ 当且仅当 $B_1 = C_1$、$B_2 = C_2$、……、$B_n = C_n$。因此，在 n 维空间中，一个向量等式等价于 n 个标量等式。两个 n 维向量 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{D}$ 的**和**被定义为向量

$(B_1+D_1, B_2+D_2, \ldots, B_n+D_n)$。差的定义也是相似的。在三维空间中，$k \geq 0$ 时，向量 $k\boldsymbol{A}$ 都位于同一方向上。在 n 维空间中，向量 $k\boldsymbol{B}$ 也都位于同一方向上。正如数字 (A_x, A_y, A_z) 定义了三维空间中的一个点，数字 $(B_1, B_2, \ldots, B_n)$ 定义了 n 维空间中的一个**点**。

n 维实向量的**长度**（或**大小**、**欧几里得范数**）$|\boldsymbol{B}|$（有时由 $||\boldsymbol{B}||$ 指代）被定义为

$$|\boldsymbol{B}| \equiv (\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{B})^{1/2} = (B_1^2+B_2^2+\cdots+B_n^2)^{1/2}$$

一个长度为 1 的向量称为被**归一化**的。

两个 n 维实向量 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{G}$ 的**内积**（或**标量积**）$\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{G}$ 被定义为标量

$$\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{G} = B_1G_1+B_2G_2+\cdots+B_nG_n$$

若 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{G} = 0$，则说向量 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{G}$ **正交**。两个 n 维向量 $\boldsymbol{B}$ 和 $\boldsymbol{C}$ 之间夹角 θ 的余弦值通过(5.20)的类比，定义为 $\cos\theta \equiv \boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{C}/|\boldsymbol{B}|\,|\boldsymbol{C}|$。可以证明这个定义使 $\cos\theta$ 位于-1 与 1 之间。

在三维空间中，单位向量 $\boldsymbol{i} = (1,0,0)$，$\boldsymbol{j} = (0,1,0)$，$\boldsymbol{k} = (0,0,1)$ 互相垂直。此外，任何向量可以写作这三个向量的线性组合 [式(5.17)]. 在 n 维实向量空间中，单位向量 $\boldsymbol{e}_1 \equiv (1,0,0,\ldots,0)$、$\boldsymbol{e}_2 \equiv (0,1,0,\ldots,0)$、……、$\boldsymbol{e}_n \equiv (0,0,0,\ldots,1)$ 彼此正交。因为 n 维向量 $\boldsymbol{B}$ 等于 $B_1\boldsymbol{e}_1+B_2\boldsymbol{e}_2+\cdots+B_n\boldsymbol{e}_n$，所以任意 n 维实向量可写作 n 个单位向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots \boldsymbol{e}_n$ 的线性组合。因此这 n 个向量的集合被称为 n 维实向量空间的**基（basis）**。因为向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots \boldsymbol{e}_n$ 是正交归一的，故它们是此实向量空间的一个**正交归一（orthonormal）**基。标量积 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{e}_i$ 给出 $\boldsymbol{B}$ 在基向量 $\boldsymbol{e}_i$ 方向上的分量。一个向量空间具有很多可能的基集。任意 n 个线性无关的实向量的集可作为此 n 维实向量空间的基。

一个三维向量可以由其三个分量或其长度与方向确定。方向可以由该向量与 x、y 和 z 轴的正半轴的三个夹角确定。这些角为该向量的**方向角**，位于 0 到 180° 的区间内。然而，同 z 轴的方向角在其他两个方向角确定时便固定，所以只有两个方向角是独立的。因此，一个三维向量可以由其长度和两个方向角确定。同样的，在 n 维空间中，一个向量和每个单位向量 $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \ldots \boldsymbol{e}_n$ 之间的方向角可以通过上述两向量夹角余弦值公式求得。因此一个 n 维向量可以由其长度和 $n-1$ 个方向角确定。

有三个变量的函数的梯度由(5.30)定义。具有 n 个向量的函数 $f(q_1, q_2, \ldots, q_n)$ 的**梯度** ∇f 定义为一个 n 维向量，其分量为 f 的一阶偏导：

$$\nabla f \equiv (\partial f/\partial q_1)\boldsymbol{e_1}+(\partial f/\partial q_2)\boldsymbol{e_2}+\cdots+(\partial f/\partial q_n)\boldsymbol{e_n}$$

我们刚刚考虑了实的 n 维向量空间。量子力学的狄拉克公式使用了一个复数的，无限维向量空间，对它的讨论在此省略。

5.3 单粒子系统的角动量

在 3.3 小节中我们求得了线动量算符 $\hat{p}_x$ 的本征函数和本征值。在此小节中我们考虑对于粒子角动量的相同问题。在量子力学的原子结构中角动量很重要。我们从回顾角动量的经典力学开始。

5.3.1 单粒子角动量的经典力学

考虑一个具有质量 m 的运动粒子。我们建立一个固定在空间中的笛卡尔坐标系。令 $\boldsymbol{r}$ 为从原点指向粒子瞬时位置的向量。我们有

$$\boldsymbol{r} \;=\; \boldsymbol{i}x + \boldsymbol{j}y + \boldsymbol{k}z \tag{5.33}$$

其中 x、y 和 z 是在给定瞬间粒子的坐标。这些坐标是时间的函数。定义速度矢量 $\boldsymbol{v}$ 为位置向量对时间的导数，我们有 [式(5.32)]

$$\boldsymbol{v} \;\equiv\; \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \;=\; \boldsymbol{i}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{j}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + \boldsymbol{k}\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} \tag{5.34}$$

$$v_x \;=\; \mathrm{d}x/\mathrm{d}t,\; v_y \;=\; \mathrm{d}y/\mathrm{d}t,\; v_z \;=\; \mathrm{d}z/\mathrm{d}t$$

我们将粒子的**线动量**矢量 $\boldsymbol{p}$ 定义为

$$\boxed{\boldsymbol{p} \;\equiv\; m\boldsymbol{v}} \tag{5.35}$$

$$p_x \;=\; mv_x,\; p_y \;=\; mv_y,\; p_z \;=\; mv_z \tag{5.36}$$

该粒子对于坐标原点的**角动量** $\boldsymbol{L}$ 在经典力学中定义为

$$\boxed{\boldsymbol{L} \;\equiv\; \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}} \tag{5.37}$$

$$\boldsymbol{L} \;=\; \begin{vmatrix} \boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{j} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} \tag{5.38}$$

$$L_x \;=\; yp_z - zp_y,\; L_y \;=\; zp_x - xp_z,\; L_z \;=\; xp_y - yp_x \tag{5.39}$$

其中用到了(5.28)。L_x、L_y 和 L_z 是 $\boldsymbol{L}$ 沿着 x、y 和 z 轴的分量。角动量矢量 $\boldsymbol{L}$ 垂直于由粒子位矢 $\boldsymbol{r}$ 和速度 $\boldsymbol{v}$ 确定的平面（图5.4）。

作用于粒子上的扭矩（*torque*）τ 定义为 $\boldsymbol{r}$ 和作用在粒子上的力 $\boldsymbol{F}$ 的叉积：$\tau \;\equiv\; \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$。可以证明 $\tau \;=\; \mathrm{d}\boldsymbol{L}/\mathrm{d}t$。当没有扭矩作用于粒子上时，其角动量的变化率为零；这表示其角动量是常数（或守恒）。对于绕恒星运动的行星，重力沿着径向。因为两个平行向量的叉积为零，没有扭矩作用在行星上，其角动量守恒。

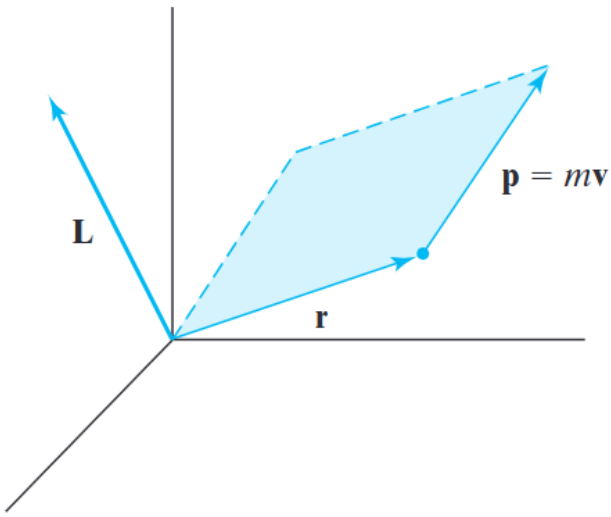

图 5.4 $\boldsymbol{L} \equiv \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{p}$

5.3.2　单粒子的轨道角动量算符

我们现在回到量子力学处理。在量子力学中有两种形式的角动量。**轨道角动量（orbital angular momentum）**来自于粒子穿过空间的运动，是经典力学量 $\boldsymbol{L}$ 的类比量。**自旋角动量（spin angular momentum）**（第十章）是很多微观粒子的内禀性质，没有经典力学的类比量。我们现在只考虑轨道角动量。我们通过替换经典公式(5.39)中的坐标和动量为对应的算符 [式(3.21)-(3.23)] 来得到一粒子轨道角动量分量的量子力学算符。我们得到

$$\hat{L}_x = -i\hbar(y\frac{\partial}{\partial z} - z\frac{\partial}{\partial y}) \tag{5.40}$$

$$\hat{L}_y = -i\hbar(z\frac{\partial}{\partial x} - x\frac{\partial}{\partial z}) \tag{5.41}$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar(x\frac{\partial}{\partial y} - y\frac{\partial}{\partial x}) \tag{5.42}$$

（因为 $\hat{y}\hat{p}_z = \hat{p}_z\hat{y}$，其他也同理，所以在构建这些算符时，我们不会陷入任何不可交换的问题中。）利用

$$\hat{L}^2 = |\boldsymbol{L}|^2 = \boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{L} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z^{\ 2} \tag{5.43}$$

我们从(5.40)-(5.42)的算符可以构建角动量大小的平方算符。

因为对易关系决定哪些物理量可以被同时赋予确定值，我们探究角动量的对易关系。用 $\hat{L}_y$ 作用于某函数 $f(x,y,z)$，我们有

$$\hat{L}_y f = -i\hbar(z\frac{\partial f}{\partial x} - x\frac{\partial f}{\partial z})$$

用 $\hat{L}_x$ 作用于这个等式，我们得到

$$\hat{L}_x\hat{L}_y f = -\hbar^2(y\frac{\partial f}{\partial x} + yz\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x} - yx\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} - z^2\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x} + zx\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial z}) \tag{5.44}$$

相同的，

$$\begin{aligned}\hat{L}_x f &= -i\hbar(y\frac{\partial f}{\partial z} - z\frac{\partial f}{\partial y}) \\ \hat{L}_y\hat{L}_x f &= -\hbar^2(zy\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial z} - z^2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y} - xy\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + x\frac{\partial f}{\partial y} + xz\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial y})\end{aligned} \tag{5.45}$$

将(5.44)减去(5.45)，我们得到

$$\begin{aligned}\hat{L}_x\hat{L}_y f - \hat{L}_y\hat{L}_x f &= -\hbar^2(y\frac{\partial f}{\partial x} - x\frac{\partial f}{\partial y}) \\ [\hat{L}_x, \hat{L}_y] &= i\hbar\hat{L}_z\end{aligned} \tag{5.46}$$

其中我们用到如

$$\boxed{\frac{\partial^2 f}{\partial z\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial z}} \tag{5.47}$$

的关系。这对于品优函数是成立的。我们可以用相同的方法得到 $[\hat{L}_y, \hat{L_z}]$ 和 $[\hat{L_z}, \hat{L}_x]$，但我们可以通过注意到(5.40)-(5.42)中一种特定的对称性来节约时间。通过 x、y 和 z 的**轮换**，我们意味着可以将 x 替换为 y，y 替换为 z，z 替换为 x。若我们在 $\hat{L}_x$ 中使用一次轮换，我们得到 $\hat{L}_y$；$\hat{L}_y$ 中的一次轮换给出 $\hat{L_z}$；而 $\hat{L_z}$ 中的一次轮换又回到 $\hat{L}_x$。因此，通过对(5.46)实施两次接连的轮换，我们得到

$$[\hat{L}_y, \hat{L_z}] = i\hbar\hat{L}_x,\ [\hat{L_z}, \hat{L}_x] = i\hbar\hat{L}_y \tag{5.48}$$

我们接下来计算 $\hat{L^2}$，与其每个分量的对易子，使用 5.1 小节中的对易子恒等式。

$$\begin{aligned}[\hat{L^2}, \hat{L}_x] &= [\hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L_z}^2, \hat{L}_x] \\ &= [\hat{L}_x^2, \hat{L}_x] + [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L_z}^2, \hat{L}_x] \\ &= [\hat{L}_y^2, \hat{L}_x] + [\hat{L_z}^2, \hat{L}_x] \\ &= [\hat{L}_y, \hat{L}_x]\hat{L}_y + \hat{L}_y[\hat{L}_y, \hat{L}_x] + [\hat{L_z}, \hat{L}_x]\hat{L_z} + \hat{L_z}[\hat{L_z}, \hat{L}_x] \\ &= -i\hbar\hat{L_z}\hat{L}_y - i\hbar\hat{L}_y\hat{L_z} + i\hbar\hat{L}_y\hat{L_z} + i\hbar\hat{L_z}\hat{L}_y\end{aligned}$$

$$\boxed{[\hat{L^2}, \hat{L}_x] = 0} \tag{5.49}$$

因为一次 x、y、z 的轮换使 $\hat{L^2} = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L_z}^2$ 保持不变, 若我们在(5.49)上实施两次这样的轮换，我们得到

$$\boxed{[\hat{L^2}, \hat{L}_y] = 0,\ [\hat{L^2}, \hat{L_z}] = 0} \tag{5.50}$$

L^2、L_x、L_y 和 L_z 中的哪些量可以同时赋予确定值？因为 $hatL^2$ 与其每个分量都对易，我们可以为 L^2 和任意一个分量确定一个确切的值。然而，没有两个 $\hat{L}$ 的分量对易，所以我们不能同时确定超过一个分量。（此陈述有一个例外，等下我们将简要讨论。）传统上选择 L_z 作为可以与 L^2 同时确定的角动量分量。注意到在确定 $L^2 = |\boldsymbol{L}|^2$ 时我们没有确定向量 $\boldsymbol{L}$，只是确定了其大小。对于 $\boldsymbol{L}$ 完整的确定需要其三个分量的同时确定，这是我们一般做不到的。在经典力学中当角动量守恒时，其三个分量的每一个都具有确定的值。在量子力学中当角动量守恒时，只有它的大小和其一个分量是可确定的。

我们现在尝试用 $\hat{L^2}$ 和 $\hat{L_z}$ 在笛卡尔坐标下的形式求它们的本征值和共同本征函数。然而，我们会发现获得的偏微分方程无法分离变量。因此我们将这些算符变换到**球坐标系**（图??）。坐标 r 为原点到点 (x, y, z) 的距离。角 θ 为向量 $\boldsymbol{r}$ 与 z 正半轴的夹角。$\boldsymbol{r}$ 在 xy 平面的投影与 x 正半轴形成的夹角为 ϕ。（数学书常将 θ 和 ϕ 交换）。小小的三角变换给出

$$x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta \tag{5.51}$$

$$r^2 = x^2 + y^2 + z^2, \cos\theta = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{1/2}},\ \tan\phi = \frac{y}{x} \tag{5.52}$$

为了将角动量算符变换到球坐标系中，我们得将 $\partial/\partial x$、$\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 变换到此坐标中。[此变换如果想的话可以跳过。跳到式(5.64)之后重新开始阅读。]

为了实现此变换，我们用到*链式法则*。考虑我们有一个 r、θ 和 ϕ 的函数：$f(r,\theta,\phi)$。若我们通过将 f 进行以下替换

$$r = r(x,y,z),\ \theta = \theta(x,y,z),\ \phi = \phi(x,y,z)$$

来改变独立变量，我们将其变换为 x、y 和 z 的函数：

$$f[r(x,y,z),\theta(x,y,z),\phi(x,y,z)] = g(x,y,z)$$

比如，考虑 $f(r,\theta,\phi) = 3r\cos\theta + 2\tan^2\phi$。利用(5.52)，我们有 $g(x,y,z) = 3z + 2y^2x^{-2}$。

链式法则告诉我们 $g(x,y,z)$ 的偏导数如何与 $f(r,\theta,\phi)$ 的偏导数联系。事实上，

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_{y,z} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{y,z} \tag{5.53}$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial y}\right)_{x,z} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_{x,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)_{x,z} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial \phi}{\partial y}\right)_{x,z} \tag{5.54}$$

$$\left(\frac{\partial g}{\partial z}\right)_{x,y} = \left(\frac{\partial f}{\partial r}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)_{x,y} + \left(\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_{x,y} + \left(\frac{\partial f}{\partial \phi}\right)_{\theta,\phi}\left(\frac{\partial \phi}{\partial z}\right)_{x,y} \tag{5.55}$$

为了将这些等式转变为算符公式，我们去除 f 和 g，给出

$$\frac{\partial}{\partial x} = \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z}\frac{\partial}{\partial r} + \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z}\frac{\partial}{\partial \theta} + \left(\frac{\partial \phi}{\partial x}\right)_{y,z}\frac{\partial}{\partial \phi} \tag{5.56}$$

对 $\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 有相似的等式。现在的任务是去计算如 $(\partial r/\partial x)_{y,z}$ 的偏导。将(5.52)中第一个等式对 x 求偏导，y、z 恒定不变，我们有

$$\begin{aligned} 2r\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} &= 2x = 2r\sin\theta\cos\phi \\ \left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} &= \sin\theta\cos\phi \end{aligned} \tag{5.57}$$

将 $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 对 y 和 z 求导，我们得到

$$\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)_{x,z} = \sin\theta\sin\phi,\ \left(\frac{\partial r}{\partial z}\right)_{x,y} = \cos\theta \tag{5.58}$$

从(5.52)里的第二个等式中我们可求得

$$\begin{aligned} -\sin\theta\left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} &= -\frac{xz}{r^3} \\ \left(\frac{\partial \theta}{\partial x}\right)_{y,z} &= \frac{\cos\theta\cos\phi}{r} \end{aligned} \tag{5.59}$$

同样的，

$$\left(\frac{\partial \theta}{\partial y}\right)_{x,z} = \frac{\cos\theta\sin\phi}{r},\ \left(\frac{\partial \theta}{\partial z}\right)_{x,y} = -\frac{\sin\theta}{r} \tag{5.60}$$

由 $\tan\phi = y/x$，我们得

最终，我们已经准备好在球坐标中表示角动量分量了。将(5.51)、(5.63)和(5.64)代入(5.40)，我们得到

$$\hat{L}_x = -i\hbar\left[r\sin\theta\sin\phi\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}\right) - r\cos\theta\left(\sin\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta\sin\phi}{r}\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{\cos\phi}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}\right)\right]$$

$$\hat{L}_x = i\hbar\left(\sin\phi\frac{\partial}{\partial\theta} + \cot\theta\cos\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right) \tag{5.65}$$

此外，我们求得

$$\hat{L}_y = -i\hbar\left(\cos\phi\frac{\partial}{\partial\theta} - \cot\theta\sin\phi\frac{\partial}{\partial\phi}\right) \tag{5.66}$$

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi} \tag{5.67}$$

通过将 $\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 每个平方后相加，我们可以构建 $\hat{L}^2 = \hat{L}_x^2 + \hat{L}_y^2 + \hat{L}_z{}^2$[式(5.43)]。结果为（习题 5.17）

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2\left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}\right) \tag{5.68}$$

尽管角动量算符取决于三个笛卡尔坐标 x、y、z，但它们只牵涉两个球坐标 θ 和 ϕ。

5.3.3　单粒子的轨道角动量本征函数和本征值

我们现在来求 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的共同本征函数，以 Y 指代。因为相关算符只牵涉 θ 和 ϕ，故 Y 是这两个坐标的函数：$Y = Y(\theta,\phi)$。（当然，因为这些算符是线性的，我们可以将 Y 乘以任意 r 的函数，仍然使其为 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数。）我们必须求解

$$\hat{L}_z Y(\theta,\phi) = bY(\theta,\phi) \tag{5.69}$$

$$\hat{L}^2 Y(\theta,\phi) = cY(\theta,\phi) \tag{5.70}$$

其中 b 和 c 是 $\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}^2$ 的本征值。

使用 $\hat{L}_z$ 算符，我们有

$$-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}Y(\theta,\phi) = bY(\theta,\phi) \tag{5.71}$$

因为(5.71)中的算符不包含 θ，我们尝试变量分离，写作

$$Y(\theta,\phi) = S(\theta)T(\phi) \tag{5.72}$$

方程(5.71)变为

$$
\begin{aligned}
-i\hbar\frac{\partial}{\partial\phi}[S(\theta)T(\phi)] &= bS(\theta)T(\phi) \\
-i\hbar S(\theta)\frac{\mathrm{d}T(\phi)}{\mathrm{d}\phi} &= bS(\theta)T(\phi) \\
\frac{\mathrm{d}T(\phi)}{\mathrm{d}\phi} &= \frac{ib}{\hbar}\mathrm{d}\phi \\
T(\phi) &= Ae^{ib\phi/\hbar}
\end{aligned}
\tag{5.73}
$$

其中 A 是任意常数。T 适合作为一个本征函数吗？答案是不适合，因为一般来说它不是一个单值函数。若我们将 ϕ 加 2π，我们仍然位于空间中同一个点，因此在这个过程中我们不希望 T 有任何变化。对于要满足单值的 T，要有限制

$$
\begin{aligned}
T(\phi+2\pi) &= T(\phi) \\
Ae^{ib\phi/\hbar}e^{ib2\pi/\hbar} &= Ae^{ib\phi/\hbar} \\
e^{ib2\pi/\hbar} &= 1
\end{aligned}
\tag{5.74}
$$

为了满足 $e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha = 1$，我们必须有 $\alpha = 2\pi m$，其中

$$
n = 0, \pm1, \pm2, \pm\ldots
$$

因此，(5.74)给出

$$
\begin{aligned}
2\pi b/\hbar &= 2\pi m \\
b = m\hbar,\ m &= \cdots -2, -1, 0, 1, 2, \ldots
\end{aligned}
\tag{5.75}
$$

而(5.73)变为

$$
T(\phi) = Ae^{im\phi},\ m = 0, \pm1, \pm2, \ldots \tag{5.76}
$$

角动量 z 方向分量的本征值是量子化的。

我们通过归一化 T 固定 A。首先我们考虑归一化 r、θ 和 ϕ 的某个函数 F。独立变量的范围为（见图**??**）

$$
\boxed{0 \le r \le \infty, \quad 0 \le \theta \le \pi, \quad 0 \le \phi \le 2\pi} \tag{5.77}
$$

球坐标里的体积微元为（*Taylor and Mann*，13.9 小节）

$$
\boxed{\mathrm{d}\tau = r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi} \tag{5.78}
$$

量(5.78)是球坐标位于 r 到 $r+\mathrm{d}r$、θ 到 $\theta+\mathrm{d}\theta$ 和 ϕ 到 $\phi+\mathrm{d}\phi$ 区间内的无限小空间区域的体积。F 在球坐标中的归一化条件因此为

$$
\int_0^\infty\left[\int_0^\pi\left[\int_0^{2\pi}|F(r,\theta,\phi)|^2\,\mathrm{d}\phi\right]\sin\theta\mathrm{d}\theta\right]r^2\mathrm{d}r = 1 \tag{5.79}
$$

若 F 恰巧具有以下形式

$$F(r,\theta,\phi) \;=\; R(r)S(\theta)T(\phi)$$

则运用积分恒等式(3.74)对(5.79)给出

$$\int_0^\infty |R(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r \int_0^\pi |S(\theta)|^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \int_0^{2\pi} |T(\phi)|^2 \mathrm{d}\phi \;=\; 1$$

而很容易对 F 的每个因子分别归一化：

$$\int_0^\infty |R(r)|^2 r^2 \mathrm{d}r \;=\; 1,\; \int_0^\pi |S(\theta)|^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \;=\; 1,\; \int_0^{2\pi} |T(\phi)|^2 \mathrm{d}\phi \;=\; 1 \tag{5.80}$$

因此，

$$\begin{aligned}
\int_0^{2\pi} (Ae^{im\phi})\mathrm{d}\phi \;&=\; 1 \;=\; |A|^2 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\phi \\
|A| \;&=\; (2\pi)^{-1/2} \\
T(\phi) \;&=\; \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi}, \quad m \;=\; 0, \pm 1, \pm 2, \ldots
\end{aligned} \tag{5.81}$$

我们现在来求解 $\hat{L}^2 Y \;=\; cY$[式(5.70)]，以获得 $\hat{L}^2$ 的本征值。为 $\hat{L}^2$ 用(5.68)，Y 用(5.72)，再加上(5.81)，我们得到

$$\begin{aligned}
-\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \cot\theta \frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \right) \left(S(\theta) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \right) \;&=\; cS(\theta) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\phi} \\
\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}\theta^2} + \cot\theta \frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\theta} - \frac{m^2}{\sin^2\theta} S \;&=\; -\frac{c}{\hbar^2} S
\end{aligned} \tag{5.82}$$

为了求解(5.82)，我们要进行一些无趣的代数变形，如果想的话可以跳过，在式(5.91)处开始阅读。首先，便捷起见，我们通过替换

$$w \;=\; \cos\theta \tag{5.83}$$

改变独立变量。这将 S 变为一个 w 的新函数：

$$S(\theta) \;=\; G(w) \tag{5.84}$$

链式法则给出

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\theta} \;=\; \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}w}\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\theta} \;=\; -\sin\theta \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}w} \;=\; -(1-w^2)^{1/2} \frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}w} \tag{5.85}$$

相同的，我们可得到（习题 5.25）

$$\frac{\mathrm{d}^2 S}{\mathrm{d}\theta^2} \;=\; (1-w^2)\frac{\mathrm{d}^2 G}{\mathrm{d}w^2} - w\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}w} \tag{5.86}$$

利用(5.86)、(5.85)和 $\cot\theta \;=\; \cos\theta/\sin\theta \;=\; w/(1-w^2)^{1/2}$，我们发现(5.82)变为

$$(1-w^2)\frac{\mathrm{d}^2 G}{\mathrm{d}w^2} - 2w\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}w} + \left(\frac{c}{\hbar^2} - \frac{m^2}{1-w^2} \right) G(w) \;=\; 0 \tag{5.87}$$

w 的范围为 $-1 \leq w \leq 1$。

为了在尝试幂级数解法时得到两项递推关系，我们做以下非独立变量的代换：

$$G(w) = (1-w^2)^{|m|/2} H(w) \tag{5.88}$$

将(5.88)求导，我们计算得到 G' 和 G''，(5.87)在除以 $(1-w^2)^{|m|/2}$ 后变为，

$$(1-w^2)H'' - 2(|m|+1)wH' + [c\hbar^2 - |m|(|m|+1)]H = 0 \tag{5.89}$$

我们现在为 H 尝试幂级数：

$$H(w) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j w^j \tag{5.90}$$

求导 [对比式(4.36)-(4.38)]，我们有

$$\begin{aligned} H'(w) &= \sum_{j=0}^{\infty} j a_j w^{j-1} \\ H''(w) &= \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) a_j w^{j-2} (?) = \sum_{j=0}^{\infty} (j+2)(j+1) a_{j+2} w^j \end{aligned}$$

将这些幂级数代入(5.89)，在合并求和项后我们得到，

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left[(j+2)(j+1)a_{j+2} + \left(-j^2 - j - 2|m|j + \frac{c}{\hbar^2} - |m|^2 - |m| \right) a_j \right] w^j = 0$$

将 w^j 的系数设为零，我们得到递推关系

$$a_{j+2} = \frac{(j+|m|)(j+|m|+1) - c/\hbar^2}{(j+1)(j+2)} a_j \tag{5.91}$$

正如谐振子的案例，(5.89)的通解是一个偶数次幂级数（其系数由 a_0 决定）和一个奇数次幂级数（其系数由 a_1 决定）的任意线性组合。可以证明由(5.91)定义的无穷级数无法给出品优本征函数。[很多文章指出该无穷级数在 $w = \pm 1$ 处发散。然而，这不是排除无穷级数解的充分理由，因为本征函数纵使在两点处趋向无限，也可以是平方可积的。一个仔细的讨论见 M. Whippman, *Am. J. Phys.*, **34**, 656 (1966).] 因此，正如谐振子案例一样，我们必须让两个级数的一者截断，使其最后一项为 $a_k w^k$。另一者通过设 a_0 或 a_1 等于零来消去，具体消哪个取决于 k 是奇的还是偶的。

令(5.91)中 a_k 的系数为零，我们有

$$c = \hbar^2 (k+|m|)(k+|m|+1), \quad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{5.92}$$

因为 $|m|$ 取值为 $0, 1, 2, \ldots$，量 $k+|m|$ 取值为 $0, 1, 2, \ldots$。我们因此定义量子数 l 为

$$l \equiv k + |m| \tag{5.93}$$

则角动量大小的平方的本征值为

$$c \;=\; l(l+1)\hbar^2, \quad l \;=\; 0,1,2,\ldots \tag{5.94}$$

一个粒子的轨道角动量的大小为

$$|\boldsymbol{L}| \;=\; [l(l+1)]^{1/2}\hbar \tag{5.95}$$

从(5.93)可得 $|m| \;\leq\; l$。因此 m 的可能值为

$$m \;=\; -l, -l+1, -l+2, \ldots, -1, 0, 1, \ldots, l-2, l-1, l \tag{5.96}$$

我们来检查角动量本征函数。从(5.83)、(5.84)、(5.88)、(5.90)和(5.93)可得本征函数中 theta 因子为

$$S_{l,m}(\theta) \;=\; \sin^{|m|}\theta \sum_{\substack{j=1,3,\ldots \\ \text{or } j=0,2,\ldots}}^{l-|m|} a_j \cos^j\theta \tag{5.97}$$

其中是对 j 为偶数或奇数的求和，取决于 $l-|m|$ 是偶数还是奇数。系数 a_j 满足递推关系(5.91)，其代入(5.94)后变为

$$a_{j+2} \;=\; \frac{(j+|m|)(j+|m|+1)-l(l+1)}{(j+1)(j+2)}a_j \tag{5.98}$$

$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数由式(5.72)和(5.81)给出

$$\boxed{Y_{l,m}(\theta,\phi) \;=\; S_{l,m}(\theta)T(\phi) \;=\; \frac{1}{\sqrt{2\pi}}S_{l,m}(\theta)e^{im\phi}} \tag{5.99}$$

Y_l^m 中的 m 是标记，不是指数。

例题

求球谐函数 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 以及角动量平方算符 $\hat{L}^2$ 和角动量 z 分量算符 $\hat{L}_z$ 的本征值，其中（a）$l=0$；（b）$l=1$。

(a) 当 $l=0$ 时，式(5.96)给出 $m=0$，此时式(5.97)变为

$$S_{0,0}(\theta)=a_0 \tag{5.100}$$

归一化条件式(5.80)给出

$$\int_0^\pi |a_0|^2\sin\theta d\theta=1=2|a_0|^2$$

$$|a_0|=2^{-1/2}$$

式(5.99)给出

$$Y_0^0(\theta,\phi)=\frac{1}{\sqrt{4\pi}} \tag{5.101}$$

显然，式(5.101)是 $\hat{L}^2$、$\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数（见式(5.65)-(5.68)）。
当 $l=0$ 时，本征函数与角度无关；我们称 $l=0$ 时的本征函数具有**球对称性**。
当 $l=0$ 且 $m=0$ 时，由式(5.69)、(5.70)、(5.75)和(5.94)可得，$\hat{L}^2$ 的本征值为 $c=0$，$\hat{L}_z$ 的本征值为 $b=0$。

(b) 当 $l=1$ 时，式(5.96)中 m 的可能取值为 $-1,0,1$。当 $|m|=1$ 时，式(5.97)给出

$$S_{1,\pm1}(\theta)=a_0\sin\theta \tag{5.102}$$

式(5.102)中的 a_0 不必与式(5.100)中的 a_0 相同。归一化条件给出

$$1=|a_0|^2\int_0^\pi \sin^2\theta\sin\theta d\theta=|a_0|^2\int_{-1}^1(1-w^2)dw$$

$$|a_0|=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

这里做了变量代换 $w=\cos\theta$。因此 $S_{1,\pm1}=\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\theta$，再由式(5.99)可得

$$Y_1^1=\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2}\sin\theta e^{i\phi},\quad Y_1^{-1}=\left(\frac{3}{8\pi}\right)^{1/2}\sin\theta e^{-i\phi} \tag{5.103}$$

当 $l=1$ 且 $m=0$ 时，我们可得（见后续习题）$S_{1,0}=\sqrt{\frac{3}{2}}\cos\theta$，$Y_1^0=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$。
当 $l=1$ 时，式(5.94)给出 $\hat{L}^2$ 的本征值为 $2\hbar^2$；当 $m=-1,0,1$ 时，式(5.75)分别给出 $\hat{L}_z$ 的本征值为 $-\hbar,0,\hbar$。
练习 验证 $S_{1,0}$ 和 Y_1^0 的表达式。

函数 $S_{l,m}(\theta)$ 在数学中广为人知，为连带勒德让函数（*Associated Legendre Functions*）乘以一个归一化常数。在习题 5.34 中给出连带勒德让函数的定义。表5.1给出 $l \leq 3$ 的 $S_{l,m}(\theta)$ 函数。

表 5.1 表 5.1 $S_{l,m}(\theta)$

$l=0$:	$S_{0,0}=\frac{1}{2}\sqrt{2}$
$l=1$:	$S_{1,0}=\frac{1}{2}\sqrt{6}\cos\theta$
	$S_{1,\pm1}=\frac{1}{2}\sqrt{3}\sin\theta$
$l=2$:	$S_{2,0}=\frac{1}{4}\sqrt{10}\,(3\cos^2\theta-1)$
	$S_{2,\pm1}=\frac{1}{2}\sqrt{15}\sin\theta\cos\theta$
	$S_{2,\pm2}=\frac{1}{4}\sqrt{15}\sin^2\theta$
$l=3$:	$S_{3,0}=\frac{3}{4}\sqrt{14}\left(\frac{5}{3}\cos^3\theta-\cos\theta\right)$
	$S_{3,\pm1}=\frac{1}{8}\sqrt{42}\sin\theta\,(5\cos^2\theta-1)$
	$S_{3,\pm2}=\frac{1}{4}\sqrt{105}\sin^2\theta\cos\theta$
	$S_{3,\pm3}=\frac{1}{8}\sqrt{70}\sin^3\theta$

(5.99)中的角动量本征函数被称为**球谐函数（Spherical Harmonics）**（或表面调和函数）。

总的来说，单粒子轨道角动量的本征函数和本征值为 [式(5.69)、(5.70)、(5.75)和(5.94)]。

$$\boxed{\hat{L}^2 Y_l^m(\theta,\phi) \;=\; l(l+1)\hbar^2 Y_l^m(\theta,\phi),\; l \;=\; 0,1,2,\ldots} \tag{5.104}$$

$$\boxed{\hat{L}_z Y_l^m(\theta,\phi) \;=\; m\hbar Y_l^m(\theta,\phi),\; m \;=\; -l,-l+1,\ldots,l-1,l} \tag{5.105}$$

其中本征函数由(5.99)给出。一般记号 m_l 常被用于 L_z 的量子数而不是 m。我们马上要看到球谐函数是正交函数 [式(**??**)]。

因为 $l \geq |m|$，轨道角动量 $\boldsymbol{L}$ 的大小 $[l(l+1)]^{1/2}\hbar$ 总是大于其 z 分量 L_z 的大小 $|m|\hbar$，除了 $l = 0$。若有可能使角动量大小等于其 z 方向分量，则意味着 x 和 y 分量均为零，我们将同时确定 $\boldsymbol{L}$ 的三个分量。然而，由于角动量的分量彼此不对易，我们做不到同时确定。一个特例是当 l 等于零时。此时，$|\boldsymbol{L}|^2 = L_x^2+L_y^2+L_z^2$ 的本征值为零，此时三个分量 $\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$、$\hat{L}_z$ 必定都为零。根据式(5.12)，角动量分量间的不确定性满足

$$\Delta L_x \Delta L_y \;\geq\; \frac{1}{2}\left|\int \boldsymbol{\Psi} * [\hat{L}_x,\hat{L}_y]\boldsymbol{\Psi}\mathrm{d}\tau\right| \;=\; \frac{\hbar}{2}\left|\int \boldsymbol{\Psi} * \hat{L}_z\boldsymbol{\Psi}\mathrm{d}\tau\right| \tag{5.106}$$

通过轮换可得到另外两个相似的公式。当 $\hat{L}_z$、$\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_y$ 的本征值为零时，$\hat{L}_x\boldsymbol{\Psi} = 0$，$\hat{L}_y\boldsymbol{\Psi} = 0$，$\hat{L}_z\boldsymbol{\Psi} = 0$，(5.106)与相似两式的右侧为零，故

$\Delta L_x = \Delta L_y = \Delta L_z = 0$ 是被允许的。但怎么解释小节 5.1 中具有共同本征函数的两个算符必须对易的表述？答案是，这条定理指的是一个算符的本征函数完备集为另一个算符的本征函数的可能性。因此，尽管 $\hat{L}_x$ 和 $\hat{L}_z$ 不对易，仍可能有某些 $\hat{L}_z$ 的本征函数（那些 $l = 0 = m$ 的）是 $\hat{L}_z$ 的本征函数。然而，所有 $\hat{L}_z$ 的本征函数也是 $\hat{L}_z$ 的本征函数是不可能的。

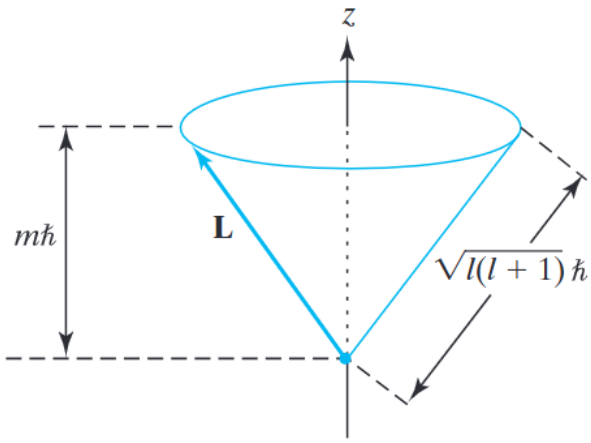

图 5.5 $\boldsymbol{L}$ 的朝向

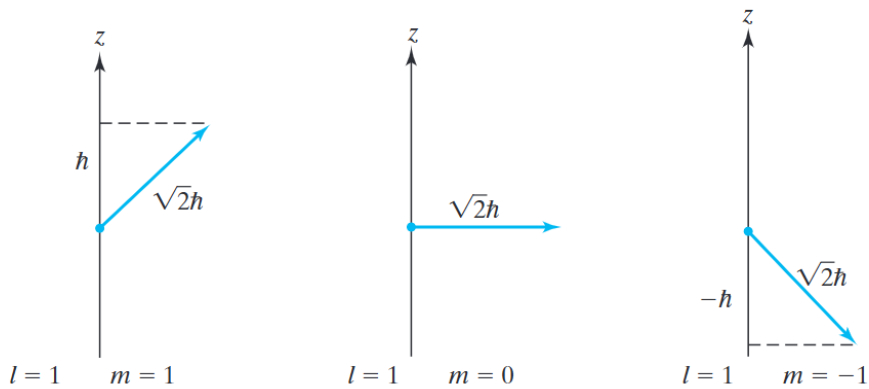

图 5.6 $\boldsymbol{L}$ 在 $l = 1$ 时相对于 z 轴的朝向

因为我们无法确定 L_x 和 L_y，向量 $\boldsymbol{L}$ 可以位于以 z 轴为轴的圆锥面上任意处，高度为 $m\hbar$，斜面高度为 $\sqrt{l(l+1)}\hbar$（图5.5）。$l = 1$ 的情况下 $\boldsymbol{L}$ 相对于 z 轴可能的朝向在图5.6中示出。对于任意 $\hat{L}^2$ 的本征值，有 $2l+1$ 个不同的本征函数 Y_l^m，对应于 m 的 $2l+1$ 个取值。我们说 $\hat{L}^2$ 的本征值是 $2l+1$ 重简并的。**简并**一词适用于任意算符的本征值，并不只适用于哈密顿算符。

当然，z 轴没有什么特殊的。空间的所有方向都是等价的。若我们选择同时确定 L^2 和 L_x（而不是 L_z），我们将得到与求 L_z 时相同的本征值。然而，因为 $\hat{L}_z$ 在球坐标中具有简单的形式，包含绕 z 轴的旋转角 ϕ，所以求解 $\hat{L}_z$ 的本征值方程要更简单。

5.4　角动量的阶梯算符法

我们通过将轨道角动量算符表达为微分算符，求解所得的微分方程得到了 $\hat{L^2}$ 和 $\hat{L_z}$ 的本征值。我们现在来展示，这些本征值可以只用算符对易关系来求得。本小节的推导适用于任何满足角动量对易关系的算符。特别的，它适用于自旋角动量（第十章）和轨道角动量。

我们用字母 L 代表轨道角动量。这里我们将用字母 M 表示我们处理的任何类型的角动量。我们有三个线性算符 $\hat{M}_x$、$\hat{M}_y$ 和 $\hat{M}_z$，我们所知道的是它们遵循对易关系 [与(5.46)和(5.48)相似]

$$[\hat{M}_x, \hat{M}_y] \;=\; i\hbar\hat{M}_z, \quad [\hat{M}_y, \hat{M}_z] \;=\; i\hbar\hat{M}_x, \quad [\hat{M}_z, \hat{M}_x] \;=\; i\hbar\hat{M}_y \tag{5.107}$$

我们定义算符 $\hat{M}^2$ 为

$$\hat{M}^2 \;=\; \hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2 + \hat{M}_z^2 \tag{5.108}$$

我们的问题是求 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征值。

我们从计算 $\hat{M}^2$ 和其分量的对易子开始，用式(5.107)和(5.108)。过程与推导式(5.49)和(5.50)一模一样，我们有

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_x] \;=\; [\hat{M}^2, \hat{M}_y] \;=\; [\hat{M}^2, \hat{M}_z] \;=\; 0 \tag{5.109}$$

因此我们可以有 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 共同的本征函数。

接下来我们定义两个新的算符，**升算符** $\hat{M}_+$ 和**降算符** $\hat{M}_-$：

$$\hat{M}_+ \;\equiv\; \hat{M}_x + i\hat{M}_y \tag{5.110}$$

$$\hat{M}_- \;\equiv\; \hat{M}_x - i\hat{M}_y \tag{5.111}$$

这便是**阶梯算符**的范例。这种叫法的原因马上就会讲明。我们有

$$\begin{aligned}\hat{M}_+\hat{M}_- \;&=\; (\hat{M}_x + i\hat{M}_y)(\hat{M}_x - i\hat{M}_y) \;=\; \hat{M}_x(\hat{M}_x - i\hat{M}_y) + i\hat{M}_y(\hat{M}_x - i\hat{M}_y)\\ &=\; \hat{M}_x^2 - i\hat{M}_x\hat{M}_y + i\hat{M}_y\hat{M}_x + \hat{M}_y^2 \;=\; \hat{M}^2 - \hat{M}_z^2 + i[\hat{M}_y, \hat{M}_x]\end{aligned}$$

$$\hat{M}_+\hat{M}_- \;=\; \hat{M}^2 - \hat{M}_z^2 + \hbar\hat{M}_z \tag{5.112}$$

同理我们求得

$$\hat{M}_-\hat{M}_+ \;=\; \hat{M}^2 - \hat{M}_z^2 - \hbar\hat{M}_z \tag{5.113}$$

这两个算符与 $\hat{M}_z$ 的对易子我们有

$$[\hat{M}_+, \hat{M}_z] \;=\; [\hat{M}_x + i\hat{M}_y, \hat{M}_z] \;=\; [\hat{M}_x, \hat{M}_z] + i[\hat{M}_y, \hat{M}_z] \;=\; -i\hbar\hat{M}_y - \hbar\hat{M}_x$$

$$[\hat{M}_+, \hat{M}_z] \;=\; -\hbar\hat{M}_+$$

$$\hat{M}_+\hat{M}_z \;=\; \hat{M}_z\hat{M}_+ - \hbar\hat{M}_+ \tag{5.114}$$

其中用到了(5.107)。相似的，我们求得

$$\hat{M}_-\hat{M}_z = \hat{M}_z\hat{M}_- + \hbar\hat{M}_- \tag{5.115}$$

用 Y 作为 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的共同本征函数，我们有

$$\hat{M}^2 Y = cY \tag{5.116}$$

$$\hat{M}_z Y = bY \tag{5.117}$$

其中 c 和 b 是本征值。将 $\hat{M}_+$ 作用于式(5.117)，我们得到

$$\hat{M}_+\hat{M}_z Y = \hat{M}_+ bY$$

利用式(5.114)和 $\hat{M}_+$ 是线性的，我们有

$$(\hat{M}_z\hat{M}_+ - \hbar\hat{M}_+)Y = b\hat{M}_+ Y$$

$$\hat{M}_z(\hat{M}_+ Y) = (b+\hbar)(\hat{M}_+ Y) \tag{5.118}$$

最后一个等式表明，函数 $\hat{M}_+ Y$ 是 $\hat{M}_z$ 的一个本征函数，本征值为 $b+\hbar$。换句话说，将本征函数 Y 用升算符 $\hat{M}_+$ 作用会将 Y 转变为 $\hat{M}_z$ 的另一个本征函数，其本征值要比 Y 的本征值高 $\hbar$。若现在我们将升算符施加到(5.118)上并再次使用(5.114)，我们类似地求得

$$\hat{M}_z(\hat{M}_+^2 Y) = (b+2\hbar)(\hat{M}_+ Y)$$

重复地施加升算符，给出

$$\hat{M}_z(\hat{M}_+^k Y) = (b+k\hbar)(\hat{M}_+^k Y),\ k = 0,1,2,\ldots \tag{5.119}$$

若我们用降算符作用(5.117)并应用(5.115)，同理我们发现

$$\hat{M}_z(\hat{M}_- Y) = (b-\hbar)(\hat{M}_- Y) \tag{5.120}$$

$$\hat{M}_z(\hat{M}_-^k Y) = (b-k\hbar)(\hat{M}_-^k Y) \tag{5.121}$$

因此通过使用升降算符于具有本征值 b 的本征函数上，我们制造出本征值阶梯，一级级的差为 $\hbar$：

$$\ldots\ b-2\hbar,\ b-\hbar,\ b,\ b+\hbar,\ b+2\hbar,\ \ldots$$

函数 $\hat{M}_\pm^k Y$ 是 $\hat{M}_z$ 的本征值为 $b\pm k\hbar$ 的本征函数 [式(5.119)和(5.121)]。我们现在证明这些函数也是 $\hat{M}^2$ 的本征函数，都具有相同的本征值 c：

$$\hat{M}_z\hat{M}_\pm^k Y = (b\pm k\hbar)\hat{M}_\pm^k Y \tag{5.122}$$

$$\hat{M}^2\hat{M}_\pm^k Y = c\hat{M}_\pm^k Y,\ k = 0,1,2,\ldots \tag{5.123}$$

为了证明(5.123)，我们先证明 $\hat{M}^2$ 与 $\hat{M}_+$ 和 $\hat{M}_-$ 对易：

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm] \;=\; [\hat{M}^2, \hat{M}_x \pm i\hat{M}_y] \;=\; [\hat{M}^2, \hat{M}_x] \pm i[\hat{M}^2, \hat{M}_y] \;=\; 0 \pm 0 \;=\; 0$$

我们也有

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm^2] \;=\; [\hat{M}^2, \hat{M}_\pm]\hat{M}_\pm + \hat{M}_\pm[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm] \;=\; 0 + 0 \;=\; 0$$

通过归纳法可得

$$[\hat{M}^2, \hat{M}_\pm^k] \;=\; 0 \text{ 或 } \hat{M}^2\hat{M}_\pm^k \;=\; \hat{M}_\pm^k\hat{M}^2, \quad k \;=\; 0, 1, 2, \ldots \tag{5.124}$$

若我们用 $\hat{M}_\pm^k$ 作用(5.116)，并利用(5.124)，我们得到

$$\begin{aligned} \hat{M}_\pm^k\hat{M}^2 \;&=\; \hat{M}_\pm^k cY \\ \hat{M}^2(\hat{M}_\pm^k Y) \;&=\; c(\hat{M}_\pm^k Y) \end{aligned} \tag{5.125}$$

这正是我们要证明的。

接下来我们证明用阶梯算符产生的 $\hat{M}_z$ 的本征值集必定是有界的。对于 $\hat{M}_z$ 的本征值为 b 的特定本征函数 Y，我们有

$$\hat{M}_z Y \;=\; bY$$

而对于阶梯算符产生的本征函数集和本征值集，我们有

$$\hat{M}_z Y_k \;=\; b_k Y_k \tag{5.126}$$

其中

$$Y_k \;=\; \hat{M}_\pm^k Y \tag{5.127}$$

$$b_k \;=\; b \pm k\hbar \tag{5.128}$$

（$\hat{M}_+$ 或 $\hat{M}_-$ 的使用破坏了 Y 的归一化，所以 $\hat{Y}_k$ 不是归一化的。对于归一化常数，见习题 10.27。）

将 $\hat{M}_z$ 作用在(5.126)上，我们有

$$\begin{aligned} \hat{M}_z^2 Y_k \;&=\; b_k \hat{M}_z Y_k \\ \hat{M}_z^2 Y_k \;&=\; b_k^2 Y_k \end{aligned} \tag{5.129}$$

现在从(**??**)中减去(5.129)，并使用(5.127)和(5.108)：

$$\begin{aligned} \hat{M}^2 Y_k - \hat{M}_z^2 Y_k \;&=\; cY_k - b_k^2 Y_k \\ (\hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2)Y_k \;&=\; (c - b_k^2)Y_k \end{aligned} \tag{5.130}$$

算符 $\hat{M}_x^2+\hat{M}_y^2$ 对应于一个非负的物理量，因此具有非负的本征值。（这在习题 7.11 中证明。）因此，(5.130)暗含 $c-b_k^2\ \geq 0$，即 $c^{1/2}\ \geq |b_k|$。因此

$$c^{1/2}\ \geq\ b_k\ \geq\ -c^{1/2},\quad k\ =\ 0,\pm1,\pm2,\ldots \tag{5.131}$$

因为 k 变化时 c 保持不变，(5.131)表明本征值 b_k 集是有上下界的。令 b_{max} 和 b_{min} 指代 b_k 的最大值和最小值。Y_{max} 和 Y_{min} 是对应的本征函数：

$$\hat{M}_zY_{max}\ =\ b_{max}Y_{max} \tag{5.132}$$

$$\hat{M}_zY_{min}\ =\ b_{min}Y_{min} \tag{5.133}$$

现用升算符作用(5.132)，并使用(5.114)：

$$\begin{aligned}\hat{M}_+\hat{M}_zY_{max}\ &=\ b_{max}\hat{M}_+Y_{max}\\ \hat{M}_z(\hat{M}_+Y_{max})\ &=\ (b_{max}+\hbar)(\hat{M}_+Y_{max})\end{aligned} \tag{5.134}$$

最后一条等式似乎违背了 b_{max} 是 $\hat{M}_z$ 最大的本征值的声明，因为此式说 $\hat{M}_+Y_{max}$ 是 $\hat{M}_z$ 具有本征值 $b_{max}+\hbar$ 的本征函数。唯一不产生此矛盾的方法是令 $\hat{M}_+$ 消失。（我们在物理学背景上总是拒绝零为一个本征函数。）因此

$$\hat{M}_+Y_{max}\ =\ 0 \tag{5.135}$$

用降算符作用于(5.135)上，并利用(5.113)、(5.132)和(5.116)，我们有

$$\begin{aligned}0\ =\ \hat{M}_-\hat{M}_+Y_{max}\ =\ (\hat{M}^2-\hat{M}_z^2-\hbar)Y_{max}\ =\ (c-b_{max}^2-\hbar b_{max})Y_{max}\\ c-b_{max}^2-\hbar b_{max}\ =\ 0\\ c\ =\ b_{max}^2+\hbar b_{max}\end{aligned} \tag{5.136}$$

同样的理由表明

$$\hat{M}_-Y_{min}\ =\ 0 \tag{5.137}$$

通过将升算符作用于此等式上，并利用(5.112)，我们求得

$$c\ =\ b_{min}^2-\hbar b_{min}$$

将上式从(5.136)中减去，我们有

$$b_{max}^2+\hbar b_{max}+(\hbar b_{min}-b_{min}^2)\ =\ 0$$

这是未知量 b_{max} 的二次方程，利用求根公式（usual formula）（在量子力学中仍适用），我们求得

$$b_{max}\ =\ -b_{min},\quad b_{max}\ =\ b_{min}-\hbar$$

第二个根舍弃，因为它表明 b_{max} 小于 b_{min}。所以

$$b_{min} \;=\; -b_{max} \tag{5.138}$$

此外，(5.128)表明 b_{max} 和 b_{min} 相差 $\hbar$ 的整数倍：

$$b_{max} = b_{min} \;=\; n\hbar, \quad n \;=\; 0, 1, 2, \ldots \tag{5.139}$$

将(5.138)代入(5.139)中，我们对 $\hat{M}_z$ 的本征值有

$$\begin{aligned} b_{max} \;&=\; \frac{1}{2}n\hbar \\ b_{max} \;&=\; j\hbar, \quad j \;=\; 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \ldots \\ b_{min} \;&=\; -j\hbar \end{aligned} \tag{5.140}$$

$$b \;=\; -j\hbar, (-j+1)\hbar, (-j+2)\hbar, \ldots, (j-2)\hbar, (j-1)\hbar, j\hbar \tag{5.141}$$

从(5.136)中我们求得 $\hat{M}^2$ 的本征值为

$$c \;=\; j(j+1)\hbar, \; j \;=\; 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots \tag{5.142}$$

因此

$$\hat{M}^2 Y \;=\; j(j+1)\hbar^2 Y, \; j \;=\; 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \ldots \tag{5.143}$$

$$\hat{M}_z Y \;=\; m_j \hbar Y, \; m_j \;=\; -j, -j+1, \ldots, j-1, j \tag{5.144}$$

我们仅用对易关系就求得了 $\hat{M}^2$ 和 $\hat{M}_z$ 的本征值。然而，将(5.143)和(5.144)与(5.104)和(5.105)对比表明除了有整值的角动量量子数（$l \;=\; 0, 1, 2, \ldots$）外，我们现在还有可能有半整值（$j \;=\; 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots$）。这或许表示除轨道角动量外有另一种形式的角动量。在第十章我们将会看到自旋角动量可以有半整值和整值的量子数。对于轨道角动量，$T(\phi)$ 本征函数单值的边界条件[见(5.73)后的等式] 消去了角动量量子数的半整值。[不是所有人都接受单值是波函数的一个有效边界条件，还有很多其他的原因被给出，用来排除半整值的轨道角动量量子数；见 C. G. Gray, *Am. J. Phys.*, **37**, 559 (1969); M. L. Whippman, *Am. J. Phys.*, **34**, 656 (1966).]

阶梯算符法能用于求解其他本征值问题；见习题 5.36。

总结

一个本征函数完备集要同时是数个算符的本征函数，算符之间必须两两对易。

标准差 ΔA 衡量一个量子力学性质 A 的不确定度，其中 $(\Delta A)^2 = \langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2$。对于性质 x 和 p_x，我们有 $\Delta x\Delta p_x \geq \frac{1}{2}\hbar$。标准差的乘积对于任意两个性质都遵从 Robertson 不等式(5.12)。

向量 $\boldsymbol{B}$ 可以写作 $\boldsymbol{B} = B_x\boldsymbol{i} + B_y\boldsymbol{j} + B_z\boldsymbol{k}$，其中 $\boldsymbol{i}$、$\boldsymbol{j}$ 和 $\boldsymbol{k}$ 为沿着 x、y 和 z 轴的单位向量，而 B_x、B_y 和 B_z 为 $\boldsymbol{B}$ 的分量。$\boldsymbol{B}$ 的大小为 $|\boldsymbol{B}| = (B_x^2 + B_y^2 + B_z^2)^{1/2}$。两个形成角 θ 的向量的点积为 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{A} = B_xA_x + B_yA_y + B_zA_z = |\boldsymbol{B}|\,|\boldsymbol{A}|\cos\theta$。又积由(5.28)给出。

轨道角动量的经典力学定义为 $\boldsymbol{L} \equiv \boldsymbol{r}\times\boldsymbol{p}$。算符 $\hat{L}^2$ 与 $\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 对易，但 $\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 彼此间不对易。在球坐标中表示时，算符 $\hat{L}^2$、$\hat{L}_x$、$\hat{L}_y$ 和 $\hat{L}_z$ 只取决于角度 θ（z 轴和 $\boldsymbol{r}$ 的夹角）和 ϕ（$\boldsymbol{r}$ 在 xy 平面上的投影和 x 轴的夹角），不取决于径坐标 r。

球坐标的范围为 $0 \leq r \leq \infty$，$0 \leq \theta \leq \pi$，$0 \leq \phi \leq 2\pi$。球坐标中的体积微元为 $\mathrm{d}\tau = r^2\sin\theta\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$。

$\hat{L}_z$ 和 $\hat{L}^2$ 的共同本征函数与本征值由 $\hat{L}_zY_l^m = m\hbar Y_l^m$ 和 $\hat{L}^2Y_l^m = l(l+1)\hbar^2Y_l^m$ 给出，其中 $Y_l^m(\theta,\phi)$ 是球谐函数，角动量量子数为 $l = 0,1,2,\ldots$ 和 $m = -l,-l+1,\ldots,l-1,l$。

对于遵从角动量对易关系的算符 $\hat{M}_x$、$\hat{M}_y$、$\hat{M}_z$ 和 $\hat{M}^2 = \hat{M}_x^2 + \hat{M}_y^2 + \hat{M}_z^2$，阶梯算符 $\hat{M}_+ = \hat{M}_x + i\hat{M}_y$ 和 $\hat{M}_- = \hat{M}_x - i\hat{M}_y$ 的使用给出可能的 $\hat{M}^2$ 本征值为 $j(j+1)\hbar^2$，其中 j 可以是整值或半整值，并给出 $\hat{M}_z$ 的本征值为 $m_j\hbar$，其中 m_j 从 $-j$ 到 j 取整数步长。

习题

见原书

第六章　氢原子

6.1　单粒子中心力场问题

在研究氢原子前，我们应考虑单个粒子在一个中心力的作用下运动的更普遍问题。此小节的结果可用于任意中心力场问题。例子有氢原子（6.5 小节）和各向同性三维谐振子（习题 6.3）。

中心力场是从球对称的势能函数求导而来的，意味着它仅是粒子距离原点距离的函数：$V = V(r)$。力和势函数之间的关系由(5.31)给出为

$$\boldsymbol{F} = -\nabla V(x,y,z) = -\boldsymbol{i}(\partial V/\partial x) - \boldsymbol{j}(\partial V/\partial y) - \boldsymbol{k}(\partial V/\partial z) \tag{6.1}$$

(6.1)中的偏导数可以通过链式法则求得 [式(5.53)-(5.55)]。因为这个案例中 V 仅是 r 的函数，我们有 $(\partial V/\partial\theta)_{r,\phi} = 0$ 和 $(\partial V/\partial\phi)_{r,\theta} = 0$。因此，

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)_{y,z} = \frac{x}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} \tag{6.2}$$

$$\left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_{x,z} = \frac{y}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r},\ \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)_{x,y} = \frac{z}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} \tag{6.3}$$

其中用到了式(5.57)和(5.58)。公式(6.1)变为

$$\boldsymbol{F} = -\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}(x\boldsymbol{i} + y\boldsymbol{j} + z\boldsymbol{k}) = -\frac{\mathrm{d}V(r)}{\mathrm{d}r}\frac{\boldsymbol{r}}{r} \tag{6.4}$$

其中对 $\boldsymbol{r}$ 用到了(5.33)。(6.4)中量 $\boldsymbol{r}/r$ 是在径方向上的单位向量。一个中心力是径向的。

现在我们来考虑中心力作用下单粒子的量子力学。哈密顿算符为

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V} = -(\hbar^2/2m)\nabla^2 + V(r) \tag{6.5}$$

其中 $\nabla^2 \equiv \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$[式(3.46)]。因为 V 是球对称的，我们应当在球坐标下推导。因此我们想将拉普拉斯算符变换到这些坐标里。我们已有算符 $\partial/\partial x$、$\partial/\partial y$ 和 $\partial/\partial z$ 在这些坐标下的形式 [式(5.62)-(5.64)]，而通过将每个算符平方并相加，我们得到拉普拉斯算符。这个计算被留作练习。结果为（习题 6.4）

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2} + \frac{1}{r^2}\cot\theta\frac{\partial}{\partial\theta} + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \tag{6.6}$$

回看(5.68)，其给出单个粒子轨道角动量大小的平方的算符 $\hat{L}^2$，我们看到

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r} - \frac{1}{r^2\hbar^2}\hat{L}^2 \tag{6.7}$$

哈密顿算符(6.5)变为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}) + \frac{1}{2mr^2}\hat{L}^2 + V(r) \tag{6.8}$$

经典力学中，中心力场下的粒子角动量守恒（5.3 小节）。在量子力学中我们要问，我们能否得到同时具有确定的能量和角动量值的状态。为了令 $\hat{H}$ 的本征函数集也是 $\hat{L}^2$ 的本征函数，对易子 $[\hat{H}, \hat{L}^2]$ 必须为零。我们有

$$\begin{aligned}
[\hat{H}, \hat{L}^2] &= [\hat{T}, \hat{L}^2] + [\hat{V}, \hat{L}^2] \\
[\hat{T}, \hat{L}^2] &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{2mr^2}\hat{L}^2, \hat{L}^2\right] \\
[\hat{T}, \hat{L}^2] &= -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}, \hat{L}^2\right] + \frac{1}{2m}\left[\frac{1}{r^2}\hat{L}^2, \hat{L}^2\right]
\end{aligned} \tag{6.9}$$

回想 $\hat{L}^2$ 只包含 θ 和 ϕ，不包含 r[式(5.68)]。因此它与每个只包含 r 的算符对易。[要得到这个结论，我们得用像(5.47)的关系，将 x 和 z 用 r 和 θ 替代。] 因此(6.9)中第一个对易子等于零。此外，因为任意算符与自身对易，所以(6.9)中的第二个对易子也为零。因此，$[\hat{T}, \hat{L}^2] = 0$。此外，因为 $\hat{L}^2$ 不含 r，而 V 只是 r 的函数，我们有 $[\hat{V}, \hat{L}^2]$。因此，

$$[\hat{H}, \hat{L}^2] = 0 \quad 若V = V(r) \tag{6.10}$$

当势函数与 θ 和 ϕ 无关时，$\hat{H}$ 与 $\hat{L}^2$ 对易。

现在来考虑算符 $\hat{L}_z = -\hbar\partial/\partial\phi$[式(5.67)]。因为 $\hat{L}_z$ 不包含 r 且其与 $\hat{L}^2$ 对易[式(5.50)]，由此可见 $\hat{L}_z$ 与哈密顿算符(6.8)对易：

$$[\hat{H}, \hat{L}_z] = 0 \quad 若V = V(r) \tag{6.11}$$

因此对于中心力场问题我们可以有 $\hat{H}$、$\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 共同的本征函数集。令 ψ 指代这些共同的本征函数：

$$\boxed{\hat{H}\psi = E\psi} \tag{6.12}$$

$$\boxed{\hat{L}^2\psi = l(l+1)\hbar^2\psi,\ l = 0, 1, 2, \ldots} \tag{6.13}$$

$$\boxed{\hat{L}_z\psi = m\hbar\psi,\ m - l, -l+1, \ldots, l} \tag{6.14}$$

其中用到了式(5.104)和(5.105)。

运用(6.8)和(6.13)，我们对薛定谔方程(6.12)有

$$
\begin{aligned}
-\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r})+\frac{1}{2mr^2}\hat{L}^2\psi+V(r)\psi &= E\psi \\
-\frac{\hbar^2}{2m}(\frac{\partial^2\psi}{\partial r^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r})+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}\psi+V(r)\psi &= E\psi
\end{aligned}
\tag{6.15}
$$

$\hat{L}^2$ 的本征函数是球谐函数 $Y_l^m(\theta,\phi)$，而因为 $\hat{L}^2$ 不包含 r，我们可以将 Y_l^m 乘以一个任意 r 的函数，而仍是 $\hat{L}^2$ 和 $\hat{L}_z$ 的本征函数。因此，

$$
\boxed{\psi = R(r)Y_l^m(\theta,\phi)} \tag{6.16}
$$

在(6.15)中使用(6.16)，随后将两侧各除去 Y_l^m 得到一个未知函数 $R(r)$ 的常微分方程：

$$
-\frac{\hbar^2}{2m}(R''+\frac{2}{r}R')+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2mr^2}R+V(r)R = ER(r) \tag{6.17}
$$

我们已证明了，对于任何具有球对称势函数 $V(r)$ 的单粒子问题，定态波函数为 $\psi = R(r)Y_l^m(\theta,\phi)$，其中径向因子 $R(r)$ 满足(6.17)。在(6.17)中代入具体形式的 $V(r)$，我们可以求解为特定的问题求解该方程。

6.2　无相互作用粒子和变量分离

目前为止，我们只求解了单粒子量子力学问题。氢原子是双粒子系统，而作为处理 H 原子的先导，我们先考虑一个简单些的案例，两个无相互作用的粒子。

考虑一个系统由两个无相互作用粒子 1 和 2 组成。令 q_1 和 q_2 为粒子 1 和 2 的坐标 (x_1,y_1,z_1) 和 (x_2,y_2,z_2)。因为粒子间没有相互作用力，系统的经典力学能量为两个粒子能量的和：$E = E_1+E_2 = T_1+V_1+T_2+V_2$，而经典哈密顿量为每个粒子哈密顿量的和：$H = H_1+H_2$。因此，哈密顿算符为

$$
\hat{H} = \hat{H}_1+\hat{H}_2
$$

其中 $\hat{H}_1$ 只包含坐标 q_1 和对应于 q_1 的动量算符 $\hat{p}_1$。系统的薛定谔方程为

$$
(\hat{H}_1+\hat{H}_2)\psi(q_1,q_2) = E\psi(q_1,q_2) \tag{6.18}
$$

我们通过变量分离尝试(6.18)的一个解，设

$$
\psi(q_1,q_2) = G_1(q_1)G_2(q_2) \tag{6.19}
$$

我们有

$$
\hat{H}_1G_1(q_1)G_2(q_2)+\hat{H}_2G_1(q_1)G_2(q_2) = EG_1(q_1)G_2(q_2) \tag{6.20}
$$

因为 $\hat{H}_1$ 只包含粒子 1 的坐标和动量算符，我们有
$\hat{H}_1[G_1(q_1)G_2(q_2)] = G_2(q_2)\hat{H}_1G_1(q_1)$，因为就 $\hat{H}_1$ 而言 G_2 为常数。运用这条等式和对 $\hat{H}_2$ 的类似等式，我们发现(6.20)变为

$$G_2(q_2)\hat{H}_1G_1(q_1) + G_1(q_1)\hat{H}_2G_2(q_2) = EG_1(q_1)G_2(q_2) \tag{6.21}$$

$$\frac{\hat{H}_1G_1(q_1)}{G_1(q_1)} + \frac{\hat{H}_2G_2(q_2)}{G_2(q_2)} = E \tag{6.22}$$

现在，利用与式(3.65)相关的相同论证，我们得出结论，(6.22)中左侧的每一项都必须是常数。用 E_1 和 E_2 指代这些常数，我们有

$$\frac{\hat{H}_1G_1(q_1)}{G_1(q_1)} = E_1, \quad \frac{\hat{H}_2G_2(q_2)}{G_2(q_2)} = E_2$$

$$E = E_1 + E_2 \tag{6.23}$$

因此，当系统由两个无相互作用的粒子组成时，我们可以通过求解以下方程将双粒子问题简化为两个分离的单粒子问题

$$\hat{H}_1G_1(q_1) = E_1G_1(q_1), \quad \hat{H}_2G_2(q_2) = E_2G_2(q_2) \tag{6.24}$$

其为每个粒子分离的薛定谔方程。

将此结果推广到 n 个无相互作用粒子上，我们有

$$\hat{H} = \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \cdots + \hat{H}_n$$

$$\boxed{\psi(q_1, q_2, \ldots, q_n) = G_1(q_1)G_2(q_2)\ldots G_n(q_n)} \tag{6.25}$$

$$\boxed{E = E_1 + E_2 + \cdots + E_n} \tag{6.26}$$

$$\boxed{\hat{H}_iG_i = E_iG_i, \ i = 1, 2, \ldots, n} \tag{6.27}$$

对于无相互作用粒子的系统，其能量为每个粒子的能量之和，波函数为每个粒子波函数之积。粒子 i 的波函数 G_i 通过求解使用哈密顿算符 $\hat{H}_i$ 的粒子 i 的薛定谔方程获得。

此结果也适用于哈密顿算符是各坐标独立项之和的单个粒子：

$$\hat{H} = \hat{H}_x(\hat{x}, \hat{p_x}) + \hat{H}_y(\hat{y}, \hat{p_y}) + \hat{H}_z(\hat{z}, \hat{p_z})$$

在此案例中，我们得到波函数和能量为

$$\psi(x, y, z) = F(x)G(y)K(z), \ E = E_x + E_y + E_z$$

$$\hat{H}_xF(x) = E_xF(x), \ \hat{H}_yG(y) = E_yG(y), \ \hat{H}_zK(z) = E_zK(z)$$

案例有三维势箱中的粒子（3.5 小节），三维自由粒子（习题 3.42），和三维谐振子（习题 4.20）。

6.3　双粒子问题退化为两个单粒子问题

氢原子包含两个粒子，质子和电子。对于坐标为 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) 的两个粒子 1 和 2 构成的系统，粒子间相互作用的势能一般只是粒子相对坐标 $x_2 - x_1$、$y_2 - y_1$ 和 $z_2 - z_1$ 的函数。在此案例中我们现在要证明，此两粒子问题可以简化为两个分离的单粒子问题。

来考虑质量为 m_1 和 m_2 的两个相互作用粒子的量子力学处理。我们用从笛卡尔坐标系的原点指出的径向向量 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 来具体确定它们的位置（图6.1）。粒子 1 和 2 具有坐标 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2)。我们从粒子 1 到 2 画出向量 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$，用 x、y 和 z 指代 $\boldsymbol{r}$ 的分量：

$$\boxed{x = x_2 - x_1,\ y = y_2 - y_1,\ z = z_2 - z_1} \tag{6.28}$$

坐标 x、y 和 z 被称为**相对坐标（relative）**或**内坐标（internal coordinates）**。

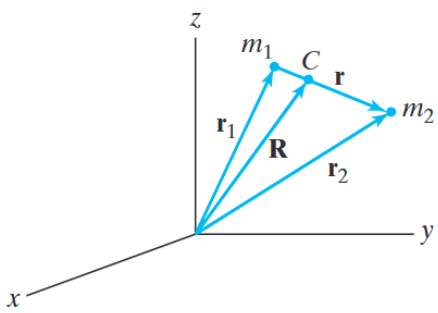

图 6.1 质心位于 C 的两粒子系统

我们现在从原点到系统的质心（点 C）画出向量 $\boldsymbol{R}$，用 X、Y 和 Z 指代 C 的坐标：

$$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{i}X + \boldsymbol{j}Y + \boldsymbol{k}Z \tag{6.29}$$

双粒子系统质心的定义给出

$$X = \frac{m_1x_1 + m_2x_2}{m_1 + m_2},\ Y = \frac{m_1y_1 + m_2y_2}{m_1 + m_2},\ Z = \frac{m_1z_1 + m_2z_2}{m_1 + m_2} \tag{6.30}$$

这三条等式等价于向量等式

$$\boldsymbol{R} = \frac{m_1\boldsymbol{r_1} + m_2\boldsymbol{r_2}}{m_1 + m_2} \tag{6.31}$$

我们也有

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1 \tag{6.32}$$

我们将(6.31)和(6.32)视为两个未知量 $\boldsymbol{r}_1$ 和 $\boldsymbol{r}_2$ 的联立方程，求解它们得到

$$\boldsymbol{r}_1 = \boldsymbol{R} - \frac{m_2}{m_1 + m_2}\boldsymbol{r},\quad \boldsymbol{r}_2 = \boldsymbol{R} + \frac{m_1}{m_1 + m_2}\boldsymbol{r} \tag{6.33}$$

等式(6.31)和(6.32)表示一种从 x_1、y_1、z_1、x_2、y_2、z_2 到 X、Y、Z、x、y、z 的坐标变换。考虑此变换下哈密顿算符的变化。用一个上方的点表示对时间的导数。粒子 1 的速度为（式(5.34)）为 $\boldsymbol{v}_1 = \mathrm{d}\boldsymbol{r}_1/\mathrm{d}t = \dot{\boldsymbol{r}}_1$。动能为两个粒子动能的和：

$$T = \frac{1}{2}m_1\left|\dot{\boldsymbol{r}}_1\right|^2 + \frac{1}{2}m_2\left|\dot{\boldsymbol{r}}_2\right|^2 \tag{6.34}$$

将式(6.33)对时间的导数引入(6.34)，我们有

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2}m_1(\dot{\boldsymbol{R}} - \frac{m_2}{m_1+m_2}\dot{\boldsymbol{r}})\cdot(\dot{\boldsymbol{R}} - \frac{m_2}{m_1+m_2}\dot{\boldsymbol{r}}) \\ &\quad + \frac{1}{2}m_2(\dot{\boldsymbol{R}} + \frac{m_1}{m_1+m_2}\dot{\boldsymbol{r}})\cdot(\dot{\boldsymbol{R}} + \frac{m_1}{m_1+m_2}\dot{\boldsymbol{r}}) \end{aligned}$$

其中用到了 $|\boldsymbol{A}|^2 = \boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{A}$[式(5.24)]。运用点积的分配律，在化简后我们发现，

$$T = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\left|\dot{\boldsymbol{R}}\right|^2 + \frac{1}{2}\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}\left|\dot{\boldsymbol{r}}\right|^2 \tag{6.35}$$

令 M 为系统的总质量：

$$M \equiv m_1 + m_2 \tag{6.36}$$

我们定义两粒子系统的**约化质量** μ 为

$$\boxed{\mu \equiv \frac{m_1m_2}{m_1+m_2}} \tag{6.37}$$

则

$$T = \frac{1}{2}M\left|\dot{\boldsymbol{R}}\right|^2 + \frac{1}{2}\mu\left|\dot{\boldsymbol{r}}\right|^2 \tag{6.38}$$

(6.38)中第一项为质量为 M 的总系统平动具有的动能。**平动**是一种每个粒子具有相同位移的运动形式。物理量 $\frac{1}{2}M\left|\dot{\boldsymbol{R}}\right|^2$ 是位于质心处的一个质量为 M 的假想粒子的动能。(6.38)中的第二项是两个粒子内（相对）运动的动能。内运动有两种类型。两粒子间距离 r 可以改变（振动），且向量 $\boldsymbol{r}$ 的方向可以改变（转动）。注意到 $|\dot{\boldsymbol{r}}| = |\mathrm{d}\boldsymbol{r}/\mathrm{d}t| \neq \mathrm{d}|\boldsymbol{r}|/\mathrm{d}t$。

对应于原点系坐标 x_1、y_1、z_1、x_2、y_2、z_2，我们有六个线动量：

$$p_{x_1} = m_1\dot{x}_1, \ldots, p_{z_2} = m_2\dot{z}_2 \tag{6.39}$$

对比式(6.34)和(6.38)，我们定义新坐标 X、Y、Z、x、y、z 描述的六个线动量

$$p_X \equiv M\dot{X},\ p_Y \equiv M\dot{Y},\ p_Z \equiv M\dot{Z}$$
$$p_x \equiv \mu\dot{x},\ p_y \equiv \mu\dot{y},\ p_z \equiv \mu\dot{z}$$

我们定义两个新的动量向量为

$$\boldsymbol{p}_M \equiv \boldsymbol{i}M\dot{X} + \boldsymbol{j}M\dot{Y} + \boldsymbol{k}M\dot{Z}, \quad \boldsymbol{p}_\mu \equiv \boldsymbol{i}\mu\dot{x} + \boldsymbol{j}\mu\dot{y} + \boldsymbol{k}\mu\dot{z}$$

将这些动量代入(6.38)，我们有

$$T = \frac{|\boldsymbol{p}_M|^2}{2M} + \frac{|\boldsymbol{p}_\mu|^2}{2\mu} \tag{6.40}$$

现在来考虑势函数。我们做了一些限制，V 只是两个粒子相对坐标 x、y 和 z 的函数：

$$V = V(x, y, z) \tag{6.41}$$

(6.41)的一个案例是根据库伦定律相互作用的两个带电粒子 [见式(3.53)]。有了这个对 V 的限制，哈密顿函数为

$$H = \frac{p_M^2}{2M} + [\frac{p_\mu^2}{2\mu} + V(x, y, z)] \tag{6.42}$$

现在考虑我们有一个由质量为 M、不受任何力的粒子和质量为 μ、受势函数 $V(x, y, z)$ 作用的粒子组成的系统。进一步认为这两个粒子间没有相互作用。若 (X, Y, Z) 是质量为 M 的粒子的坐标，而 (x, y, z) 是质量为 μ 的粒子的坐标，该假想系统的哈密顿量是什么？显然，与(6.42)相同。

哈密顿量(6.42)可被视作质量为 M 和 μ 的两个无相互作用的假想粒子的哈密顿量 $p_M^2/2M$ 和 $p_\mu^2/2\mu + V(x, y, z)$ 之和。因此，6.2 小节的结果表明该系统的量子力学能量是该两个假想粒子能量之和 [式(6.23)]：$E = E_M + E_\mu$。由式(6.24)和(6.42)可得，平动能量 E_M 由求解薛定谔方程 $(p_M^2/2M)\psi_M = E_M\psi_M$ 获得。这是质量为 M 的自由粒子的薛定谔方程，所以其可能的本征值为所有非负数：$E_M \geq 0$[式(**??**)]。由(6.24)和(6.42)可得，能量 E_μ 可通过求解薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hat{p}_\mu^2}{2\mu} + V(x, y, z)\right]\psi_\mu(x, y, z) = E_\mu\psi_\mu(x, y, z) \tag{6.43}$$

获得。

因此我们将相互作用根据只依赖于相对坐标 x、y、z 的势函数 $V(x, y, z)$ 的双粒子问题分离为两个分开的单粒子问题：（1）质量为 M 的整个系统的平动，其简单地在系统能量上加一个非负恒定能量 E_M；（2）相对运动或内运动，其由求解一个质量为 μ、坐标为相对坐标 x、y、z、在势函数 $V(x, y, z)$ 下运动的假想粒子的薛定谔方程(6.43)处理。

比如，对于由一个电子（e）和一个质子（p）组成的氢原子，原子的总能量为 $E = E_M + E_\mu$，其中 E_M 是质量为 $M = m_e + m_p$ 的整个原子在空间中平动的能量，而 E_μ 通过求解 $\mu = m_e m_p/(m_e + m_p)$、$V$ 为电子和质子相互作用的库伦定律势能的(6.43)获得；见 6.5 小节。

6.4　双粒子刚性转子

在求解氢原子的薛定谔方程前，我们先处理双粒子刚性转子。这是一个双粒子系统，其中两个粒子间用一根长度为 d 的刚性无质量杆固定，使之距离不变。对于这个问

题，图6.1中的向量 $\boldsymbol{r}$ 具有恒定大小 $|\boldsymbol{r}| = d$，因此（见 6.3 小节），内运动的动能完全为转动能量。转子的能量全为动能，而

$$V = 0 \tag{6.44}$$

等式(6.44)是式(6.41)的特殊情况，因此我们可用上一小节的结果来分离出系统作为一个整体的平动。我们只考虑转动能量。转动的哈密顿算符由(6.43)里中括号中的项给出

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}_\mu^2}{2\mu} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2, \quad \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \tag{6.45}$$

其中 m_1 和 m_2 是两个粒子的质量。质量为 μ 的假想粒子的坐标为 m_1 和 m_2 的相对坐标 [式(6.28)]。

较于相对笛卡尔坐标 x、y、z，使用相对球坐标 r、θ、ϕ 证明更为高效。r 坐标等于图6.1中 $\boldsymbol{r}$ 向量的大小，而因为 m_1 和 m_2 被限制保持在固定距离上，我们有 $r = d$。因此此问题等价于质量为 μ 的粒子被限制在半径为 d 的球面上运动。因为径坐标为常数，该波函数只是 θ 和 ϕ 的函数。因此(6.8)中拉普拉斯算符的前两项在作用于波函数上时会给出零，因而可被忽略。换个不同的角度看问题，我们注意到(6.8)中包含 r 的导数的算符对应于径向运动的动能，因此没有径向运动时 r 的导数项从 $\hat{H}$ 中略去。

因为 $V = 0$ 是 $V = V(r)$ 的特例，6.1 小节的结果告诉我们本征函数由(6.16)给出，其中 r 因子略去：

$$\psi = Y_J^m(\theta, \phi) \tag{6.46}$$

其中用 J 而不是 l 来表示旋转角动量量子数。

由略去 r 相关导数和 $V(r) = 0$ 的式(6.8)给出哈密顿算符

$$\hat{H} = (2\mu d^2)^{-1}\hat{L}^2$$

使用(6.13)得到

$$\begin{aligned}
\hat{H}\psi &= E\psi \\
(2\mu d^2)^{-1}\hat{L}^2 Y_J^m(\theta,\phi) &= E Y_J^m(\theta,\phi) \\
(2\mu d^2)^{-1} J(J+1)\hbar^2 Y_J^m(\theta,\phi) &= E Y_J^m(\theta,\phi)
\end{aligned}$$

$$E = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2\mu d^2}, \quad J = 0, 1, 2, \ldots \tag{6.47}$$

关于空间中特定轴的 n 粒子系统的**转动惯量** I 定义为

$$I = \sum_{i=1}^{n} m_i \rho_i^2 \tag{6.48}$$

其中 m_i 是第 i 个粒子的质量，ρ_i 是该粒子到轴的垂直距离。I 的值取决于轴的选取。对于两粒子刚性转子，我们选取通过质心且垂直于 m_1 和 m_2 的连线的线为轴（图6.2）。若我们放置转子使之质心，点 C，位于一笛卡尔坐标系的原点处，m_1 和 m_2 的连线位于 x 轴上，则 C 的坐标为 $(0,0,0)$，m_1 坐标为 $(-\rho_1,0,0)$，m_2 坐标为 $(\rho_2,0,0)$。在(6.30)中使用这些坐标，我们求得

$$m_1\rho_1 \;=\; m_2\rho_2 \tag{6.49}$$

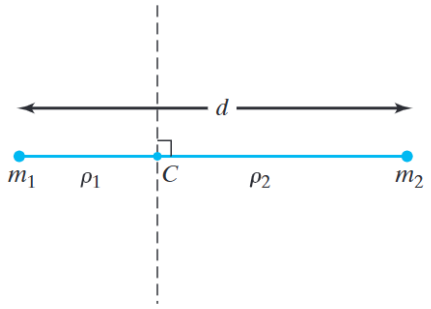

图 6.2 计算双粒子刚性转子的转动惯量的轴（虚线），C 为质心

对于我们选取轴，该转子的转动惯量为

$$I \;=\; m_1\rho_1^2 + m_2\rho_2^2 \tag{6.50}$$

利用(6.49)，我们将式(6.50)转变为（见习题 6.14）

$$\boxed{I \;=\; \mu d^2} \tag{6.51}$$

其中 $\mu \equiv m_1m_2/(m_1+m_2)$ 为系统的约化质量，$d \equiv \rho_1+\rho_2$ 为 m_1 和 m_2 之间的距离。则双粒子刚性转子的允许能级(6.47)为

$$\boxed{E \;=\; \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I},\;\; J \;=\; 0,1,2,\ldots} \tag{6.52}$$

最低能级为 $E = 0$，所以没有零点转动能量。因此对于该转子具有零转动能量和零角动量并不违背不确定原理；回忆式(5.105)的讨论。注意到 E 随 J^2+J 增加而增加，所以相邻转动能级的间距随 J 增加而增加。

转子能级(6.52)简并吗？其能量只取决于 J，但波函数(6.46)取决于 J 和 m，其中 $m\hbar$ 是转子角动量的 z 分量。对每个 J 值，有 $2J+1$ 个 m 值，从 $-J$ 到 J。因此能级是 $2J+1$ 重简并的。一个简并能级的状态具有关于一个空间固定轴不同取向的角动量向量。

波函数(6.46)中的角度 θ 和 ϕ 为两个质点的相对坐标。若我们建立一个原点位于转子质心的笛卡尔坐标系，θ 和 ϕ 在图6.3中展示。该坐标系经历与转子质心相同的平动，但并不在空间中转动。

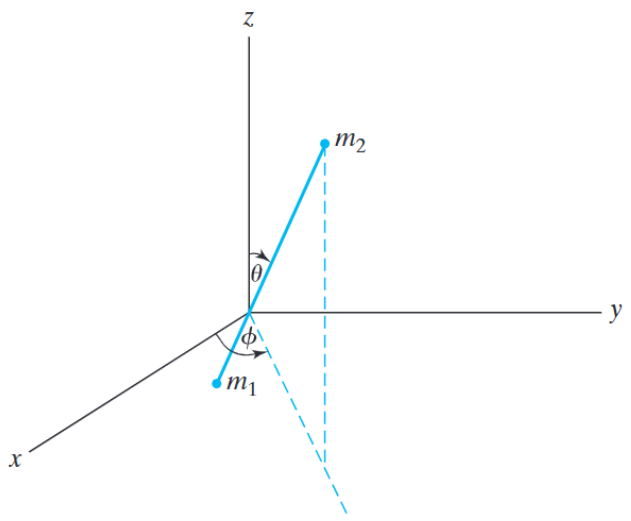

图 6.3 双粒子刚性转子的坐标系

转动角动量 $[J(J+1)\hbar^2]^{1/2}$ 为两个粒子对于位于系统质心 c 处原点的角动量。

一个双原子分子的转动能级可以很好地由双粒子刚性转子能量(6.52)近似。事实证明（*Levine, Molecular Spectroscopy*，4.4 小节）当一个双原子分子吸收或发出辐射时，允许的纯转动跃迁由选律给出

$$\Delta J = \pm 1 \tag{6.53}$$

此外，一个分子要展示出纯转动光谱，其偶极矩必须为零。*纯转动跃迁*是指其中仅转动量子数改变。[振转跃迁（4.3 小节）包含振动和转动量子数的改变。] 相邻的低转动能级间距要远小于相邻振动能级间距，而纯转动光谱落在微波（或远红外）区。则双原子分子的纯转动光谱线的频率为（近似的）

$$\nu = \frac{E_{J+1} - E_J}{h} = \frac{[(J+1)(J+2) - J(J+1)]h}{8\pi^2 I} = 2(J+1)B \tag{6.54}$$

$$B \equiv h/8\pi^2 I, \quad J = 0, 1, 2, \ldots \tag{6.55}$$

B 被称为分子的**转动常数**。

对于中低的 J 值，双原子转动能级(6.52)的间距一般要小于或等于室温下 kT 的数量级，所以玻尔兹曼分布定律(4.63)表明室温下很多转动能级都被大量占据。具有 $J = 0$（$J = 0 \to 2$ 跃迁）的双原子分子的辐射吸收给出频率为 $2B$ 的谱线；具有 $J = 1$（$J = 1 \to 2$ 跃迁）的分子的吸收给出 $4B$ 处的谱线；$J = 2$ 的分子的吸收给出 $6B$ 处的谱线；以此类推。见图6.4。

对转动吸收频率的测量可求得 B。从 B 我们可以得到分子的转动惯量 I，而从 I 我们得到键距 d。求得的 d 值是 $v = 0$ 的振动下的平均值。因为图4.6和??中的势函数曲线的不对称，d 要稍稍长于图??中的平衡键长 R_e。

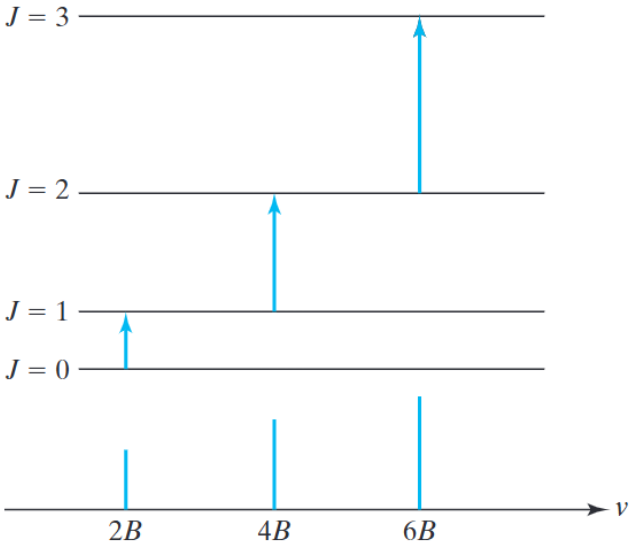

图 6.4 双粒子刚性转子吸收跃迁

正如 4.3 小节中注意到的，同位素物种比如 $^1H^{35}Cl$ 和 $^1H^{37}Cl$ 具有几乎相同的电子能量曲线 $U(R)$，所以具有几乎相同的平衡键长。然而，不同的同位素质量导致不同的转动惯量，因此造成不同的转动吸收频率。

因为分子不是刚性的，所以双原子分子的转动能级要稍稍不同于刚性转子能级。从(6.52)和(6.55)可得，双粒子刚性转子能级为 $E_{rot} = BhJ(J+1)$。由于分子振动的非谐性（图4.6），平均核间距随振动振动量子数 v 增加而增加，所以随着 v 增加，转动惯量 I 增加，转动常数 B 减小。为了考虑到 v 对 B 的作用，我们将 E_{rot} 中的 B 替换为 B_v。振动能级 v 的平均振动常数为 $B_v = B_e - \alpha_e(v+1/2)$，其中 B_e 由图4.6中势能曲线底部的平衡核间距 R_e 算得，而振转耦合常数 α_e 是一个正常数（不同分子不同），远小于 B_e。此外，随着转动能量升高，平均核间距会有非常小的增加（称为离心畸变（*centrifugal distortion*）的现象）这在 E_{rot} 上加了 $-hDJ^2(J+1)^2$ 项，其中离心畸变常数 D 是一个及其小的正常数，对每个分子不同。比如，对于 $^{12}C^{16}O$，$B_0 = 57636$ MHz，$\alpha_e = 540$ MHz，而 $D = 0.18$ MHz。如 4.3 小节所注意到的，对于轻双原子分子，几乎所有分子在室温下都处于基态 $v = 0$ 的振动能级，观测到的转动常数为 B_0。

更多关于双原子分子中核运动的讨论，见 13.2 小节。对于多原子转动能量，见 *Townes and Schawlow*，2-4 章。

例题

$^{12}C^{32}S$ 的最低频率纯转动吸收谱线出现在 48991.0 MHz 处。求 $^{12}C^{32}S$ 的键长。最低频率的转动吸收对应 $J = 0 \to 1$ 跃迁。由方程(1.4)、(6.52) 和 (6.51) 可得：

$$h\nu = E_{\text{upper}} - E_{\text{lower}} = \frac{1(2)\hbar^2}{2\mu d^2} - \frac{0(1)\hbar^2}{2\mu d^2}$$

由此可推导出键长表达式：

$$d = \left(\frac{h}{4\pi^2\nu\mu}\right)^{1/2}$$

附录中的表3给出约化质量 μ 的计算：

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} = \frac{12(31.97207)}{(12 + 31.97207)} \frac{1}{6.02214 \times 10^{23}}\,\text{g} = 1.44885 \times 10^{-23}\,\text{g}$$

质量的国际单位制（SI）单位为千克，代入数据计算键长：

$$\begin{aligned} d &= \frac{1}{2\pi}\left(\frac{h}{\nu_{0\to 1}\mu}\right)^{1/2} \\ &= \frac{1}{2\pi}\left[\frac{6.62607 \times 10^{-34}\,\text{J s}}{(48991.0 \times 10^6\,\text{s}^{-1})(1.44885 \times 10^{-26}\,\text{kg})}\right]^{1/2} \\ &= 1.5377 \times 10^{-10}\,\text{m} = 1.5377\,\text{Å} \end{aligned}$$

练习 $^{12}C^{16}O$ 的 $J = 1$ 到 $J = 2$ 纯转动跃迁出现在 230.538 GHz（1 GHz = 10^9 Hz）处。求该分子的键长。（答案：1.1309×10^{-10} m。）

6.5 氢原子

氢原子由一个质子和一个电子组成。若 e 标记质子上的电荷（$e = +1.6 \times 10^{-19}$ C），则电子的电荷为 $-e$。

> 一些科学家推测质子和电子的电荷可能在大小上并不精确相等。实验证明电子和质子电荷的大小在 10^{21} 分之一精度内是相等的。见 G. Bressi et al., *Phys. Rev. A*, **83**, 052101 (2011) (可于arxiv.org/abs/1102.2766在线获取)。

我们将假设电子和质子是质点，其相互作用由库伦定律给出。在讨论原子和分子时，我们常考虑孤立体系，忽略原子间和分子间的作用。

相比于仅仅处理氢原子，我们考虑稍微普遍的问题：**类氢原子**，其由一个电子和一个具有电荷 Ze 的原子核组成。对于 $Z = 1$，我们有氢原子；对于 $Z = 2$，He^+ 离子；$Z = 3$，Li^{2+} 离子；以此类推。类氢原子是量子化学中最重要的系统。因为电子间相互排斥，具有超过一个电子的原子的薛定谔方程的精确解不可得。若作为

一个粗糙的一级近似，我们忽略电子间相互作用，则电子可以被分别处理。（见 6.2 小节。）原子的波函数将近似为单电子波函数的乘积，而单电子波函数将是类氢原子波函数。一个单电子波函数（无论是不是类氢原子的）被称为一个**轨道**（**orbital**）。（更精确的，一个**轨道**是一个单电子空间波函数，其中空间（*spatial*）一词意味着波函数取决于电子三个空间坐标 x、y 和 z，或 r、θ 和 ϕ。我们将在第十章见到电子自旋的存在为一个单电子波函数加上第四个坐标，给出自旋轨道。）一个原子中一个电子的一个轨道被称为一个**原子轨道**。我们将用原子轨道来构建多电子原子的近似波函数（第十一章）。轨道也用于构建分子的近似波函数。

对于类氢原子，令 (x, y, z) 为电子相对于核的坐标，并令 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{i}x + \boldsymbol{j} + \boldsymbol{k}z$。一个类氢原子中的电子受到的库仑力为 [见式(1.37)]

$$\boldsymbol{F} = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\frac{\boldsymbol{r}}{r} \tag{6.56}$$

其中 $\boldsymbol{r}/r$ 为 $\boldsymbol{r}$ 方向上的单位向量。负号表示为吸引力。

> 对库伦定律的微小偏离的可能性已被考虑。实验表明若库伦力写作与 r^{-2+s} 成正比，则 $|s| < 10^{-16}$。库伦定律的偏离可以表明暗示了非零的光子静止质量。没有现存证据表明有非零的光子静止质量，而数据表示任何这样的质量必定要小于 10^{-51}g；A. S. Goldhaber and M. M. Nieto, *Rev. Mod. Phys.*,**82**, 939 (2010) (arxiv.org/abs/0809.1003); G. Spavieri et al., *Eur. Phys. J. D*, **61**, 531 (2011) (link.springer.com/content/pdf/10.1140/epjd/e2011-10508-7)。

(6.56)中的力是中心方向的，与式(6.4)对比给出 $\mathrm{d}V(r)/\mathrm{d}r = Ze^2/4\pi\varepsilon_0 r^2$。积分给出

$$V = \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{1}{r^2}\mathrm{d}r = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{6.57}$$

其中积分常数取零，使得在离电荷无穷远处 $V = 0$。对于任意两个间距为 r_{12} 的电荷 Q_1 和 Q_2，式(6.57)变为

$$\boxed{V = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_{12}}} \tag{6.58}$$

因为双粒子系统的势函数仅取决于粒子的相对坐标，我们可以使用 6.3 小节的结论，将此问题简化为两个单粒子问题。原子的平动作为一个整体只是简单的在总能量上加了某个常数，我们不需要担心它。为了处理系统的内运动，我们引入一个质量为

$$\mu = \frac{m_e m_N}{m_e + m_N} \tag{6.59}$$

的虚构粒子，其中 m_e 和 m_N 为电子和核的质量。约化质量为 μ 的粒子在势函数(6.57)下运动，它的坐标 (r, θ, ϕ) 为一个粒子相对于另一个粒子的球坐标（图6.5）。

内运动的哈密顿算符算符为 [式(6.43)]

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{6.60}$$

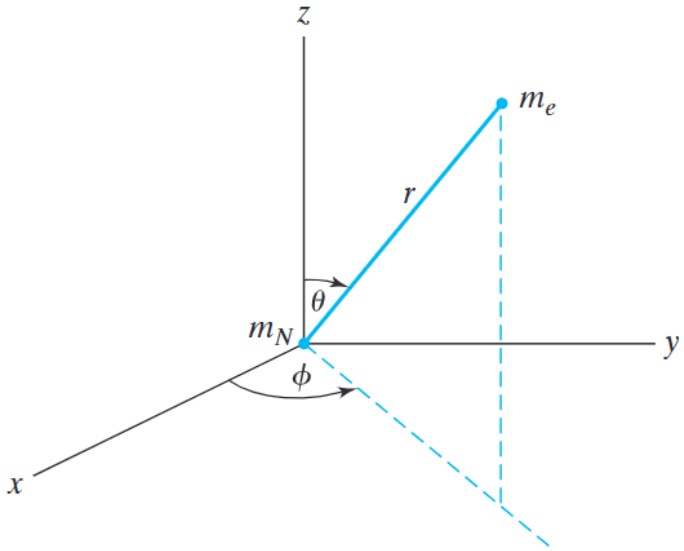

图 6.5 相对球坐标

因为 V 只是 r 坐标的函数，我们得到单粒子中心力场问题，故可用 6.1 小节的结果。利用式(6.16)和(6.17)，我们有波函数

$$\psi(r,\theta,\phi) \;=\; R(r)Y_l^m(\theta,\phi), \quad l \;=\; 0,1,2,\ldots, \quad |m| \;\leq\; l \tag{6.61}$$

其中 Y_l^m 是一个球谐函数，而径向函数 $R(r)$ 满足关系

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}(R''+\frac{2}{r}R')+\frac{l(l+1)\hbar^2}{2\mu r^2}R-\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \;=\; ER(r) \tag{6.62}$$

为节约书写时间，我们定义常数 a 为

$$a \;\equiv\; \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} \tag{6.63}$$

则(6.62)变为

$$R''+\frac{2}{r}R'+[\frac{8\pi\varepsilon_0 Z}{ae^2}+\frac{2Z}{ar}-\frac{l(l+1)}{r^2}]R \;=\; 0 \tag{6.64}$$

6.5.1 径向方程求解

现在我们可以尝试(6.64)的幂级数解法，但将得到三项递归关系而不是两项递归关系。因此我们寻求一种替换，使得可得到两项递归关系。事实证明合适的替换可通过考察较大 r 值时解的行为求得。对于很大的 r，(6.64)变为

$$R''+\frac{8\pi\varepsilon_0 E}{ae^2}R \;=\; 0, \quad r\text{很大} \tag{6.65}$$

这可使用辅助方程(2.7)解得。解为

$$exp[\pm(-8\pi\varepsilon_0 E/ae^2)^{1/2}r] \tag{6.66}$$

考虑到 E 是正的。(6.66)中根号下得量为负的，故乘以 r 的因子是虚数的：

$$R(r) \sim e^{\pm i\sqrt{2\mu E}r/\hbar}, \quad E \ \geq \ 0 \tag{6.67}$$

其中用到了(6.63)。(6.67)中的符号 $\sim$ 表示我们在给出 $R(r)$ 在较大 r 值下的行为；这被称为函数的*渐近*（*asymtotic*）行为。注意到(6.67)和式(2.30)的相似性，即自由粒子波函数。等式(6.67)没有给出对于正能量波函数中完整的径向因子。进一步研究（*Bethe and Salpeter*，21-24 页）表明，$E \ \geq \ 0$ 时的径向函数对所有 r 的值都是有限的，无论 E 的值是多少。因此，仅对自由粒子而言，氢原子的所有非负能量都是允许的。物理上，这些本征函数对应于电子并不束缚于原子核的状态；即原子是电离的。（一个经典力学类比为一颗彗星在太阳周围一个双曲线（hyperbolic）轨道中运动。这颗彗星是非束缚的，只经过一次太阳系。）因为我们在 $E \ \geq \ 0$ 时得到连续而不是离散的允许值，正能量的本征函数被称为**连续谱本征函数（continuum eigenfunctions）**。一个连续谱波函数的角度部分为一个球谐函数。像自由粒子波函数一样，一般意义上连续谱本征函数是不可归一化的。

我们现在考虑氢原子的*束缚态*，其 $E \ < \ 0$。（对于一个**束缚态**，$x \to \pm\infty$ 时 $\psi \to 0$。）此时(6.66)中小括号里的量是正的。因为我们想 r 趋向无穷时波函数仍保持有限，我们更喜欢(6.66)里的减号，以及为了得到一个两项递推关系，我们作替换

$$R(r) \ = \ e^{-Cr}K(r) \tag{6.68}$$

$$C \ \equiv \ (-\frac{8\pi\varepsilon_0 E^{1/2}}{ae^2}) \tag{6.69}$$

其中(6.68)里的 e 代表自然对数的基，不是质子电荷。替换(6.68)的使用无法保证波函数在 r 很大时的行为。由此替换得到的微分方程仍然会有两个线性无关的解。我们可以在一个微分方程中作任何想作的替换；事实上，我们可以作替换 $R(r) \ = \ e^{+Cr}J(r)$，最终仍然得到正确的本征函数和本征值。J 和 K 之间的关系将自然的为 $J(r) \ = \ e^{-2Cr}K(r)$。

结合(6.68)继续推进，我们算得 R' 和 R''，代入到(6.64)，乘以 r^2e^{Cr}，再使用(6.69)得到以下 $K(r)$ 的微分方程：

$$r^2K'' + (2r - 2Cr^2)K' + [(2Za^{-1} - 2C)r - l(l+1)]K \ = \ 0 \tag{6.70}$$

现在我们可以将 K 替换为

$$K \ = \ \sum_{k=0}^{\infty} c_k r^k \tag{6.71}$$

的幂级数形式。如此我们会发现，(6.71)中前几个系数为零。若 c_s 为第一个非零系数，(6.71)可写为

$$K \ = \ \sum_{k=s}^{\infty} c_k r^k, \quad c_s \ \neq \ 0 \tag{6.72}$$

令 $j \equiv k-s$，并定义 b_j 为 $b_j \equiv c_{j+s}$，我们有

$$K = \sum_{j=0}^{\infty} c_{j+s} r^{j+s} = r^s \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j, \quad b_0 \neq 0 \tag{6.73}$$

（尽管我们做的各种替换看起来是任意的，实际上它们是通过幂级数求解微分方程的标准流程。）整数 s 由代入到微分方程中计算得到。等式(6.73)为

$$K(r) = r^s M(r) \tag{6.74}$$

$$M(r) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j, \quad b_0 \neq 0 \tag{6.75}$$

由(6.74)计算出 K' 和 K''，并代入到(6.70)中，我们得到

$$r^2 M'' + [(2s+2)r - 2Cr^2]M' + [s^2 + s + (2Za^{-1} - 2C - 2Cs)r - l(l+1)]M = 0 \tag{6.76}$$

为了求出 s，我们看 $r = 0$ 时的(6.76)。由(6.75)可得，我们有

$$M(0) = b_0, \quad M'(0) = b_1, \quad M''(0) = 2b_2 \tag{6.77}$$

在(6.76)中使用(6.77)，我们在 $r = 0$ 时求得

$$b_0(s^2 + s - l^2 - l) = 0 \tag{6.78}$$

因为 b_0 非零，小括号中的项必须为零：$s^2 + s - l^2 - l = 0$。这是未知量 s 的二次方程，根为

$$s = l, s = -l-1 \tag{6.79}$$

这些根对应于微分方程的两个线性无关解。我们从波函数合理行为的方面来检验。从式(6.68)、(6.74)和(6.75)中我们得到

$$R(r) = e^{-Cr} r^s \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j \tag{6.80}$$

因为 $e^{-Cr} = 1 - Cr + \cdots$，函数 $R(r)$ 在较小 r 值时的行为像 $b_0 r^s$。对于根 $s = l$，$R(r)$ 在原点处行为正常。然而，对于 $s = -l-1$，$R(r)$ 对于较小 r 正比于

$$\frac{1}{r^{l+1}} \tag{6.81}$$

因为 $l = 0, 1, 2, \ldots$，根 $s = -l-1$ 使得波函数的径向因子在原点处为无穷大。很多书以此为排除此根的充分理由。然而，这不是个好的论据，因为对于相对论氢原子，$l = 0$ 的本征函数在 $r = 0$ 处无限大。因此我们从平方可积的角度来看看(6.81)，因为我们确实要求束缚态本征函数可归一化。

对于较小的 r，与(6.81)行为相似的径向函数的归一化积分 [式(5.80)] 形式为

$$\int_0 |R|^2 r^2 \mathrm{d}r \approx \int_0 \frac{1}{r^{2l}} \mathrm{d}r \tag{6.82}$$

积分下限处积分的行为为

$$\left.\frac{1}{r^{2l-1}}\right|_{r=0} \tag{6.83}$$

对于 $l = 1, 2, 3, \ldots$，(6.82)是无限的，故归一化积分也是无限的。因此我们必须要在 $l \geq 1$ 时排除根 $s = -l-1$。然而，对于 $l = 0$，(6.83)是有限的，没有平方可积的问题。因此存在一个径向方程的平方可积解，在 r 较小时其行为像 r^{-1}。

此解的进一步研究表明，它对应于一个实验上氢原子光谱表明不存在的能量值。因此 r^{-1} 的解必须要排除，但存在一些为何这样做的争论。一个观点是，$1/r$ 的解除了原点外在空间中处处满足薛定谔方程，因此必须被排除 [*Dirac*, page 156; B. H. Armstrong and E. A. Power, *Am. J. Phys.*,**31**, 262 (1963)]。第二种看法是，对于 $1/r$ 的解，哈密顿算符不是厄米算符，所以必须排除（*Merzbacher*，10.5 小节）。（在第七章中我们将定义厄米算符，并证明量子力学算符必须是厄米算符。）进一步讨论由 A. A. Khelashvili and T. P. Nadareishvili, *Am. J.Phys.*, **79** , 668 (2011) (见arxiv.org/abs/1102.1185) 和 Y. C. Cantelaube, arxiv.org/abs/1203.0551给出。

取(6.79)中的第一个根，对径向因子(6.80)我们有

$$R(r) = e^{-Cr} r^l M(r) \tag{6.84}$$

$s = l$ 时，式(6.76)变为

$$r^2 M'' + (2l + 2 - 2Cr)M' + (2Za^{-1} - 2C - 2Cl)M = 0 \tag{6.85}$$

从(6.75)中我们得

$$M(r) = \sum_{j=0}^{\infty} b_j r^j \tag{6.86}$$

$$M' = \sum_{j=0}^{\infty} j b_j r^{j-1} = \sum_{j=1}^{\infty} j b_j r^{j-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) b_{k+1} r^k = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) b_{j+1} r^j$$

$$M'' = \sum_{j=0}^{\infty} j(j-1) b_j r^{j-2} = \sum_{j=1}^{\infty} j(j-1) b_j r^{j-2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) k b_{k+1} r^{k-1}$$

$$M'' = \sum_{j=0}^{\infty} (j+1) j r^{j-1} \tag{6.87}$$

将这些表达式代入(6.85)并合并求和项，我们有

$$\sum_{j=0}^{\infty} \left[j(j+1) b_{j+1} + 2(l+1)(j+1) b_{j+1} + (\frac{2Z}{a} - 2C - 2Cl - 2Cj) b_j \right] r^j = 0$$

令 r^j 的系数等于零，我们得到递推关系

$$b_{j+1} = \frac{2C + 2Cl + 2Cj - 2Za^{-1}}{j(j+1) + 2(l+1)(j+1)} \tag{6.88}$$

我们现在必须要检验无穷级数(6.86)在较大 r 时的行为。在(4.42)中检验谐振子幂级数的相同方法的结果表明，对于较大的 r，无穷级数(6.86)的行为像 e^{2Cr}。（见习题6.20。）对于较大的 r，径向函数(6.84)的行为为

$$R(r) \sim e^{-Cr} r^l e^{2Cr} = r^l e^{Cr} \tag{6.89}$$

因此，$R(r)$ 随着 r 趋向于无穷将变为无穷大，将不是平方可积的。唯一避免此“无穷灾难”的方法（正如谐振子例子）为令该级数在有限项后终止，此时 e^{-Cr} 因子将确保波函数在 r 趋向于无穷时趋向于零。令级数的最后一项为 $b_k r^k$。随后，为了让 b_{k+1}、b_{k+2}……全都为零，递推关系(6.88)中乘以 b_j 的分数必须在 $j = k$ 时为零。我们有

$$2C(k + l + 1) = 2Za^{-1}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots \tag{6.90}$$

k 和 l 为整数，我们现在定义一个新的整数 n：

$$n \equiv k + l + 1, \quad n = 1, 2, 3, \ldots \tag{6.91}$$

由(6.91)可得量子数 l 必须满足

$$l \leq n - 1 \tag{6.92}$$

因此 l 从 0 取到 $l - 1$。

6.5.2 能级

在(6.90)中使用(6.91)给出

$$Cn = Za^{-1} \tag{6.93}$$

将 $C \equiv (-8\pi\varepsilon_0 E/ae^2)^{1/2}$[式(6.93)] 代入(6.93)并求解 E，我们得到

$$E = -\frac{Z^2}{n^2}\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a} = -\frac{Z^2\mu e^4}{8\varepsilon_0^2 n^2 h^2} \tag{6.94}$$

其中 $a \equiv 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/\mu e^2$[式(6.63)]。这是类氢原子的束缚态能级，它们是离散的。图6.6展示出势能曲线 [式(6.57)] 和氢原子（$Z = 1$）的部分允许能级。交叉线表示所有正的能量是允许的。

事实证明所有 n 的改变在光的吸收和发射中都是允许的。H 原子光谱线的波数 [式(4.64)] 则为

$$\tilde{\nu} \equiv \frac{1}{\lambda} = \frac{\nu}{c} = \frac{E_1 - E_2}{hc} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 ahc}\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \equiv R_H\left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2}\right) \tag{6.95}$$

其中 $R_H = 109677.6\ \mathrm{cm}^{-1}$ 是氢原子的里德堡常数。

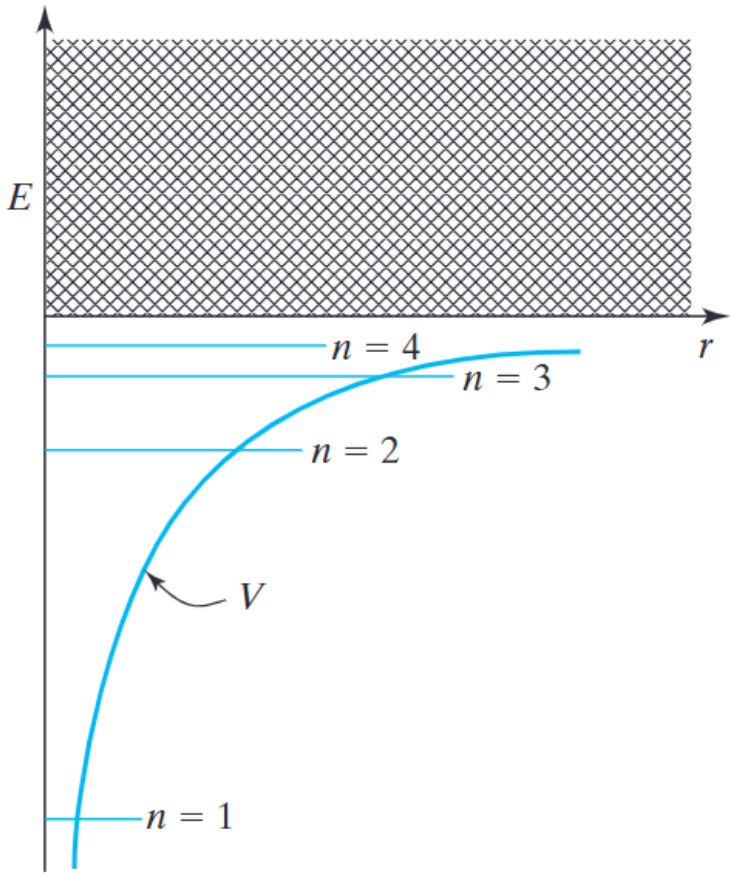

图 6.6 氢原子的能级

6.5.3 简并

氢原子能级是简并的吗？对于束缚态，能量(6.94)只取决于 n。然而，波函数(6.61)取决于三个量子数 n、l 和 m，其允许值为 [式(6.91)、(6.92)、(5.104)和(5.105)]

$$\boxed{n \;=\; 1, 2, 3, \ldots} \tag{6.96}$$

$$\boxed{l \;=\; 0, 1, 2, \ldots, n-1} \tag{6.97}$$

$$\boxed{m \;=\; -l,\; -l+1, \ldots, 0, \ldots, l-1, l} \tag{6.98}$$

具有不同 l 或 m 值但具有相同 n 值得氢原子状态具有相同的能量。其能级是简并的，除了 $n = 1$，此时 l 和 m 必须都为 0。对于一个给定的 n 值，我们可以有 n 个不同的 l 值。对于每个 l 值，我们可以有 $2l+1$ 个 m 值。一个 H 原子束缚态的简并度为 n^2（不考虑自旋）；见习题 6.16。对于连续谱能级，事实证明对于一个给定的能量，没有 l 最大值的限制；因此这些能级是无限重简并的。

氢原子的径向方程也可以通过阶梯算符的使用求解（也称*因式分解法*（*factorization*））；见 Z. W. Salsburg, *Am. J. Phys.*,**33**, 36 (1965)。

6.6 束缚态氢原子波函数

6.6.1 径向因子

利用(6.93)，我们有递推关系(6.88)

$$b_{j+1} \;=\; \frac{2Z}{na}\frac{j+l+1-n}{(j+1)(j+2l+2)}b_j \tag{6.99}$$

式(6.91)推导中的讨论表明，多项式 $M(r) = \sum_j b_j r^j$[式(6.86)] 中 r 的最高次幂为 $k = n-l-1$。因此在 $R(r) = e^{-Cr}r^l M(r)$[式(6.84)] 使用 $C = Z/na$[式(6.93)] 给出氢原子 ψ 中的径向因子为

$$R_{nl}(r) \;=\; r^l e^{-Zr/na}\sum_{j=0}^{n-l-1} b_j r^j \tag{6.100}$$

其中 $a \equiv 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/\mu e^2$[式(6.63)]。完整的类氢原子束缚态波函数为 [式(6.61)]

$$\psi_{nlm} \;=\; R_{nl}(r)Y_l^m(\theta,\phi) \;=\; R_{nl}(r)S_{lm}(\theta)\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{im\phi} \tag{6.101}$$

其中开始的几个 theta 函数在表5.1中给出。

$R(r)$ 有几个节点？径向函数在 $r = \infty$ 处，在 $r = 0$ 处且对于 $l \neq 0$ 的情况，以及令 $M(r)$ 为零的 r 值处为零。$M(r)$ 是一个 $n-l-1$ 阶多项式，可以证明 $M(r) = 0$ 的根都是正实数。因此，除了原点和无限远处，$R(r)$ 还有 $n-l-1$ 个节点。球谐函数的节点在习题 6.41 中讨论。

6.6.2　径向因子

对于类氢原子的基态，我们有 $n = 1$，$l = 0$ 和 $m = 0$。径向因子(6.100)为

$$R_{10}(r) = b_0 e^{-Zr/a} \tag{6.102}$$

常数 b_0 由归一化 [式(5.80)] 决定：

$$|b_0|^2 \int_0^\infty e^{-2Zr/a} r^2 \mathrm{d}r = 1$$

利用附录积分公式(8)，我们求得

$$R_{10}(r) = 2\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a} \tag{6.103}$$

乘以 $Y_0^0 = 1/(4\pi)^{1/2}$，我们有基态波函数

$$\psi_{100}(r) = \frac{1}{\pi^{1/2}}\left(\frac{Z}{a}\right)^{3/2} e^{-Zr/a} \tag{6.104}$$

氢原子能量和波函数包含约化质量，其由(6.59)给出

$$\mu_H = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} = \frac{m_e}{1 + m_e/m_p} = \frac{m_e}{1 + 0.000544617} = 0.9994557 m_e \tag{6.105}$$

其中 m_p 是质子质量，m_e/m_p 由表1给出。约化质量非常接近电子质量。因为这个原因，一些书在 H 原子薛定谔方程中使用电子质量而不是约化质量。这对应于假设(6.105)中质子质量相对于电子质量无限大，因此内运动完全是电子的运动。用电子质量代替约化质量对于氢原子而言引入的误差大约是 2000 分之一。对于更重的原子，假定核无限重引入的误差还要更小。此外，对于多电子原子，原子核运动的正确形式相当复杂。由于这些理由，我们接下来将假定核无限重，并在书写原子的薛定谔方程时简单地使用电子质量。

若我们用电子质量代替氢原子的约化质量，(6.63)定义的量 a 变为

$$a_0 = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{m_e e^2} \tag{6.106}$$

其中下标 0 表示使用电子质量而不是约化质量。a_0 被称为**波尔半径**，因为它是 Bohr 理论中电子在基态氢原子中运动的圆圈的半径。当然，因为基态波函数(6.104)对所有有限的 r 值均非零，在离原子核任何距离处都有一定概率找到该电子。电子肯定不会被固定在一个圆圈上。

一个电子能量的便捷单位是**电子伏特（electronvolt）**（eV），定义为一个电子通过 1 伏特（V）的电势差加速后获得的动能。电势差被定义为单位电荷的能量。因为 $e = 1.6021766 \times 10^{-19}$ C，而 $1\ \mathrm{V}\cdot\mathrm{C} = 1$ J，我们有

$$1\ \mathrm{eV} = 1.6021766 \times 10^{-19}\ \mathrm{J} \tag{6.107}$$

例题

用国际单位制计算氢原子的基态能量，并将结果转换为电子伏特。

氢原子基态能量由式(6.94)给出，其中 $n=1$ 且 $Z=1$，即

$$E=-\frac{\mu e^4}{8h^2\varepsilon_0^2}$$

将式(6.105)用于 μ，可得

$$E=-\frac{0.9994557(9.109383\times10^{-31}\ \mathrm{kg})(1.6021766\times10^{-19}\ \mathrm{C})^4Z^2}{8(6.626070\times10^{-34}\ \mathrm{J\cdot s})^2(8.8541878\times10^{-12}\ \mathrm{C^2/N\cdot m^2})^2n^2}$$

$$E=-(2.178686\times10^{-18}\ \mathrm{J})\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)\left[\frac{1\ \mathrm{eV}}{1.6021766\times10^{-19}\ \mathrm{J}}\right]$$

$$E=-(13.598\ \mathrm{eV})\left(\frac{Z^2}{n^2}\right)=-13.598\ \mathrm{eV} \tag{6.108}$$

这是一个值得记住的数值。将基态氢原子电离所需的最小能量为 13.598 eV。

练习 求 Li^{2+} 在 $n=2$ 时的能量（单位：eV）；尽量减少计算量。（答案：-30.60 eV。）

例题

求氢原子基态的 $\langle T\rangle$。

将式(3.89)用于 $\langle T\rangle$、式(6.7)用于 $\nabla^2\psi$，可得

$$\langle T\rangle = \int \psi^* \hat{T}\psi \, d\tau = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\int \psi^* \nabla^2 \psi \, d\tau$$

$$\nabla^2\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r} - \frac{1}{r^2\hbar^2}\hat{L}^2\psi = \frac{\partial^2\psi}{\partial r^2} + \frac{2}{r}\frac{\partial\psi}{\partial r}$$

因为 $\hat{L}^2\psi = l(l+1)\hbar^2\psi$，且对于 s 态 $l=0$。由式(6.104)（$Z=1$），我们有 $\psi = \pi^{-1/2}a^{-3/2}e^{-r/a}$，因此 $\partial\psi/\partial r = -\pi^{-1/2}a^{-5/2}e^{-r/a}$，$\partial^2\psi/\partial r^2 = \pi^{-1/2}a^{-7/2}e^{-r/a}$。利用 $d\tau = r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$（式(5.78)），可得

$$\begin{aligned}\langle T\rangle &= -\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{1}{\pi a^4}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_0^{\infty}\left(\frac{1}{a}e^{-2r/a} - \frac{2}{r}e^{-2r/a}\right) r^2\sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi \\ &= -\frac{\hbar^2}{2\mu\pi a^4}\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi}\sin\theta\, d\theta \int_0^{\infty}\left(\frac{r^2}{a}e^{-2r/a} - 2re^{-2r/a}\right) dr = \frac{\hbar^2}{2\mu a^2} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 a}\end{aligned}$$

其中使用了附录积分公式(8)，且 $a = 4\pi\varepsilon_0\hbar^2/(\mu e^2)$。由式(6.94)，$E$ 是氢原子基态能量的负值，且式(??)给出 $\langle T\rangle = 13.598$ eV（参见 14.4 节）。

练习 利用式(??)求氢原子 $2p_0$ 态的 $\langle T\rangle$。（答案：$e^2/(32\pi\varepsilon_0 a) = (13.598\text{ eV})/4 = 3.40$ eV。）

我们来检验基态波函数(6.104)一个重要的性质。我们有 $r = (x^2+y^2+z^2)^{1/2}$。对于 x 轴上的点，$y=0$，$z=0$，我们有 $r = (x^2)^{1/2} = |x|$，即有

$$\psi_{100}(x,0,0) = \pi^{-1/2}(Z/a)^{3/2}e^{-Z|x|/a} \tag{6.108}$$

图6.7展示了(6.108)沿着 x 轴如何变化。尽管 ψ_{100} 在原点处连续，原点左侧曲线切线的斜率是正的，右侧斜率是负的。因此 $\partial\psi/\partial x$ 在原点处不连续。我们说波函数在原点处有一个尖峰（*cusp*）。该尖峰是由于势能 $V = -Ze^2/4\pi\varepsilon_0 r$ 在原点处趋于无穷大而出现的。回想势箱中粒子波函数在势箱势垒处不连续的斜率。

本周开始页数：113 看完一整句再翻译每次翻译 20 min 起

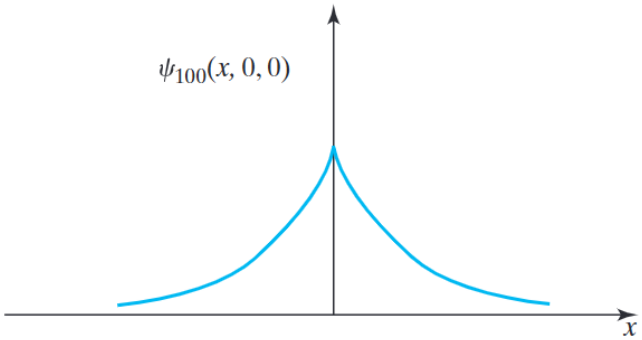

图 6.7 氢原子基态波函数的尖峰（cusp）

第七章　参考文献

附录

表 1 物理常数 [a]

常数	符号	SI 值
真空光速	c	2.99792458×10^{8} m/s
质子电荷	e	$1.6021766 \times 10^{-19}$ C
真空介电常数	ε_0	$8.8541878 \times 10^{-12}$ C^2 N^{-1} m^{-2}
普朗克常数	h	6.626070×10^{-34} J s
电子静止质量	m_e	9.109383×10^{-31} kg
质子静止质量	m_p	1.672622×10^{-27} kg
中子静止质量	m_n	1.674927×10^{-27} kg
阿伏伽德罗常数	N_A	6.022141×10^{23} mol^{-1}
法拉第常数	$F = N_\mathrm{A} e$	96485.34 C mol^{-1}
真空磁导率	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}$ N C^{-2} s^2
玻尔半径	$a_0 = \varepsilon_0 h^2/\pi m_e e^2$	$5.29177211 \times 10^{-11}$ m
玻尔磁子	$\mu_\mathrm{B} = eh/2m_e$	9.274010×10^{-24} J T^{-1}
核磁子	$\mu_\mathrm{N} = eh/2m_p$	5.050783×10^{-27} J T^{-1}
电子 g 值	g_e	2.00231930436
质子 g 值	g_p	5.5856947
理想气体常数	R	8.31446 J mol^{-1} K^{-1}
玻尔兹曼常数	$k = R/N_\mathrm{A}$	1.380649×10^{-23} J K^{-1}
万有引力常数	G	6.674×10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}

[a] 取自 P. J. Mohr, B. N. Taylor, and D. B. Newell (2011), "CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2010" at physics.nist.gov/cuu/Constants and Mohr, Taylor, and Newell, *Rev. Mod. Phys.*, **84**, 1527 (2012).

表 2 转换因子 [a]

1 cal = 4.184 J
1 eV = $1.6021766 \times 10^{-19}$ J $\hat{=}$ 23.06055 kcal/mol = 96.48534 kJ/mol
1 hartree = 4.359744×10^{-18} J = 27.211385 eV $\hat{=}$ 627.5095 kcal/mol = 2625.500 kJ/mol
1 cm^{-1} $\hat{=}$ 0.011962657 kJ/mol $\hat{=}$ 1.2398419×10^{-4} eV = $4.55633525 \times 10^{-6}$ hartree
1 debye = 3.335641×10^{-30} C m = 0.39343029 au

[a] 记号 $\hat{=}$ 表示“相当于”

表 3 相对同位素质量 [a]

同位素	原子质量	同位素	原子质量
^{1}H	1.0078250	^{19}F	18.998403
^{2}H	2.014102	^{23}Na	22.989769
^{12}C	12.000 ···	^{32}S	31.972071
^{13}C	13.003355	^{35}Cl	34.968853
^{14}N	14.003074	^{37}Cl	36.965903
^{16}O	15.994915	^{127}I	126.90447

[a] www.nist.gov/pml/data/comp.cfm

表 4 希腊字母表

名称	大写	小写	名称	大写	小写	名称	大写	小写
Alpha	A	α	Iota	I	ι	Rho	P	ρ
Beta	B	β	Kappa	K	κ	Sigma	Σ	σ
Gamma	Γ	γ	Lambda	Λ	λ	Tau	T	τ
Delta	Δ	δ	Mu	M	μ	Upsilon	Υ	υ
Epsilon	E	ε	Nu	N	ν	Phi	Φ	ϕ
Zeta	Z	ζ	Xi	Ξ	ξ	Chi	X	χ
Eta	H	η	Omicron	O	o	Psi	Ψ	ψ
Theta	Θ	θ	Pi	Π	π	Omega	Ω	ω

表 5 常用积分公式 [a]

公式序号	积分公式
(1)	$\int x\sin bx\,dx = \frac{1}{b^2}\sin bx - \frac{x}{b}\cos bx$
(2)	$\int \sin^2 bx\,dx = \frac{x}{2} - \frac{1}{4b}\sin(2bx)$
(3)	$\int x\sin^2 bx\,dx = \frac{x^2}{4} - \frac{x}{4b}\sin(2bx) - \frac{1}{8b^2}\cos(2bx)$
(4)	$\int x^2\sin^2 bx\,dx = \frac{x^3}{6} - \left(\frac{x^2}{4b} - \frac{1}{8b^3}\right)\sin(2bx) - \frac{x}{4b^2}\cos(2bx)$
(5)	$\int \sin ax\sin bx\,dx = \frac{\sin[(a-b)x]}{2(a-b)} - \frac{\sin[(a+b)x]}{2(a+b)}, \quad a^2 \neq b^2$
(6)	$\int xe^{bx}\,dx = \left(\frac{x}{b} - \frac{1}{b^2}\right)e^{bx}$
(7)	$\int x^2e^{bx}\,dx = e^{bx}\left(\frac{x^2}{b} - \frac{2x}{b^2} + \frac{2}{b^3}\right)$
(8)	$\int_0^\infty x^ne^{-qx}\,dx = \frac{n!}{q^{n+1}}, \quad n > -1,\ q > 0$
(9)	$\int_0^\infty e^{-bx^2}\,dx = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{b}\right)^{1/2}, \quad b > 0$
(10)	$\int_0^\infty x^{2n}e^{-bx^2}\,dx = \frac{(2n)!}{2^{2n+1}n!}\left(\frac{\pi}{b^{2n+1}}\right)^{1/2}, \quad b > 0,\ n = 1, 2, 3, \ldots$
(11)	$\int_t^\infty z^ne^{-az}\,dz = \frac{n!}{a^{n+1}}e^{-at}\left(1 + at + \frac{a^2t^2}{2!} + \cdots + \frac{a^nt^n}{n!}\right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots,\ a > 0$

[a] 在integrals.wolfram.com可以免费实现函数的不定积分